2022年度　10月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 18
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p19 ～ 27
数学①
数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p28 ～ 32
数学Ⅰ・数学A ‥ p33 ～ 37
数学②
数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p38 ～ 42
数学Ⅱ・数学B‥‥ p43 ～ 46
理科①
物理基礎‥‥‥‥‥ p47 ～ 49
化学基礎‥‥‥‥‥ p50 ～ 52
生物基礎‥‥‥‥‥ p53 ～ 56
地学基礎‥‥‥‥‥ p57 ～ 58
理科②
物　理‥‥‥‥‥‥ p59 ～ 63
化　学‥‥‥‥‥‥ p64 ～ 68
生　物‥‥‥‥‥‥ p69 ～ 73
地　学‥‥‥‥‥‥ p74 ～ 76
地理歴史
世界史B‥‥‥‥‥ p77 ～ 85
日本史B‥‥‥‥‥ p86 ～ 93
地理B‥‥‥‥‥‥ p94 ～ 101
公　民
現代社会‥‥‥‥‥p102 ～ 106
倫　理‥‥‥‥‥‥p107 ～ 112
政治・経済‥‥‥‥p113 ～ 116
倫理，政治・経済
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p117 ～ 121
国　語‥‥‥‥‥‥p122 ～ 135

マーク

英　語（リーディング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（10）	A	1	1	④	2
		2	2	①	2
	B	1	3	④	2
		2	4	④	2
		3	5	④	2
第 2 問（20）	A	1	6	②	2
		2	7	③	2
		3	8	①	2
		4	9	①	2
		5	10	①	2
	B	1	11	①	2
		2	12	③	2
		3	13	①	2
		4	14	④	2
		5	15	③	2
第 3 問（15）	A	1	16	①	3
		2	17	③	3
	B	1	18	③	3*
			19	②	
			20	①	
			21	④	
		2	22	③	3
		3	23	④	3
第 4 問（16）	1		24	④	3
	2		25	②	3
	3		26	③	3
	4		27	②	3
	5		28	②	2
			29	③	2
第 5 問（15）	1		30	②	3
	2		31－32	③ - ④	3*
	3		33	①	3*
			34	③	
			35	②	
			36	④	
	4		37	④	3
	5		38	①	3
第 6 問（24）	A	1	39	①	3
		2	40	④	3
		3	41	③	3
		4	42	②	3*
			43	①	
	B	1	44	②	3
		2	45	④	3
		3	46	①	3
		4	47－48	① - ③	3*

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「ベンの頼み事は何だったか？」

①「黒を着ることをタカシが好むか尋ねている」

②「タカシは流行りのものや服が大好きか尋ねている」

③「タカシに贈るシャツを目的に，あなたが彼（ベン）と一緒に買い物に行けるかどうか尋ねている」

④「タカシに贈るシャツのことで，彼（ベン）が決めるのを手伝ってくれるか尋ねている」

ベンは，４・５文目で「今，衣料品店にいて～タカシへの誕生日プレゼントを探している」「彼に似合うだろうなと思う，すごく素敵なシャツがあって」と述べ，次に８文目で「彼は何色を気に入ると思う？」とアドバイスを求めている。ベンはプレゼント選びを手伝ってほしくて連絡してきたとわかるため，④が正解。①と②は，11 文目，７文目の話題と合致するが，これらはやりとりの中で結果的にわかったことであり，ベンが尋ねた内容ではないため，それがベンの「頼み事」であったとはいえない。よって，①と②は不正解。③は,「一緒に買い物に行けるか」といったことは述べられていないため，不正解。

問 2「最後のベンのメッセージに対して，最も適切な返答はどれか？」

①「いいね。君が選ぶのが何色のシャツか，見るのを待ちきれないよ！」

②「いいね。タカシの誕生日に君が何色の縞(しま)模様を着てくるか，見るのはワクワクするなあ！」

③「いいね。きっとタカシはそのアニメ柄のシャツを見たらすぐ着ると思うよ！」

④「いいね。君も流行りのものや服が大好きだということを知ったらタカシはうれしくなるだろうなあ！」

ベンは，13 文目で「僕は決定をして，君とタカシをびっくりさせるね」と述べ，どの色を選ぶかはやりとりの中では最後まで述べていない。このことに対する最も自然な受け答えとなる①が正解。②や③のような返答は文脈に合わず，不正解。④については，７文目から，タカシが「流行りのものや服が大好き」であることはわかるものの，「君」（ベン）については述べられていない。④は不正解。

《全訳》

あなたの友人のベンは，頼み事があって，あなたの携帯電話にテキストメッセージを送ってきています。
（注：イラストは省略。左上のメッセージから順に記載。）

「1)やあ，どうしてる？」
『2)やあ，ベン。3)元気だよ！』
「4)今，衣料品店にいて，君のお兄さんのタカシへの誕生日プレゼントを探しているんだ。5)彼に似合うだろうなと思う，すごく素敵なシャツがあってさ。」
『6)誕生日に，タカシにシャツを買ってあげるのはとても優しいね！ 7)彼は流行りのものや服が大好きだよ。』
「8)彼は何色を気に入ると思う？ 9)シャツの１つは白と緑の縞模様で，もう１つは赤と青の縞模様なんだ。」
『10)タカシはカラフルなシャツをたくさん持っているし，その色ならどちらも大丈夫だと思うよ。11)彼が着るのをあまり好まない唯一の色は，黒だよ。』
「12)ありがとう！ 13)僕は決定をして，君とタカシをびっくりさせるね。14)黒を着るのが彼は好きではないことを，君が僕に教えてくれたのもありがたいよ。15)僕は彼に，黒いアニメ柄の靴下も買ってあげようと思っていたけど，それではなくて白い靴下を買うことにするよ。」

B

問 1「このポスターから，あなたは［ 3 ］ことがわかる。」

①「高解像度の写真は許可されない」

②「写真は，野生動物ではなく風景とすることが可能である」

③「スコットランドのどこででも写真をとることが可能である」

④「写真は，そのホテルによって宣伝のために使われる」

ポスターの「諸条件」の５つ目に「参加者は，投稿した写真が当ホテルのウェブサイトと宣伝用の資料の中で使用されることに同意しなければいけません」とある。④が正解。「諸条件」の２つ目に「写真は高解像度フォーマットでなければなりません」とあるため，①は誤り。「諸条件」の４つ目に「写真はカレドニア国立公園で撮影されたものでなければならず，また，この地元地域を原住地とする野生動物を主役としなければなりません」とあるため，②と③は誤り。

問 2「そのコンテストは，［ 4 ］。」

①「すばらしい賞が２つある」

②「ホテルの宿泊客のみが参加可能である」

③「年３回，開催される」

④「８月末に締切となる」

ポスターの「諸条件」の１つ目に，応募締切日の説明があり，「８月 31 日午前 10 時」であると記載されている。④が正解。ポスター下部にある「賞品」の項目を見ると，１位から３位までの３つの賞が設定されているため，①は誤り。「諸条件」の１つ目に「一般の方々がどなたでも参加可能」とあるので，②は誤り。ポスター上部の案内文に「当ホテルの年１回の野生動物フォトコンテスト」とあるため，③は誤り。

問 3「３人の勝者は，［ 5 ］。」

①「無料でホテルに宿泊するために家族を３人連れてくることができる」

②「８月中には自分が入賞したかどうかを知る」

③「最も貴重で珍しい野生動物の写真を撮ったことになる」

④「ホテルで無料の夕食の提供を受ける」

ポスターの「賞品」の項目を見ると，１位，２位，３位，いずれの順位の賞品にも「夕食」が含まれている。④が正解。「賞品」欄の下部に，「上限２名様までご利用可能」とあるため，①は誤り。「審査」の項目の４つ目に入賞者発表についての説明があり，「９月 26 日午前 10 時に発表され，Ｅメールでも通知されます」とあるため，②は誤り。「審査」の項目の２つ目に「審査員は，野生動物そのものがどれだけ貴重で珍しいかという点をもとに判断することはしません」とあるため，③は誤り。

《全訳》

あなたは，スコットランドのホテルに滞在中，あるフォトコンテストについてのポスターを目にします。

カレドニアホテル
野生動物フォトコンテスト 2022 年

スコットランド西部に位置するカレドニアホテル周辺の田園地帯は，一部の驚くべき野生動物の生息地です。これを祝して，どうぞ当ホテルの年１回の野生動物フォトコンテストに参加してください。写真を投稿したら，豪華賞品を獲得できるかもしれません！

諸条件

1．このコンテストは，一般の方々がどなたでも参加可能です。写真は，当ホテルのオンラインページ hotelcaledonian.co.uk/contest/2022 へホテル支配人宛に締切日の前に投稿されなければならず，それは８月31日午前10時です（英国時刻）。
2．写真は高解像度フォーマットでなければなりません。
3．写真は投稿者のオリジナル作品でなければなりません。
4．写真はカレドニア国立公園で撮影されたものでなければならず，また，この地元地域を原住地とする野生動物を主役としなければなりません。
5．参加者は，投稿した写真が当ホテルのウェブサイトと宣伝用の資料の中で使用されることに同意しなければいけません。

審査

1．投稿された写真は，経験豊富な写真家３人のチームに審査されます。賞を獲得する３点の写真が選ばれ，当ホテルのソーシャルメディアで発表されます。
2．審査員は，オリジナリティを重視します。完全に写真撮影の腕前で競うものとします，つまり，審査員は，野生動物そのものがどれだけ貴重で珍しいかという点をもとに判断することはしません。
3．参加者は，写真の構図を自由に選べます，つまり，写真は，例えばクローズアップして撮影されたものでも，遠い距離から撮影されたものでも構いません。
4．１位，２位，３位の受賞者は，９月26日午前10時に発表され，Ｅメールでも通知されます。

賞品

◆ １位：お好きな日時を選んで２泊，当ホテルの豪華なスイートルームに無料宿泊（朝食・夕食込み)*
◆ ２位：お好きな日時を選んで１泊，当ホテルに無料宿泊，夕食付き（シングルかダブルの部屋)*
◆ ３位：お好きな日時を選んで，当ホテルのレストランで無料のディナー*

*ホテルでの宿泊と食事は，上限２名様までご利用可能。

第２問

A

問１「その音楽イベントでできる２つのことはどれか？」

A：「ゲームをして景品を獲得する」
B：「スイミングプールを利用する」
C：「世界中の食べ物を食べる」
D：「日本語のスピーチコンテストを聞く」
E：「友人とローラースケートに行く」

①「AとB」
②「AとC」
③「BとE」
④「CとD」
⑤「DとE」

告知の「食べ物の屋台」という項目の２文目に，「本学の学生が誰でも世界中の食べ物を味わえるように〜国際色豊かな食べ物の屋台を置く予定」とある。Cは正しい。また，告知の「ゲームと景品」という項目の１・２文目に「ゲームのブースを設ける予定」「ゲームをするときには面白い景品を獲得できます」とある。Aは正しい。以上のことから，AとCの２つが正しく，これに合致する②が正解。B，D，Eのような内容は，本文では述べられていない。

問２「チケット価格の割引を望むなら，あなたは［ 7 ］必要がある。」

①「イベントの少なくとも２カ月前にチケットを買う」
②「カフェテリアで現金で支払う」
③「学生センターか入場口の発券カウンターで学生証を見せる」
④「オンラインでチケットを注文するのにクレジットカードを使う」

告知の「学生証」という項目の１行目に，学生証の提示によりチケット代が割引になる旨の説明がある。③が正解。①については，「７月17日より前のお好きなときに」チケットを買えるとは述べられているが，「２カ月前」に買う必要があるとは述べられていないため誤り。告知の「食べ物の屋台」という項目に，料金の支払い方法に関する記述があり，現金やクレジットカードについて述べられているが，②は「カフェテリアで」の部分，④は「オンラインでチケットを注文するのに」の部分が本文に合致せず，誤り。

問３「全時間帯のスケジュールは，［ 8 ］公開される。」

①「もっとイベントが近づいてから」
②「イベントの当日にオンラインで」
③「イベントの３週間前に」
④「イベントの２カ月前に」

告知の「バンド」という項目の２文目に，「もっとイベントが近づいてから全時間帯のスケジュールを公開します」とある。①が正解。

問４「ゲームと景品は，［ 9 ］である。」

①「その音楽イベントへ新たに追加したもの」
②「その音楽イベントで毎年開催されるもの」
③「対象が成人限定」
④「対象が子供限定」

告知の「ゲームと景品」という項目の４文目に，「これは年に１度の当イベントへ新たに追加したもの」とある。

①が正解。告知の右側にある「このイベントに関する過去の学生からのコメント」の４人目のコメントに，「自分の兄弟姉妹を学校に連れていってゲームを満喫するのは楽しいだろうな」「家族全員が楽しいはず」とあり，対象年齢を「成人限定」や「子供限定」などとはしていないことがわかるので，③と④は誤り。

問５「１人の学生によって述べられた１つの**事実**は，［ 10 ］ということである。」

①「食べ物の代金を払うのにその人は自分のスマホのアプリを使うことができた」

②「国際色豊かな音楽を聴くのは最高だった」

③「メキシコ料理はおいしかった」

④「たこ焼きが最高だった」

告知の「このイベントに関する過去の学生からのコメント」という項目に，以前このイベントに参加した学生からのコメントが４つ紹介されている。コメントの１つ目に「たこ焼きは私の新しい好物」，２つ目に「世界中の音楽を聴くのは最高だった」，３つ目に「メキシコ料理がとてもおいしかった」とあり，順番に④，②，③に関連する内容となっている。しかし，これらはいずれも「意見」であり，**事実**とはいえない。一方，３つ目のコメントには「自分のスマホで食べ物の代金を払うのも，すごく簡単だった」とあり，食べ物を買うときスマートフォンのアプリで支払いができたという事実が確認できる。①が正解。

《全訳》

あなたは，交換留学先の日本の大学で行われる夏のイベントについて執筆している学生記者です。来週あなたのキャンパスで開催される音楽イベントに向けた宣伝告知を読んでいるところです。

（注：外側の枠線は省略。）

週末の音楽鑑賞イベント

午前 11 時～午後９時まで開催

７月 17 日（土）・18 日（日）のみ

学生証：両日とも，学生証をチケット代の割引に使うことができます。入場口の発券カウンターか，７月 17 日より前のお好きなときに学生センターでチケットを購入する際あなたの学生証をご提示ください。

バンド

このフェスティバルでは，ロック，ジャズ，エレクトロニックといった幅広い音楽グループが演奏する予定です。私たちは，もっとイベントが近づいてから全時間帯のスケジュールを公開します。また，海外と日本のどちらの音楽もお楽しみいただけるよう，さまざまな異なる国々からバンドを招待しています。

食べ物の屋台

今年，私たちは当イベントに，10 の食べ物の屋台を迎えることで心躍らせています。本学の学生が誰でも世界中の食べ物を味わえるように，地中海料理，メキシコ料理，イタリア料理，ギリシャ料理，日本料理，その他５つの国際色豊かな食べ物の屋台を置く予定です。すべての屋台で，支払いに現金，スマートフォンアプリ，またはクレジットカードが使えます。

ゲームと景品

おいしい世界の料理と海外の音楽に加えて，私たちはゲームのブースを設ける予定です。ゲームをするときには面白い景品を獲得できます。バスケットボール，ダーツ，輪投げ，その他，あっと驚くようなものがあるでしょう。これは年に１度の当イベントへ新たに追加したものなので，ぜひ足を運んでゲームに参加してください。

このイベントに関する過去の学生からのコメント

- 食べ物は本当においしかった。日本の食べ物を試しに食べてみたり新しいものを試したりするのにすばらしい機会だった。去年のイベントで初めてそれを食べて以来，たこ焼きは私の新しい好物！
- 世界中の音楽を聴くのは最高だった。曲の歌詞はわからなかったけれど，とにかく踊った。あの経験が自分をそれまでになかったスタイルの音楽に目覚めさせてくれた。
- メキシコ料理がとてもおいしかった。特にブリトーが気に入った。自分のスマホで食べ物の代金を払うのも，すごく簡単だった。
- 今年のゲームが楽しみ。去年は音楽と食べ物だけだったけれど，自分の兄弟姉妹を学校に連れていってゲームを満喫するのは楽しいだろうな。家族全員が楽しいはず！

B

問１「記事は，最終段落の『no obligation』という語で何を意味するか？」

①「ある人が，２月 14 日に贈り物を受け取った場合，お返しをする必要はない。」

②「バレンタインデーに贈り物をもらった人は，より高価なものをお返ししなければいけない。」

③「バレンタインデーに贈り物として花をもらった人は，だいたい同じ値段の花をお返ししなければならない。」

④「ホワイトデーに，女の子は男の子にチョコレートをあげる必要はない。」

⑤「バレンタインデーのギフトは２月 15 日にやりとりされてもよい。」

⑥「バレンタインデーのギフトは教室でやりとりされてはいけない。」

正解は①。本文における obligation は「義務」，最終段落の４文目は「日本とは異なり，バレンタインのギフトに後日お返しをする義務はありません」という意味である。①以外の選択肢のようなことは，本文では述べられておらず，最終段落で述べられた obligation の意味とも異なる。よって，②から⑥の選択肢はいずれも不正解。

問２「ヒカリによるバレンタインデーの説明を最もよく反映した記述は，［ 12 ］。」

①「それはロマンチックな日である」

②「アメリカでは祝われていない特別な日である」

③「年齢にかかわらず，誰にとっても楽しいものである」

④「チョコレートを作るのは難しい作業である」

記事には，日本人学生であるヒカリからのコメントが引用されている。そのコメントでは，まず①，④のようなことは述べられていないため，①と④は不正解。①の romantic という語に通じる表現として，ヒカリのコメントの中に「The day is not only for romance, but ...」という部分があるが，選択肢の指す内容とは合致しない。②に似た内容としては，この記事の冒頭に「アメリカでは，３月14日の『ホワイトデー』は祝われていないことを知っていましたか？」という１文があるが，②の内容とは異なる。加えて，記事冒頭の記述はヒカリによる説明ではない。よって，②は不正解。ヒカリのコメントの中ほどに「それは楽しい日で，大学も含む全段階の学校において，そして成人期においても祝われます」とあり，これと同じ内容を別表現で言い換えた③が正解。

問３「記事によると，ホワイトデーの１つのデメリットは，［ 13 ］ということである。」

①「多数のプレゼントを受け取った場合，大変になる」

②「アメリカでは，２つの別々の日に開催されるものではない」

③「恋愛のために限らず，友人のための日でもある」

④「手作りのチョコレートを作らなければならない」

記事に引用されている，日本人学生ヒカリからのコメントの最後に「学校におけるバレンタインデーの１つのマイナス面は，もしある１人の男の子が大量のチョコレートギフトをもらうと，彼は１人１人にお返しの贈り物をしなければなりません」「これは大変でしょうね」とある。よって，①が正解。記事には，②，③のようなことを述べている部分もあるが，それが「デメリット」であると読み取れる記述はなく，②と③はいずれも不正解。④については，ヒカリのコメントに「２月14日に，女の子たちは男の子たちへ手作りのチョコレートをあげます」とあるが，手作りのチョコレートを「作らなければならない」とする記述はないため，不正解。

問４「バレンタインデーの贈答に関するジェームズの意見を最もよくまとめたものはどれか？」

①「どちらの国の人もバレンタインデーに贈り物をし合うべきだ。」

②「男の子だけが，女の子に贈り物をするべきだ。」

③「バレンタインデーに贈り物をするべきではない。」

④「贈り物へのお返しをするプレッシャーやストレスは良いことではない。」

記事の最終段落で，執筆者であるジェームズは，アメリカにおけるバレンタインデーについて「日本とは異なり，バレンタインのギフトに後日お返しをする義務はありません」「私はこれが最も良い方法だと思います，なぜならギフトを受け取った人にプレッシャーやストレスを与えないからです」と述べている。④が正解。④以外の選択肢のようなことは，本文では述べられておらず，①，②，③はいずれも不正解。

問５「この記事に最もふさわしいタイトルはどれか？」

①「チョコレートはどんな場面にも合う素晴らしい贈り物である」

②「休日は就学児にとって楽しみである」

③「バレンタインデーは日本とアメリカにおいて様子が異なっている」

④「バレンタインデーは日本では嫌われている」

記事の冒頭で，執筆者は，「アメリカでは，３月14日の『ホワイトデー』は祝われていない」ということを述べ，それはバレンタインデーに付随する日本の慣例であり，アメリカでの祝われ方とは異なっているということを述べている。以降の記述でも，日本とアメリカの人々がバレンタインデーをどのように過ごしているかがそれぞれ述べられている。③が正解。①や②のようなことは本文で述べられていないため，不正解。④は，「日本では嫌われている」という部分が誤り。日本のバレンタインデーについて日本人学生のヒカリが述べたコメントの中では，彼女が考える「１つのマイナス面」として，贈り物をたくさんもらった人が，もらった分すべてにお返しをしなければならない大変さについて言及されている。しかし，「バレンタインデーは日本では嫌われている」と読み取れるような記述はなく，④は正解とはいえない。

《全訳》

あなたは，学校の英字新聞の編集者です。ジェームズというアメリカ出身の交換留学生が，今月号の記事を書きました。

アメリカでは，３月 14 日の「ホワイトデー」は祝われていないことを知っていましたか？ ホワイトデーは日本のバレンタインデーから派生したもので，バレンタインデーとは少し違う祝われ方をします。しかし，やりとりされるプレゼントやギフトは大抵似ています。

学生インタビューからのコメント

ホワイトデーとは？

ヒカリという日本人学生は，日本におけるバレンタインデーのことを以下のように説明します：

- ２月 14 日に，女の子たちは男の子たちへ手作りのチョコレートをあげます，そして１か月後，３月 14 日に，男の子はプレゼントにお返しをしなければなりません。この日はホワイトデーと呼ばれます。
- それは楽しい日で，大学も含む全段階の学校において，そして成人期においても祝われます。
- この日は恋愛のために限らず，友人や家族の間でもチョコレートやプレゼントが分け合われるのです。

学校におけるバレンタインデーの１つのマイナス面は，もしある１人の男の子が大量のチョコレートギフトをもらうと，彼は１人１人にお返しの贈り物をしなければなりません。これは大変でしょうね！

アメリカでは，バレンタインデーは，２月 14 日その日１日限りのお祝いで，人々はプレゼントをやりとりします。それは友人，家族，カップルのための特別な日です。人々は，彼らの気持ち，感謝や友情を表すために，花やチョコレートそしてその他のプレゼントをお互いに贈ります。日本とは異なり，バレンタインのギフトに後日お返しをする義務はありません。私はこれが最も良い方法だと思います，なぜならギフトを受け取った人にプレッシャーやストレスを与えないからです。

第３問

A

問１「マイケルのブログで，あなたは彼が［ 16 ］ということを読んだ。」

①「イギリス出身で，音楽を楽しんでいる」
②「何度か日本を訪れたことがある」
③「ビートルズのグッズと音楽のコレクターである」
④「イベントのために大阪へよく行く」

正解は①。ブログの 14 文目に「僕も彼らの音楽が大好きで」，15 文目および本問の冒頭には「僕はイギリス出身」「若いイギリス人ブロガーによる，大阪でのビートルズの音楽の祝祭イベントについての投稿」とある。①以外の選択肢のようなことは本文では述べられておらず，②，③，④はいずれも不正解。

問２「大阪で毎年あるビートルズのイベントのことを聞いたとき，マイケルは［ 17 ］可能性が最も高かった。」

①「怒った」
②「退屈した」
③「興味を惹(ひ)かれた」
④「安心した」

イギリス人ブロガーによるこの投稿は，大阪で毎年開催されるビートルズのイベントの紹介から始まっており，４文目では，投稿者自身の感想として「活動歴が〜短い期間だったイギリス出身の１グループが，なぜ今でも日本でそんなに人気があり，よく知られているのか，僕は不思議に思い始めました」と述べられている。③が正解。その他の選択肢の感情について，本文から読み取れるものはない。

《全訳》

あなたは日本におけるビートルズの人気に関心があります。あなたは，若いイギリス人ブロガーによる，大阪でのビートルズの音楽の祝祭イベントについての投稿を読んでいます。

マイケル・ジェイムソン
８月 12 日 月曜日 午前７時 30 分

1)有名なイギリス出身バンドであるビートルズの祝祭が，真夏の大阪で毎年開催されると友人から聞きました。2)そのイベントは，ビートルズの音楽にどっぷりつかる１日，ビートルズのカバーバンド，ビートルズについてのプレゼンテーション，参加者が買うことができるロックンロールの記念品を含んでいます。3)ビートルズをテーマとしたその１日のために，毎年，老いも若きも多くの人々が集まります。4)活動歴が 1962 年から 1970 年までの８年間というほんの短い期間だったイギリス出身の１グループが，なぜ今でも日本でそんなに人気があり，よく知られているのか，僕は不思議に思い始めました。

5)少し調べてみたところ，ビートルズとは誰かということを，そして彼らの音楽を，日本ではかなり多くの人が知っているのはなぜなのか，納得のいく理由をいくつか見つけて驚きました。6)まず，ビートルズの音楽は日本のコマーシャル，クイズ番組，バラエティ番組，ドラマ，そして映画でよく使われています。7)実のところ，ビートルズの曲のいくつかは「BGM」，つまり日本人が日々目にするテレビ番組のバックグラウンドの音楽として流れています。8)BGM は「バックグラウンドミュージック」

の略で，ある曲の器楽のみのバージョンであることがよくあります。9)たとえその曲だと気づくことがなくても，人々はビートルズの音楽を聞いているのです！ 10)だから，日本では大抵の人々が，テレビを観ればビートルズの音楽を耳にしてきたでしょう。
11)僕が知って驚いた２つ目の理由として，日本の中学校と高校の教科書は，その中にビートルズに関する記事や情報を載せていることが多いのです。12)一部の学校は実際，清掃の時間に，スピーカーを通してビートルズの音楽を流したり，さまざまな学校行事でビートルズの音楽を使ったりしています。13)また，ビートルズの音楽は音楽の授業によく用いられます。
14)僕も彼らの音楽が大好きで，いつかこのイベントに行くのを本当に楽しみにしています。15)僕はイギリス出身なので，自分の文化の一部分が地球の裏側で称賛されているということが，僕をとてもうれしい気持ちにします。16)英語版のそのイベントのちらしの画像を見つけて，僕のブログにそれをアップロードしました。17)もし興味があったら見てみてください！

ビートルズ音楽のある１日を楽しもう
大阪 心斎橋公園
７月の第２土曜日に開催（午前８時～午後６時）

- 最高の音楽を終日
- ビートルズのカバーバンドのライブ
- 入場無料
- ロックンロールのＣＤ，Ｔシャツ，グッズ

（注：イラストは省略。）

B

問１「次の出来事（①～④）を起こった順に並べよ。」

①「筆者とグループが，雨具を身に着けてセントラルパークに集合した。」

②「筆者が，いくつかの機材を買って参加した。」

③「筆者が，未確認飛行物体を探して空を観察することに興味を持った人たちのためのグループを，オンラインで見つけた。」

④「土曜日に，筆者が，セントラルパークで光を見た他の人たちを探して，ニュースや掲示板を調べた。」

記事の末尾に「ジム・ジャクソン（2022 年３月）」とあり，筆者であるジムは，この記事を 2022 年３月に書いたことがわかる。４・５文目に，「未確認飛行物体を探して空を観察することに興味を持った人たちのための新しいクラブが立ち上げられました」「昨年，私はオンラインでそのグループを見つけ，皆さんにお伝えしたい興味深い体験をしました」とある。また，６文目に「昨年 11 月，私がそのクラブに入ったとき」とあり，ジムがクラブに入ったときの状況として，８文目に「望遠鏡や高倍率のカメラを持ってくるよう推奨されたので，いくつかの機材を買って参加しました」とある。さらに，９文目に「最初は，UFO が実在すると思っていなかったし，何も見えないだろうと思ったのですが，2021 年 12 月にそれは一変した」とある。これらのことより，ジムは，昨年オンラインでそのクラブを見つけ，11 月に入会し，12 月に「興味深い体験」（５文目）をしたと読み取れる。その体験とは，「セントラルパークでの金曜日～７人の人が集まり」（10 文目），「小さな光の輪」（11 文目）の目撃情報を確かめようとしたときのことである。メンバーが集合したときの状況として，10 文目に「雨具と撮影機材を持って」とある。彼らは「空中に小さな光の一群を目撃し」（16 文目），さらに「次の日，私たちはニュースや掲示板で，セントラルパークでその光を見た人を探し」（19 文目）ている。したがって，③→②→①→④が正解。

問２「その観測クラブは，［ 22 ］ことが理由で立ち上げられた。」

①「宇宙人が地球に来つつあった」

②「今や人々は UFO に興味を持たなくなった」

③「最近，より多くの UFO の目撃情報が報告されていた」

④「UFO がセントラルパークで目撃されていた」

３・４文目に，「UFO 目撃に関する Google の検索データが，ここ２年間で，過去最高のトレンドになっていることが判明しました」「この理由で～未確認飛行物体を探して空を観察することに興味を持った人たちのための新しいクラブが立ち上げられました」とある。これに反する②は誤りであり，③が正解。①のようなことは本文で述べられていないため，不正解。④については，11 文目より「セントラルパークの上空で，前の週の金曜日の深夜 12 時，小さな光の輪が見えた」ことが噂（うわさ）になったのはそのクラブが立ち上げられた後のことであり，誤り。

問３「この記事から，［ 23 ］ことがわかる。」

①「すべての UFO は，実際には軍用機であり，本物ではない」

②「筆者は，新聞で読んだクラブに入会した」

③「筆者は，オーストラリアのシドニーに住んでいる」

④「UFO は，パンデミックが始まって以来，Google の検索でトレンドのかなり上位になっている」

３文目に，「UFO 目撃に関する Google の検索データが，ここ２年間で，過去最高のトレンドになっていることが判

明しました」とある。④が正解。①については，確かに記事の中では，観測グループのメンバーたちが目撃したのは「軍用機」だったのだろうとされているが（20・21 文目），①は「すべての UFO は」の部分が誤り。②は，５文目に「私はオンラインでそのグループを見つけ」とあるので，「新聞で読んだ」の部分が誤り。③は，４文目に「ニューヨークの私の地元の町では」とあるので誤り。

《全訳》

オーストラリア出身のあなたの友人が，アメリカでの UFO 観測についての面白い記事をあなたに見せています。

夜空の UFO

1)2020 年のコロナウイルスの大流行が始まって以来，アメリカでの UFO の目撃数が 16%増えていることを知っていましたか？ 2)これを聞いたとき，私はこのテーマにさらに興味が湧いて，少し調べ始めました。3)UFO 目撃に関する Google の検索データが，ここ２年間で，過去最高のトレンドになっていることが判明しました。4)この理由で，ニューヨークの私の地元の町では，未確認飛行物体を探して空を観察することに興味を持った人たちのための新しいクラブが立ち上げられました。5)昨年，私はオンラインでそのグループを見つけ，皆さんにお伝えしたい興味深い体験をしました。

6)昨年 11 月，私がそのクラブに入ったとき，何を予期すべきか知りませんでした。7)そのクラブはオンラインの掲示板を設置していて，人々は一緒に空を観測することができるように待ち合わせ場所を投稿しました。8)望遠鏡や高倍率のカメラを持ってくるよう推奨されたので，いくつかの機材を買って参加しました。9)最初は，UFO が実在すると思っていなかったし，何も見えないだろうと思ったのですが，2021 年 12 月にそれは一変したのです。

10)その日，雨の降るセントラルパークでの金曜日，雨具と撮影機材を持って７人の人が集まりました。11)セントラルパークの上空で，前の週の金曜日の深夜 12 時，小さな光の輪が見えたという噂を，私たちは掲示板で聞いていたのです。12)そのために，その公園の近くの駅に集合し，公園の中央にある，皆が座れそうなベンチのある場所まで歩きました。13)次に私たちがしたことは，カメラを設置して，カメラが暗い空中で何らかの光をすぐ捉えることができるように，照明の設定を調整することでした。14)私たちはその後，空に何か変わったものがないか自分たちも観察できるよう，自分たちの懐中電灯を消しました。15)暗闇の中で約３時間，私たちは待ち続けました。

16)私たちが諦めかけたちょうどそのとき，私たちのクラブのメンバーの１人が，空中に小さな光の一群を目撃したのです。17)私たちは夢中で写真を撮り始め，私たちの１人は望遠鏡でその光を見ようとしたのですが，それらはものすごい速度の動きでした。18)皆，大興奮でした。

19)次の日，私たちはニュースや掲示板で，セントラルパークでその光を見た人を探しました。20)毎週金曜日に，セントラルパークの上空を軍用機が飛ぶことが予定されていると伝える軍事関連のブログを見つけて，私たちはがっかりしてしまいました。21)私たちは，あの光のことを本物の UFO だと誤解したようです。

ジム・ジャクソン（2022 年３月）

第４問

問１「アリスがカーシェアリングを勧める理由は，［ 24 ］からである。」

①「他の交通手段を利用するよりも安価だ」

②「交通渋滞が緩和される」

③「近年，政府がカーシェアリングを推進している」

④「状況に応じて適切なサイズの車を運転することができる」

１～５文目で，アリスはカーシェアリングを勧める理由として，状況に応じて適切なサイズの車を運転できることを挙げている。したがって，④が正解。６～９文目から，アリスがカーシェアリングの費用は少ないと考えていることがわかるが，比較の対象は車を購入する場合の費用であって，他の交通手段と比べて安価だとは言っていないため，①は誤り。交通渋滞の緩和についてはアリスのブログでは述べられていないため，②は不正解。また，カーシェアリングを政府が推進しているかについても述べられていないため，③は不正解。

問２「マイクがカーシェアリングに満足していない理由は，［ 25 ］からである。」

①「車庫代を払わなければならない」

②「かつて，指定した時刻に車を利用できないことがあった」

③「彼が予想していた以上に料金が高い」

④「予約システムが複雑である」

15～21 文目から，指定した時刻に車を利用できなかった経験があり，マイクがカーシェアリングに満足していないことがわかる。したがって，②が正解。①については，駐車場代について８文目に言及があり，③については，予想以上に費用がかかるといったことについて６文目に言及があるが，これらは，マイクではなくアリスが「車を所有するための費用」について述べたものであって，マイクが

カーシェアリングに満足していない理由ではない。よって，①と③は誤り。カーシェアリングの予約システムについてはマイクのブログでは述べられていないため，④は不正解。

問3「アリスとマイクは２人とも，［ 26 ］という意見が一致している。」

①「カーシェアリングは環境に優しい」
②「カーシェアリングは時に不便なこともある」
③「車を購入するには多額のお金がかかる」
④「新しい自動車の方が綺麗だ」

６～９文目と 14 文目から，２人とも，車の購入には多額の費用がかかると考えていることがわかる。したがって，③が正解。５文目から，アリスがカーシェアリングを環境に優しいと考えていることがわかるが，マイクのブログでは，環境については言及されておらず，①は不正解。15～21 文目には，マイクがカーシェアリングを不便だと思っている節があるものの，アリスのブログでは，カーシェアリングのデメリットについては言及されておらず，②は誤り。カーシェアリングと新車とでどちらが綺麗かといったことには本文では言及されておらず，④は不正解。

問4「あなたは，今すぐ，できるだけお得に車を借りたいと思っている。アリスのブログによれば，どの車に乗ることになるだろうか？」

①「A」
②「B」
③「C」
④「D」

表１および 12 文目より，「CO_2 排出量が 200g / マイル未満」である車Ｂと車Ｃは，20％の割引が適用され，１時間あたりの料金はそれぞれ 9.6 ドル，11.2 ドルとなる。その結果，車Ｂが最も安価になる。したがって，②が正解。

問5「あなたの友人は新車を欲しがっていて，今，ＸかＹかどちらかの車を買おうと思っている。もし彼が 10 年間の保証つきでそれらのいずれかを購入する場合，彼は，車Ｘを選ぶ場合［ 28 ］，車Ｙを選ぶ場合［ 29 ］を払う必要がある。（選択肢①～④から各空所に１つずつ選べ。）」

①「30,000 ドル」
②「30,500 ドル」
③「40,000 ドル」
④「40,500 ドル」

表２より，車Ｘの価格は 30,000 ドル，車Ｙの価格は 40,000 ドルである。25･26 文目の説明によると，車Ｙは「価格が 35,000 ドル以上」であるため，「10 年間の保証が無料」となる。車Ｙを 10 年間の保証つきで購入する場合，車本体の金額のみを支払えばよく，③が［ 29 ］の正解となる。一方，車Ｘは「価格が 35,000 ドル以上」ではないため，10 年間の保証を得るためには，500 ドル支払う必要がある。車本体の価格に 500 ドルを加えると，総額は 30,500 ドルである。②が［ 28 ］の正解となる。

《全訳》

あなたは，車を買うか，カーシェアリングを利用するか，どちらかを考えています。以下は，カーシェアリングに関する２つのブログです。

ブログ１（アリスによるもの）

1)さまざまな車を運転している自分を想像できますか？ 2)カーシェアリングはそれを可能にします！ 3)カーシェアリングでは，目的地に合わせた最適な車種を選ぶことができます。4)例えば，通勤には小さな車を選ぶことができ，あるいは，週末に家族で旅行に行くなら SUV（訳注：Sport Utility Vehicle の略称で，スポーツ用多目的車）を選ぶことができます。5)最適なサイズの車を運転することは，エネルギー効率が良く，CO_2 排出量の削減にも貢献します。

6)さらに，車を所有するための費用は予想以上にかかります。7)まず，車を買うことは実にお金がかかります。8)次に，自動車税や維持費，駐車場代を支払わなければなりません。9)しかしながら，カーシェアリングなら，そういった費用についての心配は無用です。

表１

車	１時間あたりの料金	１マイル運転することで排出される CO_2 の量
A	10 ドル	225 g
B	12 ドル	175 g
C	14 ドル	150 g
D	16 ドル	250 g

10)上記は，各車両の料金と１マイル走行した際の CO_2 排出量を示した表です。11)現在，カーシェアリング会社は，環境に優しい車を推進しています。12)そこで，CO_2 排出量が 200g / マイル未満であれば，表に示された料金から 20％割引になります。

ブログ２（マイクによるもの）

13)カーシェアリングプログラムへの登録を考えていますか？ 14)車の値段の高さにもかかわらず，私は車の購入をお勧めします。

15)私はマイカーを購入する前，通勤や子供の送迎，家族旅行でカーシェアリングを利用していました。16)ある日，いつものように車を取って，車で出勤しようと車庫に行くと，車がありませんでした。17)私より前に使っていた人が，指定された返却時刻に間に合わなか

ったことが判明しました。18)その人は指定された時刻の 30 分後にそれを車庫へ返却しました。19)おまけに，車は汚れていました。20)その結果，私は大事な会議に遅刻してしまいました。21)自分の車があれば，他人の身勝手な行動に悩まされることはありません。

22)キャンプなど家族旅行の場合には，キャンプ道具の積み下ろしにだいぶ時間をかけなければなりませんでした。23)今は，自分の車があるので，キャンプ道具はトランクに入れておけばよいだけです。

表 2

車	価格
W	20,000 ドル
X	30,000 ドル
Y	40,000 ドル
Z	50,000 ドル

24)ここでは，４台の新車の価格をご紹介します。25)価格が 35,000 ドル以上の場合，10 年間の保証が無料でついてきます。26)価格が 35,000 ドル未満なら５年保証となりますが，500 ドル支払えば，10 年保証に延長することも可能です。

第 5 問

問 1「あなたのプレゼンテーション用メモの [30] に最も適したサブタイトルはどれか？」

①「バレエ公演制作の才能」

②「バレエに対するいつまでも変わらない情熱」

③「日本におけるバレエ文化」

④「早期教育の利点」

プレゼンテーション用メモの [30] の上にある Ken Yamada's Life はメインタイトルであり，「ヤマダ・ケンの生涯」という意味。①と③は，本文に関連する内容を含んではいるものの，本文全体を大きく捉えた「ヤマダ・ケンの生涯」のサブタイトルとするには適していない。④のようなことは，本文では述べられていないので，不正解。31 文目に「彼のバレエに対する情熱は衰えることなく，ケンは精力的に多くの素晴らしい公演を制作し続けた」とある。これに合致する②がサブタイトルとして最もふさわしい。②が正解。

問 2「『幼少期』を完成させるのに，[31] と [32] に最も適した選択肢を２つ選べ。(順序は問わない。)」

①「世界で最も有名なバレエスクールに入学した」

②「つま先の骨折にもかかわらず，バレエのキャリアを決して諦めなかった」

③「両親に手紙を送り，彼がバレエのレッスンに通うことを許可してくれるように頼んだ」

④「彼の姉と一緒にバレエを習い始めた」

⑤「国際的に有名なバレエコンクールで優勝した」

「幼少期」と見出しのついた項目の１つ目は，「日本の北陸地方のある小さな町で生まれた」という意味。本文では，1 文目で「日本の北陸地方のある小さな田舎の町で，ヤマダ・ケンは〜生まれた」と述べられている。その後の幼少期の出来事としては，７文目に「ところが，ケンは 1 年にわたり両親に手紙を書いて，バレエを習わせてくれるように懇願した」とあり，③は正しい。また，８文目に「結局，ケンの父は，ケンの姉と一緒に彼をレッスンに通わせるしかなかった」とあり，④も正しい。したがって，③と④が正解。①は，本文では「世界で最も有名なバレエスクール」とは述べられていないので，「世界で最も有名な」の部分が誤り。②については，「つま先の骨折」は高校卒業後に入学したロシアのボリショイバレエアカデミーでのことで（19 文目），幼少期の出来事とはいえないため，不正解。⑤については，13 文目に「ケンはそのコンクールで第２位を受賞し」とある。優勝はしていないので，⑤は誤り。

問 3「５つの出来事（①〜⑤）のうちの**４つ**を，起こった順に選び，『重要な出来事の順番』を完成させよ。」

①「彼はバレエレッスンを習わせてもらうよう両親に頼んだ」

②「彼はロシアでバレエアカデミーに入学した」

③「彼は姉よりも熱心にバレエを習い始めた」

④「ケンが教えた少年の 1 人がローザンヌ国際バレエコンクールで優勝した」

⑤「ケンが演出した公演は成功しなかった」

「重要な出来事の順番」と見出しのついた項目のうち，上から３つ目は「彼はローザンヌ国際バレエコンクールに参加して，第２位を受賞した」という意味。これより前の出来事としては，まず，本文５文目に「６歳のとき，彼は両親にバレエを習わせてほしいと頼んだ」とある。また，その後，バレエのレッスンに通えることになったケンの様子が，９文目に「姉よりも熱心にレッスンに参加した」と書かれている。これらに合致する①と③が，順番にそれぞれ [33]，[34] に入る。

「重要な出来事の順番」と見出しのついた項目のうち，上から５つ目は「彼は自分の学校を創り，近所の子供たちを教えた」という意味である。この出来事より前，かつ，上から３つ目の「ローザンヌ国際バレエコンクールに参加」より後に起こった出来事が，[35] に入る。ケンがそのコンクールに参加したのは「17 歳の高校生のとき」(11 文目)である。14 文目の「高校を卒業した後，ロシアのボリショイバレエアカデミーに入ることを決めた」と合致する②が，[35] に入る。

36 に入る出来事，つまりケンが「自分の学校を創り，近所の子供たちを教えた」後のこととしては，25・26 文目に「ケンの学校の生徒たちの数は次第に増え，多くの素晴らしいバレエダンサーを輩出した」「その中の 1 人であるマサヤは，ローザンヌ国際バレエコンクールで優勝し，国際的な脚光を浴びた」とある。よって④が 36 に入る。

⑤については，30 文目に「彼が演出した公演は，いつも多くの観客を集めた」と書かれているので，本文に合致せず，どの空所に入れるのも適切でない。

問 4 「『成果』を完成させるのに，37 に最も適した選択肢を選べ。」

①「彼はロシアのボリショイバレエ団でトップダンサーになった」

②「彼はロシアで自分の学校を創設した」

③「彼は自分のバレエ公演で多くのお金を稼いだ」

④「ケンが演出した公演は観衆に好評だった」

30 文目に「彼が演出した公演は，いつも多くの観客を集めた」と述べられている。④が正解。20 文目に「ケンは，ロシアに留まり練習を続けてもボリショイバレエ団で上に上がっていくことはできないと考え，日本に戻る決心をした」とあるので，①は誤り。24 文目に「ケンは，自分が生まれた町に小さなバレエ教室を創り〜」とあるので，②は「ロシアで」の部分が誤り。30・31 文目に「彼が演出した公演は，いつも多くの観客を集めた」「彼のバレエに対する情熱は衰えることなく，ケンは精力的に多くの素晴らしい公演を制作し続けた」と書かれているが，「多くのお金を稼いだ」とはどこにも書かれていないので，③は不正解。

問 5 「『ケンの功績と評価』を完成させるのに，38 に最も適した選択肢を選べ。」

①「才能ある子供たちの育成と，バレエ芸術の振興に対する彼の偉大な貢献」

②「何の見返りも期待せずに貧しい子供たちにバレエを教えたことに対する彼の偉大な貢献」

③「ロシアのボリショイバレエ団での彼の成功」

④「彼がローザンヌ国際バレエコンクールで第 2 位を受賞したこと」

「ケンの功績と評価」と見出しのついた項目は，「2000 年，50 歳のとき，ケンは 38 を評価され，日本芸術賞を受賞した」という意味。つまり 38 には，ケンが何を評価されて日本芸術賞を受賞したのかを入れる必要がある。32 文目に「2000 年，50 歳のとき，ケンは優れた若手の育成と，日本でのバレエ芸術の普及に努めたとして，日本のバレエ界への大きな貢献を認められ，日本芸術賞を受賞した」とある。これの言い換えとなる①が正解。24 文目に「ケンは，自分が生まれた町に小さなバレエ教室を創り，近所の子供たちにバレエを教え始めた」とあるが，「貧しい子供たちにバレエを教えた」とは書かれていないので，②は不正解。20 文目に「ケンは，ロシアに留まり練習を続けてもボリショイバレエ団で上に上がっていくことはできないと考え，日本に戻る決心をした」とあるので，③は誤り。④の「彼がローザンヌ国際バレエコンクールで第 2 位を受賞した」というのは誤りではないが，このことが芸術賞を受賞した理由とはいえない。よって，④は不正解。

《全訳》

英語の授業で，あなたは英語のスピーキング力を向上させるためにプレゼンテーションをすることになっています。あなたの先生が，1 人のバレエダンサーについての次のような話を創作しました。その話に基づいて，あなたのプレゼンテーション用メモを完成させなさい。

1)1950 年，日本の北陸地方のある小さな田舎の町で，ヤマダ・ケンは会社員の父と主婦の母というごく普通の家庭に生まれた。2)ケンの姉はバレエのレッスンに通っていたが，それはその当時，地方ではまだ珍しいことだった。3)彼女はレッスンに行くとき，いつもケンを一緒に連れて行った。4)子供の頃からいつも運動が大好きだったケンは，バレエは美しい音楽に合わせて身体を動かすことを伴うので，次第にバレエに惹かれていった。5)6 歳のとき，彼は両親にバレエを習わせてほしいと頼んだ。6)しかし，両親はバレエをしたいという彼の気持ちは長くは続かないだろうと考え，彼がバレエを習うことを認めなかった。7)ところが，ケンは 1 年にわたり両親に手紙を書いて，バレエを習わせてくれるよう懇願した。8)結局，ケンの父は，ケンの姉と一緒に彼をレッスンに通わせるしかなかった。

9)ケンは，姉よりも熱心にレッスンに参加した。10)レッスン中，できない動きがあるとケンは，その後，家で何度も何度も練習した。11)ケンが 17 歳の高校生のとき，彼の先生はケンの進歩に驚き，国際的に有名なコンクールであるローザンヌ国際バレエコンクールに参加するよう勧めた。12)そのコンクールでは，若い受賞者は世界的に有名なバレエスクールへの入学が約束され，授業料が免除された。13)ケンはそのコンクールで第 2 位を受賞し，そのことは日本で大きな注目を集めた。14)彼は，高校を卒業した後，ロシアのボリショイバレエアカデミーに入ることを決めた。

15)ボリショイバレエに入った後，ケンは周りの少年たちの体格に驚いた。16)他の少年たちは皆，自分より背が高く，足が長く見えた。17)彼らの身体はよりバレ

エに適していた。18)それでも，ケンは毎日レッスンに1番早く行き，1番遅く練習を終えた。19)不運なことに，ケンは，あまりに一生懸命練習したためにつま先の骨を折り，彼が思うようにはうまく踊れなくなってしまった。20)ケンは，ロシアに留まり練習を続けてもボリショイバレエ団で上に上がっていくことはできないと考え，日本に戻る決心をした。21)1972年，22歳のとき，ケンは日本に戻った。

22)ケンは絶望し，しばらくの間自分の未来はどうなるのだろうと考えていたが，最終的に自分は自分のバレエスクールを創りたいのだということがわかってきた。23)ケンは，子供たちを育て，その子たちが将来活躍するようになり，そうして日本にバレエ芸術を広めたいと思った。24)ケンは，自分が生まれた町に小さなバレエ教室を創り，近所の子供たちにバレエを教え始めた。25)ケンの学校の生徒たちの数は次第に増え，多くの素晴らしいバレエダンサーを輩出した。26)その中の1人であるマサヤは，ローザンヌ国際バレエコンクールで優勝し，国際的な脚光を浴びた。27)マサヤはイギリスのロイヤルバレエ団に入り，昇進の階段を昇り，トップダンサーになった。

28)ケンのバレエスクールは日本中に支部を持つほど広がり，多くの優秀な若いバレエダンサーを世界に送り出した。29)才能のある子供たちを育てるだけでなく，ケンはまた，日本中で多くの公演を企画することによって，振付や演出の才能を発揮した。30)彼が演出した公演は，いつも多くの観客を集めた。31)彼のバレエに対する情熱は衰えることなく，ケンは精力的に多くの素晴らしい公演を制作し続けた。32)2000年，50歳のとき，ケンは優れた若手の育成と，日本でのバレエ芸術の普及に努めたとして，日本のバレエ界への大きな貢献を認められ，日本芸術賞を受賞した。

あなたのプレゼンテーション用メモ：

ヤマダ・ケンの生涯

－ 30 －

幼少期

－日本の北陸地方のある小さな町で生まれた

－ 31

－ 32

重要な出来事の順番

33 。

34 。

彼はローザンヌ国際バレエコンクールに参加して，第2位を受賞した。

35 。

彼は自分の学校を創り，近所の子供たちを教えた。

36 。

成果

－ケンのバレエスクールは規模を広げ，支部の数も増えた。

－ 37 。

ケンの功績と評価

－2000年，ケンは50歳のとき，38 を評価され，日本芸術賞を受賞した。

第6問

A

問1 「 39 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「サンゴ礁を形成する」

②「すでに絶滅した」

③「口のような器官を持っている」

④「水温の低い海に生息している」

4・5文目に，「それら（＝約800種のサンゴ）の種類は，造礁サンゴか非造礁サンゴかに大きく分けられる」「前者（＝造礁サンゴ）は，成長するにつれて石灰質の骨格を作り，サンゴ礁になる」という記述がある。①が正解。本文5文目には becomes a coral reef とあるが，これが要約メモでは creates coral reefs へ言い換えられている。

問2 「 40 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「病気で弱ったサンゴの近くに集まる」

②「えさが豊富な場所を見つけたとき，特別な音を出す」

③「特定の種類のサンゴ礁の出すにおいを好む」

④「正常なサンゴ礁によって発せられた音を聞いて棲むところを探す」

25 ～ 27 文目に，「正常なサンゴ礁はとても騒がしい場所」で，「その音は，エビや魚や他の生き物によって作り出される音が混ざり合った音」であり，「稚魚は，巣を作る場所を探す時，そうした音を手掛かりとして使う」という記述がある。④が正解。本文 27 文目には they use that noise as a guide とあるが，これが by listening for the sounds へ言い換えられている。

問 3「 41 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「サンゴの量の過度の増加は環境に良くないこと」

②「人間の絶え間ない干渉なしに，サンゴはひとりでには増えないこと」

③「サンゴを再生するために音を使う方法が有望であること」

④「サンゴの減少原因は 1 つだけではないこと」

要約メモの which より前の部分は，30 文目の「(正常なサンゴ礁の音を流すことで) 魚が戻れば，そのことで自然の再生プロセスが始まるかもしれない」という学者の見解に対応する部分。直後の 31 文目に，「この技術は，～サンゴ礁を再生させるための有効な手段となるかもしれない」とある。③が正解。本文 31 文目には an effective tool for revitalizing coral reefs とあるが，これが the method ～ to revitalize coral is promising へ言い換えられている。

問 4「 42 と 43 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「植物プランクトンとの共生を通して酸素を作り出す」

②「深海で長い時間をかけて成長する」

③「人工的に移植することが容易である」

④「熱帯などの水温の高い海に生息する」

⑤「海流を強めて海をきれいに保つ」

⑥「海の生物の半数以上に住むところを提供する」

6 文目に，「後者は，ほとんどが深海でゆっくりと成長し，いくつかの種類は宝石として使われる」という記述がある。②が 42 の正解。本文 6 文目には slowly とあるが，これが over a long period of time へ言い換えられている。12 文目に，「サンゴは～この植物プランクトンと共生することで～酸素を放出してもいる」という記述がある。①が 43 の正解。本文 12 文目には releases oxygen through its symbiosis とあるが，これが generates oxygen through its coexistence へ言い換えられている。

《全訳》

あなたのボランティアグループは，サンゴ礁をどうやって再生させるかについて学んでいます。あなたは皆と共有したい記事を見つけました。次のミーティングのために，要約メモを完成させなさい。

サンゴ礁は音で再生させられるのか？

1)サンゴは植物かと尋ねられたら，おそらく多くの人々がはいと答えるだろう。2)しかし，サンゴは実はクラゲの仲間の動物である。3)サンゴはポリプと呼ばれるたくさんの小さな個体が集まってできていて，1 つ 1 つのポリプには口や胃に似た器官もある。4)約 800 種のサンゴがあるが，それらの種類は，造礁サンゴか非造礁サンゴかに大きく分けられる。5)前者は，成長するにつれて石灰質の骨格を作り，サンゴ礁になる。6)後者は，ほとんどが深海でゆっくりと成長し，いくつかの種類は宝石として使われる。

7)サンゴは美しいだけでなく，生態系の保護において重要な役割を果たしている。8)例えば，サンゴ礁は，さまざまな生き物に棲む場所や卵を産む場所を提供している。9)世界の海に生息する全生物の 4 分の 1 は，サンゴ礁の周辺海域に暮らしているともいわれているのだ。10)また，サンゴは，植物プランクトンと呼ばれる，ある種のプランクトンと共生している。11)サンゴはその植物プランクトンに棲む場所を与え，代わりにその植物プランクトンによって生み出された酸素や有機物を受け取っている。12)そのため，サンゴは動物であっても，この植物プランクトンと共生することで，二酸化炭素を吸収し酸素を放出してもいる。13)そしてさらに，サンゴ礁は，波や海流を和らげる天然の防波堤としても機能している。

14)最近，世界のサンゴ礁が徐々に死滅しつつあると聞いたことがあるかもしれない。15)その原因の 1 つは地球温暖化だ。16)水温が上昇すると，サンゴが共生関係を持っている植物プランクトンが死滅してしまう。17)そうなると，サンゴはもう植物プランクトンからの栄養を得られなくなって，サンゴも死んでしまうのだ。18)また，サンゴを食べるヒトデも，近年，数が増加している。19)サンゴ減少のさらに別の原因は，森林開発による結果として，土砂が海へ流出していることである。20)こうした土砂がサンゴを覆ってしまうと，サンゴは呼吸ができなくなって死んでしまうのだ。21)生活排水による汚染もまた，サンゴに大きなダメージを与えている。

22)世界中のサンゴ礁がこのような危機に直面している中，イギリスとオーストラリアの研究チームが，オーストラリアのグレートバリアリーフのサンゴ礁を再生させるために興味深い実験を行った。23)彼らは，正常なサンゴ礁から出る音を録音し，サンゴが死滅している海

の近くにスピーカーを設置して，その録音した音を6週間再生した。24)その結果，そのサンゴ礁の近くに棲む魚の数が倍になり，その海域にいる生物の種類数も50% 増えた。

25)研究チームの1人，エクスター大学のスティーブ・シンプソン教授によると，正常なサンゴ礁はとても騒がしい場所だと言う。26)その音は，エビや魚や他の生き物によって作り出される音が混ざり合った音だ。27)稚魚は，巣を作る場所を探すとき，そうした音を手掛かりとして使う。28)実験の間，魚の数が増えたのはそれが理由である。

29)しかしながら，サンゴの減少には多くの原因があるため，たとえ正常なサンゴ礁の音を流すことでその場所に魚が戻ってきたとしても，それだけでは世界のサンゴ礁に与えられたダメージを修復するには十分ではない。30)しかし，ある学者は，魚が戻れば，そのことで自然の再生プロセスが始まるかもしれないと述べている。31)したがって，この技術は，他の手段と組み合わせることで，サンゴ礁を再生させるための有効な手段となるかもしれないのだ。

あなたの要約メモ：

サンゴ礁は音で再生させられるのか？

語彙

造礁サンゴ：[39] サンゴ
⇔ 反意語：非造礁サンゴ

主なポイント

- サンゴ礁は生態系の維持において重要な役割を担っている。
- 地球温暖化，海洋汚染，そしてその他の要因で，多くのサンゴ礁が危機的な状況にある。
- サンゴの再生を目指して，興味深い実験が行われた。
  → この実験は稚魚が [40] 性質を利用した。

注目すべき詳細

- この記事によると，魚がサンゴ礁に戻ることが自然の再生プロセスを導くかもしれないが，それは [41] を意味する。
- 宝石として使われるサンゴは，[42]。
- サンゴはまた，[43]。

B

問1「あなたのグループは，ポスターの最初の見出しの下で，記事で説明されたように，日本の教員になることがいかに難しいかを表現したいと思っている。1つの提案がうまく合致しないことに皆が同意している。次のうちどの1つを入れるべきで**ない**か？」

①「A」
②「B」
③「C」
④「D」
⑤「E」

アメリカの一部の州では，教員になるために教員免許が法的に必要ないとあるが (16文目)，日本でのことではない。ポスターの最初の見出しは「日本の教育現場の特徴」であり，Bの「教員免許が必要とされない」は，この見出しの内容として適切ではない。②が本問における正解。

本文1文目に「日本は最も競争の激しい教育業界」とあり，第1段落から第4段落では，その具体例などが説明されている。3文目の「筆記試験，技能試験，教育理論や方法論の試験，教育心理学の試験などがある」，8・9文目の「教育課程のある大学で，準学士，学士，修士のいずれかの学位を取得する必要がある」ことに加え，さまざまな科目の単位を取得したり，介護の実習や，障がい者施設や高齢者施設での手伝いをしたりする必要があるといった記述から，Aの「教員になるための多くの試験と必要条件」は，「日本の教育現場の特徴」として正しい。また，18文目に「厳しい採用プロセス」とあり，Cの「競争の激しい採用プロセス」も正しい。

第5・6段落では，日本の教員の労働時間と仕事量について説明されている。日本の他の48カ国の中学校の週あたりの平均勤務時間が約38.3時間である一方，「日本は平均すると56時間で，部活の課外活動が週7.5時間以上」(23・24文目) などとある。また，ストレスによる精神疾患で休職に至った教員が多数いることが，21文目および28～31文目などに書かれている。よって，Dの「長時間労働と課外業務」と，Eの「ストレスの多い労働環境」は，「日本の教育現場の特徴」に合致する。

問2「あなたは，ポスターの2番目の見出しを書くように依頼された。次のうちどれが最も適切か？」

①「世界中の幼稚園で教えること」
②「ニューヨークで教えること」
③「アメリカの教員の平均労働時間」
④「長時間労働が日本の教員に与える悪影響」

④が正解。第5段落に，日本の教員の労働時間が他の48カ国と比べていかに長いかが書かれ，第6段落では，

膨大な仕事量によって退職や休職に至った教員が多数いる現状が書かれている。第3段落でアメリカの一部の州のことが書かれ，ニューヨークのことも言及されているが，「アメリカの教員の平均労働時間」のことは書かれていない上，ポスターの2番目の見出しに続く項目はすべて日本のことを述べた内容であり，②や③は見出しとして適切ではない。また，①のようなことは本文で述べられていない。

問3「あなたは，労働時間に関する研究者の調査結果をポスターで示したいと思っている。次のどの1つが最も適切か？」

(注：グラフは省略。)

各グラフの横軸の目盛りは，ポスターにある項目X・Y・Zの週あたりの時間数を示している。23～26文目に基づき情報を整理すると，下表のようになる。X・Y・Zどの項目でも日本の数値が他の48カ国を上回る①が正解。

	日本	他の48カ国
X：平均労働時間	週56時間 (24文目)	週38.3時間 (23文目)
Y：課外活動	週7.5時間 (24文目)	週1.9時間 (25文目)
Z：管理業務と 他のすべきこと	週5.6時間 (26文目)	週2.7時間 (26文目)

問4「あなたは，ポスターの最後の見出しの下に，記事に基づいた記述を付け加えたいと思っている。次のうちどれを使うべきか？（2つの選択肢を選べ。順序は問わない。)」

①「日本では，教員は幅広い知識を持つことが期待され，徹底的に試験される」

②「日本の教育水準格差を解消するため，教員になるための資格取得プロセスはより厳しいものにされるべきだ」

③「ストレスで仕事を辞めたり休職したりする教員の数を減らすため，教員の仕事量を軽減する必要がある」

④「東京，大阪，愛知で教職に就く方が，ストレスが比較的少ないはずである」

⑤「そこで教員になるのに必要なのは教育学を30時間勉強するだけなので，教員になりたいならニューヨークに行くべきだ」

⑥「体育の教員になりたいなら，より大きな都市や町で働くべきだ」

3・4文目では「筆記試験，技能試験，教育理論や方法論の試験，教育心理学の試験などがある」「教育法規，学校文化，学校経営に関する知識だけでなく，生徒指導能力も審査されることがある」，8文目では「日本国憲法，体育，外国語コミュニケーション，技術活用などの科目を2単位取得する必要がある」と述べられ，教員免許取得から採用までの間に教員が要求される知識や資質が説明されており，①は正しい。第5・6段落に，日本の教員の労働時間が他の48カ国と比べて長いことと，膨大な仕事量によって退職や休職に至った教員が多数いることが書かれ，最後の文で「1人では手に負えない仕事量」だと書かれている。③は正しい。アメリカの「教育水準格差」のことは17文目で述べられているが，②のようなことは本文では述べられておらず，不正解。28・29文目に「最もストレスの多い労働環境を持つ一部の地域（東京都，大阪府，愛知県)」とあり，これに反する④は誤り。⑤については，13･14文目に「ニューヨークは，難しい基準を設けられた試験と大量のコースワークで知られている」「この州の教職課程では，教育学のコースに加え，教員志望者が教えたい教科の30時間のコースワークが必要」とあり，これに反する⑤は誤り。⑥のような「体育の教員になりたいなら」といった記述は本文になく，⑥は不正解。

《全訳》

あなたは，市役所で開催される教育会議のポスターを作成する学生グループの一員です。あなたのグループのポスターは，「諸外国の教員との比較における日本の教員」というタイトルがつけられています。あなたはポスターを作成するために以下の記事を利用しています。

日本の教育業界における課題と特異点

1)日本と他の世界48カ国の比較が行われた中で，特に準備や資格に関して，日本は最も競争の激しい教育業界の1つであることがわかった。2)日本の教員は，都道府県の教育委員会によって定められた一連の試験を受けている。3)この試験には筆記試験，技能試験，教育理論や方法論の試験，教育心理学の試験などがある。4)また，教育法規，学校文化，学校経営に関する知識だけでなく，生徒指導能力も審査されることがある。5)研究者は，日本の教員の研修プロセスは非常に体系的で徹底的であると説明する。

6)その特異点を明確に示す例がある。7)日本で必要とされる履修課程をアメリカと比較してより詳しく見てみると，大きな違いが見えてくるのだ。8)教育課程のある大学で，準学士，学士，修士のいずれかの学位を取得する必要がある他，研修中の日本の各教員は，日本国憲法，体育，外国語コミュニケーション，技術活用などの科目を2単位取得する必要がある。9)また，中学校や小学校で教えることを希望する教員実習生は，7日間の研修で，介護の実習に参加したり，障がい者施設や高齢者施設での手伝いをしたりする必要がある。10)これは日本ではすべての教員に適用され，教員になるためのプロセスにおける，必須とされる部分である。

11)アメリカの教員免許の要件は，教員になろうとする州に基づいている。12)そのため，州によって，より厳しい教育方針でよりよく研修された教員がいる州もあれば，教員免許の取得がより困難な州もある。13)例えばニューヨークは，難しい基準を設けられた試験と大量のコースワークで知られている。14)この州の教職課程では，教育学のコースに加え，教員志望者が教えたい教科の30時間のコースワークが必要だ。15)また，研修生は免許を取得する前に科目のテストを受けなければならない。16)一方，テキサス，ミズーリ，ケンタッキー，ウィスコンシン，ミシシッピ，カリフォルニア，アリゾナなどの州では，教員になるためには教員免許が法律上，義務付けられていない。17)このことがアメリカ各地での教育水準格差を生み出している。

18)2021年1月現在，日本では42万2千人の教員採用者が働いているが，教育課程の卒業生が全員，厳しい採用プロセスに合格しているわけではない。19)実際5年ほど前までは，卒業後すぐに公立学校での常勤雇用を手に入れることができるのは，教員養成系大学の卒業生の30%程度にすぎなかった。20)しかしここ10年の後半に，仕事を得るのが比較的容易になったことから，この比率は増加している。21)これは，長時間労働やストレスマネジメントへの支援不足，要求の厳しい労働環境などから，教員になろうとする人が少なくなっているためだ。

22)調査によると，日本の教員の時間外労働時間は，調査参加の諸外国48カ国のどの国よりも多かった。23)他の48カ国を対象とすると，中学校の週あたりの平均勤務時間は約38.3時間と推定された。24)日本は平均すると56時間で，部活の課外活動が週7.5時間以上必要だった。25)部活に割かれる総時間は，他の国では週あたり平均1.9時間だった。26)管理業務やその他のすべきことは，日本では週平均約5.6時間で，他のすべての国の平均である2.7時間の倍を上回る。

27)さらに近年では，日本では教員不足が問題になっている。28)膨大な仕事量により，最もストレスの多い労働環境を持つ一部の地域（東京都，大阪府，愛知県）に悪影響が生じている。29)これらの地域では，うつ病に関連する休職の数が大幅に増加している。30)多くの教員が仕事を辞めたり，長く教職を離れて休んだりしているのだ。31)ストレスに関係する精神疾患で短期または長期の休職に至った教員は，小学校で2,033人，中学校で1,384人，高校で787人，特別支援学校で612人にのぼる。32)こうした教員たちは皆，同じ不満を抱いていた ― 「1人では手に負えない仕事量だ」と。

あなたのポスターの下書き：

諸外国の教員との比較における日本の教員

1．日本の教育現場の特徴

A．教員になるための多くの試験と必要条件
B．教員免許が必要とされない
C．競争の激しい採用プロセス
D．長時間労働と課外業務
E．ストレスの多い労働環境

2．［ 45 ］

・多くの日本の教員が，ストレスから仕事を辞めたり，長期休職したりしている。
・教員になりたいという人が少なくなっていることで，日本では教員不足が生じている。
・日本の教員は，他の48カ国のどの教員よりも長い時間働いている。(図1参照)

［ 46 ］

(注：凡例は省略。)

図1. 他の48カ国と比べた場合の日本の教員の労働時間数(週あたりの時間)

X：平均労働時間
Y：課外活動
Z：管理業務と他のすべきこと

3．コメント

・［ 47 ］。
・［ 48 ］。

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	①	4
		2	2	③	4
		3	3	④	4
		4	4	②	4
	B	5	5	②	3
		6	6	①	3
		7	7	④	3
第 2 問（16）	8		8	④	4
	9		9	③	4
	10		10	①	4
	11		11	④	4
第 3 問（18）	12		12	③	3
	13		13	③	3
	14		14	③	3
	15		15	②	3
	16		16	②	3
	17		17	②	3
第 4 問（12）	A	18	18	④	4*
		19	19	②	
		20	20	③	
		21	21	①	
		22	22	③	1
		23	23	②	1
		24	24	①	1
		25	25	⑤	1
	B	26	26	④	4
第 5 問（15）	27		27	②	3
	28		28	②	2*
	29		29	⑥	
	30		30	④	2*
	31		31	③	
	32		32	②	4
	33		33	③	4
第 6 問（14）	A	34	34	③	3
		35	35	①	3
	B	36	36	①	4
		37	37	①	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M: Well, what time does your job start?

W: It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M: I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W: Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M: Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　I fell asleep on the train and missed my stop.

私は列車の中で眠り込んで，降りる駅を乗り過ごした。

選択肢　①話し手は自分の降りる駅で降車しなかった。
②話し手は眠り込んで列車をやり過ごした。
③話し手は列車を待っている間に眠った。

④話し手は間違った列車に乗った。
解説　話し手は列車に乗っていて，眠ってしまって自分の降りるべき駅で降りなかったのであるから，①が正解である。
問 2　Rebecca, I dropped my phone while jogging in the park. I'm going back.
　レベッカ，僕は公園をジョギング中に自分の携帯を落とした。戻るよ。
選択肢　①話し手はレベッカが自分の失くした携帯を見つけるのを手伝うでしょう。
②話し手はジョギングに行く前に家に自分の携帯を置いていくでしょう。
③話し手は公園で自分の携帯を探すでしょう。
④話し手は公園でジョギングしながら，レベッカに電話するでしょう。
解説　ジョギング中公園で落とした携帯を探しに戻ると言っているので，③が正解である。
問 3　I had to cancel my dinner reservation. I was too busy with work to go.
　私は夕食の予約をキャンセルしなければならなかった。私は仕事で忙し過ぎたから行けなかった。
選択肢　①話し手は仕事から直接来た。
②話し手は夕食を食べに行くために仕事をキャンセルした。
③話し手は夕食を何も食べなかった。
④話し手は夕食を食べに外出しなかった。
解説　話し手は仕事が忙しくて，夕食の予約をキャンセルしなくてはならなかったのであるから，④が正解である。
問 4　Lydia usually walks home from school with Sam, but he was absent today.
　リディアはふだんはサムと一緒に学校から歩いて下校するが，彼は今日は欠席だった。
選択肢　①リディアとサムは今日学校から歩いて下校した。
②リディアは今日は放課後，サムに会わなかった。
③リディアはふだんは一人で歩いて学校に行く。
④リディアは今日学校を休んだ。
解説　リディアはふだんはサムと一緒に学校から歩いて下校しているが，今日はサムが休みだったので，今日サムに会わなかったとする②が正解である。

B

問 5　Alex had 4 candles, but Ana accidently blew one out.
　アレックスはロウソクが 4 本あった，しかしアナは誤って 1 本を吹き消した。
解説　ケーキにキャンドルが 4 本立っていて，そのうち 1 本をアナが誤って消してしまったのであるから，1 本が消えて，3 本に火がともっている②が正解である。
問 6　Look at that sports car parked on the road. It's under the streetlight.
　道路に停まっているスポーツカーを見てください。それは街灯の下にあります。
解説　スポーツカーは道路に停まっていて，かつ街灯の下にあるから，正解は①である。
問 7　I want this one. The large portion without the soup.
　私はこれが欲しいです。スープのない大きいのです。
解説　サンドイッチは大きくて，スープなしであるので，④が正解である。

第 2 問

問 8　**M:** Pasta looks great. Do you have any parmesan cheese?
W: Yeah, in the door of the fridge. On the shelf.
M: Behind these sauces?
W: No, on the shelf below them.
Question: Where is the parmesan cheese?
男：パスタがおいしそうだ。パルメザンチーズはある？
女：あるわ，冷蔵庫のドアの中よ。ドアポケットの中。
男：これらソースの後ろ？
女：いいえ，それらの下の棚よ。
質問　パルメザンチーズはどこでしょうか？
解説　ソースのびんなどが入っているドアポケットの下の段であるので，④が正解である。
問 9　**W:** Would you like orange juice and coffee with your breakfast?
M: I don't like hot and cold drinks together, so just orange juice.
W: We also have iced coffee.
M: Oh, then I'll have that, too.
Question: Which breakfast set did the man order?
女：朝食にオレンジジュースとコーヒーはいかがですか？
男：私は温かい飲み物と冷たい飲み物を一緒に飲むのは好きではありません，ですからオレンジジュースだけにしてください。
女：アイスコーヒーもございます。
男：あ，それではそれもお願いします。
質問　どの朝食セットを男性は注文しましたか？
解説　男性はコーヒー（ホット）は断ったが，アイスコーヒーは頼んだので，朝食プレートにはオレンジジュースとアイスコーヒーがあることが分かる。よって③が正解である。

問10 **M:** Where can I put up my tent?
W: Anywhere on the map with a tent symbol.
M: Are campfires allowed in the camping areas?
W: Not in all of them, you need to find that symbol too.
Question: Which image is the man looking for?
男：テントはどこに張ることができるのですか？
女：地図上で，テントマークのあるところならどこでも。
男：キャンプファイアーはキャンプエリアで許可されていますか？
女:いいえ，どこでも許可されているわけではありません，そのマークも見つける必要があります。
質問 どのマークを男性は探していますか？
put up a tent：テントを張る
解説 男性はテントとキャンプファイアーの両方のマークのある場所を探すことになるので，①が正解である。
問11 **M:** The amusement park is closing. Let's go on that big ride next.
W: No, big drops make my stomach feel awful. Why not this small one?
M: That's too boring for our last ride. Why not the loop one?
W: It looks scary, but I could try it.
Question: Which ride did the speakers choose?
男：遊園地はもうすぐ閉まってしまう。次はなんかすごい乗り物にしよう。
女：いやよ，すごく落下するのは胃が気持ち悪くなる。この小さなのはだめなの？
男：僕らの最後の乗り物としてはつまらなすぎる。輪のようにぐるっと回るのはどう？
女：怖そうだけど，乗ってみる。
質問 話し手たちは，どの乗り物を選んだでしょうか？
解説 高いところから落下するのはだめだが，回転するアトラクションについて，女性は怖そうだが試してみようと言っているので，④が正解である。

第3問

問12 **M:** Let's do Kyoto over the summer.
W: Hm... I want to be somewhere remote. How about Okinawa?
M: But I've always wanted to see the bamboo forest.
W: I can't relax in the city!
M: Fine, we'll go to the beach, but it'll be full of summer tourists.
W: I promise you can choose next time.
男：夏に京都に行こう。
女：うーん…，私はどこか離れた所に行きたいわ。沖縄はどう？
男：でも，僕はずっと竹林を見たかったんだ。
女：私は都市の町なかではリラックスできないの。
男：分かった，ビーチに行こう，でも夏の行楽客で一杯だよ。
女：次のときはあなたが選べると約束する。
質問 ２人はこの休暇に何をしそうですか？
選択肢 ①大阪と沖縄に行く ②京都に行く ③沖縄に行く ④家にいて，次のときに旅行に行く。
解説 男性は京都に行きたいと言うが，女性はあくまで沖縄に行きたいと言っている。最後に男性はビーチでよいと言い，女性は次回は男性の意見を受け入れると言っているので，今回は女性が主張する沖縄に行くことになる。よって③が正解である。
問13 **W:** When will my shoes be done with the repairs?
M: Today's March 10th. So, 1 week from now.
W: I'll come after work, around 8, if that's fine.
M: Actually, the repair shop closes at 7.
W: How about on my lunch break, around 1?
M: That's perfect. We'll see you in a week.
女：私の靴の修理はいつ終わりますか？
男：今日が３月 10 日です。ですから，今から１週間です。
女：私の仕事帰りに来ます，８時頃に，それでよかったら。
男：実は，修理店は７時閉店です。
女：私のお昼の休憩のときの１時頃はどうですか？
男：大丈夫です。１週間後にお会いしましょう。
質問 女の人は修理店にいつ行くでしょう？
選択肢 ①３月 10 日午後１時 ②３月 10 日午後８時 ③３月 17 日午後１時 ④３月 17 日午後８時
解説 今日は３月 10 日，１週間後だから日にちは３月 17 日である。また，昼休みの１時頃と言っているので，③が正解である。
問14 **W:** Have you been to the zoo recently?
M: My sister went for her friend's birthday last week.
W: How was it? I want to take my little brother for his birthday.
M: She had a great time, but the petting zoo was closed.
W: He'll definitely want to do that.
M: Don't go on a Wednesday, then.
女：最近動物園に行った？
男：妹が先週，友だちの誕生日で行った。
女：どうだった？ 私は弟を彼の誕生日に連れて行きたいの。
男：彼女は大喜びだったよ，でも動物触れ合いコーナーは

やってなかった。
女：弟は絶対にそれをやりたがるわね。
男：それじゃ水曜日には行かないように。
質問　女性は何をやりそうですか？
選択肢　①動物園に水曜日に行く　②動物触れ合いコーナーに今日行く　③彼女の弟と一緒に動物園に行く　④自分の誕生日を動物園で過ごす
petting zoo：動物触れ合いコーナー
解説　女性は，自分の弟を弟の誕生日に動物園に連れていきたいと考えている。よって③が正解である。
問15　**M:** Who ordered the crepe?
W: That's mine. Oh wait, is that ham?
M: Yes, this is the royale crepe with ham.
W: I thought the royale had salmon. I'm a pescatarian.
M: Oh, my mistake. It will take a few minutes to make a fresh one.
W: O.K., We're in no rush.
男：クレープはどなたが注文しましたか？
女：それは私です。あ，待って，それはハムのクレープ？
男：そうです，これはハムの入っているロイヤルクレープです。
女：ロイヤルはサーモンだと思ったわ。私は魚菜主義者なの。
男：そうですか，私の間違いです。新しいのを作るのに数分かかります。
女：大丈夫です。急いではいません。
質問　なぜ女性は落胆したのですか？
選択肢　①彼女はクレープを注文していなかった。
②彼女は自分のクレープにハムは欲しくなかった。
③彼女は自分のクレープにサーモンは欲しくなかった。
④彼女は急いでいて食べ物が来るまで待つことができない。
be in no rush：急いでいない
解説　女性は急いではいない。また，魚菜食主義者なので，ハムは食べない。よって②が正解である。また pescatarian が魚菜食主義者であることを知らなくても，話の流れから，女性はハムを食べず，男性がサーモンでクレープを作り直すと言っていることから，②が正解であることは分かる。
問16　**M:** Hey, why aren't you at school?
W: Oh no! I slept in. My alarm didn't go off.
M: Did you turn it on?
W: I'm confused. My phone is dead, but I definitely charged it.
M: Sorry... I unplugged it to charge mine.
W: What?! I'm in so much trouble.
M: I'll give you a lift to school.
男：おはよう。学校はないのかい？
女：あ，大変！　寝過ごした。私の目覚ましが鳴らなかったの。
男：セットしたの？
女：よく分からない。私の携帯が電池切れになってる，でも私は確かにそれを充電したのに。
男：ごめん…，僕が自分のを充電するのに，それを外したんだ。
女：なんですって?!　もう大変なことになってる。
男：学校まで乗せていってあげよう。
質問　なぜ女の子は問題をかかえているのですか？
選択肢　①彼女の携帯の充電器が壊れている。
②彼女の携帯が電源から外された。
③彼女は自分の目覚ましをセットするのを忘れた。
④彼女は目覚ましが鳴っても寝ていた。
sleep in：寝過ごす
go off：突然鳴り出す
give someone a lift：人を車に乗せていく
解説　女の子の携帯の充電器を父親が外したので，女の子の目覚ましは鳴らなかったのである。よって②が正解である。
問17　**W:** How was your trip to Spain?
M: The food was amazing, much better than the weather.
W: Why? Was it too hot?
M: The opposite; it rained for the whole trip.
W: Really? But it's the middle of summer.
M: We were very unlucky; it's usually scorching hot in summer.
女：スペインへの旅はどうだった？
男：食べ物はとても良かった，天候よりもずっと良かった。
女：何で？　暑過ぎなかった？
男：その逆，旅の間中ずっと雨だった。
女：本当？　でも真夏よ。
男：僕らはとても不幸だった，普通は夏は焦げるほどの暑さなんだけど。
質問　男性は自分の旅についてどう考えていますか？
scorch：焦げる
選択肢　①行けて幸いだったと感じた。
②雨が降り過ぎた。
③焦げるような暑さだった。
④食べ物は良くなかった。
解説　旅行中ずっと雨が降っていた，と男性は述べているので，②が正解である。

第４問

A

問18 ～ 21

I wasn't having a great day last week. I got caught in the rain on my way to school and had forgotten my umbrella. Everything in my bag got soaking wet and, to make it worse, it was my birthday, and nobody remembered! Just as I was going home after school, a friend insisted I go to a cafe with him. To my surprise, everyone was waiting there. They threw a surprise party for me with presents and cake. At that moment, it went from my worst birthday memory to my favorite one.

先週はついていなかった。学校に行くときに雨に遭ったし，自分の傘を忘れていた。かばんの中身は全部びっしょり濡れてしまい，さらに悪いことに，その日は私の誕生日だったが，誰も覚えていなかった！　放課後，ちょうど家に帰るとき，一人の友だちが自分と一緒にカフェに行こうと強く誘った。驚いたことに，皆がそこで待っていた。彼らはプレゼントとケーキで不意打ちのパーティーを私のために開いた。その瞬間，最悪の誕生日から大好きな誕生日になった。

to make it worse：さらに悪いことに
to my surprise：驚いたことに
throw a party：パーティーを開く

解説　学校に行くとき雨に遭ったが，そのとき，傘は家に忘れてきていたので，［ 18 ］は④である。雨に遭って，かばんの中身がびしょ濡れになったので，［ 19 ］は②である。放課後，友人が強く誘って，友人とカフェに向かったので，［ 20 ］は③である。カフェで男性の誕生日を祝う不意打ちパーティーがあったので，［ 21 ］は①である。

問22 ～ 25

Our food bank has collected enough to feed 500 people, but we need help separating it. First, all canned goods go in Box 1, but not canned drinks. Box 2 should have all packaged food or snacks, as long as they aren't fresh food. Box 3 is for all fresh food; this can be meat, vegetables, dairy or grains. Box 4 is for all condiments and drinks. Finally, Box 5 is for anything damaged or anything that has expired.

私たちのフードバンクは 500 人に配るのに十分な物を集めましたが，私たちはそれを分けるのに手助けが必要です。最初に，缶詰はすべて箱１に入れます，しかし缶入り飲料は別です。箱２は生鮮食品でない加工食品やスナック類です。箱３はすべての生鮮食品です。これは肉，野菜，乳製品や穀物などです。箱４は調味料や飲み物です。最後に箱５は傷がついたり賞味期限切れのすべての物です。

food bank：フードバンク（困窮者や，困窮者に食料援助を行う NPO 団体に食料を配給する，民間の組織またはその施設）
packaged food：加工食品
condiment：調味料
expired：賞味期限切れの
chicken breast：鶏の胸肉
processed meat：加工肉

選択肢　①箱１　②箱２　③箱３　④箱４　⑤箱５

解説　品物１は生ものの鶏の胸肉であるから，生ものを入れる箱３に入るので，［ 22 ］は③である。品物２はスナックのポテトチップであるから，箱２に入るので，［ 23 ］は②である。品物３は缶詰のスープであるから，箱１に入るので，［ 24 ］は①である。品物５は，損傷のある加工肉であるから，箱５に入るので，［ 25 ］は⑤である。

B

1. I want to go back to Skiers Delight. Their slopes are perfect for all levels. It's so close, too. Just 3 hours by train and you can be straight on the slopes. Can't wait to ski and hit the hot springs.

2. Let's go to Snowboard Extreme. You're gonna love the *onsen* after because these slopes are really tough. I was exhausted last time. We're probably going to pass out on the direct train back home.

3. Let's go to Bunny Slopes! Have you seen the range of beginner slopes? Luckily, one of the changes we have to make on the train is near the hot springs, so we can hop off and go relax on the way home.

4. Ski Ski is the best. I learned to ski on their beginner slopes and now I can even do their expert ones. World famous *onsen*, the best food in the mountains and a straight train from Tokyo to the slope. What more could you want?

１．私はスキーヤーズ・ディライトにまた行きたいです。ここのゲレンデはすべてのレベルの人にとって完璧です。場所もとても近いです。列車でちょうど３時間で，ゲレンデに直ぐに行けます。スキーをして温泉に行くのが待ち切れません。

２．スノーボード・エクストリームに行きましょう。そのゲレンデは本当にきついコースなので，滑った後での温泉がたまらなく感じるでしょう。私は前回ひどく疲れました。私たちはたぶん，家への直通列車で眠ってしまうでしょう。

３．バニー・スロープスに行きましょう！　初心者向けゲレンデの種類の多さを見ましたか？　幸い，列車で乗り換えする場所の一つは温泉の近くです，ですから，私たちは

帰り道で下車してゆっくりすることができます。
4．スキー・スキーは最高です。私はそこの初心者ゲレンデでスキーを習いました，そして今では私は熟練者ゲレンデさえ滑れます。世界的に有名な温泉,山での最高の食事,そして東京からゲレンデへの直通列車。それ以上は何を望みますか？

問26

質問 “ 26 ”はあなたが最も選びそうなスキーリゾートです。

選択肢 ①スキーヤーズ・ディライト ②スノーボード・エクストリーム ③バニー・スロープス ④スキー・スキー

解説 ①は近くに温泉があるかどうか不明，②は初心者向けゲレンデがない。③は直通列車がない。よって，条件ABCを満たすのは④である。

第5問

Today, we're talking about the vote-value disparity. On the surface, democracy is a fair system of government: every vote has equal value. However, statistics show that certain groups have a different experience of democracy. For them, it seems that social factors are decreasing the value of their vote.

How are they losing their voting power? In the United States, there's a process called voter suppression which is making voting more difficult for certain groups, to prevent them from voting. One way this is done is requiring voters to bring identification they aren't likely to have, such as driver's licenses in areas where few can afford cars. For those who can vote, there's an even more complex issue called gerrymandering and it can entirely change the outcome of an election. Together, voter suppression and gerrymandering are distorting democracy.

How does gerrymandering work? Gerrymandering is when lawmakers change the borders of districts to group certain voters together, giving one politician a better chance of winning the next election, even if they have fewer votes. In a gerrymandered district, if 60% of voters choose party A and 40% choose party B, party B could win, depending on how the borders are drawn.

Some argue democracy is now a game to politicians. Gerrymandering used to require a spreadsheet, a calculator and a lot of time. Now, innovations in technology mean that data can be stored and calculated at incredible speed. Therefore, gerrymandering will become easier to do and harder to detect. Census data will also reveal more common traits shared by minority groups, making voter suppression easier. Sadly, these systems of inequality aren't likely to change anytime soon.

今日は,投票価値の格差について話をしたいと思います。表面的には，民主主義は政府の公平な体制です；個々人の投票は同等の価値を持ちます。しかし，統計ではある集団は,民主主義に関して別の経験をすることを示しています。彼らにとっては，社会的要因が彼らの投票の価値を減じているようです。

彼らはどのようにして投票の影響力を失っているのでしょうか？ 合衆国において，ボーター・サプレッションという方法があり，それは特定のグループに対して彼らの投票を阻むために，投票するのがより困難になるようにすることです。これを実行する一つの方法として，例えば車を持つ余裕のある人がほとんどいない地区での運転免許証などのように，彼らが持っていることがなさそうな身分証明書を持ってくることを要求するというのがあります。投票できる人にとっては,ゲリマンダリングと言われている,さらに複雑な問題があります，そして，それによって選挙結果を全く変えてしまうことができるのです。投票者が抑圧を受けることとゲリマンダリングがともに行われると，民主主義はゆがんでいくことになります。

ゲリマンダリングは，どんな風に行われるのでしょうか？ ゲリマンダリングとは，議員が，投票数がより少ないにもかかわらず，一人の政治家に次の選挙で勝つ可能性を高めるために，ある投票者たちを一緒にするよう選挙区の境界を変更することです。ゲリマンダリングが行われた選挙区では，60％の投票者がA党を選び，40％がB党を選んだとしても，どう境界が設定されているかによって，B党が勝つことができるのです。

政治家にとって民主主義は，いまやルールにのっとったゲームなのだと主張する人もいます。ゲリマンダリングはかつては集計票と計算機と多くの時間を必要としました。今では技術の革新によって，データは保存され，信じられないほどの速さで計算されます。それゆえゲリマンダリングはよりやりやすくなり，見つかりにくくなります。国勢調査のデータから，少数派が共有する特徴がはっきり分かるので，投票者を抑圧するのがやりやすくなります。残念なことに，これらの不平等の制度はすぐには変わらないようです。

vote-value disparity：投票価値の格差
suppression：抑圧，抑制
voter suppression：有権者を投票に行かないよう抑圧すること
district：地域

gerrymandering：自党に有利なように選挙区を改変すること

問27

選択肢　①複雑な規則によって人々に投票させないようにすること

②選挙においてある政党に有利になるように選挙区を区分けしなおすこと

③投票様式がある地域で大きく変動するとき

④有権者が，自分たちが所属する地域を変更することを選ぶとき

解説　ゲリマンダリングとは，ある特定の議員が選挙で有利になるよう選挙区の境界を改変することであるから，②が正解である。

問28 ～ 31

選択肢　①投票を無効とする　②有権者をくっつけるグループ分けをする　③共通の特徴を見つける　④見つけにくい　⑤投票権を取り去る　⑥身分証明書を必要とする

trait：特徴

disqualify：～を不適格とみなす

解説　ゲリマンダリングは選挙で有利になるよう，ある有権者をくっつけてグループ分けできるよう選挙区の区境を改変することであるから，［ 28 ］は②である。ボーター・サプレッションは有権者を投票に行かせないよう，身分証明書を要求することであるから，［ 29 ］は⑥である。新しいテクノロジーのため，短期間で集計できるようになったので，ゲリマンダリングは見つかりにくくなり，国勢調査のデータ分析が簡単にできるようになったので，有権者同士の共通したある特徴を見つけやすくなり，ボーター・サプレッションをやるのは容易になった。よって，［ 30 ］は④で，［ 31 ］は③である。

問32

選択肢　①ゲリマンダリングは選挙結果に意図的でない影響を与える。

②ゲリマンダリングによって，ある特定の政治家が次回の選挙で勝つ可能性が高くなる。

③ボーター・サプレッションは選挙区で対戦相手の政治家の人気を減らすために使われている。

④ボーター・サプレッションは投票を安全にし，投票者の数を増やすために使われている。

解説　講義で言われているのは，ゲリマンダリングによってある特定の政治家が有利に得票できるように選挙区の境界線を変えることであるから，②が正解である。

問33

These voting inequalities creates global distrust in politicians. In the U.K., voter turnout in general elections reached a record high of 84% in 1950 but had fallen to just 67% by 2019. With high levels of distrust, sometimes voters don't even approve of the politician they are voting for.

投票におけるこういった不平等さが原因となり，世界中の人が政治家に対して不信感を募らせています。イギリスでは，総選挙での投票者数が 1950 年に 84％という最高値を記録しましたが，2019 年には 67％にまで落ち込んでしまいました。不信感が高止まりし，投票者は自分が選んだ政治家を良くは思っていないことが時々あります。

選択肢　①過去２回の総選挙で，全投票者は自分たちの党首を認めていない。

②新しいテクノロジーはゲリマンダリングに対抗する支援となり，それを隠しにくくしている。

③イギリスの投票者の過半数は自分たちが投票する党首を認めていない。

④ボーター・サプレッションとゲリマンダリングはアメリカにしかない問題である。

approve of：～を気に入る，賛成する

exclusive to ～：～だけに限定された

解説　二つのグラフは，2017 年のテリーザ・メイを除いて，どの党首も支持より不支持が上回っている。また有権者は不信感のあまり，自分たちで選んだ政治家を支持していないと講義で話されていた。よって③が正解である。

第 6 問

A

Andrea: Wow, Yuya! I can't believe how big you've become. You must be at the gym every day!

Yuya: I'm a personal trainer, Andrea; I have to look the part.

Andrea: I've been exercising too, but barely seen a change.

Yuya: How's your diet? Sometimes eating enough is even harder than exercising but, if you keep track of your food, you'll get there.

Andrea: That sounds so complicated; plus, being vegetarian makes it hard enough to get protein.

Yuya: Focus on calories; you have to eat over the daily amount. It's called a calorie surplus.

Andrea: I just exercise to keep the habit. I don't want to get too deep into the calculations.

Yuya: You probably won't see the changes you want, then.

Andrea: That's fine. I love food and I don't want it to just become about calories and numbers.

Yuya: But, diet is just as important as exercise.

Andrea: Like I said, I'm just exercising to keep the

discipline.

Yuya: The food is about discipline too.

Andrea: Not for me; it's not about weight.

アンドレア：すごい，ユウヤ！　がっちりしたわね。毎日ジムに行っているんでしょ！

ユウヤ：僕はパーソナルトレーナーをやってるんだ，アンドレア，それなりに見えないとね。

アンドレア：私も運動をしているけど変化はあまりないわ。

ユウヤ：君の食習慣は？　しっかり食べるのは運動するよりずっと難しいことはよくある，でももし君が食事の記録をつけていけば，それができるようになるよ。

アンドレア：なんだか複雑そうだし，加えて菜食主義者でいると，たんぱく質をきちんととるのが大変。

ユウヤ：カロリーに注目してさ；１日の分量より食べないといけないよ。それはカロリーの余剰分と言われているんだ。

アンドレア：その習慣を保つためにだけ運動しているの。私は計算することに深くはまり込みたくないわ。

ユウヤ：それじゃ君はたぶん，こうなりたいっていう変化を見られないよ。

アンドレア：いいのよ。私は食べ物が好き，カロリーとか数字で食べ物をとらえたくないの。

ユウヤ：でも食事は運動と同様重要だ。

アンドレア：さっきも言ったけど，私は鍛錬のためにだけ運動しているの。

ユウヤ：食事も鍛錬の一つだよ。

アンドレア：私にはあてはまらない。体重は重要じゃないのよ。

look the part：そんなふうに見える

diet：食事，食習慣

keep track of：経過を追う，記録をつける

discipline：鍛錬

問34

質問　ユウヤの主張は何ですか？

選択肢　①菜食主義であることは，カロリー摂取量に制限をかける。

②食事は，肉体的運動より重要である。

③目に見える結果のためには，運動も食事も同じように大切である。

④運動は，ジムでかなり無理して激しくすることである。

push oneself hard：かなり無理をする

intake：エネルギーなどの摂取量

解説　ユウヤは食事は運動と同様に重要だと言っていることから，③が正解である。

問35

質問　アンドレアが運動をする理由は何ですか？

選択肢　①鍛錬する習慣を日常につくるため

②体重を減らして強くなるため

③カロリー計算は必要ないことを証明するため

④ベジタリアンでありつつも運動選手のように筋骨たくましくなれると証明するため

解説　アンドレアは鍛錬のために運動していると言っていることから，①が正解である。

B

Mio: Japan came 120th in the gender equality ranking this year.

Hugo: That's disappointing, Mio.

Mio: At least it's up from 121st last year. There's hope, Hugo!

Hugo: For my home country, Germany, having Angela Merkel as the first female chancellor was a huge step for feminism.

Mio: What's Mexico like, Carlos?

Carlos: I'm proud that half of Mexico's congress are women, but I wouldn't call myself a feminist.

Hugo: How can you support equality but not feminism?

Mio: It's more common than you think. Sweden ranks high for gender equality but only 40% of people call themselves feminists. Japan is the same. Most people don't like feminism.

Hugo: Why?

Carlos: Feminism usually focuses on white women, so other factors are ignored. Hispanic women suffer prejudice not just as women, but as Hispanic women. If you care about the overlap of racism and sexism like me, you're an intersectional feminist. What's Nigeria like, Faith?

Faith: I wouldn't have described myself as a feminist until I read the book, 'We Should All Be Feminists'.

Carlos: I'll have to read it.

Faith: It totally changed my mind on feminism. Maybe because it's by a Nigerian author.

Hugo: So, you're both intersectional feminists? I think that term is confusing.

Mio: I'm an intersectional feminist too. Japan needs a movement like 'We Should All Be Feminists'.

Faith: Sometimes international movements get lost in translation.

Carlos: Exactly.

Faith: That's why we need the word 'intersectional'.

Hugo: I still think it's unnecessary.
Carlos: Agree to disagree.
ミオ：今年の男女平等ランキングで日本は 120 位だったわ。
ヒューゴー：がっかりだな，ミオ。
ミオ：少なくとも昨年の 121 位からは上がった。望みがある，ヒューゴー！
ヒューゴー：僕の出身国ドイツでは，アンジェラ・メルケルを初の女性首相に持ったことはフェミニズム（男女同権主義）にとって大きな進歩だった。
ミオ：メキシコはどうなの，カルロス？
カルロス：メキシコの国会の半分は女性だということに誇りを感じるね，でも僕は自分のことを男女同権主義者とは言おうと思わない。
ヒューゴー：男女同権主義者でないならどうやって平等を支持できるんだい？
ミオ：考えるよりずっと普通のことなのよ。スウェーデンは男女平等ランキングで上位にいるけど，たった 40％の人しか自分のことを男女平等主義者とは言っていない。日本も同じよ。ほとんどの人はフェミニズムが好きではないの。
ヒューゴー：何でだろう？
カルロス：フェミニズムはたいていの場合，白人女性の視点から議論されているんだ。だから他の要因は無視されているんだ。ヒスパニックの女性は偏見を受けるけど，ただ女性という意味だけでなく，ヒスパニック系の女性としてね。僕のように，もし人種差別主義と性差別主義の重なり合った部分に関心があるなら，君はインターセクショナルフェミニストだ。ナイジェリアはどう，フェイス？
フェイス：私は『我々はすべて男女平等主義であるべきだ』という本を読むまで自分のことを男女平等主義者と類型化しなかったでしょうね。
カルロス：僕もそれを読まなくちゃ。
フェイス：その本は男女平等についての私の考えを全く変えた。たぶん，それがナイジェリア人の作家のものだからだと思うわ。
ヒューゴー：わー，じゃ君たち二人はインターセクショナルフェミニスト？　なんかこの言葉わかりづらいな。
ミオ：私もインターセクショナルフェミニストよ。日本には『我々はすべて男女平等であるべきだ』の運動が必要なのよ。
フェイス：ときどき国際的な運動は翻訳すると重要なメッセージが失われるわ。
カルロス：その通りだ。
フェイス：だから「インターセクショナル」という言葉を必要とするのよ。
ヒューゴー：やっぱりその言葉は必要ないと思うよ。
カルロス：意見の不一致を認めるよ。
chancellor：首相
feminism：男女同権主義

問36
解説　カルロスとミオは自分がインターセクショナルフェミニストだと主張している。フェイスは本を読んでからフェミニズムに対する考えが変わり，自分をフェミニストだと思えるようになったこと，またヒューゴーがインターセクショナルという言葉は必要ないね，と言っているのに対し，フェイスは必要だと答えている点から，フェイスもインターセクショナルフェミニストだと考えられる。したがって，インターセクショナルフェミニストではないと主張しているのはヒューゴー一人となるので，正解は①である。

問37
解説　カルロスは，メキシコ国会は半数を女性が占めていると言っている。それを示しているのは①のグラフである。よって正解は①である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	アイ $x+$ ウ	$-2x+2$	1
	エ $x-$ オ	$2x-2$	1
	$x \leqq \frac{カ}{キ}$，$\frac{ク}{キ} \leqq x$	$x \leqq \frac{1}{2}$，$\frac{3}{2} \leqq x$	2
	$\frac{ケ}{コ} \leqq x \leqq \frac{サ}{シ}$	$\frac{1}{3} \leqq x \leqq \frac{7}{3}$	2
	ス	②	2
	セ	⑤	2
	ソ	①	2
	$\frac{タ}{チ} < a \leqq \frac{ツ}{テ}$	$\frac{3}{2} < a \leqq \frac{5}{2}$	2
	ト	③	2
	ナ	①	2
	ニ	①	2
第 2 問 (30)	ア	2	2
	$\sqrt{イ}+$ ウ	$\sqrt{3}+1$	2
	$\frac{\sqrt{エ}}{オ}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
	$\frac{\sqrt{カ}}{オ}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	キ	②	3
	ク	①	3
	ケコ°	60°	2
	サシ°	15°	2
	$\frac{\sqrt{ス}-\sqrt{セ}}{ソ}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$	3
	$\frac{\sqrt{タ}-\sqrt{チ}}{ツ}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	3
	$\frac{テ}{ト}$	$\frac{1}{2}$	3
	$\frac{ナ}{ニ}$	$\frac{1}{2}$	3
第 3 問 (30)	ア	⓪	3
	イ	②	3
	ウ	⑥	2
	エ	①	2
	オ	⑤	2
	カキ	−1	3
	ク	0	3
(第 3 問)	ケコ	−1	2
	サ−シ$\sqrt{ス}$	$2-2\sqrt{2}$	2
	セソ	−1	2
	タ	③	2
	チ	③	2
	ツ	5	2
第 4 問 (20)	ア	②	1
	イ	⓪	1
	ウ	③	2
	エオ	30	2
	カキク	152	2
	ケコ．サ	12．3	2
	シスセ．ソ	285．7	2
	0．タチ	0．97	2
	ツ．テ	1．9	2
	トナ	13	2
	ニヌネ	127	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　$a = 1$ のとき

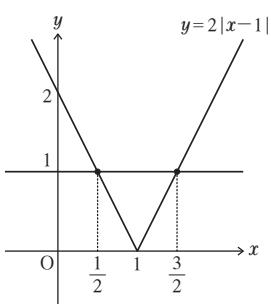
$f(x) = |x-1| + |x-1| = 2|x-1|$

$x < 1$ のとき　$f(x) = -2(x-1) = \boxed{-2}x + \boxed{2}$

$x \geqq 1$ のとき　$f(x) = 2(x-1) = \boxed{2}x - \boxed{2}$

である。グラフから，$f(x) \geqq 1$ の解は

$x \leqq \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$，$\frac{\boxed{3}}{2} \leqq x$



$a = 2$ のとき

$f(x) = 2|x-1| + |x-2|$

$x < 1$ のとき

$f(x) = -2(x-1) - (x-2)$

$= -3x + 4$

$1 \leqq x < 2$ のとき

$f(x) = 2(x-1) - (x-2)$

$= x$

$x \geqq 2$ のとき

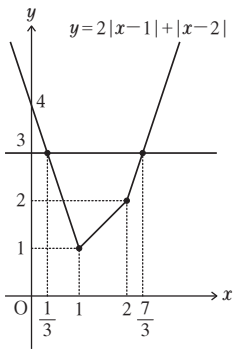
$f(x) = 2(x-1) + (x-2)$

$= 3x - 4$

グラフから，$f(x) \leqq 3$ の解は

$\dfrac{\boxed{1}}{\boxed{3}} \leqq x \leqq \dfrac{\boxed{7}}{\boxed{3}}$

である。



(2) $a < 1$ とすると

$x < a$ のとき

$f(x) = -a(x-1) - (x-a)$

$= (-a-1)x + 2a$

ス に当てはまるものは ② である。

$a \leqq x < 1$ のとき

$f(x) = -a(x-1) + (x-a)$

$= (1-a)x$

セ に当てはまるものは ⑤ である。

$x \geqq 1$ のとき

$f(x) = a(x-1) + (x-a)$

$= (a+1)x - 2a$

ソ に当てはまるものは ① である。

(3)(i) $a \leqq -1$ のとき，$x < a$ ならば

$f(x) = (-a-1)x + 2a$

であるから，$f(x)$ は単調に増加するか，または一定である。また

$f(a) = a|a-1| < 0 \leqq 3$

であるから，不等式を満たす整数値は無数にあり，不適である。

(ii) $-1 < a \leqq 1$ のとき

$f(0) = a|0-1| + |0-a| = a + |a| \leqq 3$

$f(1) = a|1-1| + |1-a| = |1-a| \leqq 3$

$f(2) = a|2-1| + |2-a| = a + |2-a| = 2 \leqq 3$

となり，$f(x) \leqq 3$ を満たす整数 x は少なくとも 3 個あるから不適である。

(iii) $1 < a$ のとき

$x < 1$ ならば $f(x) = (-a-1)x + 2a$

$1 \leqq x < a$ のとき $f(x) = (a-1)x$

$x \geqq a$ のとき $f(x) = (a+1)x - 2a$

$-a-1 < 0$，$a - 1 > 0$，$a + 1 > 0$ だから，$f(x)$ は $x = 1$ で最小値をとる。

$f(0) = 2a$

$$f(2) = \begin{cases} 2 & (1 < a < 2) \\ 2(a-1) & (2 \leqq a) \end{cases}$$

$$f(0) - f(2) = \begin{cases} 2(a-1) & (1 < a < 2) \\ 2 & (2 \leqq a) \end{cases}$$

であるから，$a > 1$ で $f(0) > f(2)$ が成り立つ。

したがって，$f(x) \leqq 3$ を満たす整数 x が 2 個であるとき，それは $x = 1$，2 である。よって

$f(2) \leqq 3$，$f(0) > 3$，$f(3) > 3$

$f(2) \leqq 3$ より $1 < a \leqq \dfrac{5}{2}$ …… ①

$f(0) > 3$ より $a > \dfrac{3}{2}$ …… ②

$$f(3) = \begin{cases} a+3 & (1 < a < 3) \\ 3(a-1) & (3 \leqq a) \end{cases}$$

であるから，$a > 1$ のとき，$f(3) > 3$ は成り立つ。よって，求める a の値の範囲は①，②の共通部分で

$\dfrac{3}{2} < a \leqq \dfrac{5}{2}$

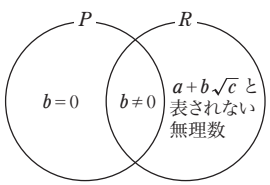
したがって，$f(x) \leqq 3$ を満たす整数 x が 2 個であるとき，a の値の範囲は

$\dfrac{\boxed{3}}{\boxed{2}} < a \leqq \dfrac{\boxed{5}}{\boxed{2}}$

である。

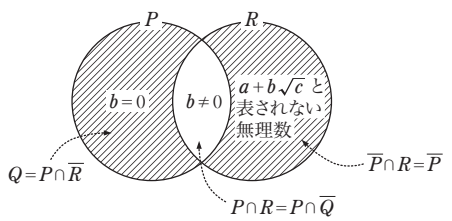
〔2〕

(1)



R と P の包含関係は上図のようであるから，r は p であるための必要条件でも十分条件でもない。

ト に当てはまるものは ③ である。



また，$\overline{p}$ は $a + b\sqrt{c}$ と表されない実数であり，$\overline{p}$ かつ r は $a + b\sqrt{c}$ と表されない無理数であるから，$(\overline{P} \cap R) \subset R$ であるが，$R \subset (\overline{P} \cap R)$ ではない。よって，($\overline{p}$ かつ r) は r であるための十分条件であるが，必要条件ではない。

ナ に当てはまるものは ① である。

(2) $P \cap \overline{R}$ は $b = 0$ のときであり，有理数全体を表すから，「$P \cap \overline{R} = Q$」は真である。

$P \cap \overline{Q}$ は $b \neq 0$ のときであり，$\overline{(P \cap \overline{Q})}$ は有理数の集合と $a + b\sqrt{c}$ $(b \neq 0)$ と表されない無理数の集合の和集合であるから，$\overline{(P \cap \overline{Q})} \cap R$ は $a + b\sqrt{c}$ $(b \neq 0)$ と表されない無理数の集合である。

よって，「$\overline{(P \cap \overline{Q})} \cap R = \phi$」は偽である。

ニ に当てはまるものは ① である。

第 2 問

$a : b$，$b : c$ はそれぞれ

$$a : b = \sqrt{2} : \boxed{2}$$

$$b : c = (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) : (\sqrt{3} + 1)$$
$$= 2 : \left(\sqrt{\boxed{3}} + \boxed{1}\right)$$

と変形できるから

$$a : b : c = \sqrt{2} : 2 : (\sqrt{3} + 1)$$

これより，$a = \sqrt{2}\,k$，$b = 2k$，$c = (\sqrt{3} + 1)k$（k は正の実数）とおくと

$$\cos\angle A = \frac{2^2k^2 + (\sqrt{3} + 1)^2k^2 - 2k^2}{2 \cdot 2k \cdot (\sqrt{3} + 1)k}$$
$$= \frac{2\sqrt{3}\,(\sqrt{3} + 1)k^2}{4(\sqrt{3} + 1)k^2} = \frac{\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{2}}$$

$$\cos\angle B = \frac{2k^2 + (\sqrt{3} + 1)^2k^2 - 2^2k^2}{2 \cdot \sqrt{2}\,k \cdot (\sqrt{3} + 1)k}$$
$$= \frac{2(\sqrt{3} + 1)k^2}{2 \cdot \sqrt{2}\,(\sqrt{3} + 1)k^2} = \frac{\sqrt{\boxed{2}}}{2}$$

よって，$\angle A = 30^\circ$，$\angle B = 45^\circ$，$\angle C = 105^\circ$ であり，

キ に当てはまるものは ② である。

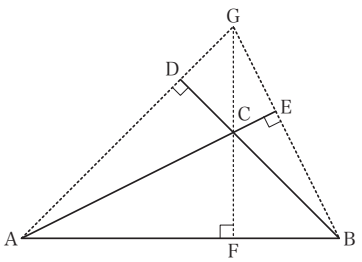
△ABC の面積は $\sqrt{3} + 1$ だから

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2k \cdot (\sqrt{3} + 1)k \sin 30^\circ$$
$$= \frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)k^2 = \sqrt{3} + 1$$

$$k = \sqrt{2}$$

よって，$a = 2$，$b = 2\sqrt{2}$，$c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ であり，

ク に当てはまるものは ① である。



図から，△ABE は $\angle ABE = \boxed{60}^\circ$ の直角三角形であるから，$\angle CBE = \boxed{15}^\circ$ であり

$$CE = AE - AC = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) - 2\sqrt{2}$$
$$= \frac{\sqrt{\boxed{6}} - \sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{2}}$$

だから

$$\sin\angle CBE = \frac{CE}{BC} = \frac{\sqrt{\boxed{6}} - \sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{4}}$$

△CBE の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \sin\angle CBE$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$
$$= \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

△CBE ∽ △GBD であり

$$BE : BD = AB\cos 60^\circ : AB\cos 45^\circ = 1 : \sqrt{2}$$

であるから，△CBE と △GBD の面積比は 1 : 2 である。

よって，△GBD の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

よって，四角形 CDGE の面積は

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

第 3 問

(1) $y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4a} + c$

図 1 のグラフは下に凸だから $a > 0$

軸は直線 $x = -\dfrac{b}{2a} < 0$，よって $b > 0$

y 軸との交点の y 座標は 0 より大きいから $c > 0$

ア に当てはまるものは ⓪ である。

また，［ B ］の下にある●を左に動かしていくと，b の値が減少し，a，c は変化しないから，放物線の形状と y 切片は変化せず，軸の x 座標は大きくなる。頂点の y 座標 $-\frac{b^2}{4a}+c$ は頂点が y 軸と重なる（$b=0$）までは大きくなり，その後は小さくなる。よって，2 次関数のグラフの頂点は，座標平面上の第 2 象限から，第 1 象限，第 4 象限へと動いていく。

［ イ ］に当てはまるものは［ ② ］である。

(2)　$y=ax^2+bx+c$ のグラフの移動について

x 軸に関して対称移動すると，グラフの方程式は

$$y=-ax^2-bx-c$$

となるから，［ A ］，［ B ］，［ C ］すべての符号を変える。

［ ウ ］に当てはまるものは［ ⑥ ］である。

y 軸に関して対称移動すると，グラフの方程式は

$$y=ax^2-bx+c$$

となるから，［ B ］の符号だけを変える。

［ エ ］に当てはまるものは［ ① ］である。

原点に関して対称移動すると，グラフの方程式は

$$y=-ax^2+bx-c$$

となるから，［ A ］と［ C ］の符号だけを変える。

［ オ ］に当てはまるものは［ ⑤ ］である。

(3)　$a=1$ で，グラフは x 軸と原点および点 $(1, 0)$ で交わっているから，方程式は $y=x^2-x$ である。

よって

$$b=\boxed{-1},\quad c=\boxed{0}$$

である。

また，$a=1$，$c=b+1$ のとき，$f(x)=x^2+bx+b+1$ とし，2 次方程式 $f(x)=0$ の判別式を D とすると

$$D=b^2-4(b+1)=b^2-4b-4$$

$f(x)=0$ の解がすべて $0\leqq x\leqq 1$ の範囲にある

$\Longleftrightarrow$ $y=f(x)$ のグラフが x 軸の $0\leqq x\leqq 1$ の部分と異なる 2 点で交わるか，または接する

条件は

$$D\geqq 0 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$y=f(x)$ のグラフの軸について　$0\leqq -\frac{b}{2}\leqq 1$　……　②

$$f(0)=b+1\geqq 0 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

$$f(1)=2(b+1)\geqq 0 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

①〜④より

$$b\leqq 2-2\sqrt{2},\ 2+2\sqrt{2}\leqq b \quad \cdots\cdots \quad ①'$$

$$-2\leqq b\leqq 0 \quad \cdots\cdots \quad ②'$$

$$b\geqq -1 \quad \cdots\cdots \quad ③'$$

①′〜③′より

$$\boxed{-1}\leqq b\leqq \boxed{2}-\boxed{2}\sqrt{\boxed{2}}$$

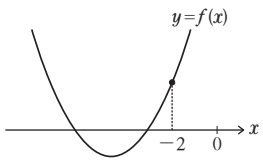
である。

(4)　$y=f(x)$ のグラフの軸は直線 $x=-\frac{b}{2}$

(ア)　$-\frac{b}{2}<-2$ すなわち $b>4$ のとき

$$f(-2)=-b+5\geqq 0$$

$$4<b\leqq 5 \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

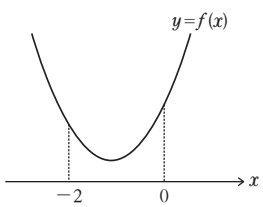


(イ)　$-2\leqq -\frac{b}{2}\leqq 0$ すなわち $0\leqq b\leqq 4$ のとき

$$D=b^2-4b-4\leqq 0$$

$$2-2\sqrt{2}\leqq b\leqq 2+2\sqrt{2}$$

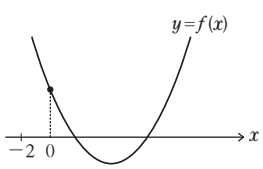
よって，$0\leqq b\leqq 4$　……　⑥　で，$D\leqq 0$ である。



(ウ)　$-\frac{b}{2}>0$ すなわち $b<0$ のとき

$$f(0)=b+1\geqq 0$$

よって　$-1\leqq b<0$　……　⑦



⑤〜⑦より

$$\boxed{-1}\leqq b\leqq \boxed{5}$$

［ タ ］，［ チ ］に当てはまるものはともに［ ③ ］である。

第 4 問

(1)　表 1 の GDP の中央値は 3,080,000 百万 US $ ほどで

あり，

ア に当てはまるものは ② である。

第 1 位，第 3 位，第 4 位である米国，日本，ドイツの GDP はそれぞれ 23,000,000 百万 US＄，5,400,000 百万 US＄，4,300,000 百万 US＄ほどであり，

イ に当てはまるものは ⓪ である。

GDP と人口には米国，インドを除けば強い正の相関があるが，それに対して 10 か国の相関の強さは弱くなる（相関係数は 0.39）。

ウ に当てはまるものは ③ である。

(2) 表 2 の GDP の平均値は

$$\frac{210}{7} = \boxed{30}$$

分散は

$$\frac{1}{7}(24^2 + 10^2 \times 2 + 12^2 \times 2) = \frac{1064}{7} = \boxed{152}$$

であり，標準偏差は

$$\sqrt{152} = 2\sqrt{38} = 2 \times 6.16 = \boxed{12}.\boxed{3}$$

である。

また，GDP と人口の共分散は

$$\frac{1}{7}\{24 \times 50 + 10 \times 10 \times 2 + (-12) \times (-30 - 20)\}$$

$$= \frac{2000}{7} = \boxed{285}.\boxed{7}$$

であるから，相関係数は

$$\frac{285.7}{12.3 \times 23.9} = 0.\boxed{97}$$

となる。

(3) (2)から

$$a = \frac{285.7}{152} = 1.87\cdots \fallingdotseq 1.9$$

$$b = 70 - 1.9 \times 30 = 13$$

であるから，この直線の方程式は

$$y = \boxed{1}.\boxed{9}x + \boxed{13}$$

したがって，この傾向に従えば，GDP が 60 千億 US$ の国が仮に存在すれば，その国の人口は

$$1.9 \times 60 + 13 = \boxed{127}$$（百万人）

と推定できる。

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	アイ $x+$ ウ	$-2x+2$	1
	エ $x-$ オ	$2x-2$	1
	$x \leqq \frac{カ}{キ}$，$\frac{ク}{キ} \leqq x$	$x \leqq \frac{1}{2}$，$\frac{3}{2} \leqq x$	2
	$\frac{ケ}{コ} \leqq x \leqq \frac{サ}{シ}$	$\frac{1}{3} \leqq x \leqq \frac{7}{3}$	2
	ス	②	2
	セ	⑤	2
	ソ	①	2
	タ	2	2
	$\sqrt{チ}+$ ツ	$\sqrt{3}+1$	2
	$\frac{\sqrt{テ}}{ト}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
	$\frac{\sqrt{ナ}}{ト}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	ニ	②	3
	ヌ	①	3
	$\frac{\sqrt{ネ}-\sqrt{ノ}}{ハ}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
	$\frac{ヒ}{フ}$	$\frac{1}{2}$	2
第2問 (30)	ア	⓪	1
	イ	②	2
	ウ	⑥	2
	エ	①	2
	オ	⑤	2
	カキ	−1	2
	ク	0	2
	ケコ	−1	2
	サ$-$シ$\sqrt{ス}$	$2-2\sqrt{2}$	2
	セ	②	2
	ソ	⓪	2
	タ	③	2
	チツ	30	1
	テト．ナ	12．3	2
	ニヌネ．ノ	285．7	2
	0．ハヒ	0．97	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第3問 (20)	ア	5	2
	イウ	20	3
	$\frac{エオ}{カキク}$	$\frac{40}{729}$	3
	$\frac{ケコ}{サシス}$	$\frac{40}{243}$	3
	$\frac{セソタ}{チツテ}$	$\frac{136}{243}$	3
	$\frac{トナニ}{チツテ}$	$\frac{107}{243}$	3
	$\frac{ヌネノ}{ハヒフ}$	$\frac{128}{321}$	3
第4問 (20)	ア $n+$ イ	$5n+4$	2
	ウ $n+$ エ	$4n+3$	2
	オカ	99	2
	キク	79	2
	ケコ	20	1
	サシ	17	1
	ス	3	1
	セ	1	1
	ソタ	20	2
	チツ	11	2
	テトナ	238	2
	ニヌネ	167	2
第5問 (20)	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{1}{2}$	1
	$\frac{ウ}{エ}$	$\frac{1}{2}$	1
	$\frac{オ}{カ}$	$\frac{1}{3}$	1
	キ	②	1
	ク	⓪	1
	ケ	2	1
	コ	⑤	1
	サ	②	1
	シ，ス	⑥，⑦ (解答の順序は問わない)	各1
	セ	②	1
	ソ	①	1
	タ	3	1
	チ	4	1
	ツ：テ	1：1	1
	ト	1	1

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
(第5問)	$\frac{\sqrt{\text{ナニ}}}{\text{ヌ}}$	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	2
	$\frac{\sqrt{\text{ネ}}}{\text{ノ}}$	$\frac{\sqrt{2}}{3}$	2
(注) 第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。			

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第2問参照

第2問

〔1〕

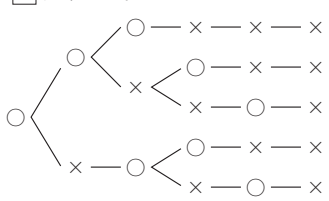
数学Ⅰ第3問参照

〔2〕

数学Ⅰ第4問参照

第3問

(1) 太郎さんが負け越すことなく3勝3敗で1週間を終える場合の数は，勝ちを○，負けを×とすると，下の樹形図より $\boxed{5}$ 通りある。



また，太郎さんが負け越すことなく1週間を終えるときの勝敗は，6勝0敗，5勝1敗，4勝2敗，3勝3敗のいずれかである。

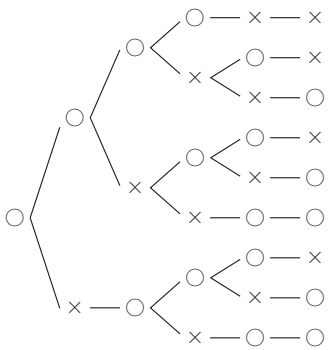
6勝0敗で終える場合の数は1通りある。

5勝1敗で1週間を終える場合の数は6通りあり，そのうち負け越すのは最初の対戦で負けた場合の1通りのみであるから，負け越すことなく5勝1敗で1週間を終える場合の数は

$6 - 1 = 5$（通り）

である。

負け越すことなく4勝2敗で1週間を終える場合の数は，下の樹形図より9通りある。



したがって，太郎さんが負け越すことなく1週間を終える場合の数は

$1 + 5 + 9 + 5 = \boxed{20}$（通り）

である。

(2) 太郎さんが負け越すことなく3勝3敗で1週間を終える確率は(1)から

$$5\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{\boxed{40}}{\boxed{729}}$$

3勝3敗で1週間を終えるような結果を全事象とすると，負け越しをして3勝3敗で1週間を終える事象は，負け越すことなく3勝3敗で1週間を終える事象の余事象であるから，場合の数は

${}_6C_3 - 5 = 15$（通り）

よって確率は

$$15\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{\boxed{40}}{\boxed{243}}$$

(3) 1週間を終えたときの勝敗に関係なく，太郎さんが負け越すことがない確率は(2)から

$$\left(\frac{2}{3}\right)^6 + 5\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \frac{1}{3} + 9\left(\frac{2}{3}\right)^4\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 5\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$= \frac{64 + 160 + 144 + 40}{3^6}$$

$$= \frac{408}{3^6}$$

$$= \frac{\boxed{136}}{\boxed{243}}$$

負け越しをするのはこれの余事象であるから，確率は

$$1 - \frac{136}{243} = \frac{\boxed{107}}{243}$$

(4) (1)より，太郎さんが負け越すことなく4勝2敗で1週間を終える場合の数は9通りあるから，4勝2敗で負け越しをする場合の数は

${}_6C_4 - 9 = 6$（通り）

また，5勝1敗で負け越しをする場合の数は1通り。よって，太郎さんが負け越しをして，最終的に勝ちの数が負けの数を上回った状態で1週間を終える確率は

$$6\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^4\left(\frac{1}{3}\right)^2+1\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^5\cdot\frac{1}{3}=\frac{96+32}{3^6}$$

$$=\frac{128}{729}$$

であるから，途中で負け越しをしたとき，最終的に勝ちの数が負けの数より多くなった状態で1週間を終える条件付き確率は

$$\frac{\frac{128}{729}}{\frac{107}{243}}=\frac{\boxed{128}}{\boxed{321}}$$

［参考］

$2n$回の試合において，負け越すことなくn勝n敗になる場合の数は

${}_{2n}\mathrm{C}_n-{}_{2n}\mathrm{C}_{n-1}$

であり，これにより得られる値をカタラン数という。

第4問

(1) 不定方程式$12x+10=15y+13=21z+7$の正の整数解を求める。

このためには二つの不定方程式

$12x+10=15y+13$ …… ①

$12x+10=21z+7$ …… ②

の共通解を求めればよい。①より

$12x-15y=3$

$4x-5y=1$ …… ③

$(x,\ y)=(4,\ 3)$は方程式③を満たすから

$4\cdot4-5\cdot3=1$ …… ④

③−④から

$4(x-4)-5(y-3)=0$

$4(x-4)=5(y-3)$

4と5は互いに素であるから，$x-4$は5の倍数，$y-3$は4の倍数であり，①の解はnを0以上の整数として

$x=\boxed{5}n+\boxed{4}$，$y=\boxed{4}n+\boxed{3}$

と表される。

よって，①を満たす正の整数解のうち，xが2桁で最大のものは$n=19$のとき

$x=\boxed{99}$，$y=\boxed{79}$

である。

また，②は

$12(5n+4)+10=21z+7$

$60n-21z=-51$

$7z-\boxed{20}n=\boxed{17}$ …… (*)

を満たす。(*)を満たすz，nを一つ求めるために

$7k-20m=1$

を満たすk，m（k，mは正の整数）を求めて，等式を17倍する。

$7\cdot3-20\cdot1=1$

より

$k=\boxed{3}$，$m=\boxed{1}$

はこの方程式を満たす。

したがって，$z=3\cdot17=51$，$n=1\cdot17=17$は(*)を満たし，7と20は互いに素であるから

$$\begin{cases}z=20\ell_0+51\\ n=7\ell_0+17\end{cases}\quad(\ell_0\text{は整数})$$

と表される。$n\geqq0$より

$7\ell_0+17\geqq0$

$\ell_0\geqq-\frac{17}{7}$

よって，$\ell_0\geqq-2$

$z=20(\ell_0+2)+11$，$n=7(\ell_0+2)+3$

であるから，$\ell=\ell_0+2$（ℓは0以上の整数）とすると

$z=\boxed{20}\ell+\boxed{11}$，$n=7\ell+3$

これより

$$\begin{cases}x=35\ell+19\\ y=28\ell+15\\ z=20\ell+11\end{cases}$$

［補足］

$7k-20m=1$を満たす（k，m）の組は無数にあるが，1桁の正の整数または最小の正の整数という条件の下では1組に定まる。

(2) 条件から(1)の連立方程式が得られる。品物の個数が最小になるのはx，y，zが最小のときであり，これは(1)において$\ell=0$となるときである。このとき

$(x,\ y,\ z)=(19,\ 15,\ 11)$

であるから，品物の個数の最小値は

$12\cdot19+10=15\cdot15+13=21\cdot11+7$

$=\boxed{238}$（個）

である。

(3) 条件から連立方程式

$6x_0+5=7y_0+6=8z_0+7$

$6(x_0+1)-1=7(y_0+1)-1=8(z_0+1)-1$

$6x-1=7y-1=8z-1$

が得られる。6，7，8の最小公倍数は168であるから，品物の個数の最小値は$168-1=\boxed{167}$（個）である。

第5問

(1) CI は△ABC の中線であり，G は重心であるから

$$\frac{GI}{CG} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

K，L は線分 AC，AH の中点であるから

CH = 2KL …… ①

また，I，L は線分 AB，AH の中点であるから

LI // BH

であり

OK // BH

であるから

LI // OK

一方

KL // CH // OI

であるから，四角形 KLIO は平行四辺形であり

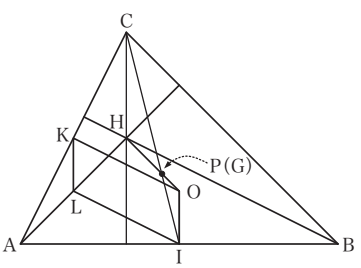
OI = KL …… ②

①，②から

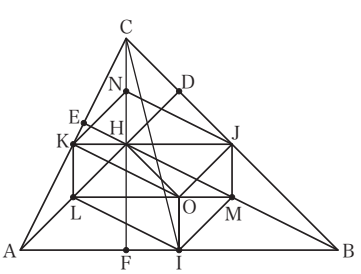
$$\frac{OI}{CH} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

線分 OH と CI の交点を P とすると，CH // OI から△CHP ∽△IOP であり，③から CP : PI = 2 : 1 であるから，点 P と G は一致する。よって

$$\frac{OG}{OH} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}$$



(2)



K，J は辺 AC，BC の中点であるから中点連結定理により

KJ // AB，$\boxed{2}$KJ = AB

同様に

LM // AB，2LM = AB

であり，KL // CF より，KJ ⊥ KL であるから四角形 KLMJ は長方形である。

したがって，4 点 K，L，M，J は同一円周上にあり，その円の中心は KM，LJ の交点である。

$\boxed{キ}$ に当てはまるものは $\boxed{②}$ である。

$\boxed{ク}$，$\boxed{コ}$，$\boxed{サ}$ に当てはまるものは $\boxed{⓪}$，$\boxed{⑤}$，$\boxed{②}$ である。

$\boxed{シ}$，$\boxed{ス}$ に当てはまるものは $\boxed{⑥}$，$\boxed{⑦}$ である。

同様のことが四角形 KNMI についても成り立つから，6 点 I，J，K，L，M，N は同一円周上にある。

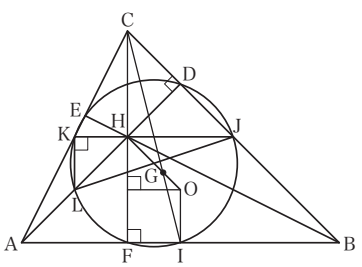
また，△DLJ は直角三角形であり，LJ は円の直径であるから，D も同一円周上の点であることがいえる。

$\boxed{セ}$ に当てはまるものは $\boxed{②}$ である。

$\boxed{ソ}$ に当てはまるものは $\boxed{①}$ である。

同様のことが△EKM と△FIN についてもいえるから，9 点 D，E，F，I，J，K，L，M，N は同一円周上にある。

(3) AB = 6，BC = $4\sqrt{2}$，CA = $2\sqrt{5}$ とするとき



AF = x，CF = y とすると

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20 & \cdots\cdots \quad ④ \\ (6 - x)^2 + y^2 = 32 & \cdots\cdots \quad ⑤ \end{cases}$$

④，⑤から

$x = 2$，$y = 4$

KJ = $\frac{1}{2}$AB = $\boxed{3}$，CF = $\boxed{4}$

であり，△BFC は直角二等辺三角形である。

同様に考えると，BD = $3\sqrt{2}$，CD = $\sqrt{2}$ であり，△CBF と直線 DA にメネラウスの定理を適用して

$$\frac{CD}{DB} \cdot \frac{BA}{AF} \cdot \frac{FH}{HC} = 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{FH}{HC} = 1$$

$$\frac{FH}{HC} = 1$$

であるから，H は CF を $\boxed{1}$: $\boxed{1}$ に内分する。

［別解］
中点連結定理より，KJ // AB であるから
　　CH : CF = CK : CA = 1 : 2
したがって，CH : HF = 1 : 1

CH = 2 であるから，中点連結定理により KL = $\boxed{1}$ である。
よって，LJ = $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$
したがって，九点円の半径は $\dfrac{\sqrt{\boxed{10}}}{\boxed{2}}$ である。
また，FI = 1，②より OI = KL = 1 であるから，OH = $\sqrt{2}$
したがって，OG = $\dfrac{1}{3}$ OH = $\dfrac{\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{3}}$ である。

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第１問 (30)	$\left(\frac{ア}{イ}, \frac{ウ}{エ}\right)$	$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$	2
	オ	③	2
	カ	③	2
	$\frac{キ}{ク}$	$\frac{2}{3}$	2
	ケ	3	2
	$\frac{コサ a^2 + シ a + ス}{a^2 + セ}$	$\frac{-3a^2 + 4a + 3}{a^2 + 1}$	2
	ソ	4	2
	タチ	−1	2
	ツ	1	2
	テト	16	2
	ナニ + $\frac{ヌ}{k^2 + 1}$	−2 + $\frac{8}{k^2 + 1}$	2
	ネ	2	2
	ノ	6	2
	ハ	4	2
	ヒ	②	1
	フ	③	1
第２問 (30)	ア x^2 −イウ kx + エ k	$3x^2 - 12kx + 6k$	2
	オ	②	1
	カ	②	1
	キ	4	2
	ク	2	2
	x^2 −ケ kx + コ k	$x^2 - 4kx + 2k$	2
	サ	2	2
	−(シ k^2 −ス k)x + セ k^2	−($8k^2 - 4k$)x + $4k^2$	2
	−ソタ k^3 + チツ k^2	$-16k^3 + 12k^2$	2
	テ	④	2
	ト	②	2
	$-ナ\sqrt{ニ k^2 - ヌ k}$	$-2\sqrt{4k^2 - 2k}$	2
	ネ(ノ k^2 − k)	8($2k^2$ − k)	2
	$\frac{ハ}{ヒ}$	$\frac{1}{2}$	1
	フ	3	1
(第２問)	ヘ	③	2
	ホ	④	2
第３問 (20)	ア cos イ x −ウ cos x + エ	2cos $2x$ − 2cos x + 1	2
	オ $\cos^2 x$ −カ cos$x$ −キ	4 $\cos^2 x$ − 2cos$x$ − 1	2
	ク	4	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{1}{4}$	2
	$\frac{サ}{シ}$	$\frac{5}{4}$	2
	ス	②	1
	セ	5	1
	$\frac{ソ \pm \sqrt{タ}}{チ}$	$\frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$	2
	ツ	5	2
	テト	10	2
	ナ	3	2
第４問 (20)	ア	3	2
	イウ $ax^2 - bx - c$ + エ	$-2ax^2 - bx - c + 2$	2
	オカキ	−12	2
	クケコ	−27	2
	サシ $a + b - c$ = ス	$-2a + b - c = 1$	2
	セ a + ソ b + c = −タチ	$8a + 2b + c = -25$	2
	ツ	2	1
	テト	−2	1
	ナニ	−4	1
	ヌネ	−1	1
	ノ x^3 −ハ x^2 −ヒ x −フ	$4x^3 - 8x^2 - 9x - 9$	2
	$\frac{-ヘ \pm \sqrt{ホ}\, i}{2}$	$\frac{-1 \pm \sqrt{2}\, i}{2}$	2

《解説》

第１問

〔1〕

(1)　$a = \frac{1}{2}$ のとき，$\frac{1}{2}x + y = 1$ と $2x - y = 1$ を辺々加えて

$$\frac{5}{2}x = 2$$

$$x = \frac{4}{5}$$

$$y = 2 \cdot \frac{4}{5} - 1 = \frac{3}{5}$$

よって交点の座標は

$$\left(\frac{\boxed{4}}{\boxed{5}}, \frac{\boxed{3}}{\boxed{5}} \right)$$

$ax + y = 1$ と $\frac{1}{a}x - y = 1$ を連立して解くと

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)x = 2$$

$$\frac{1 + a^2}{a}x = 2$$

$1 + a^2 \neq 0$ であるから

$$x = \frac{2a}{1 + a^2}$$

$$y = -ax + 1 = \frac{-2a^2}{1 + a^2} + 1 = \frac{1 - a^2}{1 + a^2}$$

よって，直線 $ax + y = 1$ と直線 $\frac{1}{a}x - y = 1$ の交点の座標は $\left(\frac{2a}{1 + a^2}, \frac{1 - a^2}{1 + a^2} \right)$ である。

オ に当てはまるものは **③** である。

ここで，直線 $ax + y = 1$ と直線 $\frac{1}{a}x - y = 1$ のそれぞれの傾きについて

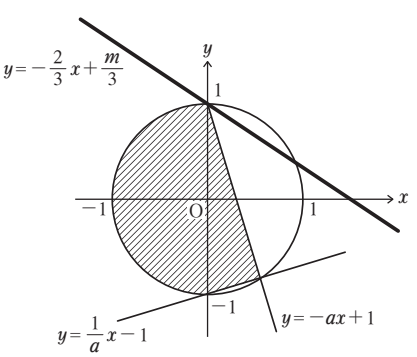
$$-a \cdot \frac{1}{a} = -1$$

であるから，この 2 直線は直交する。したがって，2 直線の交点は単位円の円周上にある。また，$0 < a < 1$ から，$x = \frac{2a}{1 + a^2} > 0$ であるから，2 直線の交点は単位円周上の x 座標が正の部分にある。

カ に当てはまるものは **③** である。

(2) $2x + 3y = m$ とおくとこれは直線の方程式を表し，変形すると，$y = -\frac{2}{3}x + \frac{m}{3}$ となる。この直線の傾き $-\frac{2}{3}$ と，$ax + y = 1$，すなわち $y = -ax + 1$ の傾き $-a$ との大小関係による場合分けをして考える。

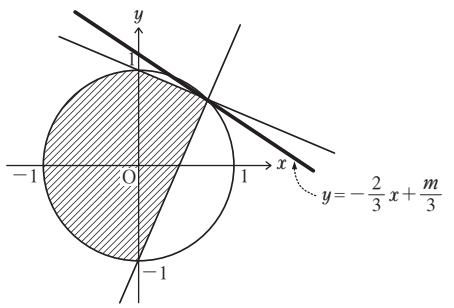
(i) $a \geqq \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$ のとき



図から，直線 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{m}{3}$ が点 $(0, 1)$ を通るとき，m は最大値をとる。このときの最大値は

$$m = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = \boxed{3}$$

(ii) $0 < a < \frac{2}{3}$ のとき



図から，直線 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{m}{3}$ が点 $\left(\frac{2a}{1 + a^2}, \frac{1 - a^2}{1 + a^2} \right)$ を通るとき，m は最大値をとる。このときの最大値は

$$2 \cdot \frac{2a}{1 + a^2} + 3 \cdot \frac{1 - a^2}{1 + a^2} = \frac{\boxed{-3}a^2 + \boxed{4}a + \boxed{3}}{a^2 + \boxed{1}}$$

(2)

(1) $\alpha > 0$，$\beta > 0$，$\alpha \neq 1$，$\beta \neq 1$

真数条件より $x > 0$ かつ $x^4 > 0$，よって $x > 0$

$t = \log_2 x$ とおくと，①は

$$(\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 2(k^2 + 1) = 0$$

$$t^2 - \boxed{4}t + 2(k^2 + 1) = 0 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①が実数解 $x = \alpha$，β をもつとき，②も実数解 $t = \log_2\alpha$，$\log_2\beta$ をもつ。よって，②の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = 4 - 2(k^2 + 1) \geqq 0$$

$$k^2 \leqq 1$$

$$\boxed{-1} \leqq k \leqq \boxed{1}$$

(2) ②において解と係数の関係から

$$\log_2\alpha + \log_2\beta = 4$$

$$\log_2\alpha\beta = 4$$

$$\alpha\beta = 2^4 = \boxed{16}$$

また，$\log_2\alpha \log_2\beta = 2(k^2 + 1)$ であるから

$$\log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha = \frac{\log_2\beta}{\log_2\alpha} + \frac{\log_2\alpha}{\log_2\beta}$$

$$= \frac{(\log_2\alpha)^2 + (\log_2\beta)^2}{\log_2\alpha \log_2\beta}$$

$$= \frac{(\log_2\alpha + \log_2\beta)^2 - 2\log_2\alpha \log_2\beta}{\log_2\alpha \log_2\beta}$$

$$= \frac{4^2 - 2 \cdot 2(k^2 + 1)}{2(k^2 + 1)}$$

$$= \boxed{-2} + \frac{\boxed{8}}{k^2+1}$$

ここで，$0 \leqq k^2 \leqq 1$ より $4 \leqq \frac{8}{k^2+1} \leqq 8$ であるから

$$\boxed{2} \leqq \log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha \leqq \boxed{6}$$

$\log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha = 2$ のとき

$k^2 + 1 = 2$

よって②は

$t^2 - 4t + 4 = 0$

$(t-2)^2 = 0$

$t = 2$

したがって

$\log_2 x = 2$

$x = 4$

$\alpha = \beta = \boxed{4}$

$\log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha = 6$ のとき

$k^2 + 1 = 1$

よって②は

$t^2 - 4t + 2 = 0$

$t = 2 \pm \sqrt{2}$

したがって

$\log_2 x = 2 \pm \sqrt{2}$

$x = 2^{2+\sqrt{2}},\ 2^{2-\sqrt{2}}$

$\alpha = 2^{2+\sqrt{2}},\ \beta = 2^{2-\sqrt{2}}$

ヒ，**フ** に当てはまるものはそれぞれ ②，③ である。

第 2 問

$f(x) = x^3 - 6kx^2 + 6kx$

$f'(x) = \boxed{3}x^2 - \boxed{12}kx + \boxed{6}k$

$f(x)$ が極値をとるためには，$f'(x)$ の符号が変わる必要があるから，$f'(x) = 0$ の判別式を D とすると $D > 0$ である。

オ に当てはまるものは ② である。

このとき

$\frac{D}{4} = 36k^2 - 18k > 0$

$k(2k-1) > 0$

$k < 0,\ \frac{1}{2} < k$

カ に当てはまるものは ② である。

$f'(x) = 0$ において解と係数の関係から

$\alpha + \beta = \boxed{4}k,\ \alpha\beta = \boxed{2}k$

ここで

$f'(x) = 3(x^2 - \boxed{4}kx + \boxed{2}k)$

$f(x)$ を $x^2 - 4kx + 2k$ で割ると

$$\begin{array}{r} x - 2k \\ x^2 - 4kx + 2k \overline{)\ x^3 - 6kx^2 + 6kx} \\ \underline{x^3 - 4kx^2 + 2kx} \\ -2kx^2 + 4kx \\ \underline{-2kx^2 + 8k^2x - 4k^2} \\ -(8k^2 - 4k)x + 4k^2 \end{array}$$

$f(x) = (x^2 - 4kx + 2k)(x - \boxed{2}k) - (\boxed{8}k^2 - \boxed{4}k)x + \boxed{4}k^2$

よって，$f'(x) = 0$ のとき

$f(x) = -(8k^2 - 4k)x + 4k^2$

$\mathrm{M}(X,\ Y)$ とすると，$X = \frac{\alpha+\beta}{2} = 2k$ から $k = \frac{1}{2}X$

$k < 0,\ \frac{1}{2} < k$ から，$X < 0,\ 1 < X$

$$Y = \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2}$$

$$= -(8k^2 - 4k) \cdot \frac{\alpha+\beta}{2} + 4k^2$$

$$= -\boxed{16}k^3 + \boxed{12}k^2$$

$$= -2X^3 + 3X^2$$

よって M の軌跡は

$y = -2x^3 + 3x^2\ (x < 0,\ 1 < x)$

テ に当てはまるものは ④ である。

ト に当てはまるものは ② である。

$f(\alpha) - f(\beta) = (\alpha^3 - 6k\alpha^2 + 6k\alpha) - (\beta^3 - 6k\beta^2 + 6k\beta)$

$= (\alpha - \beta)\{(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) - 6k(\alpha + \beta) + 6k\}$

と変形できるから，$\alpha - \beta$ を求める。$\alpha - \beta < 0$ および $k(2k-1) > 0$ より

$$\alpha - \beta = -\sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta}$$

$$= -\sqrt{16k^2 - 8k}$$

$$= -\boxed{2}\sqrt{\boxed{4}k^2 - \boxed{2}k}$$

であり

$f(\alpha) - f(\beta)$

$= (\alpha - \beta)\{(\alpha+\beta)^2 - \alpha\beta - 6k(\alpha+\beta) + 6k\}$

$= -2\sqrt{4k^2 - 2k}\,\{(4k)^2 - 2k - 6k \cdot 4k + 6k\}$

$= \boxed{8}(\boxed{2}k^2 - k)\sqrt{4k^2 - 2k}$

また

$$f(\alpha)-f(\beta)=\int_{\beta}^{\alpha}f'(x)dx$$
$$=\int_{\beta}^{\alpha}3(x-\alpha)(x-\beta)dx$$
$$=-3\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx$$
$$=3\cdot\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$
$$=\frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}(\beta-\alpha)^{\boxed{3}}$$

したがって

$$f(\alpha)-f(\beta)=\frac{1}{2}(2\sqrt{4k^2-2k}\ )^3$$
$$=4(4k^2-2k)\sqrt{4k^2-2k}$$
$$=8(2k^2-k)\sqrt{4k^2-2k}$$

となり，上と同じ結果が得られる。
よって，$f(\alpha)-f(\beta)=32$ のとき

$$8(2k^2-k)\sqrt{4k^2-2k}=32$$
$$(\sqrt{4k^2-2k}\ )^3=2^3$$
$$\sqrt{4k^2-2k}=2$$
$$4k^2-2k=4$$
$$2k^2-k-2=0$$

［ヘ］に当てはまるものは ③ である。

この2次方程式を解いて

$$k=\frac{1\pm\sqrt{17}}{4}$$

［ホ］に当てはまるものは ④ である。

第3問

(1) $f(x)=\cos(2x+a)-\cos(x+a)+\cos a-\cos(x-a)+\cos(2x-a)$ …… ①

$=\cos2x\cos a-\sin2x\sin a-\cos x\cos a+\sin x\sin a+\cos a-\cos x\cos a-\sin x\sin a+\cos2x\cos a+\sin2x\sin a$

$=\left(\boxed{2}\cos\boxed{2}x-\boxed{2}\cos x+\boxed{1}\right)\cos a$

$=\{2(2\cos^2x-1)-2\cos x+1\}\cos a$

$=\left(\boxed{4}\cos^2x-\boxed{2}\cos x-\boxed{1}\right)\cos a$

$=\left\{\boxed{4}\left(\cos x-\frac{\boxed{1}}{\boxed{4}}\right)^2-\frac{\boxed{5}}{\boxed{4}}\right\}\cos a$

であるから，$0\leqq x<2\pi$ より $-1\leqq\cos x\leqq1$ だから，$f(x)$ は $\cos x=-1$，すなわち $x=\pi$ のとき，最大値 $\boxed{5}\cos a$ をとる。

［ス］に当てはまるものは ② である。

(2) 任意の a について $f(x)=0$ が成り立つとすると

$4\cos^2x-2\cos x-1=0$

であるから

$$\cos x=\frac{\boxed{1}\pm\sqrt{\boxed{5}}}{\boxed{4}}$$

(3) ①から

$f(2a)=\cos5a-\cos3a+\cos a-\cos a+\cos3a$
$=\cos5a$

であるから，$f(2a)=0$ であるとき

$\cos\boxed{5}a=0$

であり，$0\leqq a<\frac{\pi}{2}$ すなわち $0\leqq5a<\frac{5}{2}\pi$ に注意すると

$5a=\frac{\pi}{2},\ \frac{3}{2}\pi$

よって

$$a=\frac{\pi}{\boxed{10}},\ \frac{\boxed{3}}{10}\pi$$

である。

第4問

(1) $P(x)=(2ax^2+bx+c)(-x+3)+2x-6$
$=(x-3)(-2ax^2-bx-c)+2(x-3)$
$=(x-3)(-2ax^2-bx-c+2)$ …… (*)

よって，$P(x)$ は $x-\boxed{3}$ で割り切れ，そのときの商は

$\boxed{-2}ax^2-bx-c+\boxed{2}$

である。また，$P(x)$ を x^2-x-2 で割った商を $Q(x)$ とすると，余りは $-5x-17$ であることより

$P(x)=(x^2-x-2)Q(x)-5x-17$
$=(x+1)(x-2)Q(x)-5x-17$

であり

$P(-1)=-5\cdot(-1)-17=\boxed{-12}$

$P(2)=-5\cdot2-17=\boxed{-27}$

であるから，(*)より

$$\begin{cases}P(-1)=-4(-2a+b-c+2)=-12\\P(2)=-(-8a-2b-c+2)=-27\end{cases}$$

$$\begin{cases}\boxed{-2}a+b-c=\boxed{1} & \cdots\cdots ①\\ \boxed{8}a+\boxed{2}b+c=-\boxed{25} & \cdots\cdots ②\end{cases}$$

(2) 3次方程式 $P(x)=0$ の解の一つは3であるから，三つ

の解の和が 2 であるとき，(*)より 2 次方程式
$-2ax^2 - bx - c + 2 = 0$ の二つの解の和は -1 であり，解と係数の関係から

$$-\frac{b}{2a} = -1$$

$$b = \boxed{2}\,a \quad \cdots\cdots \quad ③$$

である。

よって，①，②，③から

$$a = \boxed{-2},\ b = \boxed{-4},\ c = \boxed{-1}$$

であり

$$P(x) = (x - 3)(4x^2 + 4x + 3)$$
$$= \boxed{4}\,x^3 - \boxed{8}\,x^2 - \boxed{9}\,x - \boxed{9}$$

である。2 次方程式 $4x^2 + 4x + 3 = 0$ を解くと

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}\,i}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{2}\,i}{2}$$

したがって，$P(x) = 0$ の三つの解は

$$x = 3,\ \frac{-\boxed{1} \pm \sqrt{\boxed{2}}\,i}{2}$$

である。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	$\left(\frac{\text{ア}}{\text{イ}}, \frac{\text{ウ}}{\text{エ}}\right)$	$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$	2
	オ	③	2
	カ	③	2
	$\frac{\text{キ}}{\text{ク}}$	$\frac{2}{3}$	2
	ケ	3	2
	$\frac{\text{コサ}a^2+\text{シ}a+\text{ス}}{a^2+\text{セ}}$	$\frac{-3a^2+4a+3}{a^2+1}$	2
	ソ	4	2
	タチ	−1	2
	ツ	1	2
	テト	16	2
	ナニ$+\frac{\text{ヌ}}{k^2+1}$	$-2+\frac{8}{k^2+1}$	2
	ネ	2	2
	ノ	6	2
	ハ	4	2
	ヒ	②	1
	フ	③	1
第2問 (30)	アx^2 −イウkx + エk	$3x^2-12kx+6k$	2
	オ	②	1
	カ	②	1
	キ	4	2
	ク	2	2
	x^2 −ケkx + コk	$x^2-4kx+2k$	2
	サ	2	2
	−(シk^2 −スk)x + セk^2	−(8k^2 − 4k)x + 4k^2	2
	−ソタk^3 + チツk^2	$-16k^3+12k^2$	2
	テ	④	2
	ト	②	2
	−ナ$\sqrt{\text{ニ}k^2-\text{ヌ}k}$	$-2\sqrt{4k^2-2k}$	2
	ネ(ノk^2-k)	8(2k^2-k)	2
	$\frac{\text{ハ}}{\text{ヒ}}$	$\frac{1}{2}$	1
	フ	3	1
(第2問)	ヘ	③	2
	ホ	④	2
第3問 (20)	アイウ	290	3
	エオカ．キ	131．2	3
	ク	①	3
	ケ	②	3
	コ	⓪	2
	0．サシスセ	0．1587	3
	[ソタチ，ツテト]	[279,301]	3
第4問 (20)	ア	1	2
	$\frac{n(n+\text{イ})}{\text{ウ}}$	$\frac{n(n+3)}{2}$	2
	エ	①	2
	オ	②	2
	カ	2	2
	キ	1	2
	ク	1	2
	ケ	②	2
	コn^2 + サn + シ	$2n^2+5n+4$	2
	$\frac{\text{ス}}{\text{セ}}n^4+\frac{\text{ソタ}}{\text{チ}}n^3$ + ツテn^2 + $\frac{\text{トナニ}}{\text{ヌ}}n$ −ネ	$\frac{1}{2}n^4+\frac{14}{3}n^3$ + 14n^2 + $\frac{101}{6}n-8$	2
第5問 (20)	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{2}{3}$	1
	$\frac{\text{ウ}}{\text{イ}}$	$\frac{1}{3}$	1
	$\frac{\text{エ}}{\text{イ}}$	$\frac{1}{3}$	1
	オ	1	1
	$\frac{\text{カ}}{\text{キ}}$	$\frac{2}{5}$	1
	ク	1	1
	ケ	1	1
	$\frac{\text{コ}}{\text{サシ}}$	$\frac{4}{15}$	1
	$\frac{\text{ス}}{\text{サシ}}$	$\frac{2}{15}$	1
	$\frac{\text{セ}}{\text{ソ}}$	$\frac{1}{5}$	1
	タ	1	1
	$\frac{\text{チ}}{\text{ツ}}$	$\frac{4}{9}$	1
	$\frac{\text{テ}}{\text{ツ}}$	$\frac{2}{9}$	1

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
(第5問)	$\frac{\text{ト}}{\text{ナ}}$	$\frac{1}{3}$	1
	ニヌ	-3	2
	ネ	1	2
	$\frac{\text{ノ}\sqrt{\text{ハ}}}{\text{ヒ}}$	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$	2

(注) 第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

数学Ⅱ第1問参照

第2問

数学Ⅱ第2問参照

第3問

(1) リンゴの重さを確率変数 X(g) で表すとき，5個の標本の計測値から

$$\overline{X} = \frac{1}{5}(268 + 290 + 296 + 296 + 300)$$
$$= \boxed{290}\,(\text{g})$$

$$V(X) = \frac{1}{5}\{(268 - 290)^2 + (296 - 290)^2 \times 2 + (300 - 290)^2\}$$
$$= \frac{656}{5}$$
$$= \boxed{131}\,.\,\boxed{2}$$

(2) 母平均を m，母標準偏差を σ，標本の大きさを n とし，確率変数 X が正規分布 $N(m,\ \sigma^2)$ に従うとき，標本平均 $\overline{X}$ は $N\left(m,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

ク ，ケ に当てはまるものはそれぞれ ①，② である。

また，確率変数 X が正規分布に従うとき

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}$$

は標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う。

コ に当てはまるものは ⓪ である。

よって，$m = 290$，$\sigma = 13.0$ のとき

$$P(X \geqq 303) = P(Z \geqq 1) = 0.5 - 0.3413 = 0\,.\,\boxed{1587}$$

である。

(3) この農園のリンゴの重さの母標準偏差が 13.0 g であるとき，母平均を 95%の信頼度で区間推定すると

$$\left[290 - 1.96 \times \frac{13}{\sqrt{5}},\ 290 + 1.96 \times \frac{13}{\sqrt{5}}\right]$$
$$\left[290 - 1.96 \times \frac{13}{2.236},\ 290 + 1.96 \times \frac{13}{2.236}\right]$$
$$\left[\boxed{279},\ \boxed{301}\right]$$

第4問

(1) 数列$\{a_n\}$は初項が 2，公差が 1 の等差数列であるから

$$a_n = 2 + (n - 1) = n + \boxed{1}$$

であり，初項から第 n 項までの和は

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{1}{2}n(n + 1) + n = \frac{n(n + \boxed{3})}{\boxed{2}}$$

$\left[\text{検算：}n = 1\text{ のとき }\ \frac{1 \cdot 4}{2} = 2\right]$

数列$\{b_n\}$は初項が 2，公比が 2 の等比数列であるから

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

であり，初項から第 n 項までの和は

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2$$

[検算：$n = 1$ のとき $2^2 - 2 = 2$]

エ ，オ に当てはまるものはそれぞれ ①，② である。

(2) 数列$\{c_n\}$を初項が 9，公差が 2 の等差数列とするとき

$$c_n = 9 + 2(n - 1) = 2n + 7$$

である。

数列$\{d_n\}$を $d_n = 2^n(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)$ とおくと

$$d_{k+1} - d_k = 2^{k+1}\{\alpha(k + 1)^2 + \beta(k + 1) + \gamma\} - 2^k(\alpha k^2 + \beta k + \gamma)$$
$$= 2^k\{\alpha k^2 + (4\alpha + \beta)k + 2\alpha + 2\beta + \gamma\}$$

また

$$a_k b_k c_k = (k + 1) \cdot 2^k \cdot (2k + 7) = 2^k(2k^2 + 9k + 7)$$

$d_{k+1} - d_k = a_k b_k c_k$ のとき

$$\alpha k^2 + (4\alpha + \beta)k + 2\alpha + 2\beta + \gamma = 2k^2 + 9k + 7$$

よって

$$\begin{cases} \alpha = \boxed{2} \\ 4\alpha + \beta = 9 \\ 2\alpha + 2\beta + \gamma = 7 \end{cases}$$

$$\beta = \boxed{1},\ \gamma = \boxed{1}$$

$$d_n = 2^n(2n^2 + n + 1)$$

したがって

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)a_k c_k$$
$$= \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 c_k + a_k b_k c_k)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \{(k+1)^2(2k+7) + d_{k+1} - d_k\}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \{(2k^3 + 11k^2 + 16k + 7) + d_{k+1} - d_k\}$$

$$= 2\left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2 + 11 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$
$$+ 16 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + 7n + d_{n+1} - d_1$$

$$= \frac{1}{2}n^2(n+1)^2 + \frac{11}{6}n(n+1)(2n+1) + 8n(n+1)$$
$$+ 7n + 2^{n+1}\{2(n+1)^2 + (n+1) + 1\} - 2 \cdot 4$$

$$= 2^{n+1}\left(\boxed{2}n^2 + \boxed{5}n + \boxed{4}\right) + \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}n^4 + \frac{\boxed{14}}{\boxed{3}}n^3 + \boxed{14}n^2 + \frac{\boxed{101}}{\boxed{6}}n - \boxed{8}$$

[検算：$n = 1$ のとき

$4(2 + 5 + 4) + \frac{1}{2} + \frac{14}{3} + 14 + \frac{101}{6} - 8 = 72$

$(a_1 + b_1)a_1c_1 = (2 + 2) \cdot 2 \cdot 9 = 72$]

ケ に当てはまるものは **②** である。

第 5 問

(1) $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{3}\vec{c}$，$\overrightarrow{OE} = \frac{2}{5}\vec{a}$，$\overrightarrow{OF} = \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}$，

$\overrightarrow{OG} = (1 - u)\vec{b} + u\vec{c}$

DP : PF = s : $(1 - s)$ から

$$\overrightarrow{OP} = (1 - s)\overrightarrow{OD} + s\overrightarrow{OF}$$
$$= (1 - s) \cdot \frac{1}{3}\vec{c} + s \cdot \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}$$
$$= \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}s\vec{a} + \frac{\boxed{1}}{3}s\vec{b} + \frac{\boxed{1}}{3}\left(\boxed{1} - s\right)\vec{c}$$

…… ①

であり，EP : PG = t : $(1 - t)$ から

$$\overrightarrow{OP} = (1 - t)\overrightarrow{OE} + t\overrightarrow{OG}$$
$$= (1 - t) \cdot \frac{2}{5}\vec{a} + t\{(1 - u)\vec{b} + u\vec{c}\}$$
$$= \frac{\boxed{2}}{\boxed{5}}(\boxed{1} - t)\vec{a} + t(\boxed{1} - u)\vec{b} + tu\vec{c}$$

…… ②

$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ は 1 次独立であるから，①，②から

$$\begin{cases} \frac{2}{3}s = \frac{2}{5}(1 - t) & \cdots\cdots ③ \\ \frac{1}{3}s = t(1 - u) & \cdots\cdots ④ \\ \frac{1}{3}(1 - s) = tu & \cdots\cdots ⑤ \end{cases}$$

④ + ⑤より $t = \frac{1}{3}$

③より $s = \frac{2}{5}$，⑤より $u = \frac{3}{5}$

よって

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{15}}\vec{a} + \frac{\boxed{2}}{15}\vec{b} + \frac{\boxed{1}}{\boxed{5}}\vec{c}$$
$$= \frac{1}{15}(4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c})$$

①と②は一致する。

(2) $|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$

$7 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 = 9$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \boxed{1}$

直線 OP と平面 ABC の交点を Q とすると

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{15}(4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c})$$
$$= \frac{9}{15} \cdot \frac{4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}}{9}$$
$$= \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$$

$$\overrightarrow{OQ} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{9}}\vec{a} + \frac{\boxed{2}}{9}\vec{b} + \frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}\vec{c}$$

である。

直線 OP と平面 ABC が垂直であるとき

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$，$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$

よって

$$\begin{cases} (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}) = 0 \\ (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}) = 0 \end{cases}$$

であり

$$\begin{cases} 4|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 3\vec{a} \cdot \vec{c} - 3\vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \\ 4|\vec{a}|^2 - 3|\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \\ \vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 9 = 0 \end{cases}$$

$\vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \boxed{-3}$

よって

$$|\overrightarrow{OQ}|^2 = \left(\frac{1}{9}\right)^2 |4\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}|^2$$
$$= \left(\frac{1}{9}\right)^2 \left(16|\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 + 9|\vec{c}|^2 + 16\vec{a} \cdot \vec{b} + 12\vec{b} \cdot \vec{c} + 24\vec{a} \cdot \vec{c}\right)$$
$$= \left(\frac{1}{9}\right)^2 (64 + 28 + 81 + 16 - 36 - 72)$$
$$= \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times 81 = 1$$

OQ = $\boxed{1}$

また

$|\overrightarrow{AC}|^2 = |\vec{c} - \vec{a}|^2 = |\vec{c}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{c} + |\vec{a}|^2$

$= 3^2 - 2\cdot(-3) + 2^2$

$= 19$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (\vec{b} - \vec{a})\cdot(\vec{c} - \vec{a})$

$= \vec{b}\cdot\vec{c} - \vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{a}\cdot\vec{c} + |\vec{a}|^2$

$= -3 - 1 - (-3) + 2^2$

$= 3$

よって

△ABC

$= \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{9\cdot 19 - 9}$

$= \frac{9}{2}\sqrt{2}$

したがって，四面体 OABC の体積は

$\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{2}\sqrt{2}\cdot 1 = \frac{\boxed{3}\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{2}}$

である。

物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（16）	問１		1	③	4
	問２		2	②	4
	問３		3	⑥	4
	問４		4	⑤	4
第２問（16）	A	問１	5	⑦	4
		問２	6	③	4
	B	問３	7	④	4
		問４	8	⑥	4＊
			9	⑦	
第３問（18）	問１		10	⑥	5
	問２		11	⑧	5
	問３		12	①	4＊
			13	①	
			14	③	4

（注）　＊は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　自動車に対する白バイの相対速度を，左向きを正として v とすると，

$$v = 22\ \mathrm{m/s} - 12\ \mathrm{m/s} = 10\ \mathrm{m/s}$$

となる。したがって，白バイの先頭から自動車の最後部までの距離は，単位時間あたりに 10 m だけ減少するので，

$$d = 10\ \mathrm{m} \times 4.2\ \mathrm{s} = 42\ \mathrm{m}$$

となる。

正解は③。

問２　あらい水平面上で静止している物体に力を加えて引いても物体が静止しているとき，物体にはたらく摩擦力は静止摩擦力である。水平方向の力のつり合いより，

$$R = F$$

が成り立つ。このとき，物体を引く力の大きさ F を大きくしていくと，摩擦力の大きさ R も F に比例して大きくなっていく。静止摩擦力の大きさは，最大摩擦力の大きさ μN までしか大きくなれないため，$R = \mu N(= F)$ となった直後に，物体は水平面上をすべり出す。物体が水平面上をすべっているときに物体にはたらく摩擦力は動摩擦力であり，その大きさは，

$$R = \mu' N$$

となり，F を大きくしても，R は変化しない。以上より，区間 1 では物体は静止しており，R は F と等しく，区間 2 では物体は水平面上をすべっており，R は $\mu' N$ と等しい。

正解は②。

問３　小物体が位置 $x(>0)$ にあるとき，ばね定数を k とすると，小物体にはたらく弾性力は，図 1-1 のようになる。

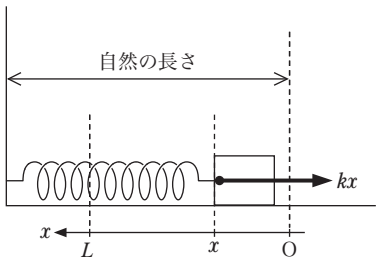


図 1-1

ばねは自然の長さから x だけ縮んでいるから，弾性力の大きさは kx で，向きは x 軸の負の向きであり，位置 x における弾性力 F は，

$$F = -kx$$

と表せる。このように，弾性力 F の式は自然の長さからの縮みによって決まり，運動の向きにはよらないため，往路，復路ともにグラフは(c)となる。

正解は⑥。

問４　媒質 a の変位が時刻 $t = 0$ で $y = A$ となってから，時刻 $t = t_0$ にはじめて $y = -A$ となるまでの時間は半周期であるから，正弦波の周期を T とすると，

$$\frac{T}{2} = t_0$$

$$\therefore\quad T = 2t_0$$

となる。問題の図 5 のグラフから，正弦波の波長 λ は $\lambda = 4L$ とわかるので，正弦波の伝わる速さ v は，

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4L}{2t_0} = \frac{2L}{t_0}$$

となる。時刻 $t = 0$ において，媒質 b の位置 $x = 2L$ より x 座標がわずかに大きい位置の媒質の変位は負であり，x 座標がわずかに小さい位置の媒質の変位は正である。正弦波は x 軸上を正の向きに伝わっているから，時刻 $t = 0$ の直前において媒質 b の変位は負となり，時刻 $t = 0$ の直後において媒質 b の変位は正となることがわかる。同様に，時刻 $t = 0$ の直前において媒質 c の変位は正となり，時刻 $t = 0$ の直後において媒質 c の変位は負となることがわかる。したがって，時刻 $t = 0$ において y 軸の正の向きに運

動しているのは，媒質 b となる。

正解は⑤。

第 2 問

A

問 1　弦は支点 A，B で固定されているため，弦に生じた振動が支点 A，B に伝わると，支点 A，B を固定端とする固定端反射が起こる。弦の AB 間に基本振動が生じているときは，支点 A，B への入射波と反射波が重なり合い，固定端の位置を節とする定常波ができている。弦の長さと弦を伝わる波の速さが変わらないとき，弦に生じる固有振動では基本振動の振動数が最小であるため，基本振動の波長が最も長くなる。以上より，記述ア，イ，ウはいずれも正しい。

正解は⑦。

問 2　問題の図 2 のグラフより，波形 a，b の場合の振幅は等しく，波形 a の場合よりも波形 b の場合の方が，音波の周期が短いことがわかる。したがって，波形 a，b の場合の音の大きさは等しく，波形 a の場合よりも波形 b の場合の方が音波の振動数が大きいことから，波形 b の場合の方が，高い音が鳴っていることになる。以上より，ア，イは誤りで，ウは正しい。

正解は③。

B

問 3　抵抗 1 と抵抗 2 は並列に接続されているから，その合成抵抗値 R は，

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

となる。なお，R_1，R_2 の値を代入すると，

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{15\ \Omega} + \frac{1}{7.5\ \Omega}$$

$$\therefore \quad R = 5.0\ \Omega$$

となる。

正解は④。

問 4　直流電源の電圧を V とすると，抵抗 1 と抵抗 2 の消費電力の和 P は，合成抵抗値 R を用いて，

$$P = \frac{V^2}{R}$$

となる。P は，単位時間あたりに抵抗 1 と抵抗 2 で発生するジュール熱の和である。問題文で与えられたとおり，V^2 が一定として抵抗 1 と抵抗 2 で発生するジュール熱の和を求めると，はじめの 1.0 秒間に発生するジュール熱の和 Q_1 は，

$$Q_1 = \frac{12\mathrm{V}^2 \times 1.0\ \mathrm{s}}{5.0\ \Omega}$$

となる。次の 0.40 秒間に発生するジュール熱の和 Q_2 は，

$$Q_2 = \frac{17\mathrm{V}^2 \times 0.40\ \mathrm{s}}{5.0\ \Omega}$$

となる。その次の 0.40 秒間に発生するジュール熱の和 Q_3 は，

$$Q_3 = \frac{23\mathrm{V}^2 \times 0.40\ \mathrm{s}}{5.0\ \Omega}$$

となる。最後の 0.20 秒間に発生するジュール熱の和 Q_4 は，

$$Q_4 = \frac{28\mathrm{V}^2 \times 0.20\ \mathrm{s}}{5.0\ \Omega}$$

となる。以上より，2.0 秒間に抵抗 1 と抵抗 2 で発生するジュール熱の和は，

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 6.72\ \mathrm{J} \fallingdotseq 6.7\ \mathrm{J}$$

となる。

正解は［ 8 ］は⑥，［ 9 ］は⑦。

第 3 問

問 1　問題で与えられた式(∗)より，時刻 t における物体の速さ v は，

$$v = v_0 - \frac{\phi}{m}t$$

である。ここで，時刻 t からわずかな時間 Δt だけ経過した時刻 $t + \Delta t$ における物体の速さ v' を求めると，

$$v' = v_0 - \frac{\phi}{m}(t + \Delta t)$$

となる。したがって，時間 Δt における物体の速さの変化 Δv は，

$$\Delta v = v' - v = -\frac{\phi}{m}\Delta t$$

となる。以上より，物体の加速度の大きさ a は，

$$a = \left|\frac{\Delta v}{\Delta t}\right| = \frac{\phi}{m}$$

となる。上式の両辺に物体の質量 m をかけると，

$$ma = \phi$$

となる。物体にはたらく合力の大きさを F とすると，運動方程式より $ma = F$ であるから，上式より，

$$F = \phi$$

となり，この物体には一定の大きさの力がはたらいていることになる。

正解は⑥。

問 2　それぞれの物体は水平面上を運動しているから，高さは変化しない。したがって，それぞれの物体の重力による位置エネルギーは変化しない。それぞれの物体に初速を与えてから静止するまでの間に，それぞれの物体の運動エネルギーは減少する。したがって，運動エネルギーの変化と仕事の関係より，それぞれの物体にはたらく合力の仕事は負となる。

正解は⑧。

問 3　温度は分子の熱運動の激しさを表すから，それぞれ

の物体の底面の温度が上昇したとき，それぞれの物体を構成する分子の熱運動は激しくなっている。

12 の正解は①。

物体の温度が高いほど，物体の内部エネルギーは大きくなるから，それぞれの物体の底面の温度が上昇したとき，それぞれの物体の内部エネルギーは増加している。

13 の正解は①。

初速を与えてから静止するまでの間に，物体の位置エネルギーは変化しないから，物体が失った力学的エネルギーは，

$$\frac{1}{2} \times 0.10\ \mathrm{kg} \times (8.0\ \mathrm{m/s})^2 = 3.2\ \mathrm{J}$$

となる。物体の温度上昇を ΔT とすると，物体の温度上昇に使われたエネルギーは，

$$40\ \mathrm{J/K} \times \Delta T$$

となる。したがって，物体が失った力学的エネルギーがすべて物体の温度上昇に使われたものとすると，

$$40\ \mathrm{J/K} \times \Delta T = 3.2\ \mathrm{J}$$

$$\therefore\quad \Delta T = 8.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{K}$$

となる。

14 の正解は③。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	③	2
	問２		2	①	2
	問３		3	②	3
	問４		4	④	2
	問５		5	⑤	3
	問６	a	6	③	4
		b	7	④	4
	問７	a	8	①	3
		b	9	④	3
	問８		10	⑤	2
	問９		11	①	2
第２問（20）	問１	a	12	③	4
		b	13	④	4
		c	14	④	4
	問２	a	15	②	4
		b	16	①	4

《解説》

第１問

問１　同じ元素の単体で，性質が異なる物質どうしを同素体という。

選択肢を順に見ていこう。

①　酸素とオゾンは，酸素 O の同素体である。

②　ダイヤモンドと黒鉛は，炭素 C の同素体である。ダイヤモンドや黒鉛の他に，フラーレンやカーボンナノチューブも C の同素体である。

③　銀は，熱や電気の電導性が最大の金属である。水銀は，常温で唯一液体の金属である。銀と水銀は，別の金属元素である。

④　斜方硫黄とゴム状硫黄は，硫黄 S の同素体である。斜方硫黄とゴム状硫黄の他に，単斜硫黄も S の同素体である。

⑤　黄リンと赤リンは，リン P の同素体である。

よって，正解は③である。

問２　原子から最外殻電子を 1 個取り，1 価の陽イオンにするために必要なエネルギーをイオン化エネルギー(第一イオン化エネルギー)という。イオン化エネルギーが小さい原子ほど，陽イオンになりやすい。リチウム Li，ベリリウム Be，ホウ素 B，炭素 C，ネオン Ne は，いずれも第二周期の元素の原子であるため，アルカリ金属元素の原子である Li のイオン化エネルギーが最小となる。

よって，正解は①である。

問３　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。−273℃になるとすべての粒子の熱運動が止まり，これより低い温度は存在しない。この温度を絶対零度という。

②　誤り。水は凝固によって質量は変化しないが，体積は大きくなる。氷(水の固体)が水(液体)に浮くのは，固体になると体積が大きくなり，水より密度が小さくなるためである。

③　正しい。粒子の熱運動により起こる拡散の現象は，高温になるほど熱運動がさかんになるため，短時間で進む。

④　正しい。液体は固体に比べて粒子間の距離が大きいが，どちらの粒子間にも引力がはたらいている。

⑤　正しい。固体が液体を経ずに直接気体になる，および気体が直接固体になる変化を昇華という。ヨウ素や二酸化炭素では，温度や圧力の変化に伴って昇華が起こる。気体の二酸化炭素の昇華によって固体になったものが，ドライアイスである。

よって，正解は②である。

問４　金属結晶は，自由電子の共有による金属結合によって結びつく。イオン結晶は，陽イオンと陰イオンの静電気的な引力(クーロン力)によるイオン結合によって結びつく。共有結合の結晶は，原子間で価電子を共有してできる共有結合によって結びつく。また，分子が分子間力で結晶をつくるものもある。

主な結晶の種類とその物質は次の表のようになる。

結晶の種類	物　質
金属結晶	銅，鉄，亜鉛，アルミニウム
イオン結晶	塩化ナトリウム，酸化マグネシウム，水酸化ナトリウム，硝酸カリウム
分子間力からなる結晶	ドライアイス，ナフタレン，ヨウ素
共有結合の結晶	ダイヤモンド，黒鉛，ケイ素，二酸化ケイ素

よって，正解は④である。

問５　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。メタンは，天然ガスの主成分で，正四面体形の構造をもつ。

②　正しい。エタノールは，酒や消毒液に含まれ，穀物

などを分解，発酵して得られる。

③　正しい。酢酸は，食酢などに含まれ，炭素と酸素，水素からなる。

④　正しい。ポリエチレン(PE)は，エチレンを付加重合する(二重結合が単結合になり，別のエチレンと多数結合する)ことにより得られ，ポリ袋などに用いられる高分子化合物である。

⑤　誤り。二酸化炭素は，炭素と酸素が二重結合により結びついている。一般に，炭素を含む化合物を有機化合物といい，それ以外を無機化合物というが，二酸化炭素は無機化合物に分類される。

よって，正解は⑤である。

問6　**a**　ブタン C_4H_{10} を燃焼させたときの化学反応式は，右辺と左辺で，炭素，水素，酸素の数を合わせると，次のように表される。

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 10H_2O$$

よって，正解は③である。

b　C_4H_{10} の分子量は，

$$12 \times 4 + 1.0 \times 10 = 58$$

となり，11.6 g の C_4H_{10} の物質量は，

$$\frac{11.6}{58} = 0.20 \text{ mol}$$

C_4H_{10} を燃焼させたときの化学反応式より，C_4H_{10} と二酸化炭素 CO_2 の係数の比は 1∶4 なので，CO_2 は，

$$0.20 \times 4 = 0.80 \text{ mol}$$

発生する。標準状態の体積は，

$$22.4 \times 0.80 = 17.92 \fallingdotseq 17.9 \text{ L}$$

よって，正解は④である。

問7　**a**　塩化ナトリウム，塩化カリウム，硫酸バリウム，亜鉛，銅のうち，水に溶けるのは，塩化ナトリウム，塩化カリウムである。また，炎色反応で黄色を示すものはナトリウムである。**操作Ⅰ**と**操作Ⅱ**より，ろ液に含まれるのは，塩化ナトリウムである。

よって，正解は①である。

b　ろ紙上の物質は，水に溶けない硫酸バリウム，亜鉛，銅のいずれかである。このうち，亜鉛のみ希塩酸と反応し，無色無臭で可燃性の気体である水素が発生する。

よって，正解は④である。

問8　選択肢を順に見ていこう。

①　誤り。アレニウスの定義では，水に溶けて電離し，水素イオンを生じる物質を酸という。

②　誤り。ブレンステッド・ローリーの定義では，水素イオンを相手の物質から受け取る物質を塩基という。

③　誤り。水酸化ナトリウムは強塩基であるが，アンモニアは弱塩基の物質である。

④　誤り。塩酸と硫酸は，電離度が 1 に近い強酸であり，電離度は酸の価数に影響しない。

⑤　正しい。弱酸の電離度は，濃度が小さいほど大きくなる。

よって，正解は⑤である。

問9　塩酸 HCl は強酸，酢酸 CH_3COOH は弱酸，アンモニア NH_3 は弱塩基である。それぞれが同じ 0.10 mol/L の水溶液であるとき，それらの pH は，弱塩基である NH_3 の pH が一番大きい。また，HCl と CH_3COOH の pH の大きさを比べると，弱酸である CH_3COOH の方が pH は大きい。

したがって，pH を小さい順に左から並べると，

$$HCl < CH_3COOH < NH_3$$

の順になる。

よって，正解は①である。

第2問

問1　**a**　図 1 より，炭酸カルシウム $CaCO_3$ の質量が 0.100 g 以上のときは，発生する二酸化炭素 CO_2 の体積は 22.40 mL のまま変化しないため，濃度未知の塩酸 10 mL に対し，0.100 g の $CaCO_3$ が過不足なく反応する。

よって，正解は③である。

b　$CaCO_3$ と塩酸(塩化水素)HCl の化学反応式は次のように表される。

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CO_2 + H_2O + CaCl_2$$

$CaCO_3$ の式量は，

$$40 + 12 + 16 \times 3 = 100$$

となり，0.100 g の $CaCO_3$ の物質量は，

$$\frac{0.100}{100} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$CaCO_3$ と HCl の化学反応式より，

$$CaCO_3 : HCl = 1 : 2$$

なので，1.00×10^{-3} mol の $CaCO_3$ と過不足なく反応する HCl は，

$$1.00 \times 10^{-3} \times 2 = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

したがって，塩酸の濃度を x mol/L とすると，

$$x \times \frac{10}{1000} = 2.00 \times 10^{-3}$$

$$x = 0.200 \text{ mol/L}$$

よって，正解は④である。

c　HCl の濃度が 2 倍になると，0.400 mol/L となり，0.400 mol/L の塩酸 10 mL と過不足なく反応する $CaCO_3$ の質量は 0.200 g となる。

また，0.100 g の $CaCO_3$ は 1.00×10^{-3} mol であり，これが HCl と反応したときに発生する CO_2 は，$CaCO_3$ と HCl の化学反応式より，

$CaCO_3 : CO_2 = 1 : 1$

なので，1.00×10^{-3} mol の CO_2 が発生する。

1.00×10^{-3} mol の CO_2 の体積は，

$1.00 \times 10^{-3} \times 22.40 \times 1000 = 22.40$ mL

したがって，$CaCO_3$ の質量と発生した CO_2 のグラフは，原点と(0.100，22.40)を通り，$CaCO_3$ の質量が 0.200 g まで比例するグラフになる。

よって，正解は④である。

問2　a　硫化水素 H_2S は，還元剤としてはたらき，イオン反応式は次のように表される。

$H_2S \longrightarrow S + 2H^+ + 2e^-$　……　①

したがって，二酸化硫黄 SO_2 と H_2S の反応において，SO_2 は酸化剤としてはたらき，SO_2 のイオン反応式は，次のように表される。

$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow S + 2H_2O$　……　②

SO_2 と H_2S の反応の化学反応式は，

①× 2 + ②より，

$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$

となる。ここで，反応後，硫黄 S が生じるため，水溶液は硫黄の沈殿により白くにごる。

よって，正解は②である。

b　a より，SO_2 は H_2S と反応するとき酸化剤としてはたらくので，下線部の物質が酸化剤としてはたらくものを選べばよい。選択肢を順に見ていこう。

ア　$2KI + \underline{H_2O_2} + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + 2H_2O + K_2SO_4$

H_2O_2 は H_2O へと変化し，酸素の酸化数は−1 から−2 へ減少している。つまり，自身は還元されているので，酸化剤である。

イ　$\underline{Cl_2} + 2KBr \longrightarrow Br_2 + 2KCl$

Cl_2 は KCl へと変化し，塩素の酸化数は 0 から−1 へ減少している。つまり，自身は還元されているので，酸化剤である。

ウ　$2KMnO_4 + 5\underline{H_2O_2} + 3H_2SO_4 \longrightarrow 5O_2 + 2MnSO_4 + 8H_2O + K_2SO_4$

H_2O_2 は O_2 へと変化し，酸素の酸化数は−1 から 0 へ増加している。つまり，自身は酸化されているので，還元剤である。

エ　$2KMnO_4 + 5\underline{(COOH)_2} + 3H_2SO_4 \longrightarrow 10CO_2 + 2MnSO_4 + 8H_2O + K_2SO_4$

$(COOH)_2$ は CO_2 へと変化し，炭素の酸化数は +3 から +4 へと増加している。つまり，自身は酸化されているので，還元剤である。

よって，正解は①である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（17）	A	問１	1	⑤	2
		問２	2	⑥	2
		問３	3	④	3
	B	問４	4	①	2
		問５	5	⑦	4＊1
			6	③	4＊2
第２問（17）	A	問１	7	③	2
		問２	8	①	3
		問３	9	①	3
	B	問４	10	③	3
		問５ (1)	11	④	3
		問５ (2)	12	②	3
第３問（16）	A	問１	13	③	2
		問２	14	⑥	2
		問３	15	③	3
	B	問４	16	③	2
			17	④	2
			18	③	2
		問５	19	⑦	3

（注）
1　＊1 は，⑦以外を解答した場合は 1 点を与える。
2　＊2 は，③以外を解答した場合は 1 点を与える。

《解説》

第１問

A

問１　Ⅰ班は，適切な濃度のスクロース溶液を用いて実験を行った結果，細胞の構造が観察できた。Ⅱ班は，ブタの肝臓片とホウレンソウの葉を蒸留水に入れて破砕したところ，膜構造が得られなかった。Ⅰ班の実験では，適切な濃度のスクロース溶液は細胞質基質の物質濃度と平衡（へいこう）であるため（浸透圧が等しいため），膜で包まれた細胞小器官の構造が破壊されなかったと考えられる。一方，Ⅱ班の実験では，蒸留水は細胞質基質よりも物質濃度が低いため（浸透圧が低いため），蒸留水が細胞小器官内へと浸入し，細胞小器官が破裂したと考えられる。Ⅲ班は，ホウレンソウの葉をブタの肝臓片用のスクロース溶液に入れて破砕したところ，細胞小器官は観察されたが，Ⅰ班の結果と比べて小さくしぼんだ細胞小器官が得られた。これはⅡ班の結果とは逆に，細胞小器官内部の水分が外に出たためと考えられる。このことから，ブタの肝臓片用のスクロース溶液の濃度はホウレンソウの葉用のスクロース溶液の濃度よりも高く，ホウレンソウの葉の細胞の細胞小器官が正常な形を維持するには濃度が高すぎると考えられる。つまり，ホウレンソウの葉の細胞内の物質濃度はブタの肝細胞内の物質濃度よりも低いといえる。Ⅰ班は低温に保ちながらホモジェナイザーで破砕したが，Ⅳ班は室温で破砕した。その結果，Ⅳ班ではⅠ班で観察された細胞小器官が得られなかった。これは，スクロース溶液の濃度は適切であるが，Ⅱ班と同様に細胞小器官の構造が破壊されたことを示している。ⓓ「低温で破砕するのは，細胞内にある様々な酵素が細胞の構造を分解するのを防ぐためと考えられる」を考察すると，一般に生体内で働く酵素は，体温に近い温度条件で働く。細胞が破砕された際，細胞内に蓄えられた様々な分解酵素が放出され，低温環境下では酵素による細胞の構造の破壊を抑えられるが，室温では酵素反応が進んでしまい細胞小器官が分解されたと考えられる。ⓐ「スクロースは，細胞や細胞小器官の代謝に必要な栄養分と考えられる」については，Ⅰ～Ⅳ班の実験結果からはわからない。

問２　会話文に「遠心分離では重いものほど先に沈殿する」とある。一般に，真核細胞中のおもな細胞小器官の大きさは，

核＞葉緑体＞ミトコンドリア＞その他の細胞小器官

となる。沈殿 A と沈殿 a に共通に含まれる「大きな球状の構造」は，真核細胞に共通に存在する核だとわかる。沈殿 B と沈殿 b には 2 種類の細胞小器官が含まれている。沈殿 B と沈殿 b の両方に存在する「小さい棒状のもの」は，動物細胞と植物細胞に共通する構造であるミトコンドリアで，沈殿 b に存在した「緑色の丸い構造」は葉緑体であると考えられる。

①ミトコンドリアは，真核細胞にはあるが原核細胞にはないため，すべての生物の細胞に存在するとはいえない。②ミトコンドリアが行う呼吸は，同化ではなく異化である。③④葉緑体が行う光合成では，まず，光エネルギーを用いて ATP を合成し，この ATP に蓄えたエネルギーによって有機物を合成する。⑤ミトコンドリアと葉緑体は，いずれも内部に細胞の核とは別に独自の DNA をもつが，核をもつわけではない。⑥細胞内共生説によると，ミトコンドリアは酸素を用いて呼吸を行う原核生物（好気性細菌）が真

核生物の祖先となった生物に取り込まれる形で共生したとされている。葉緑体も同様に，植物の祖先となった生物にシアノバクテリアが取り込まれる形で共生したと考えられている。

問３　原核生物である大腸菌の細胞には，核，ミトコンドリア，葉緑体などの細胞小器官は存在しない。よって，沈殿 A，B，a，b で観察されたような構造は存在せず，上澄み C，c に含まれていたような細胞膜の破片のみが存在すると考えられる。

B

問４　多細胞生物のからだを構成するすべての体細胞には，一般に，受精卵と同じ遺伝情報が含まれている。各細胞が分化する際に，必要な遺伝子だけが発現することで，特定の形や働きをもつようになる。分化に必要のない遺伝子が消失したり，分化に必要な遺伝子が新たにつくられるのではない。未分化な細胞，分化した細胞のいずれも，生命活動を維持するために必要な遺伝子は共通に発現している。異なる組織や器官ごとに，それぞれ必要な異なる遺伝子が発現する。同種の生物であれば，同じ組織や器官の細胞では同じ種類の遺伝子が発現する。

問５　図 1 より，パフ 1 は蛹化の始まりと終わりに発現している。パフ 2 は幼虫期の早い段階に発現し，その後，幼虫期の後期，蛹化している時期，蛹の時期を通してわずかに発現している。パフ 3 は，蛹化が始まると発現するが，蛹化の完了が近づくと発現しなくなっている。パフ 4･5 は，同じ時期に発現し，幼虫期の終わりから蛹化開始の直前と前蛹期の終わりから蛹化完了の直前に発現している。パフ 6 は前蛹期の後半に少しだけ発現している。パフ 7 は幼虫期の終わりに発現している。蛹化開始にかかわる遺伝子は幼虫期の終わりに発現すると考えられ，パフ 4，5，7 がそれにあたる。しかし，パフ 4，5 は前蛹期の終わりにも発現しているため，蛹化の完了にもかかわっている可能性がある。よって，蛹化開始にかかわるのはパフ 7 である可能性が高い。一方，蛹化に必要な遺伝子は，前蛹期に発現しているはずである。よって，パフ 3 の可能性が高い。ただし，各パフの部分に存在する遺伝子をノックアウトするなどして機能を阻害する実験で確認しないと，正確な働きはわからない。

第２問

A

問１　体温をはじめとする恒常性の維持で，おもな中枢として働くのは，間脳視床下部である。「暑い」「寒い」といった温度変化は，皮膚の温度受容器で受容されたり，体温の変化による血液温度の変化が間脳視床下部に感知されると，体温を一定の範囲内に維持するために様々なしくみが働く。

問２　体温を下げるためには発熱を抑制し，放熱を促進する必要がある。発熱はおもに骨格筋や肝臓の運動や代謝が促進されることで行われており，これらの運動や代謝を抑制することで発熱を抑制できる。一方，皮膚表面では，立毛筋の弛緩や汗の分泌，体表の血管の拡張により，放熱を促進する。

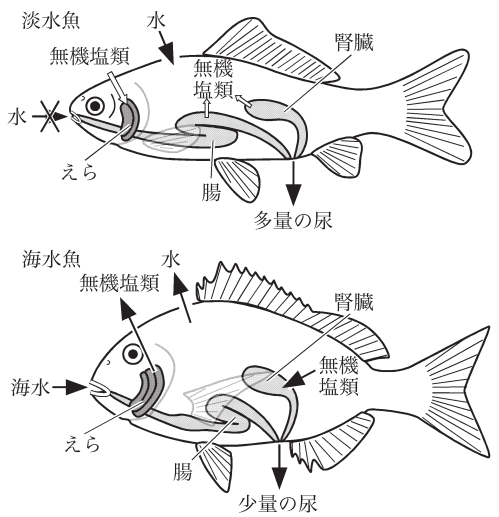
問３　ヒトの体温上昇にかかわるホルモンには，アドレナリン，チロキシン，糖質コルチコイドなどがある。これらのホルモンは骨格筋や肝臓，心臓に働きかけて代謝の促進を行う。鉱質コルチコイドは，腎臓でのナトリウムイオンの再吸収とカリウムイオンの排出を促進する。バソプレシンは，腎臓での水の再吸収を促進する。インスリンは，グリコーゲンの合成とグルコースの消費を促進することで血糖濃度を低下させる。

B

問４　リード文に「水の移動は，細胞内外の溶質の濃度勾配にしたがう」とあるため，外液の物質濃度が細胞内よりも高い場合，水は細胞膜をはさんで細胞内から外液に向かって移動することになる。外液の物質濃度が細胞内より低い場合は，外液から細胞内に向かって水が移動する。外液と細胞内の物質濃度が等しい場合は，水の移動が起こらない。①淡水に生息する A 系統は，細胞内の物質濃度が淡水に近いか，外液から浸入する水を排出するしくみが発達しているか，あるいはその両方と推測できる。A 系統の個体を海水に入れると，外液(海水)の物質濃度が細胞内の物質濃度よりも高くなるが，濃度の高い外液から水を取り込むしくみが発達していないため，細胞内から外液に向かって水が出て，細胞がしぼんでしまうと考えられる。②海水に生息する B 系統は，細胞内の物質濃度は海水に近いか，外液に向かって細胞内から水が出ていくのを防ぐしくみが発達しているか，あるいはその両方と推測できる。B 系統の個体を淡水に入れると，外液(淡水)の物質濃度が細胞内の物質濃度よりも低くなるが，濃度の低い外液からの水の浸入を防ぐしくみが発達していないため，外液から細胞内に向かって水が入り，細胞が膨張すると考えられる。③④淡水・海水の両方に生息できる C 系統は，A 系統と B 系統の両方のしくみが発達していると推測できる。このため，C 系統の個体を海水や淡水，あるいは海水と淡水を混合したものに入れても，細胞内の物質濃度を一定の範囲内に保つことができると考えられる。

問５(1)　硬骨魚類のうち淡水魚の場合，外液である淡水よりも体液の塩類濃度が高くなる。このため，水が体内へ過剰に浸入する。淡水魚は，体液の塩類濃度が低くなるのを

防ぐため，えらの塩類細胞で外液から無機塩類を取り込み，浸入した余分な水は腎臓で体液よりも塩類濃度の低い多量の尿をつくることで，体外へ排出している。一方，海水魚の場合は，体液の塩類濃度は淡水魚よりも高いが，外液である海水よりも体液の塩類濃度が低くなる。このため，水が体外へと流出する。海水魚は，体液の塩類濃度が高くなるのを防ぎ，水を得るために外液である海水を飲むが，海水に含まれる無機塩類をえらの塩類細胞で排出し，さらに余分な塩分を腎臓でろ過することで，体液と同じ塩類濃度の少量の尿をつくり，体外へ排出している。



(2)　設問文に「ヒトでは肝臓で合成され，腎臓でろ過され排出される物質」とある。選択肢のうち，肝臓で合成される物質は，尿素とビリルビンである。尿素回路とよばれる反応回路を経てアンモニアから合成された尿素は，その後，腎臓でろ過されて尿として排出される。軟骨魚類は，尿素を体液に蓄えることで，体液の濃度を海水とほぼ同じ濃度に保ち，からだの内外への水・無機塩類の出入りを防いでいる。ビリルビンは，脾臓や肝臓で古くなった赤血球が破壊されるとき，ヘモグロビンが分解されて生じる。ビリルビンは胆汁の成分として，胆のうを経て消化管内へと排出される。

第3問

A

問1　リード文より，車窓からみえる景色とケンジの故郷の森は，いずれも晩秋になっても落葉しない常緑樹が優占種であり，この森の分布する地域は，夏の降水量が多く，冬の降水量が少ないことから，この地域とケンジの故郷のバイオームは照葉樹林であると考えられる。各選択肢の地域において，①北海道北部にある北海道稚内市には針葉樹林が分布し，②東北地方の宮城県仙台市には夏緑樹林が分布し，③東海地方の静岡県静岡市には照葉樹林が分布し，④沖縄県那覇市には亜熱帯多雨林が分布する。

問2　かつて森林であったが，大規模な山火事や伐採によって森林が消失した跡地から始まる遷移を二次遷移という。二次遷移は，栄養塩類が豊富で保水力のある発達した土壌が残り，その内部には森林の消失前に生育していた種子(埋土種子)や地下茎・根が残っている場所から始まる。このため，土壌のない裸地から始まる一次遷移よりも遷移の進行は速い。

問3　リード文に「先ほどの森の木々とは異なる樹種で構成された林」「かなり昔に山火事か，大規模な伐採があった」とある。これは，森が消失した跡地に新たな植物が進入し，二次遷移が進行している途中と考えられる。列車は 10 分ほどしか移動していないので，この草原と林は，最初にみた森と同じ気候帯にあると考えられる。一般に，遷移の進行過程で草原に進入してくる木本は陽樹であるため，この林は陽樹によって構成されると推測できる。そして，リード文に「先ほどの森の木々とは異なる樹種」とあるため，最初にみえた森は，陰樹の極相林であったと推測できる。草原に進入した陽樹は，林を経て森林を形成する。森林内は優占種の枝葉で林冠が覆われるため，林床は光の弱い環境となる。陽樹の芽生えや幼木は光補償点が高いため，その成長には強い光が必要である。森林内では成長できない陽樹林はやがて，芽生えや幼木の光補償点が低い陰樹に置き換わり，極相(クライマックス)に達する。

B

問4　リード文中の生物種のみを考えた場合，スズメは地表で小さな種子などを食べていたことから，生産者を捕食する一次消費者となる。ソメイヨシノに産み付けられた卵から孵化したガの幼虫は，ソメイヨシノの葉を食べていたことから，生産者を捕食する一次消費者となる。シジュウカラはガの幼虫を食べていたことから，一次消費者を捕食する二次消費者となる。

問5　リード文より，アオダイショウがスズメやシジュウカラの卵やヒナを捕食していたことがわかる。このアオダイショウがすべてイタチに捕食されたことと，その後，イタチが公園からいなくなっても，アオダイショウの個体数が回復しなかったことから，スズメやシジュウカラの捕食者がいなくなり，それらの個体数が増えることが推測できる。シジュウカラの個体数が増えると，ガの幼虫の被食量が増え，ガの幼虫の個体数は減少すると推測できる。この結果，ソメイヨシノの葉の被食量が減少すると予測できる。

よって，生存に有利となったのはソメイヨシノ，スズメ，
シジュウカラとなる。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	A	問１	1	③	3
		問２	2	①	3
	B	問３	3	④	4
		問４	4	⑤	3
	C	問５	5	③	3
		問６	6	①	4
第２問（10）	A	問１	7	④	3
		問２	8	①	3
	B	問３	9	③	4
第３問（10）	A	問１	10	③	3
		問２	11	④	4
	B	問３	12	①	3
第４問（10）		問１	13	②	3
		問２	14	④	4
		問３	15	③	3

《解説》

第１問

A

問１　右横ずれ断層は，自分がのっている地面に対し，断層を挟んだ向こう側の地面が右にずれている場合の断層である。そのため，③か④になる。今回の活断層の方向に対して東西方向からの力が加わると，断層に沿って地面が動き，右横ずれ断層が生じる。

正解は③。

問２　プレートは，地球の表面を覆う厚さ約数十～250 km 程度のかたい岩盤であり，地殻とマントルの一部からなる。プレートは，リソスフェアとも呼ばれている。

正解は①。

B

問３　A 層からビカリアの化石が産出したので，A 層は新生代新第三紀に堆積したといえる。また，A 層の下部には下位の地層である B 層由来の礫（れき）が含まれることから，A 層と B 層は不整合の関係にあるといえる。C 層は，古生代後期に堆積したことがわかっている。花こう岩 D は 100 万年前に貫入したので，新生代第四紀に形成された深成岩であるといえる。つまり，この地域ではまず B 層が堆積し，次に C 層が堆積し，再び B 層が堆積した。その後，B 層と C 層が褶曲（しゅうきょく）し，その後，断層 E が生じた。その後，B 層が侵食され，その際，基底礫岩が生じた。そして A 層が堆積して不整合面が形成され，最後に花こう岩 D が貫入した。まとめると，B 層の堆積→C 層の堆積→B 層の堆積→褶曲→断層 E →侵食→ A 層の堆積による不整合面の形成→花こう岩 D の貫入，の順となる。

正解は④。

問４　B 層は古生代後期に堆積した C 層を含んでいるので，堆積時期に古生代が含まれるといえる。カヘイ石（ヌンムリテス）は新生代古第三紀の生物で，デスモスチルスは新生代新第三紀の生物である。フズリナは，$CaCO_3$ を主成分とする殻をもつ石炭紀～ペルム紀の生物である。よって，B 層から産出する可能性が最も高い化石はフズリナとなる。また，C 層を形成している凝灰岩は，火山灰が続成作用を受けて形成される岩石なので，C 層を形成した物質は火山灰であるといえる。火山灰は短期間で広範囲に堆積するため，火山灰から形成される凝灰岩層は，年代の特定と，離れた地域の地層の対比を行うのに有効な地層である。このような地層を，「鍵層」という。

正解は⑤。

C

問５　鉄やマグネシウムを含む造岩鉱物は，有色鉱物である。斜長石は無色鉱物で，鉄やマグネシウムを含まない造岩鉱物である。

正解は③。

問６　接触変成岩は，地層にマグマが貫入することで，もともと堆積していた岩石がマグマからの熱で変質して形成された（接触変成作用を受けて形成された）岩石である。ホルンフェルスは，砂岩や泥岩が接触変成作用を受けて形成された，緻密（ちみつ）でかたい岩石である。結晶質石灰岩（大理石）は，石灰岩が接触変成作用を受けて形成された，粗粒の方解石からなる岩石である。

正解は①。

第２問

A

問１　低気圧で前線を伴っているものは，温帯低気圧である。春一番は，発達しながら日本海を通過する温帯低気圧に向かって，立春後最初に吹く暖かく強い南寄りの風をいう。

正解は④。

問２　シベリア高気圧は，ユーラシア大陸のシベリア上空

に発生する大陸性の高気圧であり，湿度は低い。また，日照時間が少ないため，地表が冷え，それにより大気が冷やされてできる高気圧であるため，低温である。

正解は①。

B

問3　大西洋の北緯 45° から南緯 45° の間の角度は，合計 90° となる。よって，大西洋の北緯 45° から南緯 45° までの距離は地球の周囲の長さの 4 分の 1 となるので，1.0×10^4 km となる。この距離を海水が進むのに，500 年かかったことになる。問題文より，1 年は 8.8×10^3 h なので，500 年は 4.4×10^6 h となる。よって，海水の流速は，

$$\frac{1.0 \times 10^7}{4.4 \times 10^6} \fallingdotseq 2.3 \text{ m/h}$$

となる。

正解は③。

第 3 問

A

問1　太陽のスペクトル中の多数の暗線(吸収線)は，フラウンホーファー線と呼ばれる。これは，光球から放射された光が太陽大気中を通過する際，太陽大気中に存在するさまざまな原子などが，それぞれ特定の波長の光を吸収するために生じる。フラウンホーファー線の波長や強度を調べると，太陽大気の元素組成について知ることができる。

正解は③。

問2　黒点を観測することで，太陽表面の動きについて知ることができる。また，太陽の表面に黒点が多いときは，太陽の活動が活発なときで，太陽活動の極大期という。極大期には太陽表面での爆発現象(フレア)が多発し，その際，太陽からの X 線や紫外線，太陽風が強まる。地球では，X 線や紫外線による影響でデリンジャー現象が起こり，太陽風による影響で磁気嵐やオーロラが発生する。

正解は④。

B

問3　小惑星の多くは，火星と木星の間に存在する。この領域を，小惑星帯と呼ぶ。

正解は①。

第 4 問

問1　選択肢を順に見ていこう。

①　日本に存在する活断層は，海域にも存在している。誤り。

②　火山噴火の直前には地下からマグマが地表付近に上昇してくるため，周囲の岩石に圧力がかかり，規模の小さな地震が多発する。これらの地震を火山性地震，火山性微動といい，噴火予知の手がかりとなっている。正しい。

③　緊急地震速報は，震源に近い地震計における P 波の観測データから，大きな揺れをもたらす S 波が到達する前に，地震を各地に可能な限り素早く知らせるものである。誤り。

④　海域で地震が起こったとしても，海底の地盤がずれなければ，津波が発生することはない。誤り。

正解は②。

問2　**a**　川沿いや埋め立て地など，地盤が砂地のところでは，液状化現象(液状化)が起こることがある。そのため，地盤が砂地の地域は液状化現象が起こりやすい場所として，ハザードマップでは色分けされている。誤り。

b　歴史的な資料のみで津波の高さを判断するのは，防災上，不十分な判断となる。ただし，その土地で過去に起こった災害を知る上で，歴史的な資料は有益である。誤り。

正解は④。

問3　オゾンは成層圏に多く存在し，オゾン層は太陽からの紫外線を吸収している。人間活動によってつくられたフロンは安定した化合物であるが，大気中に放出されて上昇し，太陽からの紫外線により分解された際，塩素原子が放出される。この塩素原子がオゾンと次々に反応し，オゾンを破壊している。

正解は③。

物　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第１問（25）	問１	1	④	5
	問２	2	①	3
		3	③	2
	問３	4	⑤	5
	問４	5	⑧	5
	問５	6	①	5
第２問（30）	問１	7	③	5
	問２	8	⑥	5
	問３	9	②	5
	問４	10	①	5
	問５	11	⑤	5
	問６	12	③	5
第３問（25）	問１	13	②	5＊
		14	①	
	問２	15	①	2
		16	①	3＊
		17	②	
	問３	18	④	5
	問４	19	②	5
	問５	20	⑥	5
第４問（20）	問１	21	⑤	5
	問２	22	③	5
	問３	23	⑥	5
	問４	24	⑥	5

（注）　＊は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　図 1-1 のように，自動車から発せられた音波は観測者に向かって単位時間に距離 V だけ進み，その間に自動車は距離 v だけ進む。

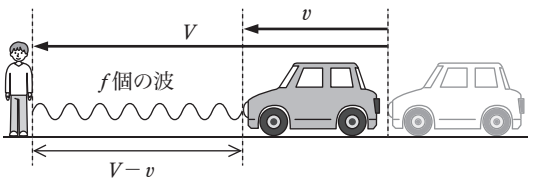


図 1-1

1 波長分の波を 1 個と数えることにすると，自動車が単位時間に発する f 個の波は，距離 $V - v$ の範囲に存在している。したがって，観測者に届く音波の波長 λ は，

$$\lambda = \frac{V - v}{f}$$

となる。

正解は④。

問２　単色光の波長を λ とすると，点 P において光が強め合う条件は，整数 $m = 0, 1, 2, \cdots$ を用いて，

$$\frac{dx}{L} = m\lambda$$

となる。したがって，整数 m に対応する明線の位置を x_m とすると，

$$x_m = \frac{mL\lambda}{d}$$

となる。明線の間隔 Δx は，

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{(m+1)L\lambda}{d} - \frac{mL\lambda}{d} = \frac{L\lambda}{d}$$

となる。したがって，点 O（$x = 0$）には $m = 0$ に対応する明線ができ，点 O 付近に現れる明線の間隔は一定となる。

［ 2 ］の正解は①。

単色光を波長の短いものに変えると，λ が小さくなり，明線の間隔 Δx は小さくなる。この結果は整数 m の値によらないため，点 O 付近に現れる明線の間隔は，すべての位置で小さくなる。

［ 3 ］の正解は③。

問３　物体が静止しているときは，力のつり合いより，物体にはたらく重力と抗力の向きは逆で大きさは等しい。また，物体が倒れていないときは，力のモーメントのつり合いより，重力と抗力の作用線が一致する。

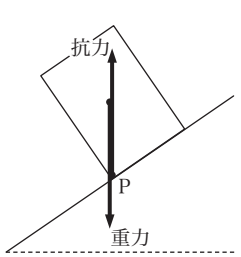


図 1-2

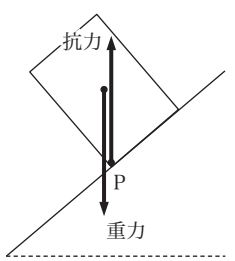


図 1-3

物体が倒れる直前では，図 1-2 のように，抗力の作用点は点 P と一致する。このとき，点 P のまわりの抗力のモーメントは 0 である。抗力の作用点は物体内にあり，点 P よりも左側には移動できない。図 1-2 の状態から斜面の傾きが少しでも大きくなると，図 1-3 のように，重力と抗力の作用線がずれるため，力のモーメントの和は 0 とならず，物体は倒れる。

正解は⑤。

問 4　どの過程においても，始点と終点の温度差は等しいため，内部エネルギーの変化は等しい。以上より，

$$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c$$

となる。

正解は⑧。

問 5　電子と陽子の電気量は異符号であるから，引力を及ぼし合う。したがって，電子にはたらく静電気力の向きは(a)となる。電子は，静電気力を向心力として等速円運動を行う。このとき，電子の加速度の向きは(a)である。また，陽子の電気量は $+e$ であるから，陽子が電子の位置につくる電位 V は，電位の基準を無限遠とすると，

$$V = k\frac{(+e)}{r} = k\frac{e}{r}$$

となる。

正解は①。

第 2 問

問 1　空気による抵抗力を無視する場合，小物体には重力のみがはたらき，小物体は鉛直下向きで大きさ g の重力加速度で等加速度直線運動をする。時刻 $t = 0$ において，小物体の位置は $y = 0$，速度は 0 であるから，時刻 t における小物体の位置 y は，

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

となり，位置 y と時刻 t の関係を表すグラフは，下に凸の放物線となる。

正解は③。

問 2　時刻 $t = 0$ から時刻 t までの時間 t における落下距離は y であるから，この間に重力がする仕事は mgy となる。したがって，運動エネルギーの変化と仕事の関係より，

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m \cdot 0^2 = mgy$$

$$\therefore \quad \frac{1}{2}mv^2 = mgy$$

となる。また，鉛直下向きを正とすると，時刻 $t = 0$ から時刻 t までの重力による力積は mgt となる。したがって，運動量と力積の関係より，

$$mv - m \cdot 0 = mgt$$

$$\therefore \quad mv = mgt$$

となる。

正解は⑥。

問 3　時刻 $t = 0$ から十分に時間が経過するまでは，小物体の速さは増加していくので，空気による抵抗力の大きさも増加していく。時刻 t における小物体の速さは v であるから，このとき小物体にはたらく力は，図 2-1 のようになる。

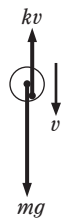


図 2-1

したがって，鉛直下向きを正として，小物体にはたらく合力を F とすると，

$$F = mg - kv$$

となる。速さ v が小さく $mg - kv > 0$ であるとき，合力の大きさは，

$$|F| = |mg - kv| = mg - kv$$

となり，速さ v が増加すると，合力の大きさ $|F|$ は減少していく。

正解は②。

問 4　小物体の速さ v が増加していくと，小物体にはたらく合力の大きさ $|F|$ は減少していき，やがて 0 となる。このとき，小物体の加速度は 0 となる。したがって，これ以降，小物体の速さは変化せず，合力の大きさも 0 のまま変化しない。このときの小物体の速さが v_f であるから，合力について，

$$F = mg - kv_f = 0$$

$$\therefore \quad v_f = \frac{mg}{k}$$

となる。したがって，小物体の大きさおよび形状を変えずに，質量の大きな材質に変えることによって m のみを大きくすると，v_f は大きくなる。また，重力加速度の大きさが小さい天体で実験を行うと，g が小さくなるので，v_f は小さくなる。

正解は①。

問 5　時刻 t における小物体の速さは v，時刻 $t = 0$ から時刻 t までの間における，小物体にはたらく合力による力積の大きさは I であるから，鉛直下向きを正とすると，運動量と力積の関係より，

$$mv - m \cdot 0 = I$$

$$\therefore \quad I = mv$$

となる。したがって，力積の大きさ I は小物体の速さ v に比例するため，力積の大きさ I と時刻 t の関係を表すグラフは，問題の図 2 のグラフと同様の形となる。

正解は⑤。

問6　時刻 $t = 0$ から十分に時間が経過するまでの間における，小物体にはたらく合力による力積の大きさを I_f とする。時刻 $t = 0$ から十分に時間が経過したときの小物体の速さは v_f であるから，**問5**の結果において $v = v_f$ とし，**問4**で求めた v_f の値を代入すると，

$$I_f = mv_f = m \cdot \frac{mg}{k} = \frac{m^2 g}{k}$$

となる。

正解は③。

第3問

問1　コンデンサーに加えた電圧を V，蓄えられている電気量を Q とすると，

$$Q = CV$$

$$\therefore \quad C = \frac{Q}{V} = \frac{63\ \mu\text{C}}{30\ \text{V}} = 2.1\ \mu\text{F}$$

となる。

正解は 13 は②，14 は①。

問2　電池の起電力の大きさを改めて V とし，抵抗の抵抗値を R とする。スイッチを閉じた時刻を $t = 0$ とし，時刻 t において問題の図 1 のアの向きに流れる電流を i，コンデンサーの端子 a 側の極板の電気量を $+q$ とする(図 3-1)。

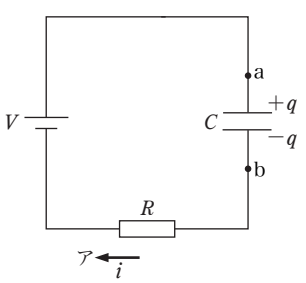


図 3-1

時刻 t における，この回路を一周したときの電位について，

$$V - \frac{q}{C} - Ri = 0$$

$$\therefore \quad i = \frac{1}{R}\left(V - \frac{q}{C}\right) \quad \cdots\cdots \quad \text{(a)}$$

が成り立つ。時刻 $t = 0$ においてコンデンサーの電気量は 0 であり，このとき抵抗を流れる電流を i_0 とすると，(a)式において $q = 0$ として，

$$i_0 = \frac{V}{R}$$

となる。$i_0 > 0$ であるから，スイッチを閉じた直後，抵抗には問題の図 1 のアの向きに電流が流れる。

15 の正解は①。

問題の図 1 のアの向きに電流が流れることで，端子 a 側の極板は正に帯電し，q は大きくなる。コンデンサーの両端の電圧を V_C とすると

$$V_C = \frac{q}{C}$$

となるから，q が大きくなると V_C は大きくなる。

16 の正解は①。

(a)式より，q が大きくなるとき i は減少し，抵抗に流れる電流の大きさは小さくなることがわかる。

17 の正解は②。

問3　電池が仕事をすることで，回路に供給したエネルギーの一部が抵抗で発生するジュール熱となり，残りがコンデンサーの静電エネルギーとなる。したがって，抵抗で発生したジュール熱とコンデンサーの静電エネルギーの変化の和は，電池のした仕事と等しい。

正解は④。

問4　スイッチを閉じると，電池の起電力によってコイルに電流が流れようとする。このときコイルでは，自身を貫く磁束の変化を妨げるような起電力が生じる。この現象を自己誘導といい，自己誘導の起電力は，電池の起電力とは逆向きに生じる。その結果，スイッチを閉じた直後，コイルには電流は流れず，その後，徐々に電流は大きくなっていく。

正解は②。

問5　時刻 t において，問題の図 1 のアの向きに流れる電流を i とする。時刻 t からわずかな時間 Δt が経過する間に，この電流が Δi だけ変化したとする。このとき，電流 i の向きを起電力の正の向きとすると，コイルに生じる自己誘導の起電力 V_L は，

$$V_L = -L\frac{\Delta i}{\Delta t}$$

となる。したがって，時刻 t における，この回路を一周したときの電位について，

$$V + V_L - Ri = 0$$

が成り立つ。時刻 t における単位時間あたりの電流の変化を α とする。上式に V_L を代入して整理すると，

$$\alpha = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{V - Ri}{L} \quad \cdots\cdots \quad \text{(b)}$$

となる。時刻 $t = 0$ において $i = 0$ であるから，このとき $\alpha = \alpha_0$ とすると，

$$\alpha_0 = \frac{V}{L}$$

となる。$\alpha_0 > 0$ であるから，時刻 $t = 0$ から電流 i は増加していく。i が増加していくと，(b)式より α は減少していき，やがて $\alpha = 0$ となり，電流 i は変化しなくなる。このときの電流を i_f とすると，(b)式において $\alpha = 0$ として，

$$0 = \frac{V - Ri_f}{L}$$

$$\therefore \quad i_f = \frac{V}{R}$$

となる。縦軸を電流 i，横軸を時刻 t とすると，時刻 t における傾きが α となる。このことに注意してグラフを描くと，図 3-2 のようになる。

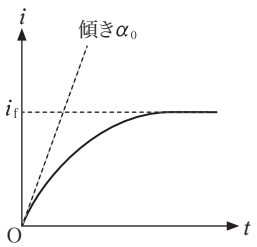


図 3-2

常に $i \geqq 0$ であるから，電流の大きさ I は，

$$I = |i| = i$$

となる。電池の起電力の大きさ V のみを変えたとき，V が大きい方が α_0 が大きく，かつ i_f が大きいので，比較結果は，図 3-3 のようになる。

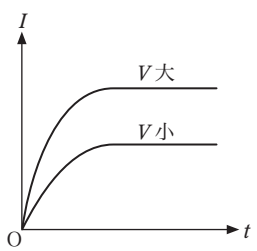


図 3-3

この比較結果を表すグラフは，選択肢にはない。一方，コイルの自己インダクタンス L のみを変えたとき，i_f の値は変わらず，L が大きい方が α_0 は小さい。したがって，比較結果は⑥となる。

正解は⑥。

第 4 問

問 1　気体の物質量を n とすると，状態 1 の状態方程式は，

$$p_0SL = nRT_0 \quad \cdots\cdots \text{(a)}$$

$$\therefore \quad n = \frac{p_0SL}{RT_0}$$

となる。気体は単原子分子理想気体であるから，状態 1 における気体の内部エネルギー U_1 は，

$$U_1 = \frac{3}{2}nRT_0 = \frac{3}{2}p_0SL$$

となる。

正解は⑤。

問 2　状態 2 における気体の圧力を p_2，絶対温度を T_2 とする。このときピストンにはたらく力は，図 4-1 のようになる。

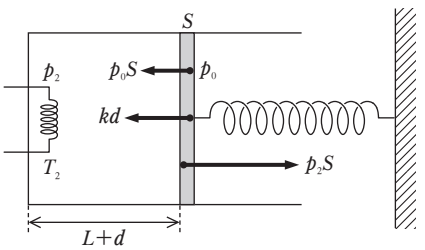


図 4-1

ピストンにはたらく力のつり合いより，水平右向きを正とすると，

$$p_2S - p_0S - kd = 0$$

$$\therefore \quad p_2 = p_0 + \frac{kd}{S}$$

$$= 1.0 \times 10^5\,\text{Pa} + \frac{2.0 \times 10^2\,\text{N/m} \times 0.30\,\text{m}}{2.0 \times 10^{-3}\,\text{m}^2}$$

$$= 1.3 \times 10^5\,\text{Pa}$$

となる。

正解は③。

問 3　状態 2 の状態方程式は，

$$p_2S(L + d) = nRT_2 \quad \cdots\cdots \text{(b)}$$

となる。(a)式と(b)式の辺々を割ることにより，

$$\frac{p_2S(L + d)}{p_0SL} = \frac{nRT_2}{nRT_0}$$

$$\therefore \quad T_2 = \frac{p_2S(L + d)}{p_0SL}T_0$$

となる。**問 2** より，

$$p_2S = p_0S + kd$$

となるから，T_2 の式に代入して p_2 を消去すると，

$$T_2 = \frac{(p_0S + kd)(L + d)}{p_0SL}T_0$$

となる。

正解は⑥。

問 4　ピストンにはたらく大気からの力は左向きで，大きさは p_0S で一定である。ピストンの変位は右向きに d であるから，大気からの力がする仕事は，

$$W_0 = -p_0Sd$$

となる。状態 1 から状態 2 への状態変化において，ばねの自然の長さからの縮みは 0 から d へと変化するから，

ピストンにはたらく弾性力による位置エネルギーの変化 ΔU_k は，

$$\Delta U_k = \frac{1}{2}kd^2 - \frac{1}{2}k \cdot 0^2 = \frac{1}{2}kd^2$$

となる。ピストンにはたらく気体からの力がする仕事，すなわち気体が外部にする仕事 W と，大気からの力がする仕事 W_0 の分だけ，ピストンの力学的エネルギーが変化する。状態 1，状態 2 のどちらにおいてもピストンは静止しており，運動エネルギーの変化は 0 となるから，ピストンにおける力学的エネルギーの変化と仕事の関係より，

$$\Delta U_k = W + W_0$$

$$\therefore W = -W_0 + \Delta U_k$$

となる。

正解は⑥。

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（20）	問１	a	1	①	2
		b	2	④	3
		c	3	②	3
		d	4	⑤	3
	問２	a	5	②	3
		b	6	①	3
		c	7	⑤	3
第２問（20）	問１		8	②	4
	問２		9	④	4
	問３		10	⑤	4
	問４		11	③	4
	問５		12	①	4
第３問（20）	問１		13	④	3
	問２		14	④	3
	問３		15	④	4
	問４		16	⑤	4
	問５		17	③	3
	問６		18	⑤	3
第４問（20）	問１		19	①	4
	問２		20	③	4
	問３		21	②	4
	問４		22	⑤	4
	問５		23	②	4
第５問（20）	問１		24	①	4
	問２		25	①	4
	問３	a	26	③	4
		b	27	⑤	4
		c	28	③	4

《解説》

第１問

問１　**a**　弱酸の酢酸と強塩基の水酸化ナトリウムの中和反応の実験では，中和点の pH が塩基性の値をとるため，変色域の pH が 8.0 ～ 9.8 のフェノールフタレインが適している。

メチルオレンジは，変色域の pH が 3.1 ～ 4.4 であり，強酸と弱塩基の中和滴定などの指示薬に利用される。

よって，正解は①である。

b　**a** より，グラフの中和点の pH は，塩基性の値（7 より大きい）をとる。また，滴下した水酸化ナトリウム水溶液の濃度が，$0.010 = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L より，この水酸化ナトリウム水溶液は pH = 12 なので，中和点以降の pH は 12 に近づく。

よって，正解は④である。

c　過不足なく中和した水溶液では，H^+ の物質量 = OH^- の物質量より，

酸のモル濃度×酸の体積×酸の価数

= 塩基のモル濃度×塩基の体積×塩基の価数

となる。

b のグラフより，中和点の水酸化ナトリウム水溶液の滴下量は 20 mL となる。

したがって，酢酸のモル濃度を x mol/L とすると，

$$x \times \frac{10.0}{1000} \times 1 = 0.010 \times \frac{20}{1000} \times 1$$

$x = 0.020$ mol/L

よって，正解は②である。

d　**b** のグラフより，滴下前の pH = 3 より，酢酸の水素イオン濃度 $[H^+]$ は，1.0×10^{-3} mol/L である。また，弱酸の電離度を α，濃度を c mol/L とすると，平衡時の水素イオン濃度 $[H^+]$ は，$[H^+] = c\alpha$ と表すことができる。

したがって，

$$\alpha = \frac{[H^+]}{c} = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{0.020} = 0.050$$

よって，正解は⑤である。

問２　**a**　電気陰性度の異なる原子間で共有結合をする場合，電荷の偏りが生じ，極性のある状態になる。なお，2 原子間の電気陰性度の差が大きいと，その結合は強く，極性も大きくなる。

選択肢を順に見ていこう。

①　酸素 O_2 は，酸素原子どうしの共有結合のため，極性は生じない。

②　フッ化水素 HF は，水素 2.2，フッ素 4.0，差は 1.8 である。

③　ヨウ化水素 HI は，水素 2.2，ヨウ素 2.7，差は 0.5 である。

④　塩化水素 HCl は，水素 2.2，塩素 3.2，差は 1.0 である。

⑤　窒素 N_2 は，窒素原子どうしの共有結合のため極性は生じない。

よって，正解は②である。

b　ア　アンモニア NH_3 は，三つの N－H 結合に極性があり，分子が三角錐形をしており，分子全体で各結合の極性を打ち消し合わないので極性分子である。

イ　二酸化炭素 CO_2 は，二つの C＝O 結合に極性があるが，分子が直線形をしており，分子全体で各結合の極性を打ち消し合うため無極性分子である。

ウ　メタン CH_4 は，四つの C－H 結合に極性があるが，分子が正四面体形をしているので，分子全体で各結合の極性を打ち消し合うため無極性分子である。

エ　硫化水素 H_2S は，二つの S－H 結合に極性があり，折れ線形の分子で，分子全体で極性を打ち消し合わないので極性分子である。

オ　メタノール CH_3OH は，三つの C－H 結合，一つの O－H 結合に極性をもつ極性分子である。

よって，正解は①である。

c　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。塩素分子は，共有電子対が 1 組，非共有電子対が 6 組存在する。

②　正しい。窒素分子は，3 組の共有電子対で結ばれた三重結合が存在する。

③　正しい。分子結晶は分子間力により結びつき，ヨウ素や二酸化炭素のように昇華するものも存在する。

④　正しい。エチレンなどの有機化合物が多数結合して，生成した高分子化合物を重合体(ポリマー)という。

⑤　誤り。塩化水素 HCl や二酸化炭素 CO_2 のように複数の異なる種類の原子で構成される分子もあれば，水素 H_2 や酸素 O_2 のように 1 種類の原子で構成される分子も存在する。

よって，正解は⑤である。

第2問

問1　ジエチルエーテルの飽和蒸気圧が大気圧と等しくなったとき，沸騰が起こる(沸点)。図 1 のグラフより，ジエチルエーテルの飽和蒸気圧が 1.0×10^5 Pa となるのは，34 ℃付近である。

よって，正解は②である。

問2　図 1 の水のグラフより，温度が 80 ℃のときの飽和蒸気圧の値が，沸騰するために必要な外圧となる。飽和蒸気圧の値は，4.7×10^4 Pa となる。

よって，正解は④である。

問3　一般に，分子をつくる物質において，分子間力が大きくなれば，分子どうしの結び付きが強くなり，分子を引き離すのに必要なエネルギーが大きくなるため，沸点は高くなる。

図 1 のグラフから，大気圧 1.0×10^5 Pa と等しい飽和蒸気圧を示す温度を確認すると，ジエチルエーテルは約 34 ℃，エタノールは約 78 ℃，水は 100 ℃である。沸点の一番低いジエチルエーテルが，一番分子間力が小さく，次いで，エタノール，水の順に大きくなる。

よって，正解は⑤である。

問4　1.0×10^5 Pa(大気圧と同等)の圧力では，窒素は気体として存在していると考えられる。100 ℃でエタノールも気体となっているとき，混合気体の各成分の分圧は，分圧の比 = 物質量の比であるため，

エタノールの分圧：窒素の分圧

= エタノールの物質量：窒素の物質量

= 0.010：0.010 = 1：1

したがって，エタノールの分圧は，

$$1.0 \times 10^5 \times \frac{1}{1+1} = 5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

この圧力が飽和蒸気圧と等しくなる温度でエタノールが凝縮を始める。図 1 のエタノールのグラフより，63 ℃となる。

よって，正解は③である。

問5　窒素の沸点は－196 ℃なので，窒素は気体として 0.010 mol 存在する。0.015 mol の気体のうち，0.010 mol が窒素，0.005 mol がエタノールと考えられる。

エタノールの分圧：窒素の分圧

= エタノールの物質量：窒素の物質量

= 0.005：0.010 = 1：2

したがって，エタノールの分圧は，

$$1.0 \times 10^5 \times \frac{1}{1+2} \fallingdotseq 3.3 \times 10^4 \text{ Pa}$$

エタノールの飽和蒸気圧が 3.3×10^4 Pa と等しくなる温度は，図 1 のエタノールのグラフより，約 52 ℃となる。

よって，正解は①である。

第3問

問1　選択肢を順に見ていこう。

①　誤り。平衡状態にあるときは，正反応の反応速度と逆反応の反応速度が等しく，見かけ上，反応が止まった状態になっている。

②　誤り。平衡状態にあるときは，水素とヨウ素，ヨウ化水素のモル濃度の間に次の関係が成り立っているので，分子数は化学反応式の係数の比である 1：1：2 になるとは限らない。

$\dfrac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = K$（$K$ は平衡定数）

③　誤り。温度一定で平衡状態になっているとき，容器に水素を加えると，水素のモル濃度が増加するので，平衡は水素のモル濃度が減少する右へ移動する。

④　正しい。温度一定で平衡状態になっているとき，容器からヨウ化水素を除くと，ヨウ化水素のモル濃度が減少するので，平衡はヨウ化水素のモル濃度が増加する右へ移動する。

⑤　誤り。温度一定で平衡状態になっているとき，容器に圧力を加えても，総物質量が正反応と逆反応で同じため，平衡は移動しない。

よって，正解は④である。

問2　正反応の速度は，反応の初めの頃は大きく，反応が進むにつれて小さくなっていく。逆反応の速度は，反応が進むにつれて大きくなっていく。平衡状態に達すると，正反応と逆反応の速度が等しくなる。

よって，正解は④である。

問3　平衡時の化学反応式より

	H_2	$+$ I_2	$\rightleftharpoons$	$2HI$
反応前の物質量	1.0	1.0		0
変化した物質量	−0.80	−0.80		+1.6
平衡時の物質量	0.20	0.20		1.6
				（単位 mol）

平衡定数 K は，体積を V L とすると次の式のようになる。

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{\left(\frac{1.6}{V}\right)^2}{\left(\frac{0.2}{V}\right)\left(\frac{0.2}{V}\right)} = 64$$

よって，正解は④である。

問4　水素 0.2 + 0.2 = 0.4 mol，ヨウ素 0.2 + 0.2 = 0.4 mol から反応を開始し，平衡になるまでに新たに反応した水素，ヨウ素の物質量を y mol として，平衡定数 K の式へ代入すると，

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{\left(\frac{1.6 + 2y}{V}\right)^2}{\left(\frac{0.4 - y}{V}\right)\left(\frac{0.4 - y}{V}\right)} = 64$$

$(1.6 + 2y)^2 = 64 \times (0.4 - y) \times (0.4 - y)$

$1.6 + 2y = 8 \times (0.4 - y)$

$y = 0.16$ mol

新たな平衡時のヨウ化水素の物質量は，

$1.6 + 2y = 1.6 + 2 \times 0.16 = 1.92$ mol

よって，正解は⑤である。

問5　アンモニアは，工業的には，窒素と水素を体積比 1：3 で混合した気体を，四酸化三鉄を触媒に用いて，温度 400 〜 600 ℃程度，圧力 1.0×10^7 〜 3.0×10^7 Pa の条件下で反応させることで合成する。この方法をハーバー・ボッシュ法という。

よって，正解は③である。

問6　図 1 より，アンモニアの合成では，300 ℃で合成すると，500 ℃と 700 ℃に比べて反応速度が小さくなり，平衡に達するまでの時間は長くなるが，得られるアンモニアの収率は高い。700 ℃で合成すると，平衡に達するまでの時間は短いが，得られるアンモニアの収率は低くなる。実際の工業的製法では，装置の強度や耐久性の問題や反応速度の大小，得られるアンモニアの収率を考慮して，500 ℃付近での反応が繰り返され，合成が行われている。

よって，正解は⑤である。

第4問

問1　周期表の 17 族に属するハロゲンは，価電子が 7 で一価の陰イオンになりやすい。常温においてフッ素は淡黄色の気体，塩素は黄緑色の気体，臭素は赤褐色の液体，ヨウ素は黒紫色の固体である。単体には酸化作用があり，ヨウ素＜臭素＜塩素＜フッ素の順に強くなる。水との反応において，フッ素が最も激しく反応し，酸素が発生する。また，水素との反応において，塩素は常温でも光を当てることによって爆発的に反応する。

よって，正解は①である。

問2　選択肢を順に見てみよう。

①　正しい。ハロゲン化水素は，いずれも水によく溶けて酸性を示す。フッ化水素の水溶液は弱酸であるが，塩化水素の水溶液である塩酸，ヨウ化水素の水溶液であるヨウ化水素酸はともに強酸である。

②　正しい。フッ化水素の水溶液であるフッ化水素酸は弱酸であるが，ガラスや石英の主成分である二酸化ケイ素を溶解するため，ポリエチレン容器で保存する。

③　誤り。一般的に，同族元素の水素化合物は，分子量が大きいほど，沸点は高くなるが，フッ化水素の沸点は，分子間のフッ素と水素の水素結合により，分子量が小さいにも関わらず，塩化水素や臭化水素，ヨウ化水素より高い。

④　正しい。ハロゲンの塩は水に溶けやすいものが多いが，ハロゲン化銀は，フッ化銀以外水にほとんど溶けない。

⑤　正しい。塩素は水に少し溶け，その水溶液では塩素の一部が水と反応して塩化水素と次亜塩素酸を生じる。次亜塩素酸は強い酸化作用をもち，殺菌・漂白作用を示す。

よって，正解は③である。

問3　選択肢を順に見てみよう。

①　正しい。濃硫酸は，ヒドロキシ基をもつ有機化合物から H と OH を水分子として脱離させる強いはたらき（脱水作用）がある。スクロース（ショ糖）に濃硫酸を加えると，脱水作用により炭化する。

② 誤り。濃硫酸は沸点が高く，不揮発性のため，揮発性の酸の塩と混合して加熱すると，揮発性の酸が遊離する。

③ 正しい。加熱した濃硫酸(熱濃硫酸)には強い酸化作用があるため，銅や銀などの酸化されにくい(イオン化傾向が水素より小さい)金属も溶かすことができる。

④ 正しい。濃硫酸には強い吸湿性があるので，気体の乾燥剤に用いられる。ただし，塩基性のアンモニアは濃硫酸と反応するため，アンモニアの乾燥には使用できない。

⑤ 正しい。濃硫酸の水への溶解熱は極めて大きいため，濃硫酸を水で薄めるときには，水に濃硫酸を少しずつ加える。濃硫酸に水を加えると，加えた水が急激に沸騰して，その勢いで濃硫酸が周囲に飛散し危険である。

よって，正解は②である。

問4 硫酸の製造過程は，次の式(1)，(2)，(3)で表される。

$S + O_2 \longrightarrow SO_2$ ……(1)

$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ ……(2)

$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ ……(3)

式(2)の過程において，酸化バナジウム(V)V_2O_5 を触媒として二酸化硫黄 SO_2 を酸化し，三酸化硫黄 SO_3 をつくる。

よって，正解は⑤である。

問5 接触法の化学反応式(1)～(3)より，1 mol の硫黄から 1 mol の二酸化硫黄，1 mol の硫酸が合成される。

硫酸 H_2SO_4 のモル質量は，

$1.0 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$ g/mol

となる。98 % の濃硫酸 100 kg に含まれる H_2SO_4 は，

$$100 \times \frac{98}{100} = 98 \text{ kg}$$

となり，H_2SO_4 の物質量は，

$$98 \times \frac{1000}{98} = 1.0 \times 10^3 \text{ mol}$$

となる。また，黄鉄鉱 FeS_2 を酸化したときの化学反応式は，次の式(4)で表される。

$4FeS_2 + 11O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ …… (4)

式(4)より，1 mol の黄鉄鉱から 2 mol の二酸化硫黄が生成する。

したがって，1.0×10^3 mol の硫酸を合成するために必要な黄鉄鉱の物質量は，5.0×10^2 mol となる。

黄鉄鉱 FeS_2 のモル質量は，

$56 + 32 \times 2 = 120$ g/mol

となり，これより，

$$120 \times \frac{5.0 \times 10^2}{1000} = 60 \text{ kg}$$

となる。

よって，正解は②である。

第5問

問1 同じモル濃度の電解液を用いた電池において，正極と負極のイオン化傾向の差が大きい電極の組合せほど，起電力が大きくなる。

また，選択肢の電池に用いられた電極の金属のイオン化傾向は以下の通りである。

Zn ＞ Fe ＞ Ni ＞ Cu

したがって，負極に亜鉛 Zn，正極に銅 Cu を用いた電池の起電力が最大となる。

よって，正解は①である。

問2 電池のうち，充電することができない電池を一次電池，充電をして繰り返し利用することができる電池を二次電池という。

リチウムイオン電池は，負極に炭素，正極にコバルト酸リチウムを用いたものが多く，電解液にリチウム塩を溶かした有機化合物が用いられた二次電池である。スマートフォンなどに利用されている。

アルカリマンガン電池は，正極活物質に酸化マンガン(IV)，負極活物質に亜鉛，電解液に水酸化カリウム水溶液などを用いた一次電池である。

ダニエル電池は，負極に亜鉛，正極に銅を用い，電解液として負極側に硫酸亜鉛水溶液，正極側に硫酸銅水溶液を用いた一次電池である。

鉛蓄電池は，負極に鉛，正極に酸化鉛(IV)を用い，電解液に希硫酸を用いた二次電池である。自動車のバッテリーに利用されている。

よって，正解は①である。

これらのほかに，燃料電池は，水素などを燃料として，負極で水素を酸化し，正極で酸素を還元する際に生じる化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出す電池である。発電時に二酸化炭素を排出しない環境に配慮した電池であることでも注目され，自動車などに利用されている。

問3 a 負極において，電荷は－2で等しい。式(3)の左辺には，H 原子が 4 個，O 原子が 2 個ある。正極において，式(4)の左辺には，H 原子が 4 個，O 原子が 4 個あり，右辺にも H 原子が 4 個，O 原子が 4 個ある。右辺の電荷は－4 なので左辺も等しくなる。以上より，各極の反応は，次のようになる。

負極 $H_2 + 2OH^- \longrightarrow 2H_2O + 2e^-$

正極 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$

全体 $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$

よって，正解は③である。

b 式(1)の負極の反応より，1 mol の水素が消費されると，2 mol の電子が生じる。

標準状態における 56 L の水素の物質量は,

$$\frac{56}{22.4} = 2.5 \text{ mol}$$

したがって，電子の物質量は,

$$2.5 \times 2 = 5.0 \text{ mol}$$

となり，その電子のもつ電気量は,

$$9.65 \times 10^4 \times 5.0 = 4.825 \times 10^5$$
$$\fallingdotseq 4.8 \times 10^5 \text{ C}$$

よって，正解は⑤である。

c　1 J = 1 C × 1 V より，放電時の平均電圧が 0.80 V のときに得られる電気エネルギー(kJ)は,

$$\frac{4.825 \times 10^5 \times 0.80}{1000} = 386 \text{ kJ}$$

よって，正解は③である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（16）	問１		1	①	4
	問２		2	⑤	4
	問３		3	②	4
			4	⑤	4
第２問（19）	A	問１	5	②	3
		問２	6	③	4
	B	問３	7	⑦	3
		問４	8	③	3
		問５	9	⑦	3
			10	⑤	3
第３問（16）	問１		11	⑥	4
	問２		12	⑥	3
	問３		13	⑤	3
	問４		14	③	3
	問５		15	③	3
第４問（22）	A	問１	16	①	4
		問２	17	⑤	4
		問３	18	①	3
			19	①	3
	B	問４	20	④	4
		問５	21	②	4
第５問（12）	問１		22	④	4
	問２		23	③	4
	問３		24	③	4
第６問（15）	問１		25	②	3
	問２	(1)	26	③	4
		(2)	27	②	4
	問３		28	①	4

《解説》

第１問

問１　アポトーシスでは，核が崩壊して DNA が断片化し，その後，細胞全体が断片化する。発生過程でみられるあらかじめ決められたプログラム細胞死の多くは，アポトーシスであると考えられている。ⓐヒトの胚の発生過程でみられる指の間のみずかき状の構造の消失や，ⓑ変態時にカエル幼生の尾が失われる現象は，アポトーシスによって起こっている。一方，ⓒアルコール摂取による肝細胞の壊死や，ⓓ打撲による毛細血管内皮細胞の破壊は，化学的・物理的な後天的要因による細胞死，ネクローシス（壊死）とよばれるものである。

問２　**実験１**では，ノックアウトによって遺伝子 A が機能を失っても，細胞の断片化は起こる。このため，遺伝子 A は細胞の断片化に直接関係した遺伝子ではないと考えられる。断片化された細胞は，マクロファージなどの食細胞の食作用によって除去されるが，遺伝子 A が機能を失うと除去が起こらなかった。この理由として，食細胞の食作用に異常が生じたか，断片化された細胞が何らかの原因によって，食細胞に異物として認識されなくなった可能性が考えられる。**実験２～４**の結果からは，遺伝子 A の特徴はわからない。

問３　**実験２・３**より，遺伝子 B か遺伝子 C のどちらか一方でも機能を失うと，細胞の断片化に異常が生じる。このことから，遺伝子 B と遺伝子 C はともに細胞の断片化に直接関与する遺伝子であると考えられる。**実験３**より，遺伝子 A と遺伝子 C が同時に機能を失うと，通常，断片化が起こらない細胞で断片化が起こっている。遺伝子 A は断片化が起こった細胞の除去にかかわっている可能性が高いことから，遺伝子 C は断片化を抑制する働きがあると考えられる。**実験４**より，遺伝子 A，遺伝子 B，遺伝子 C のすべてが機能を失うと，通常，断片化が起こるはずの細胞で断片化が起こっていない。遺伝子 A は断片化が起こった細胞の除去に，遺伝子 C は断片化の抑制に働いている可能性が高いことから，遺伝子 B は断片化を促進する働きがある可能性が高い。

第２問

A

問１　①外耳道は，耳の入口から鼓膜までの空間であり，この部分を満たしているのは空気である。②中耳にある耳小骨は三つの骨で構成されている。外耳道を通ってきた空気の振動（音）が鼓膜を振動させると，鼓膜の振動が耳小骨に伝わり，その振動が増幅される。増幅された振動が卵円

窓を通じて内耳に伝わる。③からだの傾きを受容するのは前庭である。前庭の内部には有毛細胞があり，その上に平衡石(耳石)が乗っている。からだが傾くと平衡石がずれて有毛細胞の感覚毛が刺激され，からだの傾きを感じることができる。④からだの回転を受容するのは半規管で，その内部はリンパ液で満たされている。半規管の内部にも有毛細胞があり，からだが回転してリンパ液が動くと，有毛細胞の感覚毛が倒れて刺激され，からだの回転を感じることができる。⑤音を受容するのは，内耳にあるうずまき管である。うずまき管内には基底膜があり，振動が伝わる卵円窓側の基底膜は幅が狭く，より高周波(高音)で振動し，うずまき管の先端側の基底膜は幅が広く，より低周波(低音)で振動する。これにより，ヒトの耳は，約 20 ～ 20000 Hz までの高音と低音を聞き分けることができる。

問2　リード文に「乗っている飛行機が上昇・下降したり，プールで泳いでいて深く潜ったりした場合，耳に加わる気圧・水圧が大きく変化する。その結果，音が聞こえづらくなったり，ひどい場合，痛みを感じたりする」とある。耳の構造で，直接，外部環境と接触しているのは鼓膜である。このため，気圧や水圧が変化すると，鼓膜が鼓室側に押されたり外耳道側に引っ張られたりする。これが，音が聞こえづらくなることや痛みの原因になる。また，リード文に「鼓室と咽頭は耳管(エウスタキオ管)という細い管でつながっている」とある。このことから，鼓膜の内側の鼓室が耳管を通じて咽頭と空気を出し入れすることで，鼓室内の気圧を外気圧と同じになるよう調節できるとわかる。

B

問3　植物ホルモンとして働く物質のうち，果実の成熟を促進する作用があるのはⓓエチレンである。トマトの葉が昆虫の食害を受けると，システミンとよばれる植物ホルモンを合成する。システミンは，ⓑジャスモン酸とよばれる植物ホルモンの合成を促す。ジャスモン酸は食害を受けた場所から離れた場所に作用し，昆虫の消化酵素の阻害物質を合成させる。ⓐサイトカイニンは細胞分裂の促進や側芽の成長を促進する植物ホルモンで，ⓒジベレリンは種子の発芽や茎の伸長成長を促進する植物ホルモン，ⓔオーキシンは細胞の成長を促進する植物ホルモンである。

問4　植物の花芽形成を促進する花成ホルモン(フロリゲン)は，葉の光受容体が日長の変化を感知すると合成される。葉で合成された花成ホルモンは師管を通って茎頂分裂組織に運ばれ，花芽の分化を促進する。**実験 1 ～ 4** に用いた植物 A・B のすべての葉を切除したのは，葉で合成された花成ホルモンの影響を排除するためである。

問5　**実験 1 ～ 4** の結果をまとめると，次の表のようになる。

	植物 A		植物 B	
	タンパク質	花芽形成	タンパク質	花芽形成
実験 1	注入なし	×	注入なし	×
実験 2	タンパク質 A 注入	○	タンパク質 B 注入	○
実験 3	タンパク質 B 注入	×	タンパク質 A 注入	○
実験 4	タンパク質 A 塗布	×	タンパク質 B 塗布	×

実験 1・2 より，植物 A にタンパク質 A を，植物 B にタンパク質 B をそれぞれ注入すると花芽形成が起こる。このため，タンパク質 A とタンパク質 B には，ともに花成ホルモンとしての働きがあると考えられる。**実験 3** より，植物 B にタンパク質 A を注入すると花芽形成が起こるが，植物 A にタンパク質 B を注入しても花芽形成は起こらない。リード文に植物 A と植物 B は近縁種とある。このことから，タンパク質 A は種の特異性が低く，近縁の種であれば花成ホルモンとして働くことが考えられる。一方，タンパク質 B は種の特異性が高く，植物 B の種のみに花成ホルモンとして働くと考えられる。また，**実験 4** より，芽の原基そのものにタンパク質を含んだ溶液を塗布しても花芽形成が起こらないことから，タンパク質 A，B は植物体に触れるだけでは働かない。その原因として，これらのタンパク質は植物体表面を覆うクチクラを透過できないことが挙げられる。

第3問

問1　PCR 法(ポリメラーゼ連鎖反応法)は，DNA の複製を人為的に行う方法である。このため，複製を行う溶液には，DNA の材料となるアデニン，チミン，グアニン，シトシンの 4 種類の塩基のうちいずれかをもつヌクレオチド，ヌクレオチドをつなぎ合わせて新しい DNA を合成する酵素の DNA ポリメラーゼ，DNA 合成の起点となるプライマーが含まれている。細胞内で起こる DNA の複製では，複製起点として RNA プライマーが鋳型鎖に結合し，そこからヌクレオチド鎖が合成・伸長していく。DNA の複製が終わると，この RNA プライマーは分解されて DNA のヌクレオチドに置き換わる。一方，PCR 法ではこの RNA プライマーの分解と DNA への置き換えが起こらない。このため，PCR 法では DNA プライマーを使用する。

問2　PCR 法では，まず，溶液を約 95 ℃にすることで二本鎖 DNA の塩基間の水素結合を切断して一本鎖の状態に

する(工程 1：熱変性)。次に，約 60 ℃まで温度を下げることで，DNA プライマーが鋳型となる DNA 鎖の相補的な塩基配列に結合する(工程 2：アニーリング)。その後，温度を約 70 ℃に上げると，DNA ポリメラーゼの働きにより，DNA プライマー以降のヌクレオチド鎖が伸長し，新しい鎖が合成される(工程 3：伸長反応)。

問 3　ウイルスの基本構造は，タンパク質の殻の中に遺伝物質の核酸(DNA，RNA)が含まれたものである。生物のように，細胞膜に包まれた細胞構造をもたず，また，真核細胞の内部にある核やミトコンドリアのような膜に包まれた構造をもたない。代謝を行わないため，ATP を合成できない。ウイルスは単独で増殖することができないため，生きた細胞に感染してその内部で増殖をするが，その際に，生物と同様に遺伝子変異を起こし，変異株が生じる。

問 4　①一遺伝子一酵素説とは，一つの遺伝子が一つの酵素の合成を支配しているという説である。現在は，一つの遺伝子で複数の酵素の合成が行われていることがわかっている。②半保存的複製とは，生物の DNA 複製において，二本鎖の DNA が 1 本ずつにほどかれ，それぞれの鎖を鋳型にして，新しい DNA 鎖が合成されることである。③セントラルドグマとは，生物の遺伝子発現において，DNA から RNA が転写され，RNA の情報がアミノ酸配列に置き換えられてタンパク質に翻訳されるという，一方向に遺伝情報が流れる原則を指す。ウイルスが行う逆転写は，RNA を鋳型に DNA が合成される過程であり，これは生物に共通なセントラルドグマの転写の方向と逆向きの現象である。④一塩基多型(SNP)とは，同種の生物における DNA 中の塩基配列のうち，一つの塩基が別の塩基に置き換わったものを指す。ヒトの場合およそ 0.1 %(1000 塩基中 1 個)の違いがあるとされている。⑤メンデルの法則とは，エンドウの種子の形や色の遺伝の規則性から導き出された，遺伝における優性(顕性)の法則，分離の法則，独立の法則の 3 法則を示す。

問 5　細胞で起こる DNA の複製も，PCR 法による DNA の複製も，いずれも DNA が増幅されるという点では共通である。細胞内での DNA 複製では，複製起点とよばれる特定の塩基配列の部分から，DNA の二本鎖が解けて，Y 字状の複製フォークが生じる。解けた部分に RNA プライマーが結合すると，RNA プライマーに続けて DNA ポリメラーゼが新生 DNA 鎖を 5' 末端から 3' 末端に向けて合成・伸長していく。一方の鋳型鎖では，DNA ポリメラーゼが二本鎖 DNA が解かれていく方向に移動し，1 本の連続した DNA(リーディング鎖)が合成される。もう一方の鋳型鎖では，二本鎖 DNA が解かれていく方向と逆向きに合成が進む。この場合，DNA の二本鎖が解かれた部分に短い間隔で RNA プライマーが結合し，短い新生 DNA 鎖が複数合成される。この合成された短い DNA 鎖は岡崎フラグメントとよばれ，最終的に DNA リガーゼで連結されて 1 本の長い DNA 鎖とされる(ラギング鎖)。PCR 法では，約 95 ℃の熱変性によって，DNA の二本鎖が 1 本ずつに完全に解離されてから複製が始まる。PCR 法の複製は，複製起点からではなく，DNA プライマーと相補的なところに DNA プライマーが結合し，DNA プライマーに続けて新生 DNA 鎖の合成が始まる。このため，細胞内での複製のように，複製フォークは生じず，不連続に合成されるラギング鎖も生じない。しかし，いずれも DNA ポリメラーゼによって DNA が合成されるため，新生 DNA 鎖は 5' 末端から 3' 末端の方向に合成・伸長していく。

第 4 問

A

問 1　pH は H^+ の濃度を示しており，酸性が強いほど H^+ の濃度は大きい。pH 4 の酸性溶液中にチラコイドを静置しておくと，チラコイド内と酸性溶液の H^+ の濃度勾配により，チラコイド内へと H^+ が輸送される。これにより，チラコイド内に H^+ が蓄積する。

問 2　①中性溶液の pH は pH7 であり，pH8 は弱アルカリ性(弱塩基性)である。②光合成において，水の分解は光化学系Ⅱで行われるが，**実験 1** では光化学系Ⅱのかかわりはわからない。③ ATP が ADP と無機リン酸に分解される際に発生するエネルギーが生命活動に利用される。**実験 1** では，ATP の消費は確認できるが，ADP と無機リン酸に分解したことはわからない。④**実験 1** では，チラコイドの外液を，pH 4 の酸性溶液から pH 8 の弱アルカリ性(弱塩基性)に変化させている。中性から弱アルカリ性の条件下でのみ発光が起こるかどうかはわからない。⑤**実験 1** では，明所でチラコイドを pH 4 の溶液に静置したのち，このチラコイドを暗所で無機リン酸と ADP を含む pH 8 の溶液に移している。pH 4 の溶液中には無機リン酸と ADP が含まれていないため，ATP の合成は起こらない。一方，pH8 の溶液に移すと発光が起こっていることから，無機リン酸と ADP から合成された ATP が存在することがわかる。このとき，pH 8 の溶液は暗所に置かれていたため，ATP の合成には直接光がかかわっていないことがわかる。

問 3　**実験 2** の光条件は**実験 1** と同じであるが，チラコイドを最初に pH 8 の弱アルカリ性(弱塩基性)の溶液中に静置している。このとき，外液の H^+ の濃度はチラコイド内よりも低いため，チラコイド内への H^+ の輸送はほとんど起こらない。その後，pH 4 の酸性溶液に移すが，暗所のため，光化学系Ⅱによる水の分解が起こらない。このた

め，電子伝達系によるチラコイド内への H^+ の輸送は行われない。その結果，濃度勾配にしたがって，チラコイド内から pH4 の溶液側へ ATP 合成酵素を通って移動する H^+ もほとんどないため，ATP 合成が起きず，発光はほとんど確認できないと考えられる。一方，**実験 3** の溶液の条件は**実験 1** と同じであるが，最初の光条件が暗所である。このため，光化学系Ⅱでの水の分解が起こらず，電子伝達系によるチラコイド内への H^+ の輸送は行われないと考えられる。その後，明所にある pH8 の溶液に移しても，チラコイド内から ATP 合成酵素を通って濃度勾配にしたがって移動する H^+ もほとんどなく，ATP 合成が起きず，発光はほとんど確認できないと考えられる。

B

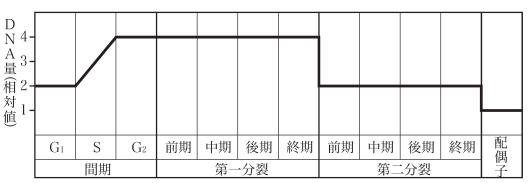
問4　ペプチドホルモンとは，タンパク質を主成分とするホルモンである。ペプチドホルモンは高分子であるため，細胞膜のリン脂質二重層を透過することができない。また，細胞膜上にある輸送タンパク質であるチャネルやポンプでも輸送されない。細胞外の高分子は，細胞膜の陥入によるエンドサイトーシスで取り込まれるが，情報伝達物質であるペプチドホルモンは，標的細胞の細胞膜上にある受容体と結合する。ペプチドホルモンが受容体に結合すると受容体が活性化し，細胞内でのセカンドメッセンジャーによるシグナル伝達を引き起こす。

問5　細胞接着とは，隣り合う細胞どうしや，細胞と細胞外基質(細胞外マトリックス)との結合である。細胞接着には，細胞膜を貫通して存在するカドヘリンとインテグリンというタンパク質が重要な役割を担っている。アクチンは，細胞骨格であるアクチンフィラメントとして細胞内に存在する。ミオシンは，アクチンフィラメントの上を ATP のエネルギーを使って移動するモータータンパク質である。キネシンとダイニンは，細胞骨格である微小管の上を ATP のエネルギーを使って移動するモータータンパク質である。ケラチンは毛や爪などの主成分であり，コラーゲンは真皮などの結合組織の一部に含まれる繊維状のタンパク質である。ヒストンは真核生物の DNA が巻きつくタンパク質であり，これによりヌクレオソームという構成単位を形成している。

第5問

問1　ジャガイモの塊茎やソメイヨシノのさし木は栄養生殖とよばれ，イソギンチャクの分裂や酵母の出芽と同じ無性生殖である。ゾウリムシは，通常，無性生殖の分裂を行うが，ゾウリムシの細胞内には大核と小核の 2 個の核があり，生息環境が悪くなると，2 個体のゾウリムシの間で，小核の減数分裂によって生じた 1 組のゲノムを互いに交換する。これは接合とよばれる有性生殖で，ゲノムを交換することで新しい遺伝子の組合せをつくり出す。

問2　配偶子形成で行われる減数分裂では，母細胞の DNA 量を 2(相対値)とすると，減数分裂前の間期の S 期に，DNA の複製が起こり，DNA 量は 2 倍の 4 になる。その後，減数分裂第一分裂が起こり，その終期の細胞質分裂によって細胞が二分される際，それぞれの細胞に DNA が分配され，1 個の細胞に含まれる DNA 量は 2 になる。減数分裂では第一分裂と第二分裂の間に間期はないため，DNA 量 2 の細胞が第二分裂でさらに二分される。この際に，DNA はそれぞれの細胞に分配されるので，1 個の細胞(配偶子)に含まれる DNA 量は 1 になる。



問3　①発生初期に始原生殖細胞は，将来，精巣や卵巣になる原基に移動し，体細胞分裂を経て精原細胞や卵原細胞に分化する。②動物の雌性配偶子が形成される過程では，母細胞の減数分裂において細胞質が不均等に分裂する。このため，減数分裂第一分裂では，一次卵母細胞は大きな二次卵母細胞と小さな第一極体に分裂する。そして，第二分裂では，二次卵母細胞が大きな卵と第二極体に分裂し，第一極体は 2 個の極体に分裂する(第一極体の分裂が起こらない場合もある)。最終的には，卵だけが配偶子として残され，極体は退化・消失する。③植物の雄性配偶子の形成では，おしべの葯(やく)の中で花粉母細胞が減数分裂し，4 個の細胞からなる花粉四分子になる。花粉四分子のそれぞれの細胞は，不均等な体細胞分裂によって，雄原細胞と，それを内部に取り込む花粉管細胞に分裂する。花粉がめしべの柱頭に付着して花粉管細胞から花粉が発芽して花粉管が伸長すると，雄原細胞は花粉管内で分裂を行い，2 個の精細胞になる。④植物の雌性配偶子の形成では，めしべの子房内にある胚珠(はいしゅ)において，胚(はい)のう母細胞が減数分裂によって 4 個の細胞になる。4 個のうち 3 個は退化・消失し，残った 1 個が胚のう細胞となる。胚のう細胞は 3 回の核分裂を行い，8 個の核をもつ細胞となる。その後，それぞれの核のまわりで細胞質分裂が起こり，1 個の卵細胞，2 個の助細胞，3 個の反足細胞と，2 個の極核をもつ 1 個の中央細胞の計 7 個の細胞からなる胚のうができる。⑤相同染色体は，減数分裂第一分裂の前期に相同染色体どうしが対合し

た際，キアズマとよばれる部分で結合している。第一分裂後期に相同染色体が細胞の両極にはなれるときに，キアズマで染色体の部分的な交換が起こる。これを染色体の乗換えという。

第６問

問１　生態系を構成する生物は生産者と消費者に分けられる。陸上の生態系の場合，おもな生産者は植物で，水界の場合は藻類や植物プランクトンになる。生産者は，光エネルギーを利用する光合成により無機物から有機物を合成することで，光エネルギーを化学エネルギーに変換している。生産者が合成した有機物は，生産者が一次消費者に摂食されることにより移動する。生態系における食物連鎖によって，有機物は段階的に高次消費者へ移動していく。生物は，自身の生命活動に必要な ATP を合成するため，異化によって有機物を分解する。様々な生物の代謝で利用されたエネルギーの一部は，熱として体外に放出される。この熱エネルギーは，最終的に生態系外へと出て行く。

問２(1)　生態系における有機物収支のうち，異化で消費されるものとは呼吸量を示している。図１中の生産者の有機物収支をみた場合，総生産量から純生産量を引いたものである R が呼吸量となる。

(2)　①生産者の P は一次消費者の摂食量と等しいので，生産者にとっての被食量となる。被食によって失われる有機物の量なので，自身の現存量として残ることはない。② D は，上位の栄養段階の摂食量に含まれないことから，枯死・死滅量となる。生物の遺骸には生体を構成する様々な有機物が含まれている。この有機物を分解し，エネルギーを取り出している菌類や細菌類などは，分解者とよばれる。③(1)より，R は呼吸量である。呼吸によって有機物が分解され，ATP が取り出されると，二酸化炭素が大気中に放出される。窒素化合物を窒素に変えて大気中に放出する反応は脱窒といい，脱窒素細菌が行う。④ U は生産者には存在せず，消費者の摂食量から同化量を引いたもので，不消化排出量である。消費者は，摂食した有機物のうち消化・吸収できなかったものを排泄する。排泄物に含まれた有機物も遺骸と同様に分解者に消費される。三次消費者以降の高次消費者は動物食性動物であり，排泄を行う。

問３　設問文に示された，ある地域の生態系に存在する生産者と一次消費者の有機物収支の各数値(相対値)を式で表すと次のようになる。

生産者の有機物収支

総生産量(100) = 成長量(5)＋呼吸・死滅量(25)＋被食量

一次消費者の有機物収支

生産者の被食量 = 一次消費者の摂食量
= 不消化排出量(8)＋同化量

同化量 = 成長量＋呼吸・死滅量(14)＋被食量(42)

このため，生産者の被食量は，

被食量 = 総生産量(100)－ 成長量(5)
－ 呼吸・死滅量(25)
= 70

となる。よって，一次消費者にとっての摂食量も 70 となる。一次消費者の同化量は摂食量から不消化排出量を引いたものなので，

同化量 = 摂食量(70)－不消化排出量(8)
= 62

となる。一次消費者の成長量は同化量から呼吸・死滅量と被食量を引いたものなので，

成長量 = 同化量(62)－呼吸･死滅量(14)－被食量(42)
= 6

となる。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（17）	問１		1	①	3
	問２		2	③	3
	問３		3	②	3
	問４		4	③	4
	問５		5	④	4
第２問（17）	A	問１	6	④	4
		問２	7	③	3
		問３	8	③	3
		問４	9	①	3
	B	問５	10	①	4
第３問（23）	A	問１	11	③	4
		問２	12	④	4
	B	問３	13	④	3
		問４	14	②	4
		問５	15	③	4
		問６	16	③	4
第４問（23）	A	問１	17－18	③－④	4(各 2)
		問２	19	①	3
		問３	20	④	3
	B	問４	21	④	3
		問５	22	②	3
		問６	23	②	4
		問７	24	④	3
第５問（20）	A	問１	25	②	3
		問２	26	④	4
		問３	27	③	3
	B	問４	28	③	3
		問５	29	④	3
		問６	30	③	4

(注)－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　問題文から，金星が太陽から受け取る単位面積あたりの放射エネルギー量は，

$$\left(\frac{1}{0.72}\right)^2 = 1.92\cdots \fallingdotseq 2 \text{ 倍}$$

となる。

正解は①。

問２　液体の水によってつくられていないものは，二酸化炭素が固体となったドライアイスである。

正解は③。

問３　オゾンを破壊するのは，フロンに由来する塩素原子である。また，南極は南半球にあるので，南極が春になるのは 10 月である。

正解は②。

問４　時刻Ａから時刻Ｂにかけては，低気圧の中心が地点Ｘに近づくため，気圧は低下する。また，温暖前線が通過すると地点Ｘは暖気の中に入るので，気温は上昇する。時刻Ｂから時刻Ｃにかけては，低気圧の中心が地点Ｘから離れていくため，気圧は上昇する。また，寒冷前線が通過すると地点Ｘは寒気の中に入るので，気温は低下する。

正解は③。

問５　粒径による分類を確認しよう。礫（れき）は 2mm 以上，砂は 2 mm ～ $\frac{1}{16}$ mm（0.0625 mm），泥は $\frac{1}{16}$ mm 以下のものをいう。問題文より，流速が 1000 cm/s から徐々に小さくなるときを考えるため，すべての粒径の粒子は運搬されているので，図 3 では，Ｃの領域だけ見ていけばよいことになる。選択肢を順に見ていこう。

①　100 cm/s まで流速が低下したので，粒径 100 mm 以上の礫は堆積するが，それより小さい粒径の粒子は運搬され続ける。誤り。

②　10 cm/s まで流速が低下したので，粒径約 2 mm 以上の礫は堆積するが，砂と泥は堆積しない。誤り。

③　1 cm/s まで流速が低下したので，粒径約 0.2 mm 以上の粒子は堆積するが，細かい砂と泥は運搬され続ける。誤り。

④　0.1 cm/s まで流速が低下したので，粒径約 0.02 mm 以上の粒子は堆積するが，それより小さい粒径の粒子は運搬され続ける。正しい。

正解は④。

第２問

Ａ

問１　かたい板のように動くプレート（＝リソスフェア）の下のやわらかい層は，アセノスフェアである。また，マン

トルの体積は，地球全体の体積の約 8 割を占めている。

正解は④。

問2　選択肢を順に見ていこう。

①　地殻を構成する元素のうち最も多いものは O で，次に多いものは Si である。誤り。

②　マントルを構成する元素のうち最も多いものは O で，次に多いものは Mg である。誤り。

③　核を構成する元素のうち最も多いものは Fe である。正しい。

④　地球全体を構成する元素のうち最も多いものは Fe で，次に多いものは O である。誤り。

正解は③。

問3　プレートは 1 年間で 11 cm 移動しているので，100 万年間では 1.1×10^7 cm 移動することになる。求める角度を x とすると，

$$4.0 \times 10^9 \times \frac{x}{360} = 1.1 \times 10^7$$

$$\therefore \quad x = 0.99 \fallingdotseq 1.0^\circ$$

となる。

正解は③。

問4　a　プレートの収束境界では，水が供給されることによって，かんらん岩の融点が下がり，マグマが発生している。その直上には火山が分布し，この火山分布の海溝側の端をつなぐ線を，火山前線という。正しい。

b　プレートの発散境界では，圧力が下がることによってマグマが発生している。発生して湧き上がってきたマグマが冷えて固まることで，海洋プレートが生成される。正しい。

正解は①。

B

問5　ホルンフェルスは，砂岩や泥岩が接触変成作用を受けて形成される変成岩であり，緻密でかたい岩石である。

正解は①。

第3問

A

問1　余震は，震源断層の近くで発生する。図 2 の余震分布を見ると，北西から南東の方向に広がっている。そのため，この方向が断層面の方向であるといえる。

正解は③。

問2　大阪は，引きの領域にある。引きの領域では，初動で震源(震央)に近づく方向に地面が動く。震央は大阪から北西側にあるので，初動の向きは，東西方向の地震計では西向き，南北方向の地震計では北向きとなる。また，上下方向の地震計における初動の向きは，引きの領域なので下向きとなる。

正解は④。

B

問3　A～C層は，南北方向を軸に，東側は東に，西側は西にそれぞれ傾斜している。この地質構造は，背斜構造である。

正解は④。

問4　背斜構造では，通常，褶曲軸付近に出てくる地層が古く，外側にある地層が新しい。よって，A層→B層→C層の順に堆積し，その後，花こう岩 E が貫入して，最後に D層が堆積したといえる。

正解は②。

問5　B層からは，フズリナの化石が産出している。フズリナは，石炭紀～ペルム紀の示準化石である。A層はB層よりも古いので，植物の化石としては，石炭紀に栄えた植物であるロボク，リンボク，フウインボクが産出する可能性がある。メタセコイアは，新生代に栄えた植物である。

正解は③。

問6　花こう岩には，K に富む鉱物である黒雲母やカリ長石が含まれている。そのため，K が最も適当である。

正解は③。

第4問

A

問1　気温が X となるのは，上空約 75 km と約 103 km である。この高度に存在する大気圏の層は，中間圏と熱圏である。

正解は③・④。

問2　垂直に発達する積乱雲は，雲頂が圏界面まで達することがある。圏界面では，地表からの気温の低下が止まる。

正解は①。

問3　選択肢を順に見ていこう。

①　地表から中間圏までは，空気の組成比はほぼ一定であるが，水蒸気はそのほとんどが対流圏に存在する。誤り。

②　気温低下の割合は，対流圏が最も大きい。誤り。

③　成層圏で気温が上昇しているのは，太陽からの紫外線をオゾンが吸収しているためである。誤り。

④　熱圏では，酸素や窒素が太陽からの X 線や紫外線を吸収して高温になっている。正しい。

正解は④。

B

問4　海面水温が周囲より高い場所では，海水の蒸発が盛んに起こる。また，上昇気流が発生しやすい。そのため，このような場所の海面気圧は低くなる。また，エルニーニョ現象時は，東部の海面水温は平常時より 1 ～ 4 ℃高くなる。

正解は④。

問5　積乱雲が発達するのは，地表と上空との温度差が大きく，上昇気流が発生しやすいときである。

正解は②。

問6　エルニーニョ現象が発生すると，北太平洋高気圧の勢力が弱まり，日本では梅雨が長引いたり，冷夏になったり，台風の発生数が少なくなる傾向がある。

正解は②。

問7　ラニーニャ現象によって暖水が集中した西部で海面水温が最も高くなり，海面付近の大気が暖められて上昇気流が強まるため，最も海面気圧が低くなる。

正解は④。

第5問

A

問1　周期的に太陽に近づく彗星(すいせい)は，楕円(だえん)軌道を描く。

正解は②。

問2　彗星は太陽に近づくと，彗星の本体である核のまわりにコマと呼ばれるガスや塵(ちり)が形成される。それが太陽放射や太陽風の影響によって太陽と反対の向きにのび，尾が形成される。

正解は④。

問3　彗星に由来する塵は，中間圏で燃え尽きることが多い。

正解は③。

B

問4　星間ガスの主成分は，水素とヘリウムである。

正解は③。

問5　星間雲が近くの明るい恒星からの光を受けて輝くことで観測される天体を，散光星雲という。

正解は④。

問6　太陽の寿命は，約100億年である。この寿命に対して約1.0×10^{-3}倍の時間が，原始太陽が主系列星になるまでの時間と考えられる。計算すると，約1000万年となる。

正解は③。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（27）	A	問１	1	④	3
		問２	2	②	3
		問３	3	③	3
	B	問４	4	④	3
		問５	5	①	3
		問６	6	②	3
	C	問７	7	④	3
		問８	8	①	3
		問９	9	③	3
第２問（15）	A	問１	10	①	3
		問２	11	④	3
	B	問３	12	③	3
		問４	13	②	3
		問５	14	③	3
第３問（24）	A	問１	15	④	3
		問２	16	②	3
		問３	17	②	3
	B	問４	18	①	3
		問５	19	③	3
	C	問６	20	⑤	3
		問７	21	①	3
		問８	22	③	3
第４問（17）	A	問１	23	②	3
		問２	24	①	3
		問３	25	④	3
	B	問４	26	④	2
		問５	27	②	3
		問６	28	③	3
第５問（17）	A	問１	29	④	3
		問２	30	①	3
		問３	31	①	3
	B	問４	32	③	3
		問５	33	④	3
		問６	34	③	2

《解説》

第１問

遺跡の発見や発掘と，それが歴史学に与えた影響をリード文のテーマとし，古代世界に関する出題とした。

A

問１ 1 正解は④。

④邑は土塁や城壁に囲まれた集落や都市を意味し，その内部には氏族的共同体が居住した。殷は商邑を中心とする邑の連合体で，邑を社会の基本単位とする邑制国家であった。また，周は封建制を行ったが，封土は邑を単位として授けられ，春秋・戦国時代に封建制の秩序が崩れる以前の周もやはり邑制国家に属した。

①殷墟には宮殿が存在したことも確認されているが，邑は宮殿を意味するものではない。

②軍隊の駐屯地に関連する語としては，北魏時代に駐屯軍やそれが治める地区を意味した鎮という語がある。

③神が降臨する場所と信じられたものとしては，古代メソポタミアで造営されたジッグラト(聖塔)の頂上の神殿などがある。

問２ 2 正解は②。

②空欄 ア は秦の都の咸陽で，渭水流域に位置する **b** である。前４世紀の商鞅による改革時に秦の都とされ，始皇帝による中国統一により全国の都とされた。西周の都の鎬京や隋の都の大興城，唐の都の長安(大興城を改称)もこの付近に位置した。

① **a** は殷墟で，リード文にあるように殷の後期の都の遺跡であり，河南省安陽市近郊にある。

③ **c** は成都で，三国時代の蜀の都とされた。現在は四川省の省都となっている。

④ **d** は南京で，三国時代の呉では建業，東晋で建康と改称された。朱元璋が明を建国したときの都でもあり金陵と呼ばれたが，第３代皇帝の永楽帝が北京に遷都した後，南京と呼ばれるようになった。

問３ 3 正解は③。

③郡県制は中国統一前の秦で行われていたが，始皇帝による統一により，全国に施行された。全国を36(後に48)の郡に分け，その下に多くの県を置き，中央から役人を派遣して統治させた。

①儒学を官学としたのは前漢の武帝で，儒学者の董仲舒の献言による。さらに隋の時代に科挙が導入され，儒学がその科目とされると，知識人の基本的な教養として必須のものとなった。

②高句麗への遠征を行ったのは，隋の煬帝や唐の太宗および高宗などであるが，いずれにしても高句麗が建国されたのは前１世紀頃で，秦が滅亡した前206年よりもかなり

後のことである。

④均田制を創始したのは北魏の孝文帝で，５世紀後半のことである。均田制は国家による農民への土地の貸与と返還を基本とする土地制度で，北朝，隋，唐に受け継がれた。

B

問４ 4 正解は④。

いと**Y**の組合せが正しい。

い：アーリヤ人はインド＝ヨーロッパ語系の民族で，前1500年頃に西北インドのパンジャーブ地方に来住した。前1000年頃からはガンジス川流域に進出して先住民を征服したが，この過程で身分制度であるヴァルナ制が形成された。

あ：アラム人はセム語系の民族で，前12世紀にヒッタイトが滅亡した後，活動を活発化させ，シリアのダマスクスを中心に陸上交易で活躍した。彼らの活動によって，アラム語は西アジアの国際商業語となった。

Y：インダス文字は未解読ではあるが，ドラヴィダ系の言語を記した文字ではないかと考えられている。ドラヴィダ系言語を話す人々は，後に南インドに移ったと考えられている。

X：前述のように，インド＝ヨーロッパ語系のアーリヤ人が前1500年頃西北インドに入り，後にガンジス川流域に進出した。アーリヤ人が入ってきたときには，すでにインダス文明は滅亡していた。

問５ 5 正解は①。

①アレクサンドロス大王の東方遠征軍はインダス川流域にまで達した。大王はさらにガンジス川流域を目指そうとしたが部下たちの反対に遭い，インダス川を下って帰途についた。

②パータリプトラはガンジス川中流域のマガダ国の都市で，マウリヤ朝やグプタ朝などの都とされた。現在のパトナである。

③サータヴァーハナ朝はデカン高原西部に成立し，デカン高原を中心に支配したドラヴィダ系王朝である。ローマとの海上交易で繁栄し，また北インドからバラモンの文化を採り入れたが，仏教も盛んであった。

④マガダ国とコーサラ国はいずれもガンジス川中流域の国で，ガンジス川流域を中心に栄えた十六大国の中の有力国であった。前５世紀にはマガダ国がコーサラ国を併合して，ガンジス川中・下流域に覇権を確立した。

問６ 6 正解は②。

②楔形文字は，メソポタミアのシュメール人が発明した。粘土板に先のとがった葦を押し付けて記したので，自然と楔に似た形になったといわれる。もともとは絵文字であったが，やがて表音文字化が進み，様々な民族の言語を記すのに用いられるようになった。

①アトンはエジプトの太陽神で，新王国第18王朝のアメンホテプ４世(イクナートン)がアトンのみを信仰する一神教を導入する宗教改革を行った。しかし，この改革は彼一代で終わり，彼の娘婿のツタンカーメンは従来のアモン神信仰に復帰した。

③ウパニシャッド哲学は古代インドで生まれたもので，宇宙の根本原理であるブラフマン(梵)と人間存在の根本原理であるアートマン(我)が本来同一のものであること(梵我一如)を知覚すれば，輪廻から脱却して解脱の境地を得られると説いた。

④ポリスと呼ばれる都市国家が成立したのは，古代ギリシアである。前８世紀頃にギリシア各地に成立した。その中で，スパルタやアテネ，テーベなどが有力となり，前世紀にはスパルタがペロポネソス同盟，アテネがデロス同盟を率いてギリシアを二分する勢力となった。

C

問７ 7 正解は④。

④空欄 **エ** には扶南が入る。オケオはその外港の遺跡である。扶南は１世紀頃，メコン川下流域に成立した。タイランド湾の沿岸航路を利用する海上交易で栄え，ベトナム西南部のオケオの遺跡からは，インドの仏像やローマの金貨，後漢の鏡などが出土し，ここが東西交易や交流の中継地として繁栄したことがうかがわれる。扶南は７世紀にクメール人の真臘(カンボジア)によって滅ぼされた。

①アンコール＝ワットを建造したのは，真臘のスールヤヴァルマン２世で，12世紀にヒンドゥー教寺院として造営したが，後には上座部仏教の寺院となった。

②唐の義浄がインドからの帰途に滞在して『南海寄帰内法伝』を著したのは，シュリーヴィジャヤ王国である。この王国はスマトラ島南部のパレンバンを中心に７世紀に成立し，海上交通の主要路となったマラッカ海峡を支配して，海上交易で繁栄した。また，大乗仏教が盛んであったことでも知られる。

③大乗仏教の建造物であるボロブドゥールが建造されたのは，ジャワ島のシャイレンドラ朝においてである。８世紀後半から９世紀初めにかけて造営され，多くのストゥーパ(仏塔)が配置された独特の構造を持つ建造物である。

問８ 8 正解は①。

①五賢帝は，ネルウァ帝(在位96～98年)，トラヤヌス帝(在位98～117年)，ハドリアヌス帝(在位117～138年)，アントニヌス＝ピウス帝(在位138～161年)，マルクス＝アウレリウス＝アントニヌス帝(在位161～180年)の５人で，代々優れた養子に跡を継がせたので五賢帝と呼ばれる。五賢帝の時代はローマ最盛期の「ローマの平和」の期間の

後半期に当たり，中でもハドリアヌス帝の後継者のアントニヌス＝ピウス帝の治世は，とりわけ平穏な時代であった。

②313年にミラノ勅令を発したのは，コンスタンティヌス帝である。これによりキリスト教が公認された。ディオクレティアヌス帝はキリスト教徒に対する大規模な迫害を行ったが失敗し，その後まもなくミラノ勅令が出されたことで，ローマ帝国におけるキリスト教政策は大きく転換されることになった。

③帝国を四分して統治する四帝分治制(テトラルキア)を行うようになったのは，上記のディオクレティアヌス帝である。彼は元首政(プリンキパトゥス)の伝統を捨て，皇帝を主君，住民を臣民とする専制君主政(ドミナトゥス)を始め，また四帝分治制により２人の正帝と２人の副帝によって帝国を分割統治し効率のよい統治を実現した。

④ストア派の思想を信奉し『自省録』を著したのは，五賢帝最後のマルクス＝アウレリウス＝アントニヌス帝である。彼はストア派の哲学者でもあり，ギリシア語で自らの想いを『自省録』に書き記した。彼は実子を後継者としたが，この実子は皇帝としての適性に欠けたので，マルクス＝アウレリウス＝アントニヌス帝を最後として五賢帝の時代は終わった。

問９ 9 正解は③。

あ・いとも当てはまる。

あ：唐三彩は唐で制作された副葬用の陶器であるが，複数の色が用いられ，必ずしも三色によるとは限らない。人物や動物などの像が作られたが，ラクダに乗った胡人など，胡人（ソグド人など西方の人々）を題材としたものも多く見られ，唐の時代の人々の異国趣味がうかがわれる。

い：イスラーム世界の細密画は写本の挿絵として描かれたもので，大モンゴル国(モンゴル帝国)における東西交流を背景として，中国絵画の影響がイル＝ハン国を経由してイスラーム世界に広まった結果，盛んになった。

第２問

説話や叙事詩と史実の関係についての事例をリード文のテーマとし，イスラーム世界や中世ヨーロッパからの出題とした。

A

問１ 10 正解は①。

ア：ハールーン＝アッラシードが入る。アッバース朝第５代カリフ(在位786～809年)で，王朝最盛期の君主である。ビザンツ帝国と戦って圧迫し有利な講和を結んだほか，フランク王国のカール大帝などと使節の交換を行って交流した。しかし，ハールーン＝アッラシードの没後，各地で有力者が自立し，アッバース朝は衰退に向かった。ムアーウィヤは，661年にダマスクスを都にウマイヤ朝を建てた人物である。

イ：ダウ船が入る。インド洋海域でムスリム商人が一般的に用いた船で，大きな三角帆を持ち逆風でも進むことができた。また，船体にくぎを使わない縫合船で，衝撃を吸収できる利点があった。ジャンク船は中国商人が用いた船で，四角形の帆と多くの隔壁で区切られた船体を持ち，船体強度が高く沈みにくい船であった。

問２ 11 正解は④。

④アッバース朝はアブー＝アルアッバースによって750年に建てられて以来長く存続したが，1258年にモンゴルのフラグの遠征軍によって都のバグダードが占領され，カリフが殺害されて滅亡した。

①シーア派の中の十二イマーム派を国教としたイスラーム王朝としては，サファヴィー朝などがある。アッバース朝はスンナ派の王朝で，建国に際してシーア派の協力を受けたが，建国者のアブー＝アルアッバースはその後シーア派を弾圧した。

②アッバース朝は建国の翌年の751年に，中央アジアのタラス河畔で唐の軍を破った。このとき，唐の捕虜の中に製紙職人がいたことで，製紙法がイスラーム世界に伝わったといわれる。

③ブワイフ朝はイラン系シーア派の王朝で，946年にバグダードに入城してアッバース朝カリフから大アミールの称号を与えられ，政治の実権を握った。

B

問３ 12 正解は③。

③空欄 **ウ** にはフランク王国が入る。ピピンはフランク王国の宮宰カール＝マルテルの子で，自ら王に即位してカロリング朝を建てた人物である。ピピンの王位をローマ教皇が承認したので，その返礼として教皇を圧迫していたランゴバルド王国を攻め，ラヴェンナ地方などを奪って教皇に寄進した(ピピンの寄進)。

①フランク王国は５世紀後半にクローヴィスによって建てられた。同世紀末に彼はローマ人たちの宗派であるアタナシウス派のキリスト教に改宗した。これによりローマ人やローマ教会との関係が円滑なものとなり，フランク王国の発展の重要な一因となった。アリウス派は325年のニケーア公会議で異端とされ，ローマ人ではなくゲルマン人の間に広まった宗派である。

②カール＝マルテルはメロヴィング朝フランク王国の宮宰で，732年にトゥール・ポワティエ間の戦いでウマイヤ朝の軍を撃退した。カタラウヌムの戦いは451年に東方から侵入したアッティラ王率いるフン人の勢力を西ローマとゲルマン連合軍が破った戦いであり，このときはまだフラ

ンク王国は存在していない。

④金印勅書は，1356年に神聖ローマ皇帝のカール４世によって発布されたもので，皇帝の選挙権を７人の聖俗諸侯に認めたものである。７人はマインツ大司教など３人の聖職諸侯とファルツ伯など４人の世俗諸侯からなった。

問４ 13 正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：西ゴート王国は418年に建てられ，ガリア南部とイベリア半島を支配した。６世紀初めにフランク王国に圧迫されたため，王国の中心をイベリア半島に移し，半島中央部のトレドに都を置いた。

い：ヴァンダル王国は東ゲルマン人の一部族であるヴァンダル人が，東ヨーロッパから移動し，イベリア半島を経由して429年に北アフリカで建国した王国である。

Y：12～13世紀に，トレドではアラビア語文献のラテン語への翻訳活動が活発に行われた。トレドではイスラーム勢力が統治した時代に，トレドの支配者が図書館を設置して多くのアラビア語文献を集めていたことや，ユダヤ教徒，キリスト教徒，イスラーム教徒の共存の伝統があったことなどから，翻訳活動を可能とする条件が整っていた。この翻訳活動は，西ヨーロッパにおける12世紀ルネサンスに大きく貢献した。

X：活版印刷術は，15世紀中頃にドイツのグーテンベルクによって実用化されたもので，トレドで盛んに翻訳活動が行われた12～13世紀にはまだ実用化されていなかった技術である。

問５ 14 正解は③。

③金と岩塩を交換する交易で繁栄したが，ムラービト朝の侵攻により衰退した王国は，西アフリカのガーナ王国で，その位置は図中の**c**に当たる。王国南方で産出する金とサハラ砂漠産の岩塩との交易（サハラ縦断交易）に対する課税によって繁栄した。

①図中の**a**はムラービト朝の領土のうちのアフリカの部分である。ムラービト朝はベルベル人のイスラーム王朝で，1085年にトレドがキリスト教勢力によって奪回されると，その翌年にイベリア半島のイスラーム勢力の要請に応えてイベリア半島に侵入した。ムラービト朝は，以後，北アフリカとイベリア半島南部を領土とした。

②図中の**b**はムワッヒド朝の北アフリカにおける領土のうちのほぼ東半分に当たる地域である。ムワッヒド朝もベルベル人のイスラーム王朝で，12世紀半ばにムラービト朝を滅ぼし，またイベリア半島南部も支配した。

④図中の**d**はクシュ王国の領土である。クシュ王国は前10世紀後半から紀元後４世紀半ばまで存続した王国で，前８世紀にはエジプトに進出して一時支配した。前７世紀前半にアッシリアの進出でエジプトから退いた後，都をメロエに遷して以降はメロエ王国とも呼ばれる。メロエ王国では，エジプトから採り入れた製鉄技術によって鉄器生産が盛んであった。

第３問

16世紀以降の世界のカトリック勢力の動きをリード文や会話文のテーマとし，ヨーロッパ，中国（明・清），ラテンアメリカに関する出題とした。

A

問１ 15 正解は④。

④空欄 ア にはアウクスブルクが入る。1555年という年代や空欄に続く「（宗教）和議」という語から，この都市であると特定できる。南ドイツのこの都市は大商人のフッガー家の本拠地であり，フッガー家は商業や金融，鉱山業で繁栄した。

①「教皇のバビロン捕囚」（1309～77年）のときに教皇庁が置かれたのは，南フランスのアヴィニョンである。また，教皇庁がローマに帰った後には，ローマの教皇に対抗してアヴィニョンにも教皇が立って，教会大分裂（大シスマ，1378～1417年）が始まった。

②ロンバルディア同盟は，神聖ローマ皇帝のイタリア政策に対抗して北イタリア諸都市が結んだ都市同盟で，ミラノなどがその中心都市となった。

③ルターが宗教改革を始めたのは，神聖ローマ帝国のザクセン地方のヴィッテンベルクである。ルターはこの都市の大学の神学教授を務めていたが，1517年に贖宥状販売に対する批判を九十五カ条の論題としてこの都市で発表したことが，宗教改革の発端となった。

問２ 16 正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：会話文中のオランダ独立戦争の開始ということから，空欄 イ にはフェリペ２世が入ることがわかる。フェリペ２世治下のスペインはヴェネツィアやローマ教皇との連合艦隊によって，1571年にギリシア西岸レパント沖でオスマン帝国の艦隊を破った。

い：ナントの王令（勅令）を発布してユグノー戦争を終結させたのは，フランス王のアンリ４世である。ユグノーの指導者であったブルボン家のアンリは，アンリ４世としてフランス王に即位した後，1593年に自らカトリックに改宗した一方，1598年にナントの王令を発布してユグノーにも大幅な信仰の自由を認め，ユグノー戦争を終結させた。

Y：フェリペ２世はイギリスのメアリ１世と結婚していたが，メアリ１世の死去後，イギリス王位についたエリザベス１世にも結婚を申し込んだものの，エリザベス１世は

これを受け入れなかった。さらに，エリザベス１世はアメリカ大陸から銀を運んでくるスペイン船を私掠船によって襲撃させたほか，オランダ独立戦争でオランダを支援した。そこで，フェリペ２世はイギリス征服を目指して無敵艦隊（アルマダ）を派遣したが，イギリス艦隊に敗北した。

X：オスマン帝国のセリム１世はスレイマン１世の父で，1517年にはマムルーク朝を滅ぼしてエジプトを征服し，またメッカ，メディナの保護権も獲得した。セリム１世は1520年に死去し，スレイマン１世がスルタン位を継いだ。フェリペ２世は1527年生なので，1520年にはまだ生まれていない。

問３ 17 正解は②。

ウ：空欄 **ウ** にはトリエント公会議が入る。1545年から1563年にかけて３回開かれた。最初，カトリックとルター派の調停の場にすることが図られたが，ルター派がほとんど参加しなかったため，カトリックだけの公会議になった。この公会議でカトリックの教義が確認され，態勢立て直しの基盤となった。クレルモン宗教会議は，ウルバヌス２世によって開催され，ウルバヌス２世が提唱した第１回十字軍の派遣が決定された。

エ：空欄 **エ** にはローマ教皇が入る。トリエント公会議では，会話文にあるように，ローマ教皇の至上権（教皇が最高の権威であること）が確認されたほか，ルターの信仰義認説に対しては信仰とともに善行も必要であること，聖書主義に対しては聖書とともに教会における伝承も重要であることなどが確認され，ルターの主張に対抗した。カトリックにおける最高の権威ということを考えると，空欄 **エ** に入るのは神聖ローマ皇帝よりはローマ教皇であると判断することは容易であろう。

B

問４ 18 正解は①。

①・②徐光啓は明末の政治家・学者で，マテオ＝リッチなどイエズス会宣教師と親交を持ち，キリスト教徒となった。農業に関する総合書である『農政全書』の編纂（へんさん）のほか，マテオ＝リッチとともにヘレニズム時代のギリシアの数学者エウクレイデスの『幾何学原論』の前半部分を『幾何原本』として漢訳した。コペルニクスはルネサンス期のポーランドの天文学者で，地動説を主張した。

③『崇禎暦書』は西洋暦に基づいた暦書で，徐光啓らが編纂を始め，イエズス会宣教師のアダム＝シャールが完成させた。完成の時期は崇禎帝の治世であり，この暦書の名称は崇禎帝に由来する。明は一人の皇帝に一つの元号を対応させる一世一元の制を始めたので，崇禎帝の治世の元号は「崇禎」となる。万暦帝は崇禎帝の祖父で，その治世の元号は「万暦」である。

④三藩の乱は，清の康熙帝の治世に，呉三桂らが起こした反乱である。李自成は明末に農民反乱を指導し，1644年に反乱軍を率いて北京を占領して明を滅ぼした人物である。

問５ 19 正解は③。

いとXの組合せが正しい。

い：イエズス会は孔子の崇拝や祖先の祭祀などの典礼を認めながら布教したので，康熙帝はイエズス会の布教のみを許した。換言すれば，他の会派は典礼を認めなかったので，康熙帝はそれらの会派の布教を禁止したといえる。

あ：「坤輿万国全図」は会話文中に「伝統的な中華思想にも衝撃を与えるもの」であったことが述べられており，このことと「中華思想を正当化するのに役立った」という記述は矛盾するので誤文となる。

X：明は倭寇の討伐に協力したポルトガルに対して，1557年にマカオにおけるポルトガル人の居住権を認めた。マカオは華南の港市で，中国におけるポルトガルの拠点となった。

Y：清の乾隆帝は1757年にヨーロッパとの交易港を広州一港に限定し，中国の特許商人組合である公行にのみ交易を認めた。現在，広州が広東省の省都であるのに対し，杭州は浙江省の省都である。杭州は大運河南端に位置する交通の要衝として栄え，南宋の時代には都が置かれて臨安と呼ばれた。

C

問６ 20 正解は⑤。

⑤・⑥空欄 **オ** にはエンコミエンダが入る。これは会話文にあるように，スペイン人植民者に先住民の保護とキリスト教化を条件に，先住民の統治を委ねる制度である。しかし，保護の規定が守られず先住民が酷使されたことが，先住民の人口激減の一因となった。空欄 **カ** にはラス＝カサスが入る。現地に渡ったスペイン人聖職者のラス＝カサスはそのような先住民の悲惨な状況を見て本国に彼らの保護を訴え，エンコミエンダ制の廃止を主張した。ドミニコは，1215年に南フランスで托鉢修道会の一つであるドミニコ修道会を創設した人物である。ラス＝カサスは，このドミニコ修道会の修道士であった。

①・②グーツヘルシャフトは，16世紀頃からエルベ川以東で広がった農場領主制である。領主が直営地を拡大して賦役を強化し，農奴を労働力として西ヨーロッパ向けの穀物生産を行った。これにより経済力を伸ばした領主は後のユンカーの前身となった。イグナティウス＝ロヨラは，1534年にフランシスコ＝ザビエルらとパリでイエズス会を設立した人物である。

③・④マンサブダール制は，ムガル帝国で行われた位階制度である。第３代皇帝のアクバルが導入し，官僚に位階を定め，それに応じた給与と保持すべき騎兵の数を定めた。

問７ 21 正解は①。

「**西山さんのメモ**」：会話文中の西山さんの言葉「その影響で，現在でもラテンアメリカの多くの地域ではカトリック教徒が多いのですね」と，それに対する先生の言葉「そうですね」から，宗主国の宗教が植民地であった地域の宗教に大きな影響を与えたことが読み取れる。

「**小出さんのメモ**」：セプルベダはアリストテレスの先天的奴隷説に依拠して，先住民をこの先天的奴隷に当たるとしているので，「小出さんのメモ」の中の「先住民が奴隷とされる根本の原因は征服されたから」という箇所は，この先天的奴隷説と矛盾する。

問８ 22 正解は③。

③キープ(結縄)はインカ帝国で記録の手段とされたもので，縄の結び目や色などで様々な情報を伝えた。インカ帝国には文字は存在しなかったが，キープがその代用的役割を果たしたといえる。

①マチュ＝ピチュはペルーのアンデス高地にあるインカ帝国の遺跡で，都であったクスコに近い場所に位置し，20世紀初めに発見された。

②上記のように，クスコはインカ帝国の都である。アステカ王国の都は，メキシコ中央高原に位置するテノチティトランで，スペインによる征服で破壊され，その跡地に建設された都市が現在のメキシコシティの起源となった。

④銅鼓は青銅製の太鼓で，ベトナム北部のドンソン文化の代表的な遺物である。この文化は中国の青銅器文化の影響を受けて前４世紀頃に現れ，紀元後１世紀頃まで続いた。オルメカ文明は，前1200年頃からメキシコ湾岸に栄えた文明で，メソアメリカ文明の中では最古のものである。

第４問

世界史上の国家間関係をリード文や会話文のテーマとし，時代・地域ともに幅広く出題した。

A

問１ 23 正解は②。

②デロス同盟の設立は前478年頃，第２次アテネ海上同盟の設立は**資料２**に明記されているように前377年で，この間の約100年の間の世界における出来事に該当するのは②のみである。十二表法はローマ最古の成文法で，前450年から翌年にかけて制定された。成文法の制定は，法律を文字化することでその内容を明示し，貴族による法律知識の独占を打破するという意義があった。

①パルティアはイラン系の国家(中国では安息と呼ばれた)で，前248年頃にセレウコス朝から独立し，イランからメソポタミアにかけて支配した。その後，東方に進出してきたローマと激しく争う強国となったが，紀元後224年にイラン系のササン朝に滅ぼされた。

③周(西周)は前771年に遊牧民の犬戎によって都の鎬京を占領され，翌年の前770年に東方の洛邑に遷都した。これ以後の周は東周と呼ばれる。なお，遷都の原因を王朝内部の内紛と見る異説もある。

④クシャーナ朝は，２世紀にカニシカ王の下で最盛期に達し，中央アジアから西北インドにかけての広大な領土を支配した。また，カニシカ王が都を置いたプルシャプラを中心とするガンダーラ地方では，ギリシア美術の影響を強く受けた仏教美術であるガンダーラ美術が発達した。

問２ 24 正解は①。

①駅伝制はアッシリアでも行われていたが，アケメネス(アカイメネス)朝でも行われた。これは広大な領土の統治を円滑にするため街道に多くの宿駅を設けて，情報の伝達や収集を迅速に行うための制度である。

②「主要な陸上交通路が整備されていなかった」という箇所は誤りで，アケメネス朝では王の道と呼ばれる幹線道路が整備された。イラン西南部のスサとアナトリア西部のサルデス(サルディス)を結ぶ道は，王の道の代表的なものであった。

③・④全国を州に分けて統治することはアッシリアと同様に，アケメネス朝でも行われた。アケメネス朝ではサトラップと呼ばれる知事がそれぞれに担当する州を治めたが，それを監視するために「王の目」・「王の耳」と呼ばれる巡察使が派遣された。

問３ 25 正解は④。

④設問文にある「前338年の出来事」に該当するのは，選択肢文の中では④のカイロネイアの戦いのみである。これはアテネ・テーベの連合軍がフィリッポス２世の率いるマケドニア軍に敗北した戦いである。この出来事は第２次アテネ海上同盟の消滅につながった。翌年にはフィリッポス２世を盟主とするコリントス同盟(ヘラス同盟)が設立され，マケドニアがギリシアの覇権を握った。

①アテネを含むギリシアがローマに征服されたのは，前146年である。この年は第３回ポエニ戦争が終結してカルタゴが滅亡した年でもあり，ローマの地中海地域への領土発展の一つの重要な画期となった。

②イッソスの戦いは前333年に起こり，アレクサンドロス大王の東方遠征軍がダレイオス３世の率いるアケメネス朝軍を破った。

③アテネ最盛期の政治指導者であるペリクレスが疫病で死去したのは，前５世紀後半(前429年)である。これはペロポネソス戦争(前431～前404年)の初期であり，有能な指導者の死はアテネにとって大きな痛手となった。

B

問４ 26 正解は④。

空欄 ア には冊封が入る。

④豊臣秀吉は1598年に死去しており，当時はまだ清(1616～1912年)は存在していない。また，彼は明を攻める前段階として朝鮮侵攻を行ったので，明から冊封を受け，明の皇帝の臣下となることはあり得ない。

①倭の奴国の支配者は後漢に朝貢して，光武帝から冊封を受け，金印を授けられた。この金印には「漢委奴国王」の字が刻まれており，江戸時代に北九州の志賀島で発見された。

②邪馬台国の女王卑弥呼は，239年に三国時代の魏に朝貢使節を送り，冊封を受けて「親魏倭王」の称号を授けられた。

③室町幕府第３代将軍の足利義満は，将軍職を退いて後，1401年に明に朝貢し，翌年には冊封を受けて日本国王の称号を授けられた。またその後まもなく，日明間の勘合貿易が始まった。

問５ 27 正解は②。

空欄 イ には台湾が入り，**あ**と**Y**の組合せが正しい。

あ：鄭成功は，明の武官である鄭芝竜と日本人の母の間に平戸で生まれた。明が滅びてからも旧明勢力を支えて清に対抗し，1661年にはオランダ勢力を一掃して台湾を征服し，清への反抗の拠点とした。1662年に彼が死去した後は，その子孫が台湾を支配した(鄭氏台湾)。

い：清が台湾を征服したのは，康熙帝の治世の1683年で，清は台湾を直轄領とした。ホンタイジ(太宗)は清の第２代皇帝(在位1626～43年)で，内モンゴル(チャハル)を征服したほか，朝鮮を服属させた。また，国号を金(後金)から清に改称した。

Y：ノルマン人はヨーロッパ各地に進出したが，フランス西北部に建てられたノルマンディー公国出身の者たちが，イタリアに進出して勢力を伸ばした。1130年にはこの系統に属するルッジェーロ２世が，シチリア島とイタリア半島南部を支配する(両)シチリア王国を建てた。

X：クレタ文明は，クレタ島で前２千年紀中頃に最盛期を築いた青銅器文明で，地中海の海上交易で繁栄したが，ローマ帝国とは時代が全く異なる。

Z：マウリヤ朝第３代の王のアショーカ王は仏教に深く帰依した王として知られ，王子をスリランカに派遣して仏教を布教させたと伝えられる。チャンドラグプタ王は，マウリヤ朝の建国者である。

問６ 28 正解は③。

③イギリスで東インド会社が設立されたのは1600年である。東インド会社はアジア方面の貿易の独占権を与えられた会社で，オランダやフランスその他の国でもつくられた。イギリス東インド会社は，ロンドンの商人たちにエリザベス１世が特許状を与えたことで成立した。

①モスクワ大公国のイヴァン３世がモンゴルの支配から自立したのは，1480年である。イヴァン３世はビザンツ帝国最後の皇帝の姪と結婚し，ビザンツ皇帝の後継者を自負した。また，ロシアにおけるビザンツ皇帝の称号であるツァーリを，初めて自らのものとして用いた。

②バーブルはティムールの子孫である。ティムール朝滅亡後，中央アジアにおけるティムール朝の再興を図ったが果たせず，インドに入って1526年にムガル帝国を建てた。ロディー朝はデリー＝スルタン朝最後の王朝で，1526年のパーニーパットの戦いでバーブルに敗れて滅亡した。

④マラッカ王国は，14世紀末にマラッカ海峡に面するマレー半島西南岸に成立した港市国家である。15世紀前半には明の鄭和による南海遠征の東南アジアにおける拠点となり，その後，東南アジアの海上交易の中心として繁栄した。15世紀半ばには王がイスラームに改宗し，東南アジアにおけるイスラームの拠点ともなったが，1511年にポルトガルによって王国は滅ぼされた。

第５問

時代区分に関連する事柄をリード文や会話文のテーマとし，イスラーム世界，中世ヨーロッパを中心とする出題とした。

A

問１ 29 正解は④。

ア：空欄 ア にはメディナが入る。メディナはメッカ北方のオアシス都市。ムハンマドは610年頃にアッラーの啓示を受け，それを伝え始めたとされる。これがイスラームの始まりであるが，生まれ故郷のメッカでは教えは広まらず，かえって迫害を受けることになった。そのようなときにメディナから招きを受けたことで，622年にムハンマドと信徒たちはメッカからメディナに移住した。これがヒジュラ(聖遷)と呼ばれるものである。ダマスクスはシリアの都市で，古くはアラム人の中心的都市であり，イスラームの時代にはウマイヤ朝の都とされた。

イ：空欄 イ にはウンマが入る。ウンマはイスラーム共同体を指すアラビア語である。ヒジュラによってメディナに移ったムハンマドらは，この都市でウンマを設立

した。ウンマは教団国家の性格を持ち，以後メディナを政治的中心としてウンマの征服活動が活発に行われた。ミッレトはオスマン帝国における非ムスリムの宗教共同体で，納税などの履行と引き換えに信仰の自由とミッレト内部の自治が認められていた。

問2 30 正解は①。

①空欄 ウ にはウマルが入る。第2代正統カリフであるが，ウマルの名がわからなくても正統カリフ時代の出来事は選択肢文の中では①のみであるので，正解と判定できる。ウマルは，ビザンツ帝国からシリアやエジプトを奪い，また東方では642年にニハーヴァンドの戦いでササン朝を破って，イラン方面に領土を拡大した。

②イベリア半島まで支配を拡大したイスラーム勢力は，ウマイヤ朝である。711年にイベリア半島に侵入して西ゴート王国を滅ぼし，数年で北端部を除く半島を征服した。これに対し，まもなく北端部のキリスト教勢力は国土回復運動(レコンキスタ)を開始した。

③イクター制を創始したのは，イラン系シーア派王朝のブワイフ朝である。イクター制は，軍人や官僚に俸給の代わりに土地の徴税権や管理権を与えるもので，その後イスラーム世界に広く普及した。

④マムルークはトルコ系などの奴隷軍人を指す。その重用が始まったのはアッバース朝の時代である。8世紀前半にカリフがマムルークで構成された親衛隊を組織し，カリフ直属の軍事力を高めたのが始まりである。以後，マムルークは重要な軍事力として，しだいに大きな影響力を持つようになっていった。

問3 31 正解は①。

①ヒジュラ（聖遷）が行われたのは622年であり，朝鮮半島に百済と新羅が建国されたのは4世紀半ばなので，ヒジュラ以前のことであり正解となる。4世紀半ばに朝鮮半島の東南部の辰韓を統一して新羅が，西南部の馬韓を統一して百済が成立して北部の高句麗とともに並びたち，朝鮮の三国時代を形成した。

②中国東北地方から朝鮮半島北部にかけての地域に渤海が建国されたのは698年である。この年に大祚栄が唐と新羅に滅ぼされた高句麗の遺民や，靺鞨人を糾合して震国を建てた。713年に大祚栄が唐から渤海郡王に冊封されたので，国号を渤海に改めた。

③雲南地方に大理が建国されたのは937年で，中国では五代十国時代に当たる。正確な年代がわからなくても，雲南においては唐の時代に南詔，五代十国時代以降に大理が存在していたと大まかに記憶していても対応できる。

④ベトナムの李朝は，ベトナム北部における最初の長期王朝で，1009年に成立した。1054年には国号を大越国と定めた。南方のチャンパーを圧迫して領土を拡大したほか，侵入した北宋の軍を撃退した。

B

問4 32 正解は③。

③百年戦争後半期に登場したフランスのジャンヌ＝ダルクは，1429年にイギリス軍に包囲されたフランス中部の都市オルレアンを解放し，同年にシャルル7世の国王戴冠式を実現させた。しかし，最後はイギリス軍に引き渡され火刑に処された。

①百年戦争は，国王エドワード3世が率いるイギリス軍のフランス侵入で始まった。エドワード3世は母がフランス王フィリップ4世の娘であったので，カペー朝が断絶しヴァロワ朝が成立した後，フランス王位継承権を主張してヴァロワ朝初代の王フィリップ6世と対立した。ヘンリ2世は1154年にプランタジネット朝を開いた王である。

②クレシーの戦いは百年戦争初期の1346年に起こった戦いで，イギリスの長弓兵の活躍でイギリス軍がフランス軍に勝利した。

④百年戦争中の1381年に起こったワット＝タイラーの乱は，イギリスでの出来事である。戦費負担のために人頭税が課されると，それに反発して農民反乱が起こり，ワット＝タイラーがその指導者となった。百年戦争中にフランスで起こった農民反乱は，1358年のジャックリーの乱である。

問5 33 正解は④。

④空欄 エ にはノルマン朝の次の王朝ということで，プランタジネット朝が入る。この王朝はフランスの大貴族アンジュー伯がノルマン王家と親戚関係にあったため，ノルマン朝が断絶するとアンジュー伯がヘンリ2世としてイギリス(イングランド)王に即位して成立した。アンジュー伯はフランスのほぼ西半分を占める領地を持っていたので，フランスの半分がプランタジネット朝の事実上の領土(図中の**d**)ということになった。図中の**b**・**c**もここに含まれる。

①図中の**a**はフランドル地方。毛織物業が盛んで，イギリス産の羊毛が原料としてここに輸出されていた。フランス王がこの地方への影響力を強めようとしてイギリスと対立したことが，百年戦争の原因の一つとなった。

②図中の**b**はブルターニュ地方。ブルターニュ半島を中心とする地域で，その地名はケルト人の一派であるブリトン人に由来する。プランタジネット朝の勢力範囲の一つであった。

③図中の**c**はギエンヌ(ギュイエンヌ)地方。百年戦争勃発時もプランタジネット朝の領土として残っていた。この地方はワインの産地で，中心都市のボルドーはイギリスへ

のワインの積出港でもあった。この地方を領有したいフランスがイギリスと対立し，百年戦争の原因の一つとなった。

問6 34 正解は③。

いとXの組合せが正しい。

い：空欄 **オ** には第4回十字軍が入る。この十字軍(1202～04年)はヴェネツィア商人の要求によって，その商敵のコンスタンティノープルを1204年に占領してラテン帝国(1204～61年)を建て，ビザンツ帝国を一時中断させた。

あ：第1回十字軍(1096～99年)は1095年のクレルモン宗教会議で教皇ウルバヌス2世によって提唱され，派遣された(解答番号 17 の**ウ**の解説参照)。1099年にイェルサレムを占領してイェルサレム王国を建てた。

X：オスマン帝国のメフメト2世はコンスタンティノープルを占領してビザンツ帝国を滅ぼすと，都をエディルネからこの都市に遷した。長くキリスト教(ギリシア正教)国の都であったこの都市がイスラーム教国の都とされたことは，時代の転換を象徴する出来事と見なすことができる。以後，コンスタンティノープルはイスタンブルと呼ばれることが多くなった。

Y：イスラームの教えでは，ユダヤ教徒やキリスト教徒は「啓典の民」として保護される対象であり，彼らはジズヤ(人頭税)の支払いを条件に信仰を認められる存在であった。オスマン帝国でもその伝統に基づいて異教徒の信仰を認めており，異教徒はミッレトに編成されて自治も許されていた(解答番号 29 の**イ**の解説参照)。

写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（18）	A	問1	1	③	3
		問2	2	④	3
		問3	3	④	3
	B	問4	4	③	3
		問5	5	①	3
		問6	6	②	3
第2問（16）	問1		7	④	3
	問2		8	①	3
	問3		9	①	4
	問4		10	⑤	3
	問5		11	④	3
第3問（16）	問1		12	④	4
	問2		13	④	3
	問3		14	⑤	3
	問4		15	③	3
	問5		16	④	3
第4問（16）	問1		17	⑤	3
	問2		18	④	3
	問3		19	③	3
	問4		20	①	4
	問5		21	②	3
第5問（12）	問1		22	②	3
	問2		23	②	3
	問3		24	④	3
	問4		25	③	3
第6問（22）	A	問1	26	③	3
		問2	27	①	4
		問3	28	④	3
		問4	29	②	3
	B	問5	30	③	3
		問6	31	③	3
		問7	32	①	3

《解説》

第1問

世界遺産に関する会話文やメモを題材に，古代から近世の政治・文化について出題した。

A

問1　1　正解は③。

ア　英紀さんの**メモ**から世界遺産の評価基準を読み取り，「百舌鳥・古市古墳群」に適用された評価基準を考える。まず，選択肢①・②は(i)と(ii)の組合せ，③・④は(iii)と(iv)の組合せであることを確認する。また，**A**の会話文中の英紀さんの3回目の発言の3行目～4行目から，その評価基準の一つは「北海道・北東北の縄文遺跡群」と共通しているということも踏まえて考えたい。(i)は価値観の交流，(ii)は土地利用形態や人類と環境とのふれあい，(iii)は文化的伝統や文明の存在を証明する存在，(iv)は歴史上の重要な段階を物語る建築物を評価する基準である。古墳という建造物が，価値観の交流や土地利用形態を示すものか，文明の存在を証明する存在や歴史上の重要な段階を物語る建築物を示すものかを考えれば，正解に辿り着く。

イ　空欄は，文化遺産の「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を説明する文脈が入る。説明されている文化遺産が明確に判断できなくても，原城跡を根拠に正解に辿り着きたい。その後の会話文で，島原の乱や江戸幕府のキリスト教統制についても示唆する内容があることから判断して，潜伏キリシタンに関する内容を選べば，正解に辿り着く。

問2　2　正解は④。

II→**III**→**I**の順である。

II　持統天皇が694年に遷都した藤原京に関する内容である。藤原京は，京のほぼ中央に宮が位置する特殊な形状であるので，その形状とともに理解しておきたい。

III　元明天皇が710年に遷都した平城京に関する内容である。平城京の形状上の特徴としては，外京を持つことが挙げられる。

I　桓武天皇が784年に遷都した長岡京に関する内容である。遷都後，造長岡宮使藤原種継暗殺事件や桓武天皇の身内の死などの不幸が重なり，わずか10年で平安京に再遷都された。不幸の原因は，種継暗殺の首謀者として排除された皇太子早良親王の怨霊によるものとされた。

問3　3　正解は④。

X－b　厳島神社は安芸国（現在の広島県）厳島にある神社で，平清盛の安芸守任官を契機に平氏一門の帰依を受けた。瀬戸内海航路の要地に位置し，古来から航海の神として信仰を集めた。拝殿下まで海水が入る特殊な建築様式で知られている。一方，**a**の宗像大社は，福岡県宗像市に

ある神社で，海上交通の守護神を祀(まつ)る。2017年，「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の一つとして，文化遺産に登録された。

Y－d　菜畑遺跡は，佐賀県唐津市にある縄文時代晩期から弥生時代前期の集落遺跡で，水田跡が発見されている。一方，**c**の板付遺跡は，福岡県福岡市にある縄文時代晩期から弥生時代中期の集落遺跡で，同じく水田跡が発見されている。

B

問4　4　正解は③。

X　誤文。**史料1**の1～4行目「池辺の大宮…詔したまふ」より，用明天皇が自分の病気回復のために建立を願ったことが読み取れるが，4行目に「然るに…造り堪へず」とあるため，亡くなった際には完成していなかったことがわかる。

Y　正文。**史料2**には，法隆寺が670年に全焼したとの記述があり，若草伽藍跡発掘によって確認された。8世紀に再建されたが，それでもなお，金堂や五重塔などは現存する世界最古の木造建築である。

問5　5　正解は①。

a　正文。本尊を祀る建物とは金堂で，仏舎利（釈迦の遺骨）を納める建物とは塔である。会話文中の**図**を確認すると，東大寺の伽藍配置から塔が回廊の外に建築されていることがわかる。**B**の会話文中の祐依さんの4回目の発言にある「時代によって寺院のなかで重視する建築物が異なっていて，その建築物を中心に配置して建築するから」を併せて考えればa・bの正誤判定ができる。

b　誤文。**a**の解説参照。

c　正文。東大寺の本尊は，聖武天皇が743年に発した大仏造立の詔によって造られた盧舎那仏(るしゃなぶつ)である。

d　誤文。1180年，平重衡によって行われた南都焼打ちで，東大寺や興福寺が焼かれた。焼打ちの翌年に東大寺再建の勧進職に任命された重源は，寄付を仰いで各地をまわり再建費用を調達するとともに，陳和卿の協力も得て，大仏や大仏殿の再建を果たした。

問6　6　正解は②。

a　正文。英紀さんの**メモ**中の自然遺産の評価基準の二つ目「学術上…包含する」を読み取り，正文と判断する。

b　誤文。まず，**A**の会話文中の英紀さんの3回目の発言にある「最近だと…登録されたよ」を読み取る。次に**メモ**中の自然遺産の箇所に「知床（北海道）」とあり，知床は2005年に登録されているので，誤文と判断できる。

c　誤文。前方後円墳の造営が中止され，小規模な群集墳が増加するのは，古墳時代後期の6世紀から7世紀である。選択肢文中の「唐・新羅軍との戦い」が663年の白村江の戦いだとわかれば，これは7世紀のことであるので，6世紀からの群集墳の増加の原因とはなりえないことがわかる。

d　正文。講堂は学問のための建物である。**B**の会話文中の**図**から，講堂の位置の変遷を確認する。飛鳥文化期には，四天王寺式以外の飛鳥寺式や法隆寺式では回廊の外に配置されているが，白鳳文化期の薬師寺式，天平文化期の東大寺式では，回廊を介して他の建物とつながるようになっていることがわかる。この講堂の位置の変遷と，**B**の会話文中の祐依さんの4回目の発言にある「時代によって寺院のなかで重視する建築物が異なっていて，その建築物を中心に配置して建築するから」を併せて考えれば，正文と判断できる。

第2問

生徒が作成した**年表**を題材に，古代の政治・外交・文化について出題した。

問1　7　正解は④。

下線部ⓐの争いは，6世紀半ばに発生した崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の争い（崇仏論争）のことである。遣唐使は，宇多天皇の治世の894年に菅原道真の建議によって停止された。

①犬上御田鍬が最初の遣唐使として唐に渡ったのは630年のことである。6世紀半ばの崇仏論争より以前，という記述は誤り。②四天王寺は，厩戸王が蘇我馬子とともに物部守屋を討伐する際にその勝利を発願し，6世紀末に建立が始まった。よって，厩戸王が物部氏の勝利を祈願して，という記述は誤り。③磐井が新羅と結んでヤマト政権に対して反乱を起こしたのは，527年である。仏教が日本に公伝したとされるのは，538年（戊午説）や552年（壬申説）であるから，6世紀半ばの崇仏論争の後，という記述は誤り。

問2　8　正解は①。

X－a　観勒は，推古朝のときに百済から来日し，日本に暦法や天文・地理に関する書物を伝えた。**b**の曇徴は，推古朝のときに高句麗から来日し，日本に絵の具・紙・墨の製法を伝えた。

Y－c　円仁は，下野国に生まれて延暦寺で出家し，最澄の弟子となった人物で，838年，最後の遣唐使に随行して唐に渡った。その後，9年間の修行の様子などを『入唐求法巡礼行記』に著した。円珍とともに天台宗の密教化を進めた。**d**の円珍は，讃岐国で生まれて延暦寺で出家し，853年に私貿易船に乗って入唐した。帰国後は天台座主となったが，一門の間で教理上の争いがあり，円仁派の山門派と，円珍派の寺門派とに分裂した。993年，円珍派は園

城寺に下った。

問3 9 正解は①。

a 正文。**史料**の出典は『続日本紀』で，道鏡政権が765年に発した墾田の規制（加墾禁止令）に関する**史料**である。その目的は，墾田永年私財法を撤回し，私有地の増加に歯止めをかけることであった。ただし，自らの支持勢力である寺院の開墾や公民の小規模な開墾は認めており，不徹底な措置であった。

b 誤文。注2より，**史料**中の「天平十五年」は墾田永年私財法が出された743年であることがわかる。三世一身法が出されたのは，「養老七年」の723年であるから，誤りである。

c 正文。**史料**3・4行目の「是に由りて，天下の諸人競ひて墾田を為し，勢力の家は百姓を駈役し，貧窮の百姓は自存するに暇無し」と注3より，墾田永年私財法が出された後，上級の貴族や大寺社などの勢力が百姓を酷使して開墾を進め，百姓に生活を維持するゆとりがなくなっていることが読み取れる。

d 誤文。**史料**5～7行目の「但し寺は，先来の定地開墾の次は禁ずる限に在らず。又，当土の百姓，一，二町は亦た宜しくこれを許すべし」と注4と注5より，開墾を許されたのは，寺院勢力と公民であることが読み取れるので，「身分に関係なく開墾を許す内容」とする記述は誤り。

問4 10 正解は⑤。

Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

まず，鑑真は奈良時代の，最澄は平安時代初期の，空也は平安時代中期に活躍した僧であることを確認し，鑑真→最澄→空也であることを判断する。次に，Ⅰ～Ⅲの**史料**が3人の僧のうちのどの人物と関係の深い**史料**かを判定する。

Ⅲ **史料**は，『唐大和上東征伝』の一部である。鑑真は753年に来日し，翌年には入京して，日本に初めて本格的な戒律を伝え，東大寺に戒壇を設立した。戒律とは，修行者の生活規範で，戒壇とは，戒律を授受する施設のことである。正式な僧侶となるためには，戒壇で戒律を授からなければならなかった（受戒）。「衆僧のために律を講ず」という部分に着目し，鑑真と関係のある**史料**であると判断する。

Ⅰ **史料**は，最澄が著した『山家学生式』の一部である。『山家学生式』は，比叡山で学生を養成するための規定を記している。「天台宗」という部分に着目し，最澄と関係のある**史料**であると判断する。

Ⅱ **史料**は，『日本往生極楽記』の一部である。空也は，平安中期に諸国を遍歴して人々に念仏をすすめ，民間に浄土教を広めた僧で，市聖と呼ばれた。また，空也は井戸を掘ったり橋をかけたりなどの社会事業にもつとめた。「市聖と号づく」に着目し，空也と関係のある**史料**であると判断する。

問5 11 正解は④。

1019年，突如として女真族（刀伊）が博多に襲来した。この刀伊の入寇で，襲来した女真族は九州北部の多数の住民を殺害し捕虜としたが，大宰権帥であった藤原隆家は地方武士を率いて奮戦し，短期間のうちにこれを撃退した。女真族を撃退した中心人物を藤原広嗣とする記述は誤り。藤原広嗣は藤原宇合の子で，橘諸兄のもとで権勢をふるった吉備真備と玄昉を除こうとして九州で乱を起こし，敗死した。

①『高句麗好太王碑文』によれば，倭と高句麗は391年に交戦している。ヤマト政権は，4世紀後半に百済との友好関係をはかり，朝鮮半島の鉄資源や先進技術を目的に朝鮮半島に進出した。②古墳時代中期の5世紀前後には，朝鮮半島から日本に渡来して定住する者が相次いだ。渡来人は日本に多くの文化や技術を伝えた。養蚕を伝えた秦氏の祖の弓月君，文筆をもって政権に仕えたと言われる東漢氏の祖の阿知使主，文筆・出納をもって政権に仕えた西文氏の祖の王仁などが代表的な渡来人である。③『日本書紀』には，607年，小野妹子が遣隋使として隋に渡り，隋の皇帝煬帝に国書を届けた記述がある。翌年，煬帝は答礼使の裴世清を日本に派遣した。この国交は，倭の五王のような冊封体制下での朝貢外交とは異なり，対等の外交関係を樹立しようというものであった。

第3問

古代の道に関する会話文を題材に，古代の政治・社会について出題した。

問1 12 正解は④。

駅制・伝馬制は公民の負担によって維持されたが，駅馬・伝馬，宿泊施設・給食施設などが利用できたのは公用の官吏のみで，位階によって利用できる馬の数が定められていた。よって，「公民の運脚に利用された」という記述は誤り。

①会話文中の先生の2回目の発言に「古代のユーラシア大陸では…施されています。」とある。「草原の道」や「オアシスの道」，「海の道」はユーラシア大陸の東西交易路である。②会話文中のよしのさんの1回目の発言に「円形を連ねた文様がササン朝ペルシアの文化に見られる」とあり，法隆寺の獅子狩文様錦にササン朝ペルシアの文化との類似点があることを説明している。ササン朝ペルシアについては，日本史では学ばない知識であるが，「ペルシア」という地名から，現在石油が多く産出されるペルシア湾等が想起できれば，ユーラシア大陸西部の地域名であることは導ける。法隆寺が7世紀を示唆することを併せて考えれば，正

文と判断できる。③古代の交通制度には，駅路と伝路があり，駅路は中央政府と諸国の国府を結ぶ道，伝路は国庁と郡衙・郡衙と郡衙を結ぶ道である。駅路は国司の赴任や帰路，緊急の行政命令の伝達，軍団の派遣などを目的に整備された。先生の３回目の発言にある「古代の官道…うかがえます」も併せて考えれば，正文と判断できる。

問２ 13 正解は④。

X 誤文。740年，藤原広嗣の乱を契機に，橘諸兄主導のもと，聖武天皇は平城京から恭仁京に遷都を行った。恭仁京遷都は孝謙天皇の業績ではない点，その契機を橘奈良麻呂の変としている点が誤り。

Y 誤文。孝謙天皇は，757年に発生した橘奈良麻呂の変が鎮圧されてまもなく，譲位して淳仁天皇を即位させるが，太上天皇として権力を保持した。仏教信仰が篤く，譲位後は出家し，尼となった。母光明皇太后の死後，政権を担当していた藤原仲麻呂と関係が悪化し，藤原仲麻呂の乱（恵美押勝の乱）後に淳仁天皇を廃して出家したまま重祚し，称徳天皇となった。孝謙天皇が重祚後，斉明天皇となったという記述は誤り。

問３ 14 正解は⑤。

Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

令外官に関する問題であるが，**Ⅰ～Ⅲ**ともに人物名があるので，人物が活躍した順に並び変えれば正解に辿り着く。令外官とは，行政法・民法である令に規定されていない官職で，必要に応じ，時勢に合わせて設置された。その官職名と職務内容にとどまらず，設置した天皇を併せて理解したい重要なテーマである。

Ⅲ 桓武天皇によって勘解由使が設置されたのは，797年である。

Ⅰ 嵯峨天皇によって藤原冬嗣が蔵人頭に任じられたのは，810年である。

Ⅱ 藤原頼通は，1017年に父道長から譲られて後一条天皇の摂政に就任し，その後，後一条・後朱雀・後冷泉天皇の摂政・関白を歴任した。

問４ 15 正解は③。

史料は，10世紀中頃に成立した『将門記』で，平将門の乱について記した日本最初の軍記物である。

a 誤文。**史料**１・２行目「かの将門なる者は……良持なり」より，将門は，高望王の孫で平良持の子であることがわかる。よって，「高望王を父に持つ桓武天皇の子孫」という記述は誤り。

b 正文。**史料**５～７行目「時に武蔵権守興世王，窃に将門に議りて云く，『……暫く気色を聞かむ』といへり」より，武蔵権守興世王が将門に関東全体を侵略し，様子を見てはどうかと提案している。将門はそれに対し，すぐに八国を支配下に入れ，その人民を従えようと提案を受け入れている。この会話から二人の関係を読み取り，正文と判断する。

c 正文。935年，平将門は父の所領をめぐる一族の内紛を契機に，伯父の平国香を殺害するなどの戦いを繰り返し，939年，常陸国の国衙を焼払って反乱を起こした。将門は下野・上野・相模などを次々と制圧し，下総国の猿島を拠点に中央政府からの独立を宣言し，自らを新皇と称した。しかし，下野押領使の藤原秀郷と一族の平貞盛によって討たれた。

d 誤文。源経基と小野好古は，939年の藤原純友の乱を鎮圧した人物である。

問５ 16 正解は④。

X－b **X**の文が示すのは，多賀城である。多賀城は現在の宮城県多賀城市にその遺構があり，政庁跡などが残されている。**a**～**d**のなかで，宮城県を示すのは，**b**だけである。

Y－d **Y**の文が示すのは，無量光院である。無量光院跡は，現在の岩手県西磐井郡平泉町にある奥州藤原氏３代秀衡によって造営された寺院の遺跡で，宇治の平等院鳳凰堂を模して建立された阿弥陀堂と，その周囲を取り巻く池を中心に伽藍が構成されている。奥州藤原氏滅亡後，伽藍が消滅・荒廃し，池は水田化したが，遺跡は良好な状態で保存されている。仮に無量光院を知らなくても，藤原秀衡が奥州藤原氏であるとわかれば，**a**～**d**のなかで，岩手県を示す**d**に辿り着くことができる。

第４問

生徒が作成した**メモ**を題材に，鎌倉時代の政治・文化について出題した。

問１ 17 正解は⑤。

Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

源平の争乱とも言われる治承・寿永の乱の経過を問う問題である。治承・寿永の乱については，経過を整理して理解しておく必要がある。以下にその経過を年表にまとめる。

西暦.月	内　容
1180.5	以仁王の令旨，源頼政の挙兵…【Ⅲ】
.6	平清盛，福原京に遷都
.8	源頼朝の挙兵（伊豆），石橋山の戦い
.9	源義仲の挙兵（木曽）
.10	源頼朝の鎌倉入り，富士川の戦い
.12	平重衡による南都焼打ち
1181.2	平清盛死去
1183.5	源義仲，倶利伽羅峠の戦いに勝利
.7	平氏都落ち…【Ⅰ】，義仲が入京
1184.1	源範頼・源義経により源義仲敗死

1184.2	一の谷の戦い（摂津）
1185.2	屋島の合戦（讃岐）…【Ⅱ】
.3	壇の浦の戦い（長門）

問2 18 正解は④。

『愚管抄』は，慈円によって書かれた歴史書である。神武天皇から承久の乱直前までの歴史を，道理と末法思想による歴史観に立脚して著述した中世の重要史料である。作者の慈円は，議奏公卿を務めた九条兼実の弟で，天台座主にも4回就任している。後鳥羽上皇の討幕計画（承久の乱）に反対し，挙兵を諫める目的で『愚管抄』を著したと言われている。よって，無常観に立脚して書かれた随筆とする記述は誤り。

①琵琶法師とは，琵琶で弾き語りをする盲目の僧の格好をした芸能者を指す言葉である。『平家物語』などを平曲で語った。この琵琶法師の弾き語りによって，『平家物語』は文字の読めない庶民層にも広まった。②『新古今和歌集』は，1205年に成立した後鳥羽上皇の命による勅撰和歌集である。藤原定家らが編纂にあたった。編纂の背景には，朝廷の権威の復権をもくろむ後鳥羽上皇の考えがあったと言われている。③『吾妻鏡』は，鎌倉幕府前半の出来事を漢文・編年体で記した歴史書で，鎌倉時代の政治や社会を知るための基本資料である。

問3 19 正解は③。

史料1の出典は，後醍醐天皇の側近であった北畠親房によって，1339年に成立した『神皇正統記』である。神代から後村上天皇までの歴史を著述し，南朝の正統性を主張した。**史料1**は，『神皇正統記』の承久の乱に関する記述である。なお，**a**・**b**は史料読解，**c**・**d**は承久の乱後の政策について知識を問う選択肢であり，こうした「読解＋知識」の組合せは共通テストの頻出パターンの一つである。

a 誤文。**史料**5・6行目「王者ノ軍ト云ハ，科アルヲ討ジテ，キズナキヲバホロボサズ。」とそれに続く「頼朝高官ニノボリ……盗メリトハ定メガタシ」，最後の「一往ノイハレ……上ノ御トガトヤ申ベキ」より，「王者の起こす戦いとは，罪あるものを討つのであって，非のない者は滅ぼさないものだ」，「頼朝は高官にのぼり，守護の職を賜ったが，これはすべて上皇の裁断によるもので，一人で勝手に奪い取ったものとは言えない」，「むしろ上皇のトガ（過ち）だと言うべきであろう」と上皇の討幕を批判的に述べていることが読み取れる。

b 正文。**a**の解説参照。

c 正文。承久の乱後，幕府はそれまでの京都守護を廃止し，京都の六波羅の平清盛邸跡に六波羅探題を設置した。六波羅探題は，京都守護に比べて権限が強化され，朝廷の監視や尾張以西（のち三河以西）の御家人の裁判・軍事などの統轄にあたった。

d 誤文。承久の乱後，幕府は上皇方についた公家・武士の所領3000余カ所を没収して，勲功のあった武士に与えた。このとき，従来から置かれていた本補地頭に加えて，新補地頭が置かれた。新補地頭には，本補地頭のような土地ごとに異なる収入の決め方は適用せず，新補率法が適用され，一律にその収入が取り決められた。

問4 20 正解は①。

史料2は『新編追加』で，御成敗式目制定後に，鎌倉幕府が発した法令である式目追加を分類・編集したものである。**史料3**は『東関紀行』で，作者は未詳だが，1242年に京都から鎌倉に旅をして，鎌倉に滞在した後，帰途につくまでのことが記された紀行文である。

X 正文。**史料2**の1行目「諸国の百姓，田稲を苅り取るの後，其の跡に麦を蒔く」より，表作の稲に対し，裏作で麦を栽培していることが読み取れる。鎌倉時代，畿内・西日本では二毛作が始まっていた。なお，東日本で二毛作が開始されるのは，室町時代以降である。

Y 正文。**史料3**の2行目「けふは市の日になむ当りたる」より，市の開催日で萱津がにぎわっている様子が読み取れる。鎌倉時代に月3回の定期市である三斎市が始まり，室町時代には月6回の六斎市となった。

問5 21 正解は②。

鎌倉時代の地頭は，荘園・公領ごとに設置され，年貢の徴収・納入や土地管理を職務とした。

①大犯三カ条は，鎌倉時代の守護の権限で，謀叛人・殺害人の逮捕と大番催促である。地頭の権限とする記述は誤り。③地頭は荘園・公領ごとに設置された。公領にのみ設置された，とする記述は誤り。④鎌倉時代の女性の地位は比較的高く，男性と同じく財産分与を受け，女性が御家人や地頭になる例もあった。また，養子を得て財産を譲ることも認められていた。よって，女性は地頭に任命されなかった，とする記述は誤り。

第5問

惣村と一揆に関する会話文を題材に，室町時代の社会・文化について出題した。

問1 22 正解は②。

X－a 足利義満は，1401年に明へ使者を送り，日明貿易開始の端緒とした。明への使者は，正使を同朋衆で僧侶の祖阿とし，副使を博多商人の肥富とした。なお，同朋衆とは，将軍の側近で芸能などに従事した人々の呼称である。

Y－d 1392年，朝鮮半島では李成桂が朝鮮を建国し

た。まもなく日朝貿易が開始され，対馬の宗氏が貿易を仲介・管理し，朝鮮半島への渡航者に許可証である文引を発行した。朝鮮半島の三浦（富山浦・乃而浦・塩浦）には，倭館が設置された。日本からの主な輸出品は，銅や硫黄，琉球王国からもたらされた東南アジア産の蘇木や香木であった。また，主な輸入品は，木綿・綿布・人参・大蔵経で，特に木綿は日本の衣料に大きな影響を与え，のちに三河において国産化された。

問2 23 正解は②。

X 正文。注8にもあるように，**史料1**の『花鏡』は室町時代の能に関して，世阿弥が体得したところを記した理論書である。世阿弥の父親である観阿弥は，大和猿楽の芸風に，田楽と近江猿楽の要素を併せ，新しい芸風を創始した人物であり，世阿弥はそれを大成させた。他にも理論書として『風姿花伝』（花伝書）などを著している。

Y 誤文。**史料1**の中ほど「ただ美しく柔和なる体，幽玄の本体なり」以降の部分から，歌道や上品なよそおいを身に着け，演じる役が変わっても美しく見えるための手がかりをもつようにすることが幽玄の根本であると述べられているのを読み取る。「書物を読み，先人の教えを忠実に守るべき」とは書かれていないので，誤り。

問3 24 正解は④。

Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順である。

Ⅱ 1428年の正長の土一揆に関する記述である。近江の馬借が大挙して京都に押し寄せ，これに農民も加勢して畿内一帯の土倉・酒屋を襲い，貸借や売買の証文を破り捨て，幕府に徳政令の発布を迫った。

Ⅲ 1485年の山城の国一揆に関する記述である。南山城地方の国人が指導する一揆勢により，1467年の応仁の乱以来，内紛を続けていた守護の畠山政長と義就の両軍は国外へ追放された。以後，8年間の自治が実現した。

Ⅰ 1488年の加賀の一向一揆に関する記述である。信仰で団結した一向一揆の力は強大で，国人と手を結んで守護の富樫政親を滅ぼした。織田信長が加賀を制圧するまでの約100年間にわたって自治を行い，「百姓ノ持タル国ノヤウニナリ行キ候」（『実悟記拾遺』）と言われた。

問4 25 正解は③。

史料2の『建内記』は，1414年から1455年までの40年余りにわたる室町時代の貴族の日記である。示されている一節は，1441年に起こった嘉吉の徳政一揆について記された部分である。**a**・**b**は史料読解，**c**・**d**は知識を問う選択肢である。

a 誤文。**史料2**の3行目からの「土蔵一衆まず管領に訴へ……防禦を止むと云々」と注3・注6から，土倉のなかには管領に賄賂をおくって特別な保護を求めた者もいたが，借金をしていて徳政令の恩恵を受けたい守護大名らは一揆鎮圧に消極的で，ついに管領は賄賂を返したということが読み取れる。よって，一揆が鎮圧された，という記述は誤り。

b 正文。**史料2**の1・2行目「土一揆と号し，御徳政と称して，借物を破り，少分を以て押して質物を請く」と注1より，一揆勢が土一揆だといい，徳政だといっては借金の証文を破り捨て，わずかな金額でむりやり質入れした品物を取り返したことが読み取れる。

c 正文。嘉吉の徳政一揆が発生した1441年，6代将軍足利義教が赤松満祐に殺害される嘉吉の変が起こった。足利義教の死は，「将軍此の如き犬死，古来その例を聞かざる事なり。」（『看聞日記』）と言われ，将軍の権威の失墜につながった。

d 誤文。「京都を中心とした11年間に及ぶ戦争」とは1467年の応仁の乱のことであり，将軍の継嗣問題とは，8代将軍足利義政の跡継ぎ問題のことである。よって，1441年の一揆と同年に起こったという記述は誤り。

第6問

江戸時代前期から中期の政治・文化・外交について出題した。

A

問1 26 正解は③。

外様は，関ケ原の戦い前後に徳川氏に従った大名のことであるが，幕府はその勢力を警戒して，九州（島津氏など），東北（伊達氏など），中国地方（毛利氏など）といった江戸から遠い地域に領地を与えた。よって，「その多くが江戸から近い地域に領地を与えられた」とする記述は誤り。

①②④はいずれも正文。

問2 27 正解は①。

史料は『御当家令条』の一部で，これは注5にある通り，1597年から1696年の幕府の法令約600通を集めたものである。示されているのは，末期養子の禁について記された一節である。

a 正文。**史料**1・2行目「跡目の儀……用ふべからず」と注1～3より，死に際して養子をとることを禁止した内容であることが読み取れる。養子を禁じられたことにより，跡継ぎが断絶した大名家は改易され，奉公先を失った武士の多くは牢人となった。牢人とは，主人を失って失業した武士のことである。江戸時代初期には，関ケ原の戦いや大坂の役，その後の幕府による改易・減封によって約40万人の牢人が生じて，大きな社会問題となった。

b 誤文。**史料**2・3行目に「勿論筋目無き者許容すべからず」とあり，注4と合わせて考えると，代々の血筋以

外からの養子は許されていないことがわかる。よって,「その家代々の血筋以外からの養子をとらなければならず」という記述は誤り。

c　正文。リード文Aの4～7行目では，大名の改易によって発生した多くの牢人が治安上の問題を引き起こし，文治政治への転換の契機になっていることが示されている。**史料**は末期養子の禁を表したもので,改易の原因となったものである。よって，武断政治のもとで用いられたものだと判断できる。なお，文治政治への転換のなかで，末期養子の禁は緩和され，条件付きではあるが末期養子は部分的に認められるようになった。

d　誤文。**c**の解説参照。

問3　28　正解は④。

8代将軍徳川吉宗のもとで行われた享保の改革の政策についての問題である。

X　誤文。足高の制とは，1723年に吉宗が制定した人材登用策で，在職中だけその役職に見合った俸禄を与える制度である。各役職には役高が設定され，従来の制度であれば，禄高が低いものをその役職に就けたい場合，その家の禄高を引き上げなければならず，幕府財政を圧迫した。足高の制のもとでは，在職中だけ不足分を足して支給することができ,解任後はもとの禄高に戻すことができるので，幕府財政を圧迫せずに有能な人材を登用することが可能になった。よって，足高の制が「幕府財政の窮乏を招いた」とする記述は誤り。

Y　誤文。上げ米の制とは，1722年に発令されたもので，大名に参勤交代の軽減と引き換えに，石高1万石につき100石の米を献上させた制度である。上げ米総額は幕府収入の1割にも及び，大きな成果をあげたが，吉宗自身がこの制度を「恥」としていたこと，参勤交代の緩和が将軍と大名の主従関係に影響することなどが懸念され，1731年に廃止となった。よって，上げ米の制があまり効果が上がらなかったとする記述は誤り。

問4　29　正解は②。

a　正文。**写真X**は，元禄期の尾形光琳による『紅白梅図屏風』で，菱川師宣の『見返り美人図』も元禄期の作品である。

b　誤文。狩野永徳の『唐獅子図屏風』は，桃山文化期の作品である。

c　誤文。土佐光起は元禄期の画家で，日本の伝統的な大和絵の画派である土佐派を再興した。

d　正文。**写真Y**は，寛永期の俵屋宗達による『風神雷神図屏風』である。

B

問5　30　正解は③。

ア　リーフデ号は，1600年に豊後に漂着したオランダ船である。徳川家康は生存者のなかからイギリス人のウィリアム＝アダムズとオランダ人のヤン＝ヨーステンを厚遇し，それぞれに三浦按針（あんじん），耶揚子（やようす）という和名を与え，幕府の外交・貿易顧問とした。なお，サン＝フェリペ号は，1596年に太平洋航海中に暴風雨により，土佐の浦戸に入港したスペイン船である。その際，水先案内人の失言が，豊臣秀吉のキリスト教宣教師に対する不信を煽り，秀吉はキリスト教を国土征服の手段であるとして禁止した。

イ　ポルトガルは,1543年に種子島に漂着したのをきっかけに，日本との貿易を開始。インド西岸のゴア，マレー半島南西部のマラッカ，そして中国の広東省にあったマカオなどを東アジア貿易の拠点とした。一方，1584年に日本に来航したスペイン（イスパニア）は，現在のフィリピンにマニラを建設し，日本との貿易の拠点とした。なお，朱印船貿易の主な渡航地としては，ルソン（現在のフィリピン），シャム（現在のタイ），アンナン（現在のベトナム），カンボジアなどがある。教科書や資料集などで場所を確認しておこう。

問6　31　正解は③。

幕府が行ったポルトガル人の生糸の持ち込みへの対応策とは，**年表**中の1604年「ポルトガル船に糸割符制度を適用」のことである。次に朱印船の渡航回数を示す**グラフ**で1604年を確認すると，渡航回数は**グラフ**中で最大であるとわかる。

①初めて武家諸法度が発布された年は，1615年である。次に**グラフ**で1615年を確認すると，朱印船の渡航回数は最大ではないと判断できる。②長崎で55名のキリスト教の宣教師や信徒が処刑された事件とは，**年表**中の1622年「元和の大殉教」である。次に**グラフ**で1622年を確認すると，それ以降，朱印船の渡航回数は減少し続けている，という記述が誤りと判断できる。④伊達政宗の家臣のスペイン（イスパニア）派遣とは，**年表**中の1613年「慶長遣欧使節の派遣」である。次に**グラフ**でその翌年の1614年を確認すると，渡航回数は最小ではないと判断できる。

問7　32　正解は①。

Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの順である。

Ⅰ　豊臣秀吉が発したバテレン追放令後に改易されたキリシタン大名の高山右近は，棄教を拒んだため，1614年に信徒ら約300人とともに国外追放となった。右近自身はフィリピンのマニラに追放され，同地で生涯を終えた。

Ⅱ　江戸幕府により出されたいわゆる鎖国令は，1633年に奉書船以外の海外渡航の禁止，1635年に日本人の海

外渡航と帰国の禁止，1636年に通商に関係のないポルトガル人の妻子らを追放，1639年にポルトガル船の来航禁止という順番で出された。Ⅲの解説も参照して，島原の乱がどのタイミングで起きたのかなども押さえておこう。

Ⅲ　1637年，領主の圧政に苦しんだキリシタン農民らが，天草四郎時貞を大将として島原半島で一揆を起こすと，江戸幕府はこの島原の乱の鎮圧後，1639年にポルトガル船の来航を禁止した。そして，1641年には，平戸のオランダ商館を長崎の出島に移した。長崎の出島は，長崎奉行の厳しい監視下におかれ，オランダはキリスト教の布教を避けて，貿易に専念することとなった。

●写真提供など
「紅白梅図屏風（尾形光琳）」
　アフロ
「風神雷神図屏風（俵屋宗達）」
　建仁寺所蔵、京都国立博物館提供

地　理　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	問1		1	④	3
	問2		2	②	3
	問3		3	③	4
	問4		4	⑥	4
	問5		5	⑤	3
	問6		6	③	3
第2問（20）	問1		7	④	3
	問2		8	④	3
	問3		9	②	4
	問4		10	③	4
	問5		11	①	3
	問6		12	③	3
第3問（20）	問1		13	⑥	3
	問2		14	④	4
	問3		15	①	3
	問4		16	④	4
	問5		17	①	3
	問6		18	④	3
第4問（20）	A	問1	19	④	3
		問2	20	④	3
		問3	21	①	4
		問4	22	②	3
	B	問5	23	②	2
			24	③	2
		問6	25	②	3
第5問（20）	問1		26	②	3
	問2		27	⑤	4
	問3		28	④	3
	問4		29	④	3
	問5		30	⑤	4
	問6		31	④	3

《解説》

第1問

世界の自然環境に関する出題である。世界でみられる多様な地形・気候に関して，諸事象の規則性や地域的な特色を見いだすことができるか，また自然災害と人間生活との関わりなどについて考察することができるかなどを問うてみた。

問1 1　正解は④。

まず，Bは，ユーラシアプレートとインド・オーストラリアプレートという二つの大陸プレートが衝突し，ヒマラヤ山脈などの高くて険しい山脈を形成している地域である。このような大陸プレートどうしが衝突している狭まる境界は，「衝突型境界」とよばれ，地震が多発する。しかし，同じプレートの狭まる境界でも，日本海溝付近のような海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んで海溝を形成する「沈み込み型境界」とは異なり，活火山はみられない。よって，地震が多発する一方，活火山がみられないアがBと判定できる。

次に，Cは，大スンダ列島を構成するスマトラ島やジャワ島が北西から南東の方向に連なり，これらの島々に沿ってスンダ（ジャワ）海溝が同じ方向に走っている。海溝付近は地震の多発地帯であり，また大スンダ列島には多くの活火山が存在する。よって，Cは，活火山，地震の震源が北西から南東の方角に向かって分布するイと判定できる。

残ったウがAである。Aは，地震の震源がほぼ南北方向に並んでいるが，これは，この付近がインド洋中央海嶺に当たるからである。海嶺では地球内部からマントルが湧き出して，海洋プレートを左右に押し広げており，地震が多い。なお，Aの北西端に活火山が集中しているが，ここは紅海の入り口に当たり，大陸プレートを両側に押し広げて形成された大規模な大地の裂け目となっている。

以上のことから，正解は④である。

問2 2　正解は②。

まず，①は，平均標高が13 m，最高地点でも322 mしかないことからオランダである。オランダは，国土全体が低平で，しかも国土の約4分の1が干拓地で標高が0 m以下の土地も多いことから，平均標高が極めて低いのである。

次に，③は，最低地点が－418 mと極端に低いことからヨルダンである。ヨルダンとイスラエルにまたがる死海はヨルダン地溝帯の最も低い部分を占め，その湖面は，約100 km離れた地中海の海面下約400 mに位置し，地球上最低点にある水域となっている。

残った②，④が，アルゼンチン，モンゴルのいずれかである。モンゴルは国土の大半がモンゴル高原によって占められており，平均標高は1500 mほどとかなり高い。一方，

アルゼンチンは，首都ブエノスアイレスの周辺にパンパとよばれる温帯草原が広がるなど，国土の大半は低平な地域によって占められている。このため，平均標高は800 m程度とモンゴルに比べるとかなり低い。しかし，チリとの国境には高峻なアンデス山脈が南北に走っており，国内の最高地点は同山脈の最高峰アコンカグア山(標高6959 m)である。よって，②がアルゼンチン，④がモンゴルである。

問3 3 正解は③。

まず，①は月別平均流量が桁外れに多いことからHである(図3は①～④で目盛りが異なることに注意してほしい)。Hを流れるアマゾン川は，流量，流域面積とも世界一の大河で，世界の地表水の約5分の1に当たる膨大な量の水がこの川を流れていると推定される。

残った②～④は，季節ごとの月別平均流量の配分に注目して考える。まず，②は，夏季(8月，9月)の流量が突出して多いことからGである。Gを流れるガンジス川は，その流域の大半が，夏季(高日季)に降水が集中するサバナ気候(Aw)，温暖冬季少雨気候(Cw)であり，これを反映して夏季の流量が多い。

③は，1月～4月の間，流量が少ないが，5月に流量が増加し，6月が最も多くなることからFである。Fを流れるオビ川は冬季に河川水が凍結し，流量は少なくなる。一方，春～初夏にかけて氷や雪は融解し，河川水が急激に増加するのである。凍結した河川は緯度の低い上流から融解するが，緯度の高い下流部ではまだ凍っているため，河川水が周囲に溢れ出て，広い範囲で洪水が発生する。

④は，季節による流量の変化が小さいことからEと考えられる。Eを流れるドナウ川は，その流域の大半が，年中平均的に適度な降水がみられる西岸海洋性気候(Cfb)であり，ドナウ川もこれを反映して流量の変化が小さい。

問4 4 正解は⑥。

まず，ナッチュは，チベット高原東部に位置し，標高約4500 mの高地に位置する。このため，同緯度の地域に比べて気温はかなり低い(一般に，標高が100 m高くなると，気温は約0.6℃低下する)。よって，年中冷涼な気候で，冬季には月別平均気温が0℃以下となる**カ**と判定できる。

残った**キ**，**ク**は，気温の年較差に注目する。シャンハイは大陸東部に位置し，同緯度の沿岸地域では比較的気温の年較差の大きい温暖湿潤気候(Cfa)である。一方，サンディエゴは大陸西部に位置し，同緯度の沿岸地域では比較的気温の年較差が小さい。特に，サンディエゴは沖合を寒流のカリフォルニア海流が南流しているため，夏でも月別平均気温は25℃を超えることがない。よって，気温の年較差が大きい**キ**がシャンハイ，小さい**ク**がサンディエゴと判定できる。

以上のことから，正解は⑥である。

問5 5 正解は⑤。

Pは，渡良瀬川の流域で，渡良瀬川の形成した谷の両側に狭い平地が川と平行に並んでいる。このような場所で堤防が決壊すると，溢れ出た河川水はおおむね河川に沿うように流れていく。浸水の流れは速いが，標高が高い場所までの距離は短く，川から離れる方向に避難することが有効である。よって，「浸水範囲が川に沿って広がることが多く，川から離れる方向に避難することが有効である」という**シ**が該当する。

Qは，本流である高梁川(図6のQを南北に流れる幅の広い川)にその支流である小田川(×付近を東西に流れる川)が合流する地点付近で，両河川に挟まれて低平な地域が広がっている。このような場所で，本流の水位が上昇し，支流の水位よりも高くなると，支流の河川水が本流に流入することが阻害され，ごく短時間で支流の河川水が周辺地域に溢れ出る。浸水深は深く，水が引くまでの期間も長くなる。よって，「急に水位が上がり，浸水深が深くなる」「湛水時間が比較的長い」という**ス**が該当する。

Rは，淀川下流域で大阪平野の一部である。低平な地形が広範囲に広がることから，河川の堤防が決壊すれば氾濫水は広範囲に拡散する。このため，堤防から離れた地域でも洪水に対する備えが必要である。よって，「堤防から離れた地域でも氾濫水が到達する」という**サ**が該当する。また，上流域で降った雨が集まってくるため，川の下流域では「雨がやんだ後に氾濫が起こることがある」。この点も**サ**が該当する。

以上のことから，正解は⑤である。

問6 6 正解は③。

ツは，自然災害伝承碑の分布が沿岸部に限定されていること，特に三陸海岸に多いことなどから津波である。津波は，地震による海底陥没や隆起，海中への土砂くずれ，海底火山の噴火などが原因で生じる水面の波動で，海岸付近で海面が高くなり，大きな災害をもたらす。リアス海岸の湾内で被害は特に大きくなる。

タは，自然災害伝承碑の分布が北海道の石狩平野(石狩川が流れる)，十勝平野(十勝川が流れる)，青森県の津軽平野(岩木川が流れる)など平野部に多いことから洪水である。洪水は河川の著しい増水で河路から水が溢れ，家や田畑を押し流す現象で，大河川の下流域で被害が大きくなる。

残った**チ**が火山災害である。自然災害伝承碑の分布が北海道の中央部に集中しているが，これは十勝岳の噴火に関わる自然災害伝承碑である。

以上のことから，正解は③である。

第２問

産業について，図や表など多様な資料から読み取った指標を基に，各国，各地域の状況を比較し，世界的な視野から産業についての状況を考察することができるかを問うた。また，持続的な資源利用について，学校の授業の場面を通して，多面的・多角的に探究できるように工夫した。

問１ 7 正解は④。

ウは，中東の世界に占める割合が，**ア**，**イ**に比べて極端に低いことから，原油の消費量である。中東は原油の埋蔵量と生産量では世界の３割～５割程度を占めるが，人口がそれほど多くないこと，産業，特に工業の発展が先進国に比べると遅れていることなどから，その消費量は世界の１割にも満たない。

ア，**イ**は，南アメリカに注目する。2019年現在，南アメリカ最大の産油国はブラジルであるが，世界に占める割合は3.6％，世界での順位は８位にすぎない。南アメリカの世界生産に占める割合も7.7％とそれほど高くない。一方，原油の埋蔵量では，ベネズエラが世界最大を誇り，2020年現在，世界の埋蔵量の17.5％を占めている。このため，南アメリカの世界の埋蔵量に占める割合は20.8％とかなり高くなる。よって，**ア**が埋蔵量，**イ**が産出量である。

以上のことから，正解は④である。

問２ 8 正解は④。

ボーキサイトは茶褐色をしたアルミニウムの原鉱石で，熱帯から亜熱帯にかけての高温・多湿地域に多く分布する。オーストラリア，中国，ギニア，ブラジル，インド，インドネシア，ジャマイカなどが主要産出国で，オーストラリアが世界の産出量の29.4％(2019年)を占める。オーストラリアの北部には，アーネムランド半島北東部にゴヴ，ケープヨーク半島北西部にはウェイパなど，世界有数のボーキサイト鉱山が立地している。よって，ボーキサイト鉱山は**キ**である。

アルミニウムは，銀白色の軽くてやわらかい金属で，ボーキサイトから得られる中間原料であるアルミナからつくられる。軽く，展性，延性に富み，酸化しにくいことから，航空機の素材，建築，車両，日用品などに広く利用される。アルミナからアルミニウムを製造する過程で大量の電力を必要とすることから「電気の缶詰」ともよばれる。よって，アルミニウムに該当する文は**B**である。

よって，正解は④である。

なお，銅鉱は，銅の原料鉱石で，南アメリカでの産出が最も多い。チリが世界最大の産出国で，2017年現在，世界生産の27.5％を占め，ペルーがこれに次ぎ12.2％を占めている。よって，この両国に鉱山が多い**カ**が銅山である。銅は，淡い赤色を帯びた金属で，錫との合金である青銅として古くから利用されてきた。電導性が高いことから，電気産業の発展とともに需要が増大し，電線や電機機械などに幅広く使用されている。よって，銅に該当する文は**A**である。

問３ 9 正解は②。

サは，**シ**，**ス**に比べ，１人当たり二酸化炭素排出量，１人当たり粗鋼生産量がいずれも極端に小さいことからインドである。インドは中国に次ぐ世界第２位の人口をもつ人口大国であること，また日本やドイツのような先進国に比べると産業，特に工業の発展が遅れていることから，これらの数値は小さくなる。ただし，近年，経済発展が著しく，これらの数値はいずれも大きく伸びている。

シ，**ス**は，１人当たり二酸化炭素排出量に注目して考える。ドイツでは，近年，資源のリサイクルやパーク・アンド・ライドなど環境問題を解決するための取組みが積極的に進められてきた。その結果，１人当たり二酸化炭素排出量は2000年では日本よりも多かったが，2018年では日本よりも少なくなっている。よって，**シ**が日本，**ス**がドイツと判定できる。

以上のことから，正解は②である。

問４ 10 正解は③。

aについて，表**2**中の５か国の再生可能エネルギー以外による発電量を計算すると，中国が52,933億kWh[(18,792÷0.262)－18,792]，アメリカ合衆国が36,766億kWh[(7,745÷0.174)－7,745]，ブラジルが1,064億kWh[(4,948÷0.823)－4,948]，カナダが2,204億kWh[(4,337÷0.663)－4,337]，インドが12,811億kWh[(3,005÷0.19)－3,005]である。よって，表**2**中の５か国の中で，再生可能エネルギー以外による発電量が最も多いのは中国であり，**a**の記述は「正」である。

bについて，上記のように再生可能エネルギー以外による発電量は，ブラジルが1,064億kWh，カナダが2,204億kWhである。人口ではカナダに比べてブラジルが圧倒的に多いので(2020年現在，ブラジルが２億1,256万人，カナダが3,774万人)，１人当たりの再生可能エネルギー以外の発電量はカナダが圧倒的に多くなる。よって１人当たりでみた環境への負荷はカナダの方が大きいといえるので，**b**の記述は「誤」である。

cについて，表**2**中の５か国の再生可能エネルギーによる発電量の総計は38,827億kWh(18,792＋7,745＋4,948＋4,337＋3,005)である。これは，世界全体の再生可能エネルギーによる発電量である68,914億kWhの半分を超えている。よって，**c**の記述は「正」である。

以上のことから，正解は③である。

問5 11 正解は①。

まず，世界，日本でいずれも最も高い割合を占めている**テ**（④）が海面漁業である。内水面（河川や湖沼）に比べて海洋は面積が広く，水産資源も豊富で，世界では漁業・養殖業生産量の約４割（2019年現在，以下同様），日本では約８割を占めている。海面漁業の次に高い割合を占めている**チ**（②）が海面養殖業で，世界では漁業・養殖業生産量の約３割，日本では約２割を占めている。

残った①，③が，内水面養殖業，内水面漁業のいずれかである。日本では，この両者が漁業・養殖業生産量に占める割合はいずれも１％に満たない。一方，世界では，世界最大の水産国である中国で内水面養殖業が盛んであること（内水面養殖業が漁業・養殖業生産量の４割近くに達する），東南アジア諸国でも内水面においてエビの養殖が盛んになってきていることなどから，内水面養殖業の占める割合が急速に高くなってきており，世界の漁業・養殖業生産量に占める割合は25％ほどとなっている。よって，内水面養殖業が**タ**（①）で，残った**ツ**（③）が内水面漁業である。

問6 12 正解は③。

一般に，木材伐採高に占める薪炭材（しんたんざい）の割合は，電気やガスが普及している先進国で低く，これらの普及が遅れている発展途上国で高い。よって，木材伐採高に占める薪炭材の割合が高い**ナ**，**ヌ**が中国，ブラジルのいずれか，この割合が低い**ニ**がアメリカ合衆国と判定できる。

ナ，**ヌ**は，森林面積の増減に注目する。ブラジルは世界第５位の広大な国土面積をもつ大国で，国土面積の約半分が森林に覆われている。しかし，近年アマゾン川流域の開発が急速に進み，貴重な熱帯雨林が破壊されている。このため，2010年～2015年の森林の減少は世界最大となっている。よって，**ヌ**がブラジルである。

一方，中国では，進行する砂漠化対策として，緑の長城計画とよばれる東北部から内陸西北部での植林活動や，傾斜地の土壌流出が著しい耕地を放棄させて植林をする「退耕還林」とよばれる取組みが進められている。このため，2010年～2015年の森林の増加は世界最大となっている。よって，**ナ**が中国である。

以上のことから，正解は③である。

第３問

都市と人口をテーマとして，地域を大陸レベル，国家的レベルといった様々なスケールでとらえ，都市と人口に関する諸事象を比較し，各地域の特色を考察する力を問うた。

問1 13 正解は⑥。

まず，**イ**は人口50万以上の都市が皆無であることから，Bと判定できる。Bには世界最大の砂漠であるサハラ砂漠が広がり，乾燥が著しいため大都市が立地することが困難である。水が得られるオアシスにごく小規模な集落の立地がみられるだけである。

アと**ウ**は，いずれも人口50万以上の都市が多くみられるが，**ウ**の方がその数が多い。また，**ウ**の都市は，その大半が1990年～2018年の年平均人口増加率が１％未満である。よって，**ウ**はAと判定できる。Aのヨーロッパでは，産業革命以降，農村から都市への人口移動が顕著で，人口増加率は極めて高かった。しかし，現在では，このような人口の移動はそれほど多くなく，また少子高齢化が進行し，都市人口の増加率は低い。人口が減少に転じた都市もみられるほどである。一方，**ア**は，都市の大半が，1990年～2018年の年平均人口増加率が１％以上で，中にはこれが５％を超えるものもみられる。一般に，発展途上国では，農村から都市への人口移動が顕著で，生活環境が劣悪なスラムに居住する住民も多い。Cに含まれるコンゴ民主共和国，タンザニア，ケニアなどでもこのような大都市（コンゴ民主共和国はキンシャサなど，タンザニアはダルエスサラームなど，ケニアはナイロビなど）が多数みられる。

以上のことから，正解は⑥である。

問2 14 正解は④。

一般に，先進国では世帯人員が１人の世帯（１人世帯）が全世帯に占める割合が高い。これは，一定の年齢に達すると実家を離れて生活する若者が多いこと，また高齢化が進み１人で生活する老人が多いことなどが背景にある。一方，発展途上国では，子どもの数が多いこと，成人後も実家で生活する人が多いこと，家族が協力しないと生活が成り立たないことなどから，世帯人員が多い世帯の占める割合が高い。よって，１人世帯の占める割合が高い①，②がアメリカ合衆国，日本のいずれか，１人世帯の占める割合が低い③，④がインド，メキシコのいずれかである。

ところで，１人世帯の世帯数と１人世帯が全世帯に占める割合から，全世帯数を求めることができる。これを計算すると，全世帯数は①が11,687万世帯，②が5,339万世帯であることから，①がアメリカ合衆国，②が日本と判定できる。同様に，③が19,395万世帯，④が2,813万世帯であることから，③がインド，④がメキシコと判定できる。

問3 15 正解は①。

クは，城跡（凸）の南側のごく狭い範囲に集中している。このような狭い範囲に多くの小中学校，交番があるとは考えにくい。小中学校や交番は，ある程度広い範囲に散在するはずである。よって，**ク**は博物館と判定できる。

カは，駅のすぐ前にあることから交番と判定できる。駅前の交番は駅を利用する人にとって利便性が高く，日本の多くの都市で一般的にみられる光景である。一方，建築物

が密集している駅前に，ある程度の広さの校庭を必要とする小中学校があることは，地方都市では考えにくい。

残った**キ**が小中学校である。交番とは異なり，校庭と思われる広い敷地があることが特色となっている。

以上のことから，正解は①である。

問4 16 正解は④。

まず，シンガポールは，淡路島ほどの面積の小国である。そのため，シンガポールを発着する航空機は国際線に限られる。よって，2020年，2021年とも国際線の旅客数しか示されていない**ス**がシンガポールである。

次に，ロンドンはヨーロッパを代表するハブ空港で，世界最大級の旅客数を誇る。しかし，2021年は世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延により，国際線の旅客数は激減した。よって，2020年では**シ**，**ス**に比べて圧倒的な旅客数を示していたが，2021年では**シ**と大きな差がなくなってしまった**サ**がロンドンと判定できる。なお，イギリスも国土がそれほど広くないため，国内線の占める割合はかなり低い。

残った**シ**がシカゴである。アメリカ合衆国は，イギリスやシンガポールに比べ比較にならないほど広大な国土をもっている。そのため国内線の占める比率が高く，シカゴでも旅客数の半分以上を国内線の旅客が占めている。このため，ロンドンに比べると2021年の旅客数の減少率は低位にとどまっている。

以上のことから，正解は④である。

問5 17 正解は①。

フランクフルトは，ドイツ中部のヘッセン州にある同国有数の商工業都市である。国際河川であるライン川の支流であるマイン川に臨み，水陸および航空交通の要地となっている。18世紀からヨーロッパの経済や政治に大きな影響を与えてきたユダヤ系銀行業の一族ロスチャイルド（ドイツ語読みではロートシルト）発祥の地でもある。それもあってか，現在でもドイツの経済，金融の中心地となっている。1999年に導入されたEU(ヨーロッパ連合)の単一通貨ユーロの発行権をもつヨーロッパ中央銀行の所在地であり，ドイツのみならず世界の金融市場の中心地の一つにも数えられる。よって，フランクフルトは①である。

なお，②はニューオーリンズ(アメリカ合衆国)で，「大河」はミシシッピ川を指している。③はイスタンブール(トルコ)で，「国際海峡」はボスポラス海峡，「国内中西部の高原に移転した」首都はアンカラを指している。④はイキトス(ペルー)で，「大河」はアマゾン川を指している。

問6 18 正解は④。

まず，一般に，外国生まれの人口は，国全体の人口に比べ，生産年齢人口(15歳～64歳の人口)の割合が高くなる。これは，外国生まれの人口の多くが仕事を求めてやってきた移民であり，働き盛りの人が中心となるからである。よって，DとEのうち，生産年齢人口の割合が高いEが外国生まれの人口，これに比べて割合が低いDが国全体の人口と判定できる。

アメリカ合衆国と日本は，国全体の人口に注目し，高齢者の割合が極端に高い①が日本，これが低い②がアメリカ合衆国と判定できる。よって，**タ**が日本，**チ**がアメリカ合衆国である。

以上のことから，アメリカ合衆国の外国生まれに該当するものは④である。

第4問

アフリカを対象として，主題図などの資料から引き出した情報を基に，アフリカ州の州規模の特色を多様な事象から考察し，自然，社会，経済の状況について，地域の特色を見いだすことができるかを問うた。また，アフリカに属する南アフリカ共和国と南アメリカに属するアルゼンチンを取り上げ，比較の視点から自然環境や貿易について考察する問題も出題した。

A

問1 19 正解は④。

アは，「地中海性気候」からGと判定できる。Gは南アフリカ共和国のケープタウン付近で，「ケープ植物区保護地域群」として2004年に世界自然遺産に登録されている。同保護地域群は，世界の六つの植物区系界の一つであり，アフリカ大陸の0.5％を占めるに過ぎないが，アフリカの植物の20％が集中するきわめて重要な地域である。生育が確認されている9000種の植物のうち69％が固有種で，1700種を超える種の絶滅が危惧されている。

イは，「熱帯雨林」，「焼畑農業などによる森林破壊」などからEと判定できる。Eはコンゴ民主共和国の北東にある「イトゥリの森」とよばれる密林の約5分の1を占める生物保護区で，「オカピ野生生物保護区」として1996年に世界自然遺産に登録されている。広大な面積をもつ野生生物保護区内には，世界三大珍獣の一つにも数えられるオカピが多数生息するほか，マルミミゾウ，アフリカゴールデンキャットなどの珍しい動物がみられる。しかし，地域紛争の影響で環境が悪化したことや違法な金鉱採掘，過度な焼畑農業などによって危機遺産リストに加えられている。

ウは，「アフリカのサバナ地帯に位置」，「広大な草原」などからFと判定できる。Fは，タンザニア北部のマラ州，アルーシャ州，シニャンガ州にまたがる自然保護を目的にした国立公園で，「セレンゲティ国立公園」として1981年に世界自然遺産に登録された。アフリカ最大の湖である

ヴィクトリア湖の東に広がるサバナ地帯に位置し，その多くが広々とした草原で，一部疎林や灌木がみられる。公園内には頭数の約３割を占めるとされるヌーをはじめ，300万頭を超える動物が生息していると推定されている。

以上のことから，正解は④である。

問２ 20 正解は④。

まず，**カ**は，ナイル川の流域に位置する２か国(エチオピア，ウガンダ)で高い比率を示していることから水力と判定できる。エチオピアは国土の大半が青ナイル(エチオピア高原北部のタナ湖に源を発し，スーダンのハルツームで本流の白ナイルに合流する，ナイル川の主要支流)の流域に含まれ，発電量の96.3％(2019年，以下同様)を水力が占めている。また，ウガンダは，ビクトリア湖から白ナイルが流出する地域に当たり，世界最大級の貯水量を誇るオーエンフォールズダムが建設されている。発電量に占める水力の割合は92.4％とかなり高い。

次に，**ク**は，北アフリカの２か国(アルジェリア，リビア)で高い比率を示していることから火力と判定できる。両国ともアフリカを代表する産油国で，発電も石油火力発電にほとんど依存している。一方，国土の大半が乾燥地域であり，水力の占める割合は極めて低い。発電量に占める火力の割合は，アルジェリアが99.0％，リビアが100％である。

残った**キ**が風力である。大西洋に浮かぶ島国カーボベルデと国土の西側が大西洋に面しているモーリタニアは，年中，海からの風を得やすく，風力発電が盛んである。発電量に占める風力の割合は，カーボベルデが18.7％，モーリタニアが6.9％と，他のアフリカ諸国に比べるとかなり高い。

以上のことから，正解は④である。

問３ 21 正解は①。

アフリカの多くの国は，ヨーロッパ諸国の植民地支配を受けたという歴史的背景から，旧宗主国からの経済援助が多い。例えば，コートジボワールは1893年にフランス領西アフリカの一部となり，1960年に独立するまで，フランスの支配を受けた。そのため，現在もフランス語が公用語となっていることなど，その影響が残っている。経済援助もフランスからが最も多く，援助額のほぼ半分をフランスが占めている。よって，コートジボワールは①である。

②はアメリカ合衆国からの援助が突出して多いことから，リベリアである。リベリアは，アメリカ合衆国の解放奴隷を中心に建国されたという歴史的背景から，アメリカ合衆国との関係が現在も深い。③はイギリスからの援助が突出して多いことから，シエラレオネである。シエラレオネは，イギリスの植民地であったという歴史的背景から，イギリスとの関係が現在も深い。④はポルトガルからの援助が突出して多いことから，サントメ・プリンシペである。サントメ・プリンシペは，ポルトガルの植民地であったという歴史的背景から，ポルトガルとの関係が現在も深い。サントメ・プリンシペは，人口20万人程度の小さな島嶼(とうしょ)国で，①～③に比べて援助額が極端に少ないことからもこのことが確認できる。

問４ 22 正解は②。

サは，コートジボワール，ガーナ，ナイジェリア，カメルーンなどのギニア湾諸国が上位を占め，これらの国々で世界生産の半分以上を占めていることからカカオ豆と判定できる。カカオは，熱帯アメリカのオリノコ川流域を原産地とする嗜好作物で，チョコレートやココアの原料となる。年中高温多雨で，風が弱く，排水良好な土地を好み，西アフリカのギニア湾岸が世界最大の産地となっている。

シは，エジプト，アルジェリア，スーダン，チュニジアなど乾燥気候が卓越する地域での生産が多いことから，ナツメヤシと判定できる。ナツメヤシは，メソポタミア地方または地中海沿岸のオアシスを原産地とするヤシの一種で，西アジアから北アフリカの乾燥地域で栽培される。エジプトが世界最大の産地で，世界生産の17.7％(2019年)を占めている。果実はデーツとよばれ，生食のほか乾燥させて保存食，菓子などとして利用される。

スは，アフリカ最大の生産国がエチオピアであることからコーヒー豆である。コーヒーは，エチオピアのカッファ地方を原産地とする嗜好作物である。成長期に高温多雨，収穫期に乾燥，また昼夜間の気温差が大きい熱帯・亜熱帯で，さらに排水良好な高原を栽培適地とする。エチオピア，ウガンダには，このような条件にあてはまる高原が広く存在し，コーヒーの栽培が盛んである。

以上のことから，正解は②である。

B

問５ 23 正解は②。
24 正解は③。

②について，アルゼンチンの首都ブエノスアイレスは，ラプラタ川の河口付近に広がるエスチュアリーに面した港湾都市で，標高は20ｍ前後である。一方，南アフリカ共和国の首都プレトリアは，標高1300ｍ前後の高原に位置する。よって，②は南アフリカ共和国のみに当てはまる。

③について，アルゼンチン南部のパタゴニア地方では，チリとの自然国境となっているアンデス山脈から多数の氷河が流下している。一方，南アフリカ共和国は，アルゼンチン南部に比べてかなり緯度が低いため，山岳氷河はみられない。よって，③はアルゼンチンのみに当てはまる。

①については，南アフリカ共和国とアルゼンチンの両国に当てはまる。南アフリカ共和国北西部には，ナミブ砂漠

やカラハリ砂漠につながる1年を通して降雨がほとんどみられない乾燥地域が広がっている。アルゼンチン南部のパタゴニアはアンデス山脈を挟んで偏西風の風下に当たるため，年中，乾燥した風が吹き下ろす。このため，1年を通して降雨がほとんどみられない乾燥地域となっている。

④については，南アフリカ共和国とアルゼンチンの両国に当てはまる。南アフリカ共和国の西岸沖には寒流のベンゲラ海流が北上する。また，アルゼンチンの南東岸沖には寒流のフォークランド海流が北上する。

問6 25 正解は②。

まず，**タ**，**チ**について考える。南アフリカ共和国は，石炭，鉄鉱石の世界的な産出国で，金鉱やダイヤモンドの産出も多い。また，マンガン鉱，クロム鉱，白金などの産出量は世界トップクラスである。このため，輸出額に占める原材料と燃料の比率は41.5(2020年)とかなり高い。また，アフリカでは最も工業化が進んだ国の一つで，自動車，製鉄，化学などの工業が発達している。このため，輸出額に占める工業製品の占める割合も38.5%とかなり高い。よって，原材料と燃料，工業製品の比率が**チ**に比べて高い**タ**が南アフリカ共和国と判定できる。一方，アルゼンチンは首都ブエノスアイレスを中心に広がるパンパとよばれる温帯草原を中心に農業が盛んで，輸出額に占める食料品の割合が64.9％とかなり高い。アルゼンチンの最大の輸出品は大豆油かすで，輸出額の13.7％を占めており，これにトウモロコシ(11.0%)，大豆油(6.6%)などが次いでいる。

次に，**J**，**K**について考える。まず，**J**はブラジル，チリなどアルゼンチンに隣接する国に対する輸出が多いことから，アルゼンチンと判定できる。従って，**K**は南アフリカ共和国となる。上記のように，南アフリカ共和国は石炭・鉄鉱石・レアメタルの世界的な生産国である。近年，これらの鉱物資源の中国に対する輸出が急増している。よって，輸出先の第1位に中国がランクされている**K**が南アフリカ共和国と確認できる。

以上のことから，正解は②である。

第5問

生活圏の地域調査に関して，岡山県倉敷市を題材に，多様な資料から取り出した情報を統合し，地域の特色や課題を考察したり，地域の課題を考察したりする力を問うた。

問1 26 正解は②。

②について，伯備線の列車で清音駅から倉敷駅に向かうと，清音駅と倉敷駅の中間付近で総社市と倉敷市を分ける市界(—‥—)を越える。よって，②の記述は適当である。

①について，水島臨海鉄道の列車で水島駅から倉敷駅に向かうと，進行方向に向かって左手に大平山が見える。進行方向に向って右手ではない。

③について，山陽本線の列車で中庄駅から倉敷駅に向かうと，途中，列車は高速道路の下を通過する。高架になっているのは高速道路である。

④について，バスで倉敷IC(インターチェンジ)から高速道路を西に向かうと，高梁川を通過した後，トンネルを抜ける。トンネルを抜けた後，高梁川を通過するのではない。

よって，①，③，④はいずれも適当でない。

問2 27 正解は⑤。

まず，**ア**は，図**2**の南西に位置する「くらしき作陽大」や「倉敷芸術科学大」付近で従業員数が多くなっていることから，教育・学習支援業と判定できる。

次に，**ウ**は，図**2**の南西に位置する「玉島中央病院」，「倉敷中央病院リバーサイド」，中央付近に位置する「倉敷成人病センター」，北東端に位置する「国立病院機構南岡山医療センター」付近で従業員数が多くなっていることから，医療・福祉と判定できる。

残った**イ**が宿泊業・飲食サービス業で，鉄道とのアクセスのよい倉敷駅，新倉敷駅付近や，観光客が多い倉敷美観地区付近で従業員数が多くなっている。

以上のことから，正解は⑤である。

問3 28 正解は④。

まず，**ク**(▲)は，河川敷や川の中州などに示されていることから荒地である。河川敷や川の中州は，河川の増水時には河川水が流れるため農業的土地利用は困難で，荒地として放置されていることが多い。

残った**カ**(×)，**キ**(●)が果樹園，田のいずれかである。一般に，果樹栽培は水はけのよい傾斜地，水田耕作は水の得やすい河川周辺の平地で盛んに行われる。よって，小高い山の斜面に多く示されている**カ**が果樹園，河川周辺の平地に多く示されている**キ**が田と判定できる。

以上のことから，正解は④である。

問4 29 正解は④。

サについて，会話文中にもあるように，指定避難場所は，災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所で，公園のような広い敷地がある場所が指定される。一方，指定避難所は災害によって自宅に戻れなくなった人たちが一時的に滞在する施設で，学校のように多くの人々を収容できる建物が存在する施設が指定される。よって，学校が多く指定されている**P**は指定避難所，公園などが指定されている**Q**は指定緊急避難場所と判定できる。

シについて，液状化現象は，地震などによる急激な振動によって，固体のはずの地層が液体のように振る舞う現象である。地下水や砂が地表に噴出したり，地盤が強度を失っ

て建物が傾いたり倒壊することがある。一般に，地層中に水分が多い沖積低地や埋め立てによる土地などで起こりやすく，地盤が強固な地域では起こりにくい。よって，RとSでは，埋め立て地であるSの方が液状化現象が起こりやすいといえる。

以上のことから，正解は④である。

問5 30 正解は⑤。

まず，**タ**は，1960年で，製造品出荷額に占める割合，事業所数に占める割合とも高い比率を占めていることから繊維と判定できる。倉敷市は，1881年岡山紡績所，1888年倉敷紡績(現クラボウ)，1926年倉敷絹織(現クラレ)の設立によって繊維工業都市となり，現在も学生服，ジーンズの生産では日本有数である。

次に，**チ**は，製造品出荷額に占める割合では，1960年は0.4％とごくわずかであったが，2018年では21.5％を占めるまでになっている。このことから，鉄鋼と判定できる。倉敷市は，1964年，新産業都市に指定され，南部の水島地区を中心に製鉄所，石油化学コンビナートが相次いで建設された。問題文中の「倉敷市の南西の臨海部に広がる工業地域」は水島地区を指している。

残った**ツ**が出版・同関連業である。出版・同関連業は，倉敷市のような工業都市よりも，情報が集まりやすく，官公庁や教育機関が集積する県庁所在地である岡山市の方が盛んである。

以上のことから，正解は⑤である。

問6 31 正解は④。

ニは，いずれも日本海側の観測地点群である。日本海に面する地域は，冬季，北西の季節風が背後の中国山地などにぶつかり，大量の雲が発生する。このため，冬季に降雪が多い。よって，E～Gの中で冬季の降水量が最も多いEと判定できる。

ヌは，いずれも太平洋側の観測地点群である。太平洋に面する地域は，夏季，南東の季節風が背後の四国山地などにぶつかり，大量の雲が発生する。このため，夏季に降水が多い。よって，E～Gの中で夏季の降水量が最も多いFと判定できる。

残った**ナ**がGである。**ナ**は，いずれも瀬戸内の観測地点群である。瀬戸内は，夏季は四国山地，冬季は中国山地から吹き下ろす水分を失った季節風の影響を強く受け，降水量は日本海側，太平洋側に比べると少ない。

以上のことから，正解は④である。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	⑤	3
	問 2	2	③	3
	問 3	3	④	3
	問 4	4	②	3
	問 5	5	④	3
	問 6	6	①	4
	問 7	7	②	4
	問 8	8	②	3
第 2 問（16）	問 1	9	①	3
	問 2	10	④	3
	問 3	11	⑧	4
	問 4	12	③	3
	問 5	13	⑤	3
第 3 問（20）	問 1	14	⑥	4
	問 2	15	③	3
	問 3	16	④	4
	問 4	17	①	3
	問 5	18	⑦	3
	問 6	19	②	3
第 4 問（19）	問 1	20	①	3
	問 2	21	②	3
	問 3	22	①	3
	問 4	23	⑦	3
	問 5	24	③	3
	問 6	25	④	4
第 5 問（19）	問 1	26	③	4
	問 2	27	②	4
	問 3	28	③	4
	問 4	29	④	4
	問 5	30	③	3

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は⑤。

ア　障害者雇用促進法は，一定割合で障害者を雇用することを義務付けた法律である。障害者の法定雇用率（民間企業2.3%，国・地方公共団体2.6%）が欧米諸国と比べて低いことや，中央官庁で雇用率を水増ししていた実態の発覚などが問題となっている。

イ　障害者基本法の規定について述べた部分は正しい。しかし，福祉サービスの利用料を応益負担としているのは，障害者基本法ではなく，障害者自立支援法である。

ウ　建築物や路外駐車場などにバリアフリー化基準（移動等円滑化基準）を求めているのは，障害者自立支援法ではなく，「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称「バリアフリー新法」）である。

問 2　2　正解は③。

③「国民皆保険」は，国民健康保険法の全面改正（1958年）により，全市町村・特別区に国民健康医療保険の実施が義務付けられたことで実現した（1961年）。

①医療保険は，公的扶助ではなく，社会保険の中心となる制度である。恤救（じゅっきゅう）規則は，現代の公的扶助の中核をなす生活保護法の源流ともいえる法である。

②医療保険は疾病・負傷・出産・死亡などに際して適用され，国民健康保険もこれに含まれる。雇用保険は失業などに際して適用される保険であるため，医療保険には含まれない。

④小学生～69歳と未就学児と70～74歳について述べた部分は正しい。しかし，75歳以上の医療保険加入者の自己負担割合は，無料ではなく１割負担（所得により２割ないし３割の場合もあり）である。

問 3　3　正解は④。

ア　日本の総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%であり，世界の65歳以上人口割合の9.6%を19.5%上回っていることが**資料１・２**から明らかである。

イ　75歳以上を対象に医療費抑制を目的のひとつとして新設されたのは，後期高齢者医療制度である。公的年金制度は，高齢，障害，死亡などの際の生活を支える制度で，老齢基礎年金は原則として65歳から支給される。介護保険制度は，介護が必要となった国民を支える制度で，要介護または要支援の65歳以上を対象者としている。

ウ　高齢者人口の割合が高い上位５か国のうち，イタリア，ポルトガル，フィンランド，ギリシャはすべてEU加盟国である。ギリシャの政権交代により発覚した債務危機の影響で，イタリア，ポルトガル，フィンランドをはじめ

多くの国が経済的な打撃を受けた。エネルギー危機は，一般的にはエネルギーの需要増加と供給不足が深刻な状況のことを指す。石油危機は，第４次中東戦争(1973年)とイラン革命(1979年)を原因とする２度にわたる原油価格の高騰のことである。

問４ 4 正解は②。

ア 「人生のすべては苦である」を一切皆苦という。苦は，生老病死の四苦に，恨み憎い者との出会いによる苦(怨憎会苦)，愛する者との別れによる苦(愛別離苦)，求めるものが手に入らない苦(求不得苦)，自己の生存への執着による苦(五蘊盛苦)を加え，八苦ともいう。「四苦八苦」の語源である。

イ 物事へのこだわり(執着)と，人間を煩わせ悩ませる迷いの心(煩悩)と，これらを引き起こす根源的欲求(渇愛)が苦を生み出すとブッダは説いている。

ウ 諸行無常は「この世のものはすべて移ろいゆく」という意味で，この真理を理解せず物事にとらわれることが**イ**で述べた執着であるとブッダは説く。一方，六信五行はイスラームの信仰内容の根幹をなすもので，ブッダが説いたものではない。六信五行とは，アッラー・天使・啓典・預言者・来世・天命を信じること(六信)と，信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼を行うこと(五行)である。

問５ 5 正解は④。

④フレックスタイム制は，必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)と，出退勤を自分で決められる時間帯(フレキシブルタイム)を設ける制度である。

①裁量労働制は，労働時間や仕事の進め方などを大幅に労働者本人に委ねる制度で，みなし労働時間制の一つである。適用は，研究開発職など特定の業務に限定されている。

②ワークシェアリングは，仕事を労働者間で分かち合うことで一人当たりの労働時間を減少させ，残業や失業者を減らす制度であり，ヨーロッパ諸国での導入が進んでいる。

③成果主義は，仕事の成果や個人の職務能力に応じて給与を決める考え方であるが，雇用や賃金が不安定になる場合も見受けられる。

問６ 6 正解は①。

①かつてアメリカより労働時間が長く，一時期アメリカより短くなったものの再び長くなった国は，日本・ロシアである。アメリカより時間当たり賃金が低い国は，日本・イギリスである。したがって，「かつてアメリカより労働時間が長く，一時期短くなったものの再び長くなり，時間当たり賃金がアメリカより低い国」は，日本が該当する。また，日本は国連安全保障理事会の常任理事国ではない。

②冷戦の二大当事国はアメリカとソ連(現ロシア)である。両国とも，日本より労働時間が長い時期がある。

③東西に分裂していた国はドイツだが，労働時間は最も短いものの，時間当たり賃金は最も高い。

④時間当たり賃金が日本より高い国はいずれもOECD(経済協力開発機構)加盟国であるが，労働時間が日本より短い国の中でEFTA(ヨーロッパ自由貿易連合)加盟国はない。

問７ 7 正解は②。

②FTA(自由貿易協定)の要素を含みつつ，人の移動や投資にまで範囲を広げた協定がEPA(経済連携協定)である。日本はベトナムなどから看護師・介護福祉士希望者の受け入れを行ってきたが，待遇の問題や生活習慣の違いなどもあり，狙い通りの成果を得ることは難しい状況にある。

①EPAの正式名称は自由貿易協定ではなく，経済連携協定であり，FTAよりも対象範囲が拡大されている。FTAは経済連携協定ではなく，自由貿易協定の略称である。

③環太平洋パートナーシップ協定の説明文であるが，その略称はEPAではなく，TPPである。

④アジア太平洋経済協力会議の説明文であるが，その略称はEPAではなくAPECである。

問８ 8 正解は②。

X 正文。アメリカの心理学者エリクソンは，青年期をモラトリアムの期間と捉えた。青年期を社会人としての責任や義務をある程度社会から猶予され，自由な立場で試行錯誤をくり返すことができる自己形成の時期であるとした。

Y 誤文。青年期を「境界人(マージナルマン)」と呼んだのは，ドイツの心理学者レヴィンである。ハヴィガーストは，青年期の発達課題を10項目あげたアメリカの心理学者・教育学者である。

第２問

問１ 9 正解は①。

①傾斜生産方式は，第二次世界大戦後の日本の経済復興を目的として，資金や資材・労働力を，石炭や鉄鋼を生産する産業に主として集中させる政策である。1949年のドッジ・ラインの採用を機に停止された。

②日本の工業生産を戦前水準にまで回復させる契機となった出来事はベトナム戦争ではなく，朝鮮戦争による軍需特需である。また，朝鮮戦争勃発は1950年である。

③高度経済成長期までは主に内需主導型であった日本経済は，それ以降は輸出主導型へ変化していった。欧米諸国との間で貿易摩擦が起きたのは，1980年代である。

④日本で巨大な生産設備のもとでエネルギーを大量に消費する重厚長大型産業から，巨大な生産設備を要さずエネルギー消費が少ない軽薄短小型産業へと転換が進んだの

は，1990年代以降である。

問2 10 正解は④。

④近年，企業の様々な不祥事が起きていることもあり，経営の監視を強化する動きが見られるが，これはフィランソロピー(慈善的活動)ではなく，コーポレート・ガバナンス(企業統治)である。フィランソロピー(慈善的活動)とは，例えば「地域社会でのボランティア活動に対する援助などをいう。

①出資者である株主に財務内容を公開することは，社会的責任(CSR)の一つである。

②ディスクロージャーとは情報開示のことであり，①にもあるように社会的責任の一つである。

③コーポレート・ガバナンスとは企業統治のことである(④の解説参照)。

問3 11 正解は⑧。

政府は，意思決定や執行にあたる機関である。その意思決定や執行にあたっては，パブリックコメント(**エ**)として，政策形成や意思決定を行う過程で素案を公表し，情報や意見を広く求める(**ケ**)ことも行われている。世論をよく聞くことは，政策形成を進める上で極めて重要である。

政治家や政府は，国民の代表である。国民投票法(**ウ**)は，2007年に内閣提出法案として国会で審議され成立した法律で，直接民主制の理念に立脚して憲法改正手続きを定めている(**ク**)。具体的には，憲法改正について国会の審議を通過した後に18歳以上の国民が投票を行い，改正の最終決定権は国民が有することなどを規定し，国民の政治参加の場を広げるという意義も有している。

国民は，デモクラシー(民主主義)の主体である。現代では，ｅデモクラシー(**イ**)と呼ばれるインターネットやメールを通じて政治的討論を行う(**キ**)ことによって，国の政策への関心を持つことが重要である。

マスコミは，世論に基づく政治を実現するための重要な役割を担っている。世論調査の分析と報道(**ア**)の際には，社会的問題や政治的選択について国民の意識を調査し，公正な視点から分析して客観的に報道する(**カ**)。国民の意見をよく伝えることが重要である。

問4 12 正解は③。

③「あるものを手に入れるためには，あるものを諦めなければならない」という関係性をトレード・オフ(相殺)という。「家を改築するためには，世界一周旅行を諦めなければならない」という関係は，これに該当する。

①経理部勤務と夜間部通学を両立しているため，トレード・オフの関係に該当しない。

②景気回復を遅らせてでも社会保障政策の充実を優先しているため，トレード・オフの関係に該当する。

④映画を諦めてでも残業を優先しているため，トレード・オフの関係に該当する。

問5 13 正解は⑤。

ア 男女共同参画社会基本法は，職業の選択をはじめとする社会的活動において，両性が平等な機会と条件を与えられるために制定された法律である。

イ 日本国憲法第22条における職業選択の自由は，「諸国民の公正と信義に信頼して」ではなく，「公共の福祉に反しない限り」という一定の条件付きで認められている。

ウ この職業こそが自分に適している仕事だという自覚は合理化ではなく，職業的同一性である。

第3問

問1 14 正解は⑥。

オ ホッブズは，ピューリタン(清教徒)革命(1640～1660年)の影響を受け，『リヴァイアサン』(1651年)の中で人民の意志と契約に権力の由来を求めた。

イ ロックは，議会の王権に対する優位を確立する契機となった名誉革命(1688～1689年)を正当化し，『統治二論』(1690年)の中で間接民主制と権力分立を主張した。

ウ ルソーは，『社会契約論』(1762年)の中で，人民主権や直接民主制を主張した。ルソーはフランス革命に影響を与えた思想家の一人である。

エ リンカーンは，南北戦争最大の激戦地ゲティスバーグの追悼式典における演説(1863年)の中で，現代にも生きる民主主義の原理を説いた。

ア 板垣退助は，後藤象二郎らとともに藩閥政治を批判し，『民撰議院設立建白書』(1874年)を提出して国会開設を訴えた。これが契機となり，憲法制定と国会開設を求める自由民権運動が活発化した。

問2 15 正解は③。

国会議員は憲法の文脈上からも一般的には特別国家公務員と解釈されており，その選挙は第15条に該当するものである。さらには第43条1項に「全国民を代表する選挙された議員」とあり，在外国民(海外に住む日本人)もこれに該当する。第44条は選挙人の資格に関する差別を禁止しており，在外国民に選挙権を与えないことはこの規定に違反する。第55条は議員の資格に関する訴訟についての規定であり，選挙人の資格についての該当条文ではない。

問3 16 正解は④。

国会は，国権の最高機関であり，唯一の立法機関である。内閣は行政機関，裁判所は司法機関である。現在，衆議院の議員定数は465名であり，その3分の2以上は310名以上である。参議院の議員定数は248名である。

問4 17 正解は①。

①内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で，これを指名する（憲法第67条1項）。したがって，衆議院議員である必要はない。

②憲法第66条1項・第68条1項参照。

③憲法第68条1項参照。

④憲法第69条参照。

問5 18 正解は⑦。

ウ 憲法第76条3項参照。

ア 最高裁判所の裁判官が国民審査を受けるのは，任命後初めて及びその後10年を経過した後に初めて行われる内閣総理大臣指名選挙ではなく，任命後初めて及びその後10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の際である。憲法第79条2項参照。なお，最高裁判所裁判官国民審査法（国民審査法）では在外国民に審査権の行使を認めていないが，2022年に最高裁判所は，在外国民が国民審査に投票できないことは憲法違反だと判断した。

イ 行政機関は，第一審ではなく終審として裁判を行うことができない。憲法第76条2項参照。

問6 19 正解は②。

②図から，中世までは幼児期と成人期しか存在していなかったことが読み取れる。

①④中世まで大人が「大きな子ども」とみなされたという事実はない。

③青年期が誕生するのは，20世紀初頭である。

第4問

問1 20 正解は①。

A 勢力均衡とは，他国と同盟を結成することで，対立する他国や同盟との間に軍事力の均衡を保ち，国際秩序の維持を図ろうとする考え方である。第一次世界大戦直前の英仏露の三国協商と独伊墺の三国同盟が代表例であるが，かえって軍拡競争を招き，第一次世界大戦をひき起こす一因となった。

B 集団安全保障とは，加盟国に戦争を禁じ，違反した国には集団で制裁を科すことで，国際秩序の維持を図ろうとする考え方である。国際連合でもこの方法がとられているが，安全保障理事会の常任理事国に拒否権があるため十分に機能しないことがある。冷戦時代に機能不全がはなはだしかったが，冷戦終結後一時改善された。しかし，その後は再び機能不全をきたしている。2022年におけるロシアのウクライナ侵攻も，その一例である。

C 国連平和維持活動（PKO）は，国際連合が行う，政治・外交的措置と軍事制裁措置の中間にあたる活動である。国連憲章に規定はない。集団安全保障の機能不全を補うために行われてきている。

問2 21 正解は②。

②NATO（北大西洋条約機構）は，1949年にアメリカを中心に結成された資本主義諸国による軍事的同盟である。これに対抗する形で1955年にソビエト連邦を中心に結成された社会主義国による軍事的同盟がWTO（ワルシャワ条約機構）である（1991年解散）。したがって，選択肢の文章の内容は正しいが，財の公正な分配の取組みの例としては適当ではない。

①国際連合の分担金はGNI（国民総所得）をもとに算出され，日本はアメリカ，中国に次いで分担金の額は3番目に多い（2022～2024年）。国連の通常予算は約25億ドルであるが，この額は東京都の一般会計予算の約4％である。分担金の滞納による資金不足も，国際連合の課題の一つである。

③グラミン銀行とその設立者であるムハマド・ユヌスは，2006年にノーベル平和賞を受賞している。2018年にはグラミン日本も設立された。

④ODA（政府開発援助）は政府や政府機関による援助であるが，日本の場合はGNIに比してその額が少ないことや，贈与割合が少ないことなどが問題点として指摘されている。発展途上国の援助に取り組むNGO（非政府組織）の中には，顕著な活動実績をあげて国連NGOとして認定を受けているアムネスティ―・インターナショナルのような団体も存在する。

問3 22 正解は①。

①和辻哲郎は，個人や自我に焦点を当てて人間を見つめようとするヨーロッパ近代思想の姿勢を批判し，人と人との間柄の学問としての倫理学を主張した。

②サルトルは，他者との関係よりも個人と自由の関係性に比重をおいた。人間は徹底的に自由で，自分の生き方を自己の責任において選択する存在であるとした。この自由から逃れようとすることは，自己に対する欺瞞（ぎまん）であり，自由に対する背信であると説いた。これを「自由の刑に処せられている」と評したのである。

③福沢諭吉は，他者との関係性よりも個人と国家の独立に比重をおいた。「東洋になきものは，有形に於いて数理学と，無形に於いて独立心と，此二点である」と述べ，「一身独立して一国独立す」と述べている。

④ソクラテスは，他者との関係性よりも個人の生き方に比重をおいて人間の生きる姿勢を論じた。自己を高める生き方に関して「いちばん大切なことは，単に生きることではなく，善く生きることである」と述べた。

問4 23 正解は⑦。

理性は他者を支配するための道具と化してはならず，他

者とコミュニケーションを交わし合う際の理性として存在することが重要であると，**プリント**から読み取ることができる(**ア**)。温室効果ガスの排出規制のために交わされた気候変動枠組条約の具体策を話し合う締約国会議は，COPと略される。その第21回であるからCOP21と略される(**イ**)。パリ協定においては，削減目標の５年ごとの見直しは義務化されたが，達成の義務化は見送られた(**ウ**)。ちなみにアジェンダ21は，1992年に行なわれた国連環境開発会議（地球サミット）で採択された環境保全のための具体的計画であり，持続可能な開発は，将来世代の生活に十分な配慮をしつつ，現世代の生活を充足することを目指した開発のことである。

問５ 24 正解は③。

ア 食料生産に必要な水の海外への依存度は高い。バーチャルウォーターとは，食料を輸入している国で，もしその輸入食料を生産するとしたら，どの程度の水が必要かを推定したものである。日本は食料の60％を輸入しており，生産あるいは加工に必要な分の水を輸入元に肩代わりしてもらっていることになる。

イ 発展途上国の水道設備改善を名目とする先進国の一部巨大資本の水道事業への支配が問題となっている。

問６ 25 正解は④。

④他国の温室効果ガスの削減量を購入して自国の削減量に含める取引である。削減対策が発展するまでの期間の有効活用との評価もある一方で，取引に労力がさかれて削減対策が疎かになるとの懸念も指摘されている。

①このような措置は行っていない。

②この措置はクリーン開発メカニズムではなく，共同実施である。

③この措置は共同実施ではなく，クリーン開発メカニズムである。

第５問

問１ 26 正解は③。

X 上の折れ線グラフは「歳出」であるから，支払った額である。「一般会計」は，社会保障や国債償還など，政府の通常活動のことであり(**ア**)，年金やエネルギー対策などは2022年度現在，国が特定事業を特定資金で行う際に設けられる「特別会計」予算として運用されている。

Y 下の折れ線グラフは「税収」であるから，所得の再分配や経済安定などのために税金として徴収した額(**エ**)である。財源調達のために発行した債券の代金は「公債金収入」であり，税収ではない。

Z 折れ線グラフに示される合計特殊出生率の減少には一定の歯止めがかかっているが，棒グラフで示される出生数は減少の傾向が見受けられる(**ク**)。

問２ 27 正解は②。

X リプロダクティブ・ライツとは，生殖に関して女性の決定権を認め，女性の心身両面の安全や健康面を重視しようとする考え方である。具体的には，妊娠・出産・中絶などの時期や方法などが対象となる。

Y リヴィング・ウィルは，自己の死のあり方についての生前の意思表明のことである。

問３ 28 正解は③。

A 所得税は，個人の１年間の所得に課税される。直接税の一つである。

B 消費税は，税率が10％であるが，食料品など特定品目については軽減税率８％が適用されている。しかし，消費税の逆進性は，所得の再分配効果を小さくするという指摘もある。

C 法人税は，株式会社や協同組合など，法人の事業年度の所得に課税され，国の租税収入の中では所得税や消費税の次に額が多い。直接税の一つである。

問４ 29 正解は④。

A 歳入総額の約３割を占める国債が発行されないと，歳入不足による各種政策や国債の償還・利払いなどにマイナスの影響を及ぼす可能性が高い。

B 歳出総額の約２割を国債の償還や利払いなどの費用が占めており，発行し続けるとその償還や利払いが将来世代にとっての負担となるとともに，人口減少社会の中で他の歳出項目を圧迫して所得の再分配という財政の重要機能に支障をきたす可能性が高い。

問５ 30 正解は③。

ア ネットバンキングは，1998年から導入されており，金融機関に出向かなくても手軽に決済や振込などを行うことができる。

イ 護送船団方式とは，最も競争力の弱い金融機関にあわせ，すべての金融機関を倒産させないように国が規制する方式である。金融機関同士の適正な競争を阻害し，国民の多様なニーズにも応えることができないことから，改善の対象となった。経済の活性化を図る取組みではない。

ウ 証券化は，小口の有価証券であれば市場での流通が容易であるため，資金の調達を容易に行うことができる。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	問 1		1	③	3
	問 2		2	④	3
	問 3		3	①	3
	問 4		4	②	3
	問 5		5	③	3
	問 6		6	②	3
	問 7		7	④	3
	問 8		8	①	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	②	3
		問 2	10	①	3
		問 3	11	⑥	3
	II	問 4	12	③	3
		問 5	13	③	3
	III	問 6	14	⑥	3
		問 7	15	④	3
		問 8	16	②	3
第 3 問（24）	I	問 1	17	②	3
		問 2	18	①	3
	II	問 3	19	④	3
		問 4	20	①	3
	III	問 5	21	②	3
		問 6	22	①	3
		問 7	23	③	3
		問 8	24	④	3
第 4 問（28）	問 1		25	⑥	4
	問 2		26	⑤	3
	問 3		27	②	3
	問 4		28	⑤	3
	問 5		29	④	3
	問 6		30	②	4
	問 7		31	①	2
	問 8		32	③	3
	問 9		33	③	3

《解説》

第 1 問

問 1　1

③プラトンが説いたイデアについての正文。①性悪説を説いたのは，儒家の思想家，荀子。朱熹は宋代の儒学者で，理気二元論を基本とする朱子学の祖となった。②快楽主義を説き，アタラクシアを説いたのは，ゼノンと同じヘレニズムの哲学者であるエピクロス。ストア派の祖ゼノンは禁欲主義を説き，アパテイア（不動心）を理想とした。④人間の先天的善性としての良知を説き，主体的な道徳を説いたのは，明代に出た儒学者の王陽明。墨子は墨家の思想家。他者を区別することなく，広く愛する兼愛を説いた。

よって，正解は③。

問 2　2

ア　誤文。イスラーム教においては偶像崇拝は禁じられているので，ムハンマドの聖像に向かって礼拝するというのは誤り。礼拝は，聖地メッカのある方向に向かって行われる。

イ　五行の一つである断食についての正文。「断食」は，ラマダーン月（９月）の日中に食べ物をいっさい口にしないことである。

ウ　五行の一つである聖地メッカへの巡礼についての正文。

よって，正解は④。

問 3　3

①アリストテレスと観想（テオリア）的生活についての正文。②エピクロスではなく，ゼノンらストア派についての記述。ここで述べられている態度は「自然に従って生きる」と呼ばれ，禁欲主義のストア派の生活信条。③自己の本質（アートマン）と宇宙の本質（ブラフマン）が一体であることすなわち「梵我一如」は，バラモン教の根本思想であるウパニシャッド哲学の考え。ジャイナ教は，ヴァルダマーナを開祖とするインドの宗教で，徹底した不殺生と苦行を通じて解脱を目指す。④「小国寡民」を説いたのは，道家の祖の老子。彼は，儒家の唱える道徳を否定し，人為を排除した無為自然を説いた。荀子は儒家の思想家で，性悪説を説き，仁よりも礼を重視した。

よって，正解は①。

問 4　4

②仏教の説く，慈悲についての正文。慈（マイトリー）と悲（カルナー）は，人間だけでなくあらゆる生物におよぶとされる。①フィリア（友愛）を説いたのは，アリストテレス。プラトンが説いたのは，エロースと呼ばれる真理（イデア）を対象とする愛。③真理の絶対性を説き，真理への愛を説いたのはプラトン。プロタゴラスは，プラトン

とは反対に，真理が人間の感覚や主観に依存したものであるとして，真理の相対主義を唱えた。④人と人の自然な親愛の情である仁や，他者への思いやりとしての恕を重視したのは，老子ではなく儒家の祖の孔子。

よって，正解は②。

問5 5

資料は，『口語訳新約聖書』(日本聖書協会) に収録された「マタイによる福音書」第5章からの引用である。イエスはここで，自分の味方としての隣人だけでなく，敵も愛するよう説いている。キリスト教においては，このような他者への愛は，神によるすべての人間への愛にもとづくものとされ，これらいずれの愛も「アガペー」と呼ばれる。一方，新約聖書「ローマ人の手紙」に「義人はいない，一人もいない」とあるように，キリスト教では人間は誰もが不完全であるとされるから，イエスが愛するよう説いているのは不完全な人間である。したがって，空欄 **a** には「本性上不完全な人間すべてを愛さなければならない」が入る。また，**b** には上に述べたキリスト教の教義より，「神がすべての人間を愛しているから」が入る。

よって，正解は③。

問6 6

資料1 は，金谷治著『孟子』(朝日新聞社) からの引用，**資料2** は，プラトン著／藤沢令夫訳『メノン』(岩波文庫) からの引用である。①引用文の正しい解釈。孟子は，他者を思いやる情としての仁や，人間関係の道理としての義が誰にも先天的に備わっているとして，性善説を唱えた。引用文では，道徳修養の目的が，このようにだれもが本来有しているが，一時的に失われた善性を再発見することであると述べられている。②誤文である。人間の本性が善であるというのは，孟子の考え方だが，作為をなさず自然にふるまうことは，老子の「無為自然」の考え方。③引用文の正しい解釈。ここでの「理性的思考」とは引用文中「原因(根拠) の思考」のことと捉えてよい。④プラトンの想起説に関する正しい記述。想起説とは，人間は生まれる前，真理(イデア) を知っていたが，誕生とともにそれを忘れてしまい，感覚の世界を経験するなかでそれを思い出すという考えである。

よって，正解は②。

問7 7

資料は，植木雅俊訳『サンスクリット原典現代語訳　法華経 (上)』(岩波書店) からの引用である。如来の説く真理は，万人に平等に分け与えられているが，それを知ろうという意欲が人によって異なるため，如来は，それぞれに応じた方法で人びとを導くということが述べられている。したがって，**a** は「それぞれの知識や意欲に応じた方法で導く」が入る。また大乗仏教とは，自分一人の悟りではなく，すべての人の悟りを目指すものであるから，**b** は「一切衆生の救済を目指す」が入る。

よって，正解は④。

問8 8

この会話では，誰もがいい人であるという場合の「いい」とは，その人の行いのよさではなく，すべての人の本質的善性を指すと議論されており，空欄 **a** にはその具体例が入る。①は，新約聖書「ルカによる福音書」で，イエスが語った放蕩息子の話である。家出をして放蕩に走り，一文無しになって戻ってきた息子を，金持ちの父親が喜んで迎え入れるというもの。まじめに自分に仕えてきた兄以上に注がれる，父親の放蕩息子への愛は一般に，等しく万人に注がれる神の愛にたとえられるが，父親はこの息子を，その行いではなく，彼の本質的な善性ゆえに愛していたのであり，父親の喜びは，失われていたこの本質が再発見されたためと解釈すれば，その後の文章にも合致する。②は，道家の思想家である荘子の著『荘子』の「胡蝶の夢」の話である。「どちらが本当の自分なのかは問題ではない」と述べられており，会話文にあるような「本質」が示されているわけではない。③は，プラトン著『国家』の「洞窟の比喩」である。会話文にあるような「悪や偽り」「愛すべき存在」に対応する記述はない。④は，仏教における五蘊について述べている。会話文に対応する記述はない。

よって，正解は①。

第2問

I

問1 9

②「もののあはれ」についての記述。①「幽玄」についての記述。③仏教思想にもとづき，日本人の意識や心情に深く流れる「無常」についての記述。④茶の湯に象徴される趣である「わび」についての記述。より精神的な寂しさの境地は「さび」である。

よって，正解は②。

問2 10

ア　正文。禅宗の立場は，坐禅など自らの力で悟りを開こうとするもので，これを「自力」という。反対に，念仏を通じて如来に救いを求める浄土宗や浄土真宗の立場は，「他力 (本願)」という。

イ　正文。臨済宗は，栄西が中国から伝えた禅宗の宗派で，坐禅とともに，公案 (師が門弟にあたえる問答の課題) を修行の中心に据えている。

ウ　誤文。曹洞宗の修行においては，念仏，公案などを排し，ひたすら坐禅に打ち込むことが説かれる。

よって，正解は①。

問3 11

a　心身の穢れを神聖な水に浸かることで洗い清める行為を，禊という。祓いは，罪の代償物を出すことなどによって身についた罪や穢れを祓いさる方法。祀りは，神をあがめ尊ぶこと。

b　岩や大木にしめ縄がつけられているのは，そこに神が宿ると考えられていたからであり，このように自然物に精霊や神々が宿るという信仰を，アニミズムという。天照大神は，日本神話における主神で，唯一神ではなく数多くの神々のうちの一柱である（「柱」は神を数える単位）。また自然物に存在すると考えられてもいない。

よって，正解は⑥。

II

問4 12

石田梅岩は，江戸中期の思想家で石門心学の創始者。「正直」とは，彼が説いた商人の守るべき徳目で，倹約をしながら，正当な仕方で利益をあげ，客も自分も利益を得る「先も立ち，われも立つ」を目指している。①客の快適さを無視して店の売上だけを考えている。②，④どちらも人のためになる行為であるが，ボランティアであって商売ではない。以上，梅岩の説く「正直」とは異なる。③節約をしながら，客の喜ぶ商品を安く売ることで商売の成功を目指すことは，梅岩の説く「正直」に最も近いので，これが正解。

よって，正解は③。

問5 13

③正文であり，これが正解。荻生徂徠は，古文辞学を始めた江戸中期の儒学者。①「報徳思想」を説いたのは，二宮尊徳。安藤昌益は，「万人直耕」を説き，封建的身分制度を否定した江戸中期の思想家。②日本陽明学の祖とされるのは中江藤樹。伊藤仁斎は，江戸時代前期の儒学者で，『論語』『孟子』という儒学の原典を熟読することを説いて，古義学を始めた。④「上下定分の理」を唱えたのは，江戸時代初期の儒学者（朱子学者），林羅山。

よって，正解は③。

III

問6 14

ア　明治から昭和初期にかけての評論家，三宅雪嶺についての記述。『日本人』は，彼が志賀重昂らと発行した国粋主義的な雑誌。

イ　明治から昭和初期にかけての在野の生物学・民俗学者の南方熊楠についての記述。彼は，明治初期に神社の統廃合を目的に出された神社合祀令が，自然破壊につながるとして反対した。徳富蘇峰は，雑誌『国民之友』を発行し，平民主義を唱えた評論家，歴史家。

よって，正解は⑥。

問7 15

①，②内村鑑三の唱えた「二つのJ」「無教会主義」についてのそれぞれ正しい記述。③日蓮宗の開祖，日蓮についての正しい記述。④『教行信証』は，日蓮ではなく，浄土真宗の開祖，親鸞の著書。国難の到来を予言して書いた日蓮の著書は，『立正安国論』『開目抄』など。

よって，正解は④。

問8 16

資料は，九鬼周造『「いき」の構造』からの引用。九鬼周造は，大正から昭和にかけての哲学者。『「いき」の構造』は，江戸時代の美意識である「いき（粋）」を分析した彼の代表作。下の対話文では，「媚態」「意気地」「諦め」という「いき」を構成する３つの要素があると述べられ，**資料**には，「諦め」のことが詳しく述べられている。空欄には，これらの要素すべてを含む，典型的な「いき」の例が入る。①ふられても未練がましく相手を慕い続けることは「諦め」を欠いている。③相手に気持ちを知らせることもないので，異性に媚びる「媚態」と，「意気地」を欠いている。④恋愛を超越しているので「媚態」を欠いている。②相手に好意を見せることは「媚態」を，自分らしい行動をとることは「意気地」を，潔く手を引くことは「諦め」を示している。

よって，正解は②。

第３問

I

問1 17

②ドイツの宗教改革者ルターについての正文。人間が信仰によって義とされるという考えは，信仰義認説といわれる。①スイスの宗教改革者で「予定説」を唱えたカルヴァンについての記述。彼はまた，禁欲的に労働に励むことで自分が救いに選ばれている確証を得ることができると説き，このことが，カルヴァン派の多かった地方の商工業者の勤労意欲を高め，資本主義勃興の一因となった。③ルターは，人間の自由意志を否定した。自由意志を肯定したのは，同時代の人文主義者のピコ・デラ・ミランドラやエラスムスら。④イギリスの人文科学者トマス・モアについての記述。

よって，正解は②。

問2 18

大きさや重さなど数量的に測定できる事象の例を選ぶ。

ア　惑星の運動は，速度や位置を数量的に測定して予想できるので，当てはまる。

イ　アリストテレスの唱えた目的論的自然観についての

記述であり，当てはまらない。

ウ　美術が対象とする美とは，数量的に測ることのできないものなので，当てはまらない。

よって，正解は①。

II

問3　19

『エセー』を著したフランス人のモラリストとはモンテーニュのこと。彼は，「ク・セ・ジュ（私は何を知るか，英語ではWhat do I know?）」という言葉で，真理を知っていると思いこむ理性の傲慢を戒めた。したがって④が正解。モラリストとは，16～17世紀のフランスで随筆などの自由な表現形式によって人間を観察し，人間としての生き方を探求した思想家をさす。パスカルもモラリストの一人だが，その著書は『パンセ』。①パスカルについての記述。②「知は力なり」はイギリスの哲学者ベーコンの言葉。③懐疑論はイギリスの哲学者ヒュームらが有名。方法的懐疑は合理論の創始者デカルトが用いた真理探究の手段。

よって，正解は④。

問4　20

①ロックは，神や善悪などの観念を人間に生まれつき備わった「生得観念」と見なすデカルトら合理論の哲学者に反対し，生まれたときの人間の精神は「白紙（タブラ・ラサ）」であり，知識は経験を通じてのみ獲得されると主張した。ロックについての正文。②生得観念を主張したのは，合理論の哲学者。③「万人の万人に対する戦い」を説いたのは，ロックと同じく社会契約説を説いたイギリスの哲学者ホッブズ。④社会契約にもとづく一般意志の形成を説いたのは，フランスの啓蒙思想家ルソー。

よって，正解は①。

III

問5　21

ア　カントの自律についての正文。

イ　「自分が感じ欲するままに行動すること」は，身体的・心理的な快楽への傾向性に従うことであり，自律とはいえない。**ア**にあるように，カントにとって自律とは，理性が立てた道徳法則に自発的に従うことであるから，これは誤文。

よって，正解は②。

問6　22

資料は，ミル著／斉藤悦則訳『自由論』（光文社古典新訳文庫）からの引用である。

a　①の「ある行為の道徳的な価値すなわち善悪は，それが快楽や幸福をもたらすかどうかによって決定される」は，ベンサム，ミルらの功利主義者の基本的な考え方である。また，ミルは，「満足した豚よりは不満足な人間である方がよく，満足した愚か者であるよりは，不満足なソクラテスである方がよい」と述べているので，③「善悪の基準となる幸福は，その質も考慮されなければならず，低俗な快楽はこれには含まれない」も適切である。

b　**資料**には，言論の自由の抑圧が人類の幸福を奪う行為であると述べられており，これが功利主義の考えにもとづいているといえるので，①，②「言論の自由を抑圧することは，その言論の内容や正誤によらず，真理を獲得するという人類共通の幸福を奪うということ」が適切。

よって，正解は①。

問7　23

ウィトゲンシュタインは，言語哲学，分析哲学の分野で活躍したオーストリア生まれの哲学者。主著『論理哲学論考』には，言語は世界を写し出す像であるという哲学が展開され，「語りえぬものについては，沈黙せねばならない」という言葉で結ばれている。③がウィトゲンシュタインについての正文。①「知の全体論（ホーリズム）」を唱えたアメリカの分析哲学の哲学者クワインについての記述。②ドイツのフランクフルト学派の哲学者ハーバーマスについての記述。④ドイツの実存主義哲学者ハイデガーについての記述。

よって，正解は③。

問8　24

a　68ページのFとGの会話中，Fが引用したロックの言葉は「すべての人の魂の配慮はその人自身に属し，その人自身に任されるべきである」であるので，「相手が何を求めているのかを想像し，それをふまえて行動すること」ではなく，「他人に干渉しないように気をつけること」ととるのが適切。

b　70ページのF，G，先生の会話中，先生は，言論の自由を認めるべきであることの理由として，それが人間の尊厳を尊重する行為であることと，私たちを誤謬から救ってくれるということの二つをあげている。したがって，「第一に，それが民主主義社会に生きる私たちの義務であるということ，第二に，それが言語による討論を可能にするということ」ではなく，「第一に，それが人間の尊厳を守るためのものであるということ，第二に，それが真理探究という実益をもたらすものであるということ」が適切である。

よって，正解は④。

第4問

問1　25

a　フランクフルト学派は，物質的な自然を「外なる自然」，人間の感情や欲望を「内なる自然」と呼ぶ。彼らは，

自然科学によって人類は外なる自然を克服したが，内なる自然は抑圧されることで，野蛮化に向かうと考える。**メモ**中の，科学のおかげで物質的な豊かさを獲得したことは，「外なる自然」を克服したにすぎないととるのが適当である。ここから⑤か⑥が正しい。なお，カーソンは，アメリカの海洋生物学者。著書『沈黙の春』において，農薬が生態系に及ぼす深刻な悪影響を警告した。テンニースは，ドイツの社会学者。社会をゲマインシャフト（共同社会）とゲゼルシャフト（利益社会）に分類した。前者の例は家族で，後者の例は企業である。

b　76ページの会話でKとJの意見の対立が見られるのは，社会や国家への国民の義務に話題がおよんだときである。Kが国家や共同体への義務を重視するのに対し，Jは国家への義務には否定的である。国家への義務の観念は愛国心，共同体へのそれは郷土愛ととれるので，⑥が正解。「エスノセントリズム（自民族中心主義）」は，自民族の文化や価値観だけを正しいと考える，排斥的で，国際化に反する考え方である。

よって，正解は⑥。

問2　26

ア　「反証可能性」を科学的な考えの条件としたのは，イギリスの哲学者ポパー。

イ　「パラダイムの変換（パラダイム・シフト）」を唱えたのは，アメリカの科学史家クーン。したがって⑤が正解。デリダは，西洋哲学の基礎を崩す「脱構築」を唱えたフランスの哲学者。

よって，正解は⑤。

問3　27

a　**図1**によると，事前指示書を作成することについて，「わからない」という回答の割合は，医師（17.2％）や看護師（17.4％）より一般国民（29.1％）の方が高い。また，「反対である」という回答の割合は，介護職員（0.9％）より一般国民（2.1％）の方が高い。

b　**図1**と**図2**を合わせて考えると，実際に事前指示書を作成している人の全体に対する割合は，一般国民が，0.66×0.081＝0.05346より5.3％となる。また，医師は，0.771×0.06＝0.04626より4.6％となる。よって，医師より一般国民の方が高い。

よって，正解は②。

問4　28

資料はアメリカの生物学者ハーディンが唱えた「共有地の悲劇」における共有地を共有の井戸に置き換えた事例である。人々が共有地を牧草地として利用し，できるだけ多くの牛を育てようとしても，それが土地の許容量を越えると，結局は土地を荒廃させてしまい，需要を満たすことはできない。同様に，人口増加が食糧や資源の許容量を越えると，人類は食糧難やエネルギー危機に直面することになる。Ⓧは，土地や資源の利用がその許容量を下回る場合をさしており，**ア**と**ウ**がその例。Ⓨは，土地や資源の利用がその許容量を越えて，土地の荒廃や食糧難が生じる場合をさしており，**イ**がその例。

よって，正解は⑤。

問5　29

④SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）についての正文。①誤文。マス・メディアではなく，インターネットについての説明。マス・メディアは，テレビ，ラジオ，新聞など大量の情報を不特定多数の人びとに伝達する高度に情報化された情報メディアのこと。②誤文。ユビキタスではなく，デジタル・デバイドについての説明。ユビキタスは，いつでもどこでも，誰もが情報技術の恩恵を受けられること。③誤文。パブリック・アクセスは，個人が公的情報を閲覧したり情報発信のため公的メディアを利用したりする権利のこと。

よって，正解は④。

問6　30

ジョージ・オーウェルは，イギリスの作家・ジャーナリスト。『動物農場』『1984年』などの小説を通じて全体主義とりわけソ連のスターリニズムの批判を行った。

a　76ページの会話の中でJは，国家への義務が，「政治家が国民を好き勝手に動かすための方便」となる危険性について語っていた。**資料**中，ナポレオンが独裁者になったことは，この主張を裏づけるというのがJの考え。これに合うのは①か②。

b　Kが注目するのは，「動物たちは自由・平等のイデオロギーをかかげ人間による独裁を否定したけど，結局は別の独裁者に支配されてしまった」ことである。これに合うのは②と④。

よって，正解は②。

問7　31

①インドのスラム街で貧民や病人のために献身的な奉仕活動を行ったカトリックの修道女マザー・テレサの思想で，これが正解。彼女は，他者の苦しみに無関心であってはならないと説いた。②アメリカの黒人解放運動の指導者キング牧師の思想。③インド独立の父ガンディーの「非暴力不服従」の思想。④アフリカでの医療活動に一生をささげた，神学者・哲学者・医師・音楽家シュバイツァーの「生命への畏敬」の思想。

よって，正解は①。

問8　32

「合理化」とは，自分の行動にもっともらしい理由や説

明をつけて，自分の立場を正当化すること。③がその例なのでこれが正解。①欲望が満たされないために，子どもの段階に逆戻りする「退行」の例。②性の衝動や攻撃性などの本能的欲求を，社会的に認められた価値のある目標に変換させて満たす「昇華」の例。④他人がもつ能力や価値などを自分がもっているように想像して，自分とその人とを重ね合わせて満足する「同一視」の例。

よって，正解は③。

問 9 33

神谷美恵子は日本の精神医学者で，「生きがい」をテーマとする『生きがいについて』を著した。①神谷の「生きがい」は，「物質的な満足とは異なる充実感」であり，おいしい食べ物やきれいな服による物質的な満足感は，これに当てはまらない。②成功への情熱や野心は，自己中心的で，神谷の「生きがい」の特徴である愛などの精神的価値で満たされるとはいえない。また使命感もともなわない。フランクルは，オーストリアの精神医学者で，アウシュビッツ収容所での極限状況を記した『夜と霧』の筆者。③フランクルの「生きる意味」は，「人間としての尊厳をあたえるもの」で，「極限状態において人間らしさを維持させてくれるもの」なので，ユダヤ人収容所で他者への思いやりを捨てなかった人は「生きる意味」にささえられていたといえる。これが正解。④フランクルの「生きる意味」は，「極限状態において人間らしさを維持させてくれるもの」であるから，安定した収入や住む家がなくとも実感できる。

よって，正解は③。

●写真提供など

「葵祭　斎王代御禊の儀　下鴨神社」
写真：アフロ

「出雲　須佐神社　神木」
写真：アフロ

「三重県　二見浦　夫婦岩」
写真：アフロ

「宗教裁判にかけられるガリレオ」
提供：アフロ

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	④	4
	問 2	2	⑧	3
	問 3	3	⑤	3
	問 4	4	③	3
	問 5	5	②	4
	問 6	6	④	3
	問 7	7	⑧	3
	問 8	8	④	3
第 2 問（26）	問 1	9	③	3
	問 2	10	①	3
	問 3	11	⑧	3
	問 4	12	③	4
	問 5	13	④	3
	問 6	14	⑤	3
	問 7	15	④	4
	問 8	16	②	3
第 3 問（26）	問 1	17	⑥	3
	問 2	18	④	3
	問 3	19	②	3
	問 4	20	②	3
	問 5	21	④	4
	問 6	22	②	3
	問 7	23	①	4
	問 8	24	①	3
第 4 問（22）	問 1	25	①	3
	問 2	26	④	4
	問 3	27	④	3
	問 4	28	③	4
	問 5	29	③	4
	問 6	30	④	4

《解説》

第 1 問

問 1 1　正解は④。

①は誤り。『リヴァイアサン』を著したのは，イギリスのホッブズである。②は誤り。ルソーが著したのは『社会契約論』である。③は誤り。ゲティスバーグ演説を行ったのは，アメリカ大統領リンカーンである。④は正しい。モンテスキューの『法の精神』における，三権分立に関する説明をした資料である。よって，正解は④。

問 2 2　正解は⑧。

アにはマグナ・カルタが当てはまる。1215年に出された。ワイマール憲法は，1919年にドイツで出された憲法。**イ**にはフランス人権宣言が当てはまる。バージニア権利章典はアメリカで1776年に出された。**ウ**にはリンカーンが当てはまる。奴隷解放宣言は，南北戦争中に発せられた黒人解放のための宣言。エドワード・コークは権利請願の起草者。よって，正解は⑧。

問 3 3　正解は⑤。

アは正しい。憲法前文には共産党の指導性が明記されている。**イ**は誤り。全国人民代表大会（全人代）は立法機能を持ち，国家権力の最高機関としての役割を持つ。なお，司法の最高機関は最高人民法院である。**ウ**は正しい。国家主席は，全人代で選出される。国務院は行政の最高機関である。国務院の総理（首相）は全人代が選出し，国家主席が任命する。よって，**ア**と**ウ**が正しいので，正解は⑤。

問 4 4　正解は③。

アにはBが当てはまる。「ソ連による日本有事」などから判断できる。日本への直接的な武力攻撃への対処を想定している。**イ**にはAが当てはまる。「周辺事態」などから判断できる。朝鮮半島など日本周辺で起きうる脅威も想定している。**ウ**にはCが当てはまる。「地理的に限定されていた脅威への対処範囲を撤廃」「重要影響事態」などから判断できる。よって，正解は③。

問 5 5　正解は②。

アには，GHQが松本案を「拒否した」が当てはまる。大日本帝国憲法と松本案が大差ないことから，GHQは独自に草案を作成した。**イ**には，GHQ案が当てはまる。GHQ案を基に日本政府は改正案を作成し，帝国議会での審議を経て日本国憲法が誕生した。なお，日本国憲法の天皇に関する規定は以下である。

> 日本国憲法
> 第１条　天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて，この地位は，主権の存する日本国民の総意に基く。

よって，正解は②。

問6 6 正解は④。

アには「思想・良心の自由」が当てはまる。三菱樹脂事件は，学生運動の経歴を隠した人物の採用を拒否したことに関して，思想・良心の自由などが争われた裁判である。**イ**には「間接適用される」が当てはまる。憲法の人権規定は，国家権力から国民の権利や自由を保障するものである。私人間には民法など法律の一般規定を介して間接的に適用されるという間接適用説が通説・判例である。よって，正解は④。

問7 7 正解は⑧。

アには被選挙権が当てはまる。選挙権は，選挙で投票する権利である。**イ**には最高裁判所裁判官が当てはまる。**ウ**には3分の2以上が当てはまる。衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成で発議され，国民投票では有効投票の過半数の賛成が必要となる。よって，正解は⑧。

問8 8 正解は④。

①は正しい。情報公開法は知る権利に関する法制である。ただし，権利自体が明記されているわけではない。②は正しい。年齢制限などは撤廃されたが，本人や家族の意思など，いくつか条件がある。③は正しい。通信傍受法の対象となる犯罪は，近年の法改正で拡大されている。言論・出版・表現の自由などに関する懸念も指摘されている。④は誤り。マイナンバー制度は廃止されておらず，政府はマイナンバーカードの普及に取り組んでいる。よって，正解は④。

第2問

問1 9 正解は③。

①は誤り。最高裁判所長官を指名するのは内閣である。②は誤り。弾劾裁判所を設置するのは国会である。③は正しい。内閣総理大臣を指名するのは国会である。④は誤り。違憲立法審査権を有するのは裁判所である。よって，正解は③。

問2 10 正解は①。

①は正しい。議員提出法案と内閣提出法案が示されており，法律案が否決された際の話，つまり両院協議会や衆議院の再可決などの衆議院の優越に関する項目も示されている。かつ，学識経験者や利害関係者から意見を聞く公聴会は示されていない。②は誤り。内閣提出法案の記載がない。③は誤り。公聴会の記載がある。④は誤り。公聴会の記載があり，否決後に関する記載がない。よって，正解は①。

問3 11 正解は⑧。

アには3分の1以上が当てはまる（日本国憲法第56条1項）。総議員の4分の1以上の数が必要なのは，臨時会の開催である（第53条）。**イ**には3分の2以上が当てはまる（第57条1項）。**ウ**には委員会が当てはまる。日本の国会審議は委員会中心主義である。よって，正解は⑧。

問4 12 正解は③。

アには「権限を委任された行政機関の裁量にゆだねること」が当てはまる。委任立法とは，国会の制定する法律では基本的な方向性を定め，実施に関する細目は行政に委任することである。**イ**には内閣が当てはまる（日本国憲法第73条6号）。省庁の定める法は，省令や規則である。よって，正解は③。

問5 13 正解は④。

①は正しい。軍事同盟同士の対立関係が均衡を生み，結果的に平和になるという発想に基づいている。②は正しい。国際連盟や国際連合のような機関の加盟国全体で，侵略国に制裁を加える。③は正しい。軍拡を助長する勢力均衡方式では第一次世界大戦を防ぐことはできなかった。④は誤り。集団安全保障方式は，現在の国際連合でも採用されている考え方である。よって，正解は④。

問6 14 正解は⑤。

㋐は正しい。日本は非常任理事国に選出されたことがある（2022年6月の改選で当選すれば，2023年から24年まで12回目の任期を務めることになる）。㋑は誤り。総会における投票権は一国一票である。㋒は正しい。最近では，2022年のロシアによるウクライナ侵攻に対して，緊急特別総会が開催された。よって，㋐と㋒が正しいので，正解は⑤。

問7 15 正解は④。

①・②・③は誤り。④は正しい。世界恐慌の対策としてアメリカのローズヴェルト大統領が行ったのは，ニューディール政策である。完全雇用達成のため，政府による有効需要の創出を説いたケインズの経済理論に近い。五か年計画は，重工業化と農業集団化を進めるソ連のスターリンによる政策である。よって，正解は④。

問8 16 正解は②。

①・③・④は正しい。資本主義は，生産手段の私的所有により，私企業が利潤追求を行うことを特徴とする。より利潤を増やすため，投資をして技術革新（イノベーション）が促進される。②は誤り。計画経済は社会主義の特徴である。よって，正解は②。

第3問

問1 17 正解は⑥。

㋐は誤り。裁判員裁判は，殺人など一定の重大事件の第一審で行われる。㋑は正しい。病気・育児・介護・仕事など，一定の理由で辞退することが可能である。㋒は正しい。

守秘義務に違反すれば，懲役・罰金刑が課され，最高で懲役６か月の可能性がある。よって，正解は⑥。

問２ 18 正解は④。

①は誤り。検察審査会が起訴相当の議決をし，検察官が起訴すると判断した場合，起訴される。よって，検察審査会の二次審査は行われない。②は誤り。検察審査会の一次審査で不起訴不当の議決を受け，検察官が不起訴と判断した場合，捜査は終結する。③は誤り。検察審査会の一次審査で５名が起訴に賛成するということは，不起訴相当の議決であり，捜査は終結する。④は正しい。検察審査会の一次審査で９名が起訴に賛成するということは，起訴相当の議決である。その後，検察官が不起訴と判断した場合，その適否について検察審査会は二次審査を行う。よって，正解は④。

問３ 19 正解は②。

①は誤り。均衡価格より高い値段を設定すると，需要より供給が増えるので，商品は余る。②は正しい。超過需要の説明であり，商品は不足する。③・④は誤り。均衡点の時，数量は過不足なく最適となる。よって，正解は②。

問４ 20 正解は②。

アは正しい。1994年にはネルソン・マンデラが初の黒人大統領に選出された。イは誤り。キューバ危機は核戦争の一歩手前まで進んだが，実際に核兵器は使用されていない。危機回避後，米ソの首脳が直接連絡を取れるホットラインが開設されるなど，偶発的な核戦争を回避する取組みがなされた。よって，正解は②。

問５ 21 正解は④。

アには「国連憲章に明文規定がない」が当てはまる。PKOは６章半活動といわれ，国連憲章に明文規定がない活動である。なお，国連憲章第６章は主に平和的手段による紛争解決義務が規定され，第７章は主に経済制裁や軍事的措置などの制裁措置が規定されている。**イ**にはカンボジアが当てはまる。1992年から1993年まで派遣された。よって，正解は④。

問６ 22 正解は②。

アにはアフガニスタンが当てはまる。1979年，ソ連のアフガン侵攻以後，新冷戦と呼ばれる時代に突入した。**イ**にはイラクが当てはまる。イラクのサダム・フセイン政権が，クウェートに侵攻したことを湾岸危機という。**ウ**には湾岸戦争が当てはまる。イラクのクウェート侵攻に端を発し，米英などの多国籍軍とイラクの間で起きた。よって，正解は②。

問７ 23 正解は①。

アには減少が当てはまる。景気後退期には，経済活動は減少（減退）する。**ウ**には増大が当てはまる。景気後退期には，倒産・失業が増大する。よって，正解は①。

	好 況	後 退	不 況	回 復
経済活動	最 大	減 少（**ア**）	最 小	増 大（**イ**）
賃 金	高水準	下 降	低水準	上 昇
倒産・失業	激 減	増 大（**ウ**）	激 増	減 少（**エ**）
物 価	最 高	下 降	最 低	上 昇
利子率	高水準	下 降	低水準	上 昇

問８ 24 正解は①。

アにはコンプライアンス（法令遵守）が当てはまる。ここでいう法令は法律だけでなく，社会規範や企業倫理なども含まれる。アカウンタビリティとは説明責任のことである。**イ**には「ごみ拾いなどのボランティア活動を行う」が当てはまる。フィランソロピーとは，寄附・ボランティア活動などを指す。なお，類似した社会貢献活動にメセナがあるが，これは芸術・文化活動支援などを指す。よって，正解は①。

第４問

問１ 25 正解は①。

1965年　ベトナム戦争勃発（B）→ 終結は1975年
1987年　中距離核戦力（INF）全廃条約調印（C）
1989年　マルタ会談（A）→ 冷戦終結
2010年　新START調印（D）

問２ 26 正解は④。

アにはトルーマン・ドクトリンが当てはまる。1947年にトルーマン大統領が打ち出した方針で，事実上の冷戦の宣戦布告である。コミンフォルムは，社会主義陣営における各国共産党の連絡組織である。**イ**にはマーシャル・プランが当てはまる。社会主義陣営は対抗してCOMECON（経済相互援助会議）を設立した。NATO（北大西洋条約機構）は西側諸国の軍事同盟である。よって，正解は④。

問３ 27 正解は④。

アには「女性」が当てはまる。「子夫婦と同居」の割合は男女とも年齢が高くなるにしたがって高くなっているが，「単独世帯」の割合は女性のみ年齢が高くなるにしたがって高くなっている。**イ**には「80歳以上」が当てはまる。80歳以上の年齢を見ると，男性は「夫婦のみの世帯」が最も多いのに対し，女性は「単独世帯」が最も多く，最も割合の多い類型が男女で異なっている。なお，65～69歳は，男女ともに「夫婦のみの世帯」が最も多い。**ウ**には「ノーマライゼーション」が当てはまる。高齢者や障がい者を特別扱いせず，普通な（ノーマルな）生活を送れる社会という考え方である。セーフガードとは，緊急輸入制限のこと。特定の物品について，ある国からの輸入が急増したことにより

国内産業に重大な損害が生ずる恐れがある場合に，世界貿易機関（WTO）のルールにそって行われる。よって，正解は④。

問 4 28 正解は③。

①は正しい。最高意思決定機関は，株主総会であり，取締役の選任など重要事項を決定する。②は正しい。監査役も株主総会で選出・解任される。③は誤り。公開株式会社の取締役は，株主である必要はない。特に大企業では所有と経営の分離が図られ，専門的な能力をもつ経営者が取締役に選任される傾向にある。④は正しい。会社の利益を株主に還元する配当や，自社サービス・商品などを提供する株主優待は，投資家が株を持つメリットの一つである。よって，正解は③。

問 5 29 正解は③。

①は正しい。日本国憲法第21条1項は「集会，結社及び言論，出版その他一切の表現の自由は，これを保障する」と規定しており，表現の自由の一つとして，集会の自由が挙げられている。②は正しい。『石に泳ぐ魚』事件では，小説のモデルとされた女性がプライバシー侵害を理由として損害賠償と小説の出版の差止めを求めた。最高裁判所は小説が原告の人格権を侵害するとして，小説の出版の差止めと損害賠償の支払いを認めた。③は誤り。知る権利は，政府や地方自治体が保有する情報の公開を求める権利である。日本国憲法の明文では認められていないが，憲法第21条の表現の自由を根拠として主張されている。④は正しい。マス・メディアの報道が取材対象者のプライバシーの権利を侵害してしまうことがある。よって，正解は③。

問 6 30 正解は④。

アには公共財が当てはまる。費用を払わないフリーライダーを排除できず（非排除性），多くの人が同時に消費できる（非競合性）という性質があるため，市場からは供給されない。独占とは，市場が1社に占められることで，価格が不当に高くなり，最適な資源配分が行われない状況である。**イ**には外部不経済が当てはまる。市場を介さず第三者に対して不利益が発生することであり，利益が発生すると外部経済といわれる。情報の非対称性とは，市場において，売り手と買い手の間の情報の格差から，消費者が不当に割高な商品や欠陥商品を購入させられることなどを指す。よって，正解は④。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	③	3
	問 2		2	②	3
	問 3		3	③	3
	問 4		4	②	3
第 2 問（12）	Ⅰ	問 1	5	①	3
	Ⅱ	問 2	6	③	3
	Ⅲ	問 3	7	⑥	3
		問 4	8	②	3
第 3 問（12）	Ⅰ	問 1	9	①	3
	Ⅱ	問 2	10	④	3
	Ⅲ	問 3	11	②	3
		問 4	12	④	3
第 4 問（14）	問 1		13	⑥	3
	問 2		14	④	3
	問 3		15	②	4
	問 4		16	③	4
第 5 問（19）	問 1		17	④	3
	問 2		18	⑧	3
	問 3		19	⑤	3
	問 4		20	③	4
	問 5		21	②	3
	問 6		22	④	3
第 6 問（19）	問 1		23	③	3
	問 2		24	①	4
	問 3		25	⑧	3
	問 4		26	④	3
	問 5		27	⑤	3
	問 6		28	②	3
第 7 問（12）	問 1		29	①	3
	問 2		30	④	3
	問 3		31	③	2
	問 4		32	④	4

《解説》

第 1 問

問 1　1

③プラトンが説いたイデアについての正文。①性悪説を説いたのは，儒家の思想家，荀子。朱熹は宋代の儒学者で，理気二元論を基本とする朱子学の祖となった。②快楽主義を説き，アタラクシアを説いたのは，ゼノンと同じヘレニズムの哲学者であるエピクロス。ストア派の祖ゼノンは禁欲主義を説き，アパテイア（不動心）を理想とした。④人間の先天的善性としての良知を説き，主体的な道徳を説いたのは，明代に出た儒学者の王陽明。墨子は墨家の思想家。他者を区別することなく，広く愛する兼愛を説いた。

よって，正解は③。

問 2　2

②仏教の説く，慈悲についての正文。慈（マイトリー）と悲（カルナー）は，人間だけでなくあらゆる生物におよぶとされる。①フィリア（友愛）を説いたのは，アリストテレス。プラトンが説いたのは，エロースと呼ばれる真理（イデア）を対象とする愛。③真理の絶対性を説き，真理への愛を説いたのはプラトン。プロタゴラスは，プラトンとは反対に，真理が人間の感覚や主観に依存したものであるとして，真理の相対主義を唱えた。④人と人の自然な親愛の情である仁や，他者への思いやりとしての恕（じょ）を重視したのは，老子ではなく儒家の祖の孔子。

よって，正解は②。

問 3　3

資料は，『口語訳新約聖書』（日本聖書協会，1954 年版）に収録された「マタイによる福音書」第 5 章からの引用である。イエスはここで，自分の味方としての隣人だけでなく，敵も愛するよう説いている。キリスト教においては，このような他者への愛は，神によるすべての人間への愛にもとづくものとされ，これらいずれの愛も「アガペー」と呼ばれる。一方，新約聖書「ローマ人の手紙」に「義人はいない，一人もいない」とあるように，キリスト教では人間は誰もが不完全であるとされるから，イエスが愛するよう説いているのは不完全な人間である。したがって，空欄 **a** には「本性上不完全な人間すべてを愛さなければならない」が入る。また，**b** には上に述べたキリスト教の教義より，「神がすべての人間を愛しているから」が入る。

よって，正解は③。

問 4　4

資料 1 は，金谷治著『孟子』（朝日新聞社）からの引用，**資料 2** は，プラトン著／藤沢令夫訳『メノン』（岩波文庫）からの引用である。①引用文の正しい解釈。孟子は，他者を思いやる情としての仁や，人間関係の道理としての義が

誰にも先天的に備わっているとして，性善説を唱えた。引用文では，道徳修養の目的が，このようにだれもが本来有しているが，一時的に失われた善性を再発見することであると述べられている。②誤文である。人間の本性が善であるというのは，孟子の考え方だが，作為をなさず自然にふるまうことは，老子の「無為自然」の考え方。③引用文の正しい解釈。ここでの「理性的思考」とは引用文中「原因(根拠) の思考」のことと捉えてよい。④プラトンの想起説に関する正しい記述。想起説とは，人間は生まれる前，真理(イデア) を知っていたが，誕生とともにそれを忘れてしまい，感覚の世界を経験するなかでそれを思い出すという考えである。

よって，正解は②。

第 2 問

I

問 1 [5]

ア 正文。禅宗の立場は，坐禅など自らの力で悟りを開こうとするもので，これを「自力」という。反対に，念仏を通じて如来に救いを求める浄土宗や浄土真宗の立場は，「他力 (本願)」という。

イ 正文。臨済宗は，栄西が中国から伝えた禅宗の宗派で，坐禅とともに，公案 (師が門弟にあたえる問答の課題) を修行の中心に据えている。

ウ 誤文。曹洞宗の修行においては，念仏，公案などを排し，ひたすら坐禅に打ち込むことが説かれる。

よって，正解は①。

II

問 2 [6]

石田梅岩は，江戸中期の思想家で石門心学の創始者。「正直」とは，彼が説いた商人の守るべき徳目で，倹約をしながら，正当な仕方で利益をあげ，客も自分も利益を得る「先も立ち，われも立つ」を目指している。①客の快適さを無視して店の売上だけを考えている。②，④どちらも人のためになる行為であるが，ボランティアであって商売ではない。以上，梅岩の説く「正直」とは異なる。③節約をしながら，客の喜ぶ商品を安く売ることで商売の成功を目指すことは，梅岩の説く「正直」に最も近いので，これが正解。

よって，正解は③。

III

問 3 [7]

ア 明治から昭和初期にかけての評論家，三宅雪嶺についての記述。『日本人』は，彼が志賀重昂らと発行した国粋主義的な雑誌。

イ 明治から昭和初期にかけての在野の生物学・民俗学者の南方熊楠についての記述。彼は，明治初期に神社の統廃合を目的に出された神社合祀令が，自然破壊につながるとして反対した。徳富蘇峰は，雑誌『国民之友』を発行し，平民主義を唱えた評論家，歴史家。

よって，正解は⑥。

問 4 [8]

資料は，九鬼周造『「いき」の構造』からの引用。九鬼周造は，大正から昭和にかけての哲学者。『「いき」の構造』は，江戸時代の美意識である「いき (粋)」を分析した彼の代表作。下の対話文では，「媚態」「意気地」「諦め」という「いき」を構成する３つの要素があると述べられ，**資料**には，「諦め」のことが詳しく述べられている。空欄には，これらの要素すべてを含む，典型的な「いき」の例が入る。①ふられても未練がましく相手を慕い続けることは「諦め」を欠いている。③相手に気持ちを知らせることもないので，異性に媚びる「媚態」と，「意気地」を欠いている。④恋愛を超越しているので「媚態」を欠いている。②相手に好意を見せることは「媚態」を，自分らしい行動をとることは「意気地」を，潔く手を引くことは「諦め」を示している。

よって，正解は②。

第 3 問

I

問 1 [9]

大きさや重さなど数量的に測定できる事象の例を選ぶ。

ア 惑星の運動は，速度や位置を数量的に測定して予想できるので，当てはまる。

イ アリストテレスの唱えた目的論的自然観についての記述であり，当てはまらない。

ウ 美術が対象とする美とは，数量的に測ることのできないものなので，当てはまらない。

よって，正解は①。

II

問 2 [10]

『エセー』を著したフランス人のモラリストとはモンテーニュのこと。彼は，「ク・セ・ジュ (私は何を知るか，英語ではWhat do I know?)」という言葉で，真理を知っていると思いこむ理性の傲慢を戒めた。したがって④が正解。モラリストとは，16～17世紀のフランスで随筆などの自由な表現形式によって人間を観察し，人間としての生き方を探求した思想家をさす。パスカルもモラリストの一人だが，その著書は『パンセ』。①パスカルについての記述。②「知は力なり」はイギリスの哲学者ベーコンの言葉。③懐疑論はイギリスの哲学者ヒュームらが有名。方法的懐疑は合理

論の創始者デカルトが用いた真理探究の手段。

よって，正解は④。

Ⅲ

問3 11

ア カントの自律についての正文。

イ 「自分が感じ欲するままに行動すること」は，身体的・心理的な快楽への傾向性に従うことであり，自律とはいえない。**ア**にあるように，カントにとって自律とは，理性が立てた道徳法則に自発的に従うことであるから，これは誤文。

よって，正解は②。

問4 12

a 138ページのFとGの会話中，Fが引用したロックの言葉は「すべての人の魂の配慮はその人自身に属し，その人自身に任されるべきである」であるので，「相手が何を求めているのかを想像し，それをふまえて行動すること」ではなく，「他人に干渉しないように気をつけること」ととるのが適切。

b 140ページのF，G，先生の会話中，先生は，言論の自由を認めるべきであることの理由として，それが人間の尊厳を尊重する行為であることと，私たちを誤謬から救ってくれるということの二つをあげている。したがって，「第一に，それが民主主義社会に生きる私たちの義務であるということ，第二に，それが言語による討論を可能にするということ」ではなく，「第一に，それが人間の尊厳を守るためのものであるということ，第二に，それが真理探究という実益をもたらすものであるということ」が適切である。

よって，正解は④。

第4問

問1 13

a フランクフルト学派は，物質的な自然を「外なる自然」，人間の感情や欲望を「内なる自然」と呼ぶ。彼らは，自然科学によって人類は外なる自然を克服したが，内なる自然は抑圧されることで，野蛮化に向かうと考える。**メモ**中の，科学のおかげで物質的な豊かさを獲得したことは，「外なる自然」を克服したにすぎないととるのが適当である。ここから⑤か⑥が正しい。なお，カーソンは，アメリカの海洋生物学者。著書『沈黙の春』において，農薬が生態系に及ぼす深刻な悪影響を警告した。テンニースは，ドイツの社会学者。社会をゲマインシャフト（共同社会）とゲゼルシャフト（利益社会）に分類した。前者の例は家族で，後者の例は企業である。

b 144ページの会話でKとJの意見の対立が見られるのは，社会や国家への国民の義務に話題がおよんだときである。Kが国家や共同体への義務を重視するのに対し，Jは国家への義務には否定的である。国家への義務の観念は愛国心，共同体へのそれは郷土愛ととれるので，⑥が正解。「エスノセントリズム（自民族中心主義）」は，自民族の文化や価値観だけを正しいと考える，排斥的で，国際化に反する考え方である。

よって，正解は⑥。

問2 14

④SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）についての正文。①誤文。マス・メディアではなく，インターネットについての説明。マス・メディアは，テレビ，ラジオ，新聞など大量の情報を不特定多数の人びとに伝達する高度に情報化された情報メディアのこと。②誤文。ユビキタスではなく，デジタル・デバイドについての説明。ユビキタスは，いつでもどこでも，誰もが情報技術の恩恵を受けられること。③誤文。パブリック・アクセスは，個人が公的情報を閲覧したり情報発信のため公的メディアを利用したりする権利のこと。

よって，正解は④。

問3 15

ジョージ・オーウェルは，イギリスの作家・ジャーナリスト。『動物農場』『1984年』などの小説を通じて全体主義とりわけソ連のスターリニズムの批判を行った。

a 144ページの会話の中でJは，国家への義務が，「政治家が国民を好き勝手に動かすための方便」となる危険性について語っていた。**資料**中，ナポレオンが独裁者になったことは，この主張を裏づけるというのがJの考え。これに合うのは①か②。

b Kが注目するのは，「動物たちは自由・平等のイデオロギーをかかげ人間による独裁を否定したけど，結局は別の独裁者に支配されてしまった」ことである。これに合うのは②と④。

よって，正解は②。

問4 16

「合理化」とは，自分の行動にもっともらしい理由や説明をつけて，自分の立場を正当化すること。③がその例なのでこれが正解。①欲望が満たされないために，子どもの段階に逆戻りする「退行」の例。②性の衝動や攻撃性などの本能的欲求を，社会的に認められた価値のある目標に変換させて満たす「昇華」の例。④他人がもつ能力や価値などを自分がもっているように想像して，自分とその人とを重ね合わせて満足する「同一視」の例。

よって，正解は③。

第5問

問1 17 正解は④。

①は誤り。『リヴァイアサン』を著したのは，イギリスのホッブズである。②は誤り。ルソーが著したのは『社会契約論』である。③は誤り。ゲティスバーグ演説を行ったのは，アメリカ大統領リンカーンである。④は正しい。モンテスキューの『法の精神』における，三権分立に関する説明をした資料である。よって，正解は④。

問2 18 正解は⑧。

アにはマグナ・カルタが当てはまる。1215年に出された。ワイマール憲法は，1919年にドイツで出された憲法。**イ**にはフランス人権宣言が当てはまる。バージニア権利章典はアメリカで1776年に出された。**ウ**にはリンカーンが当てはまる。奴隷解放宣言は，南北戦争中に発せられた黒人解放のための宣言。エドワード・コークは権利請願の起草者。よって，正解は⑧。

問3 19 正解は⑤。

アは正しい。憲法前文には共産党の指導性が明記されている。**イ**は誤り。全国人民代表大会（全人代）は立法機能を持ち，国家権力の最高機関としての役割を持つ。なお，司法の最高機関は最高人民法院である。**ウ**は正しい。国家主席は，全人代で選出される。国務院は行政の最高機関である。国務院の総理（首相）は全人代が選出し，国家主席が任命する。よって，**ア**と**ウ**が正しいので，正解は⑤。

問4 20 正解は③。

アにはBが当てはまる。「ソ連による日本有事」などから判断できる。日本への直接的な武力攻撃への対処を想定している。**イ**にはAが当てはまる。「周辺事態」などから判断できる。朝鮮半島など日本周辺で起きうる脅威も想定している。**ウ**にはCが当てはまる。「地理的に限定されていた脅威への対処範囲を撤廃」「重要影響事態」などから判断できる。よって，正解は③。

問5 21 正解は②。

アには，GHQが松本案を「拒否した」が当てはまる。大日本帝国憲法と松本案が大差ないことから，GHQは独自に草案を作成した。**イ**には，GHQ案が当てはまる。GHQ案を基に日本政府は改正案を作成し，帝国議会での審議を経て日本国憲法が誕生した。なお，日本国憲法の天皇に関する規定は以下である。

> 日本国憲法
> 第1条　天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて，この地位は，主権の存する日本国民の総意に基く。

よって，正解は②。

問6 22 正解は④。

アには「思想・良心の自由」が当てはまる。三菱樹脂事件は，学生運動の経歴を隠した人物の採用を拒否したことに関して，思想・良心の自由などが争われた裁判である。**イ**には「間接適用される」が当てはまる。憲法の人権規定は，国家権力から国民の権利や自由を保障するものである。私人間には民法など法律の一般規定を介して間接的に適用されるという間接適用説が通説・判例である。よって，正解は④。

第6問

問1 23 正解は③。

①は誤り。最高裁判所長官を指名するのは内閣である。②は誤り。弾劾裁判所を設置するのは国会である。③は正しい。内閣総理大臣を指名するのは国会である。④は誤り。違憲立法審査権を有するのは裁判所である。よって，正解は③。

問2 24 正解は①。

①は正しい。議員提出法案と内閣提出法案が示されており，法律案が否決された際の話，つまり両院協議会や衆議院の再可決などの衆議院の優越に関する項目も示されている。かつ，学識経験者や利害関係者から意見を聞く公聴会は示されていない。②は誤り。内閣提出法案の記載がない。③は誤り。公聴会の記載がある。④は誤り。公聴会の記載があり，否決後に関する記載がない。よって，正解は①。

問3 25 正解は⑧。

アには3分の1以上が当てはまる（日本国憲法第56条1項）。総議員の4分の1以上の数が必要なのは，臨時会の開催である（第53条）。**イ**には3分の2以上が当てはまる（第57条1項）。**ウ**には委員会が当てはまる。日本の国会審議は委員会中心主義である。よって，正解は⑧。

問4 26 正解は④。

①は正しい。軍事同盟同士の対立関係が均衡を生み，結果的に平和になるという発想に基づいている。②は正しい。国際連盟や国際連合のような機関の加盟国全体で，侵略国に制裁を加える。③は正しい。軍拡を助長する勢力均衡方式では第一次世界大戦を防ぐことはできなかった。④は誤り。集団安全保障方式は，現在の国際連合でも採用されている考え方である。よって，正解は④。

問5 27 正解は⑤。

㋐は正しい。日本は非常任理事国に選出されたことがある（2022年6月の改選で当選すれば，2023年から24年まで12回目の任期を務めることになる）。㋑は誤り。総会における投票権は一国一票である。㋒は正しい。最近では，

2022年のロシアによるウクライナ侵攻に対して，緊急特別総会が開催された。よって，㋐と㋒が正しいので，正解は⑤。

問6 28 正解は②。

①・③・④は正しい。資本主義は，生産手段の私的所有により，私企業が利潤追求を行うことを特徴とする。より利潤を増やすため，投資をして技術革新（イノベーション）が促進される。②は誤り。計画経済は社会主義の特徴である。よって，正解は②。

第7問

問1 29 正解は①。

1965年　ベトナム戦争勃発（**B**）→ 終結は1975年
1987年　中距離核戦力（INF）全廃条約調印（**C**）
1989年　マルタ会談（**A**）→ 冷戦終結
2010年　新START調印（**D**）

問2 30 正解は④。

アには「女性」が当てはまる。「子夫婦と同居」の割合は男女とも年齢が高くなるにしたがって高くなっているが，「単独世帯」の割合は女性のみ年齢が高くなるにしたがって高くなっている。**イ**には「80歳以上」が当てはまる。80歳以上の年齢を見ると，男性は「夫婦のみの世帯」が最も多いのに対し，女性は「単独世帯」が最も多く，最も割合の多い類型が男女で異なっている。なお，65～69歳は，男女ともに「夫婦のみの世帯」が最も多い。**ウ**には「ノーマライゼーション」が当てはまる。高齢者や障がい者を特別扱いせず，普通な（ノーマルな）生活を送れる社会という考え方である。セーフガードとは，緊急輸入制限のこと。特定の物品について，ある国からの輸入が急増したことにより国内産業に重大な損害が生ずる恐れがある場合に，世界貿易機関（WTO）のルールにそって行われる。よって，正解は④。

問3 31 正解は③。

①は正しい。最高意思決定機関は，株主総会であり，取締役の選任など重要事項を決定する。②は正しい。監査役も株主総会で選出・解任される。③は誤り。公開株式会社の取締役は，株主である必要はない。特に大企業では所有と経営の分離が図られ，専門的な能力をもつ経営者が取締役に選任される傾向にある。④は正しい。会社の利益を株主に還元する配当や，自社サービス・商品などを提供する株主優待は，投資家が株を持つメリットの一つである。よって，正解は③。

問4 32 正解は④。

アには公共財が当てはまる。費用を払わないフリーライダーを排除できず（非排除性），多くの人が同時に消費できる（非競合性）という性質があるため，市場からは供給されない。独占とは，市場が1社に占められることで，価格が不当に高くなり，最適な資源配分が行われない状況である。**イ**には外部不経済が当てはまる。市場を介さず第三者に対して不利益が発生することであり，利益が発生すると外部経済といわれる。情報の非対称性とは，市場において，売り手と買い手の間の情報の格差から，消費者が不当に割高な商品や欠陥商品を購入させられることなどを指す。よって，正解は④。

●写真提供など
「宗教裁判にかけられるガリレオ」
提供：アフロ

黄色や朱色の墨で印を付け書物の文字を正して日が何日経ったのかわからないほどの時間を過ごす」ということが述べられている。以上の内容を総合し、それぞれの選択肢を検討する。

① 「老後の病気療養に役立つのではないかと考え、あえて書斎を「巣」と名付けた」が誤り。「巣」という命名は、陸游が日常のほとんどを蔵書で雑然としていた書斎で過ごしたことに由来しており、**【文章】**の冒頭に「老且病」とあるものの、その療養のために役立つようにあえて書斎を「巣」と名付けたとは本文には書かれていない。

② 「陸游本人以外は自由に出入りすることができなかった」が誤り。「或至レ不レ得レ行」とあり、主人の陸游でさえ出入りに不自由している。

③ 「客人も、蔵書のすき間で日々暮らす陸游の姿を見て、ただ笑うことしかできなかった」が誤り。**【文章】**の末尾で客人が「大笑」ったのは陸游の姿ではなく、陸游の書斎に「不レ能レ入」「不レ能レ出」であった客人自身のことである。

④ 「自分で呼ばない限りは客人どころか家族も寄りつかなくなるほど」が「賓客不レ至、妻子不レ覩」に、また「日常のほとんどを書斎にこもって過ごし」が「吾飲食起居〜未二嘗不一レ与レ書俱一」に、さらに「読書と校訂に熱中していた」が「顚二倒黄朱一」に合致する。したがって、これが正解となる。

⑤ 「書物を鑑定してはその値段を墨で色分けして書き付ける」が誤り。（注8）にある通り、「顚二倒黄朱一」は「書物の文字を校訂する」ことである。

のみ）かの決まりを、「五言絶句」「七言古詩」などのように表現するものである。なお、絶句は起句、承句、転句、結句の四句から成る。

・「押韻（おういん）」は、漢詩の偶数句末などに用いられた漢字について、音読みをした際に母音を一致させることである。本問のような偶数句末の漢字の空欄補充形式の出題がきわめて多い。

・「対句（ついく）」は、律詩の場合に頷聯（がんれん）（第三句と第四句）および頸聯（けいれん）（第五句と第六句）を必須として、連続する奇数句と偶数句とで構造（訓点がつく句においては返り点）をそろえることである。

以上を踏まえてそれぞれの選択肢を検討する。

①「形式の制約が少ない」は、「七言古詩」の説明としては正しいが、【詩】は七字のまとまり（＝句）が四つあるので「七言絶句」である。また、「昇（shou）」では、第二句の「堆（tai）」と母音が一致しないので誤り。

②「回（kai）」は第二句末の「堆（tai）」と母音が一致する。また、第一句が「起」、第二句が「承」、第三句が「転」、第四句が「結」で構成された「七言絶句」であるので、これが正解となる。

③　七言詩は第一句末と偶数句末に押韻するのが一般的であるが、七言詩の第一句末は押韻がなされず終わってしまうことがある（これを「踏み落とし」と言う）。今回もそうであるため、「押韻の規則からはずれた」という説明は適当である。しかしながら、偶数句末は押韻するので、「忘（bou）」では「堆（tai）」と母音が一致しないので誤り。

④【詩】は「七言絶句」であり、「七言律詩」は七字の句が八つあるものを言う。また、「過（ka）」では「堆（tai）」と母音が一致しないので誤り。

⑤「来（rai）」は「堆（tai）」と母音が一致するものの、【詩】は「七言古詩」ではなく「七言絶句」であるので誤り。

問6　【文章】の展開を確認しよう。二重傍線部Ⅰ「書巣」・Ⅱ「四囲書」はともに陸游の書斎とその蔵書を指している。書斎に「本の巣」と名付けた理由を問われた陸游は、以下のように答えている。自分は本に囲まれ、生活のすべてを本と共有する生活をしている（「吾室之内～未嘗不与書倶」）。あまりに書斎に長くこもり、家族すらこの書斎にやってこないばかりか、積まれた本に阻まれて自分も書斎から出られない有り様である（「賓客不至～此非吾所謂巣者邪」）。陸游に招かれた客も「本の巣」に入ることも出ることも容易にできず、思わず命名に納得せざるを得なかった（「乃引客就観之～信乎其似巣也」）。

陸游や「客」が「書巣」・「四囲書」の中にいることによって引き起こされた事柄を求めて本文および選択肢の表現を検討すると、まず、陸游が書斎に長くこもるあまり「風・雨・雷・ひょうといった外界の天変も、知らないでいることがある」という内容から「風雨雷雹之変、有レ不レ知」が選べる。次に、陸游が「書斎から出て行けないことになると、そうなる度に自分で自分を笑って」という内容から「不レ得レ行」も該当する。さらに、客が「最初は入ることができず、入った後も出ることができなかった」という内容から「不レ能レ出」も正しい。したがって、これらを本文で述べられた順に挙げている④が正解となる。

①・②にある「疾痛呻吟」の「苦痛に感じることがありうめき声を上げる」は陸游の行動であるが、その後に「悲しみや憂い、憤りや嘆きの思いを抱くことも、書物と時間を共有しあうことが常だった」とあり、「書巣」や「四囲書」は「疾痛呻吟」の原因ではなく、むしろ共有の相手と解釈できるので誤り。

①・③にある「有レ意欲レ起」の「立ち上がって書斎を出ようとの気持ちになっても」は陸游の気持ちを表しているが、本文では直前に「ふと」という意味の「間」がついており、必ずしも「書巣」や「四囲書」の中にいることによって「書斎を出ようとの気持ちになっ」たわけではない。むしろここまでの読解で、陸游の書物への深い愛着は【文章】全体から読み取れよう。よって誤り。

②・⑤にある「百銭拾得」の「高値で手に入れてきては」は、陸游が書物を高値で手に入れてくるという意味であり、「書巣」や「四囲書」の中にいることによって引き起こされた事柄ではないので誤り。

③・⑤にある「顚倒黄朱」の「黄色や朱色の墨を全面に塗りたくる」も陸游の行動であるが、これは「百銭拾得」によって手に入れた書物を対象とした自発的な行動であり、「書巣」や「四囲書」の中にいることによって引き起こされた事柄ではないので誤り。

問7　「陸游の生活と行動」について、【文章】および【詩】の第一・二句の内容は問6までに見てきた。第三・四句については、「書物を高値で手に入れてきては、

(ウ)「信乎其似レ巣也」の形に注目する。「A乎B也」は詠嘆形の構文で「Aなことよ、Bは」と訳す。「信乎」は「信ナル乎」と読み、「本当のことだったよ」という意味になるので、④が正解となる。ここは、陸子の書斎が鳥の巣に似ているという話を聞いた客が、実際に部屋の様子を目の当たりにして、「本当のことだったよ」と述べている場面である。

①「返信の通りだったよ」、②「認めたくないものだ」は、詠嘆のニュアンスはあるものの「信」の解釈が誤り。③「ありうることなのか」は疑問の、⑤「決して信じられない」は、否定または反語のような解釈がされており、本文に合わないので誤り。

問2 傍線部A末尾の「何邪」の解釈がポイントとなる。「何邪」は「何ゾヤ」と読み、「(〜は)なぜか」と理由を問う疑問詞として用いられる。この点を正しく訓読したのは①・③・⑤の三つ。また、「以」には「以レA(テ)B(ヲ)(ス)」の形で返読して前置詞として機能する用法と、「A(シ)テ以B(ス)」の形で返読せず接続詞として機能する用法の二つがあるが、ここでは「有屋以居」となっており、「以」の後に名詞と動詞が並んだ形になっていないので、前置詞としてではなく接続詞として解釈する。したがって、「屋有リテ以テ居ルニ」と訓読し、「以」には何も返り点が付かないことになる。さらに、「謂之巣」の構造を検討すると、「謂」は動詞「いフ」、動詞の下の「之」は「これ(ヲ)」と読み、「謂二之巣一」と返り点を付けて、「之ヲ巣ト謂フ」と訓読するのが自然である。したがって、これらの点を踏まえた⑤が正解となる。

①は、「幸」を「こひねがヒテ」と動詞として読んで「以」から返るとしている点が誤り。②は、「幸」を動詞として読んでいる点および「何邪」の訓読が誤り。③は、「居」から「有」へ返るとしている点、および「巣に之くと謂ふ」と訓読している点が誤り。④は、「居」から「有」へ返るとしている点、および「何邪」の訓読が誤り。

問3 「未二嘗不一レA(セ)」は二重否定形で「これまでAしなかったことはない、必ずAしてきた」などと訳す。また、「与」に返り点が付き「与レAレB」という語順になった際、「与」は前置詞「与(と)A」の形で訓読することが多い。今回も「与レ書」であるので「書ト」と読み、意味も読みの通りである。さらに「倶」は、二〇二〇年度センター試験本試験第4問問1(ア)で読み方が問われた語で、多くは副詞で「ともニ」と読むが、ここでは「不」に接続するので動詞の未然形で「ともニセ」と読み、「共にする、一緒にする」などと解釈する。以上から、「これまで書(＝書物)と共にしなかったことはない」ということになる。何を「共に」するのかといえば、直前に「吾飲食起居、疾痛呻吟、悲憂憤嘆」とあるので、日常生活や苦しさ、悲しさを感じるような時間を共に過ごしていたのだとわかる。したがって、③「書物と(＝与レ書)時間を共有しあう(＝倶)ことが常だった(＝未嘗不)」が正解となる。

①「書物から」、②「書物を」、④「書物に」は前置詞「与」の解釈に、また⑤「書物と疎遠になった」は「倶」の解釈に誤りがある。また①「知識」、②「乱暴に扱う」、④「時間を忘れて」は本文とは無関係な解釈となっており、④「しばしば」、⑤「ないわけでもなかった」には二重否定の強いニュアンスが反映されていないので誤り。

問4 設問の「似」がある**【詩】**の第二句「四囲書似乱山堆」から、「似」の読みは「にル」ではないかと推測される。「四囲書」が「乱山堆」に「似」るということなので、この二者が同等・類似の関係にあることになる。したがって、「なホ〜ノごとシ」と読んで「ちょうど〜のようだ」という意味を表し、同等・類似の関係を表す「再読文字」である、⑤「猶」が正解となる。

①「宜」は「よろシク〜(ス)ベシ」と読んで「〜するのがよい」、②「将」は「まさニ〜(セ)ントす」と読んで「〜しようとする、〜するつもりだ」、③「未」は「いまダ〜(セ)ず」と読んで「まだ〜しない」、④「当」は「まさニ〜(ス)ベシ」と読んで「〜すべきである、きっと〜のはずだ」の意味をそれぞれ表す。

問5 空欄に入る語を文脈から考える前に、今回の空欄が「漢詩」の「第四句末」に位置していることに注目する。選択肢にも漢詩特有の用語が数多く用いられており、きわめて問われやすい漢詩の規則をわかった上で正解を判断していくのが得策である。

漢詩の代表的な規則は大きく次の三つと考えておく。

・「詩形」は、一句が五言(漢字五字)か七言(漢字七字)か、その句が四つある(＝絶句)か八つある(＝律詩)かそれ以上(大学入試で問われるのはほぼ「古詩」

本があるのに、陸游はそれがまるで古代の理想郷「華胥」で作られた貴重な紙かのように本を大金で買ってくる。そして、その本を一冊一冊ながめると、上から下に黄色や朱色の墨で正した文字を書き込んでいく。これを何日経ったかわからなくなるほど熱中してする——これが陸游の日常だったのだと述べる。

《書き下し文》 **【文章】** 陸子既に老い且つ病むも、猶ほ読書を置かず。其の室に名づけて「書巣」と曰ふ。客有り問ひて曰はく、「今子幸ひにして屋有りて以て居るに、之を巣と謂ふは何ぞや」と。之に応じて曰はく、「吾室の内、或いは櫝に栖み、或いは前に陳べ、或いは床に枕藉す。俯仰四顧、書に非ざる者無し。吾が飲食起居、疾痛呻吟、悲憂憤嘆、未だ嘗て書と倶にせずんばあらず。賓客至らず、妻子覩ず、風雨雷雹の変、知らざること有るなり。間意有りて起たんと欲するも、乱書之を囲むこと枯枝を積むがごとし。或いは行くを得ざるに至れば、則ち輒ち自ら笑ひて曰はく、『此れ吾が所謂巣なる者に非ざるや』と。乃ち客を引き就きて之を観しむるに、客始め入る能はず、既に入るも又出づる能はず。乃ち亦た大いに笑ひて曰はく、「信なるかな其の巣に似たるや」と。

【詩】

或いは床に藉き或いは櫝に栖み　四囲の書は乱山の堆に似る
百銭もて拾得す華胥の紙　黄朱を顚倒して日幾たびか回る

《現代語訳》 **【文章】** 陸子（陸游）は老年のうえに病気を患っていたが、それでも読書することをやめなかった。（そして）自分の書斎を「本の巣」と名づけた。客人が来てこう問うた、「現在あなたは幸運にも家があって住んでいるのに、その書斎を巣というのはなぜか」。（陸子は）客人の問いかけにこう返答した、「私は書斎の中で、ある時は本棚や本箱の中に住み、ある時は本の前に横になり、またある時は書斎の床に書物を積み重ねて枕にして寝る。上下四方は、書物でないところがない。私の飲んだり食べたり起きたり寝たりの日常生活も、苦痛に感じることがありうめき声を上げることも、悲しみや憂い、憤りや嘆きの思いを抱くことも、書物と時間を共有しあうことが常だった。客もやって来ず、妻や子どもも気にかけず、風・雨・雷・ひょうといった外界の天変も、知らないでいることがある。ふと立ち上がって書斎を出ようとの気持ちになっても、散乱した書物が私を取り囲むことといったら枯れた枝を積んだかのようである。書斎から出て行けないことになると、そうなる度に自分で自分を笑って、『これこそ私が言った巣ではないか』というのだ」。そういうことで客人を招いて書斎を見せたのだが、客人は最初は入ることができず、入ったはいいが出ることができなかった。そこではじめて客人もまた大笑いして、「本当のことだったよ、あなたの書斎がまるで巣だというのは」と言うのであった。

【詩】 ある時は書斎の床に寝てある時は本棚や本箱の中に住み
四方を囲む書物は草木の乱れ生えるうずたかい山そっくりである
理想郷たる華胥の紙を高値で手に入れてきては
黄色や朱色の墨を全面に塗りたくるようなことをしていったい何度日が巡ったことか

《設問解説》 **問1** (ア) 本文は「不レ置二読書一」となっているので、「置」の読みは「おカ（ず）」であろうと推測される。前後を現代語訳すると「陸子は老年のうえに病気を患っていたが、それでも読書することを『置』かなかった」となる。本文全体で、蔵書に囲まれて過ごす陸子の生活が述べられているので、ここは、老年になっても読書を〈やめ〉ないという意味になり、④「やめる」が正解だとわかる。

①「気に（しない）」、②「続け（ない）」、③「早く（しない）」、⑤「重視（しない）」は、陸子が読書に消極的な人物になってしまい、本文の解釈に合わないので誤り。なお、「置」には、「おく、そなえる〈設置〉」、「適当な手段を講じる〈処置〉」、「やめる、そのままにしておく〈放置〉」といった意味がある。また、「置」は二〇一六年度センター試験本試験第4問問3でも短文の解釈問題で問われている。

(イ) 「輒」は「すなはチ」と読む。「すなはチ」と読む語は、共通テストやセンター試験で複数回問われた「即、乃」の他に、本文の「輒」や、その直前にある「則」もあるが、すべて表す意味が異なり、「輒」は主に「その度ごとにいつも」という意味になる。これに該当する②「そうなる度に」が正解となる。

③「そうなる前も後も」や、④「その時ちょうど」は「輒」にはない意味であるので誤り。①「そうならば」は「則」の、⑤「そこでやっと」は「乃」が主に表す意味である。なお、「即」は「すぐに」、「つまり」という意味になる。

に豊蔭に応じたりはしない、というのである。女の側からすれば、豊蔭との恋愛は年月が過ぎるにつれて「おもひ知る」ような性質のものとなり、そのためもう豊蔭に思いを寄せることはないのだと、この歌を通じて断言しているのである。

以上から、こうした内容を踏まえた説明となっている、(i)は②、(ii)は④がそれぞれ正解となる。

(i)の他の選択肢について。①は、豊蔭は「女にあきれ返って」いるわけではなく、和歌Xも「あなたほど真剣に愛した人は他に誰もいません」という内容ではないので誤り。③は、女は無反応だったのであるから「対応のそっけなさ」は誤り。また、和歌Xは女の愛情の深さを「私の思い違い」とする内容ではない。④は、「私との愛はあなたにとって遊びだった」が和歌Xの内容の説明として誤り。

(ii)の他の選択肢について。①は、女が豊蔭の愛情について「今になって気づいてうれしく思っています」とする内容は和歌Yにはないので誤り。②は、「真剣に恋をして」きたかどうかという内容は和歌Yにはないので誤り。③は、女が豊蔭の愛情について「いったいどこが愛情深かったのでしょうか」と嘆く内容は和歌Yにはないので誤り。

(iii) 【文章Ⅰ】は『一条摂政御集』という出典名であるが、「大蔵史生倉橋豊蔭」と称する人物が女性と交際している体験談を内容としている。一方、【文章Ⅱ】を見ると、「一条摂政」という人物が身分を隠し、「大蔵の丞豊蔭」と名乗って女性と交際していたと記されている。つまり、【文章Ⅰ】で「くちをしき下衆」とされた豊蔭とは、実は正体を隠した一条摂政であり、高い身分の人物だったのである。また、【文章Ⅰ】は和歌集であるが、和歌のやりとりを中心として短いエピソードを記した体裁は「歌物語」と近似していると言える。したがって、③が正解となる。なお、『伊勢物語』は、平安時代に成立した歌物語で、在原業平と思われる人物の恋愛エピソードが和歌を中心に描かれた作品である。

①は、「過去の経験談を装った虚構の話」という点が【文章Ⅰ】から根拠を見出せず、また、文体も説話集のような「素朴」なものとは言えないので誤り。②は、「世間に知られていなかった色好みの人物の逸話」が、【文章Ⅱ】の内容にそぐわないので誤り。また、『徒然草』は『一条摂政御集』より後の鎌倉時代に成立した随筆であるので、「『徒然草』などの随筆にならった」という説明も不適当である。④は、前半の「要職にある人物が、その正体を隠して女性と交際した経緯を」は適当であるが、後半の「伝奇物語の設定や文体を借りた創作として」が誤り。⑤は、「女流日記を範とした文体によって、自己の心中を吐露している」が誤り。【文章Ⅰ】では、書き手の心情表現はあるものの、女流日記のようにゆれ動く自己の心中を「吐露」しているとまでは言えない。

第4問

《出典解説》

【文章】 陸游（一一二五～一二一〇）は、中国南宋の文学者。字は務観。南宋を代表する詩人で、約一万首の作品が現存しており、范成大・尤袤・楊万里とともに「南宋四大家」と呼ばれている。『渭南文集』は陸游が記した七百五十もの文章を集めたもので、今回の【文章】は巻十八に収める「書巣記」をもととしている。

【詩】 葉昌熾（一八四九～一九一七）は、中国清代の学者。金石学（碑文の研究）に優れるとともに蔵書家でもあった。中国歴代の文人と書物との関係を、まず自作の詩で簡潔にまとめた上で逸話を列記するというユニークな著作が、今回の【詩】の出典の『蔵書紀事詩』である。陸游の記事は巻一に載る。

本文は、北京燕山出版社『蔵書紀事詩』を参考とし、出題の都合上、一部を省略し表記を改めている。

《本文解説》 【文章】 陸子（陸游）は書斎に「書巣（本の巣）」と名付けていた。その理由を客人が尋ねたところ、陸子は、書斎に引きこもって生活すべてが本と一緒で、苦楽もすべて本と分かち合っていること、来客がないばかりか家族ですら部屋をのぞこうとせず、自分自身も外で何が起きても気づかないでいるのだと返答する。そして、たまに書斎を出ようと思っても、そこはまるで鳥が枯れ枝を積んで巣にするように本が積まれた状態で、まさしく本の「巣」なのだとする。その部屋に招かれた客人も、乱雑に積まれた本の中にそもそも入ることができず、入れたと思ったら今度は出ることができなかったため、陸子が「巣」だと言った理由に、笑って納得するほかなかった。

【詩】 葉昌熾が陸游と本との関係を七言絶句で描写する。陸游は本と寝食を共にする生活をしており、書斎はまるで草木が群生する山のようであった。これほど

④「なりけれ」の「なり」を「伝聞」とする点が誤り。ここは体言「女」に接続していることから、断定の助動詞「なり」の連用形である。

⑤「ど」を「仮定条件」とする点が誤り。「ど」は逆接確定条件の接続助詞である。

問3 傍線部Bの「いまやうの若い人」は、その前文の「はやうの人（＝昔の人）」と対応していることから、「今時の若い人」の意となる。「さしもあらで」を品詞分解すると、「さ（指示副詞）」、「しも（強意の副助詞）」、「あら（ラ変動詞、未然形）」、「で（打消の接続助詞）」となる。これを踏まえると、「そうではなくて、そんなふうにはしないで」の意となる。ここでの「さ」は、昔豊蔭が行っていたような、音信の絶えた女性に対して「負けじと思ひて」コンタクトをとるという態度を指しており、「そんなふうにはしないで」と言っているのである。「上衆」は「下衆」の反対で、「身分の高い人」のこと。接尾語「めく」がついた「上衆めく」は、「貴人らしくふるまう」の意である。「やみ」はマ行四段活用の動詞「やむ」の連用形で「終わる」という意味、「な」は完了（強意）の助動詞「ぬ」の未然形、「ん（む）」は推量の助動詞「む」の終止形、「かし」は念押しの終助詞であるから、「やみなんかし」で「終わらせてしまうのがよいのだよ」といった意味になる。豊蔭がとったような態度は、「下衆」特有のものでみっともないから、今の若い人はそんなことはせず、「上衆」らしくあっさり身を引くのがよい、と言っているわけである。豊蔭とは伊尹であることが【文章Ⅱ】で示されているから、【文章Ⅰ】の語り手は伊尹自身である。つまり、「私も昔は若かったからそのようなことをやったものだなあ、あなたたちは私の真似（まね）をしてはいけないぞ」と、若者に忠告しているのであり、過去の自分の行為を振り返って、「今にして思えばみっともない、愚かだった」と反省するニュアンスを読み取ることがポイントとなる。したがって、①が正解となる。

②は、「かつての自分の愛情表現が、純粋なものだった」が誤り。過去の行為に対して「今にして思えばみっともない」と述べている。③は、「かつての自分のような一途な思いを持たないことを、嘆かわしいと非難している」が誤り。かつての自分のようなことをしないほうがよいと述べている。④は、豊蔭は若い人を「うらやましい」とは思っていないので誤り。⑤は、「時代の変化をかみしめている」が誤り。今の若い人はそんなことはせず「上衆」らしくあっさり身を引くのがよいと述べている。

問4 (i)・(ii) まず和歌Xについて検討する。上の句「あはれともいふべき人はおもほえで」は『あはれ』と言うであろう人は思い浮かばず」と訳せるが、これだけでは内容がはっきりしないので、下の句と合わせて考える。下の句「身のいたづらになりぬべきかな」の「身」は、詠み手である豊蔭自身の「身」を指す。「いたづらになり」は、ここでは「身」が「いたづらになる」、つまり「死ぬ」の婉曲（えんきょく）表現である。「ぬべき」は、助動詞二語からなる連語。「ぬ」は完了の助動詞だが、この場合は直後の「べき」の持つ意味を強調する「強意」の用法。「べき」は「べし」の連体形。本問では、主語が一人称（豊蔭自身）ではあっても「いたづらになる」と客観的に見ている（「いたづらになす」ではない）のだから、推量で解するのが適当である。この歌は、「年月を経て、返りごとをせざりければ」、すなわち長い間手紙の返事をよこさない女に送った歌であるから、その趣意は無反応でいる女の薄情を嘆きつつも、それにめげずもう一度自分に振り向いてほしいと求めるものと推測される。よって、具体的内容を補えば、この歌の内容は「（あなたからの音信が途絶えて久しいが）私にはあなたの他に情けをかけてくれるような人は思い浮かばず、（そんなあなたに冷たくされては、寂しさのあまり）私は死んでしまいそうですよ」となる。

次に、返歌となる和歌Yについて検討する。上の句「なにごともおもひ知らずはあるべきを」は「おもひ知る」の語意の理解がポイントになる。これは単に「思う」でも「知る」でもなく、「心の底から痛感する」というニュアンスである。では、どんなことを痛感したのか。豊蔭は和歌Xを通じて、女の態度が自分をひどく悩ませており、返歌を送るという形で情けをかけてほしいと言っている。女はその訴えを受けて和歌Yを詠んだが、直訳すると「何事も身に染みて感じることがなかったらそうでもあろうけれど、もう再び『あはれ』と誰が言うだろうか」となる。つまり、和歌Yは和歌Xに素直に応じたものではなく、反論になっていると解釈できる。具体的な内容を補えば、「何事も身に染みて感じることがなかった昔であれば（あなたをかわいそうと言ってあげることも）するでしょうが、（今は身に染みて感じてしまったので）もう誰がかわいそうだなんて言ってあげるものですか」という歌意になる。つまり、自分は「おもひ知」っているので、もう素直

と言うでしょう、誰も言いませんよ。

昔の人はこんなふうであったよ。今時の若い人は、そのようなことはせずに、上品に振る舞って終わらせてしまうのがよいのだよ。

【文章Ⅱ】

今となっては昔のことだが、一条摂政という方は、東三条殿（＝藤原兼家）の兄でいらっしゃる。ご容姿を初めとして、心遣いなどもすばらしく、学識や、所作も、本格的でいらっしゃり、また色好みで、女性とも多く交際なさってお楽しみなさったが、少し軽々しいと思われなさったので、ご本名をお隠しなさって、大蔵の丞豊蔭と名乗り、身分の高くない女の所へは、お手紙をもお送りなさった。求愛なさり、お逢いにもなったが、誰も皆、そのように理解して、その正体を存じ上げていた。

《設問解説》 問1 (ア)「くちをしき」はシク活用の形容詞「くちをし」の連体形。「残念だ、くやしい、情けない、つまらない、取るに足りない、身分が卑しい」といった意味を持つ多義語である。どの意味で解するかは文脈によるが、ここでは直後の「下衆」から判断できる。「下衆（下種、下司）」は「身分の低い者、卑しい者、使用人、召し使い」といった意味。これらは「身分が低い、卑しい」という意が共通している。したがって、「くちをし」を「取るに足りない」、「下衆」を「身分の低い者」の意で訳した④が正解となる。

(イ)「おほやけごと（公事）」とは、ここでは「大蔵史生」にとっての「公」の「事」であるから「公務、職務」のこと。なお、「公事」を「くじ」と読めば「訴訟、裁判」の意にも用いられる。続く「さわがしう」は、シク活用の形容詞「さわがし」の連用形のウ音便形である。ここで「さわがし」とされているものは「公務」であるから、「忙しい、立て込んでいる」の意。したがって、以上の意味を踏まえた⑤が正解となる。

(ウ)「からうじて」は、現代語の「かろうじて」とほぼ同義の副詞だが、元来は「辛くして」のウ音便形であり、古文ではこちらの形でも用いられる。「こたみ」は「こたび（此度）」が転じた語で、意味は「今度、今回」を表す。傍線部(ウ)の直訳は「（女は）やっとのことで今回」となるが、これに続けて和歌Y「なにごとも〜」が記されている。よって、この直後には「歌を詠んだ」という内容を補うことができる。この和歌Y「なにごとも〜」は、豊蔭の詠んだ和歌X「あはれとも〜」に対する返歌として詠まれたものである。そしてその和歌Xは、女が豊蔭に対して「年月を経て、返りごとをせざりければ」、豊蔭が「負けじと思ひて」詠んで送ったものであった。つまり、女は、豊蔭の求愛に対して長い間返事をせず放置してきたが、和歌Xを送られた今回は、ようやく返歌をすることで豊蔭に応えたのである。以上のことから④が正解となる。

問2 傍線部Aは、「いひかはしけるほどの人は、豊蔭にことならぬ女なり」となっているから、「人」＝「女」であることがわかる。よって前半部は「いひかはしけるほどの女」と言い換えられる。これは**【文章Ⅰ】**1行目の「大蔵史生倉橋豊蔭〜女のもとにいひやりけることどもを」に対応している。「いひかはし」は、サ行四段活用の動詞「いひかはす（言ひ交はす）」の連用形で、「言葉を交わす、語り合う、手紙や歌のやりとりをする、約束する」という意味。ここでは豊蔭と女が「いひかはし」ていたというのだから、「求愛していた、交際していた」と解するのがよいだろう。

後半の「ことならぬ（異ならぬ）」は、「変わらない、同様の」の意。豊蔭が求愛していた相手が、豊蔭と変わらない女であったということだが、具体的には何が「変わらない」のか。**【文章Ⅰ】**で示されている豊蔭の属性としては「大蔵史生」（官職）、「くちをしき下衆」（身分）、「はやうの人」（時代）があるが、女が「大蔵史生」のような官人であるとは考えにくい。また「はやうの人（＝昔の人）」についても、同時代の人物であるのは言うまでもない。ここでは「くちをしき下衆」であることが、女も豊蔭と同じであったということである。これらを踏まえて選択肢を検討する。なお、実際には豊蔭は摂政藤原伊尹であり、女よりはるかに高位であった。その高位の人物が、遊び心で求愛し、邪険にされてつい感情的になってしまう、という所にこの話の興趣がある。

① 「いひかはしける」を「手紙の返事を無視した」と解釈する点が誤り。ここは「求愛していた、交際していた」とするところである。

② 「人」を「豊蔭」とした点が誤り。ここの「人」は「女」のことである。

③ 「ことならぬ女」を「女が豊蔭と同程度の身分である」という内容は正しい。したがって、これが正解である。

たことで「『巽辰吉』の目から感じた自信や意欲」について「当然のものであったと認識を改めた」とする内容、また「『小隊長』と『若い学者』の目から感じた自信や意欲」について「やはり才能や実力の裏付けがないものだったと再認識している」とする内容は、ともに本文で示されていないので誤り。④は、「青年」の印象と「小隊長」や「若い学者」の印象を、「私」が比較しているという内容は本文から読み取れず、また、「生まれつきの頭のよさを持つ若者を正しく評価しなくてはいけないと思い直している」という内容も本文で示されていないので誤り。

第3問

《出典解説》

【文章Ⅰ】『一条摂政御集』は、平安時代中期の公家、藤原伊尹（これまさ、これただ）の家集（＝個人歌集）。伊尹（九二四～九七二）は、円融天皇（伊尹の妹である村上天皇中宮安子の子）の時代に摂政・太政大臣に任じられた廷臣の重鎮であったが、和歌の方面でも才能を示し、撰和歌所別当として『後撰和歌集』編纂（へんさん）に関わった。『後撰和歌集』以下の勅撰集に自作の歌三七首が収録され、本問の和歌X「あはれとも～」の歌は「小倉百人一首」にも採られている。一条の地に邸宅があったことにちなんで「一条摂政」と呼ばれ、また没後は「謙徳公」の諡（おくりな）を贈られた。この『一条摂政御集』は、その歌を集めたもので、伊尹没後の追補を経て、十一世紀初め頃に現存の形として成立したと見られる。

本文は『一条摂政御集注釈』（塙書房、一九六七年）によった。

【文章Ⅱ】『宇治拾遺物語』は、鎌倉時代初期、十三世紀初め頃に成立した説話集。編者は未詳で、書名も誰がつけたか不明である。収められている説話の数は計一九七話である。話の舞台は、インド、中国、日本その他にも及び、日本の場合、都付近にとどまらず、全国各地にわたる。取り扱われている人物は、天皇、皇族、貴族から、僧、武士、商人、農民、老人、子どもといった名もない庶民に至るまで、あらゆる階層の色々な立場の人の姿が描かれている。仏教説話だけではなく、庶民的な内容の世俗説話も多い。特に笑いを伴う話に本書の特色が出ているといえよう。平安時代の貴族中心的な内容とは異なる題材が扱われ、軽妙な会話文も積極的に取り入れられていて、文章は比較的読みやすい。

本文は『新編日本古典文学全集50　宇治拾遺物語』（小学館、一九九六）によった。

《本文解説》　大学入学共通テストでは、複数テクスト（文章だけではなく、図表・絵画なども含む）の読解が問われる。そのため、今回の問題文では**【文章Ⅰ】**として家集『一条摂政御集』、**【文章Ⅱ】**として説話集『宇治拾遺物語』の巻三ノ一九「一条摂政歌の事」を用いた。**【文章Ⅰ】**で用いたのはその冒頭箇所であるが、『伊勢物語』のような歌物語に近い文体である。登場人物は「大蔵史生倉橋豊蔭」という「くちをしき下衆（＝取るに足りない低い地位の者）」となっているが、摂政の家集なのになぜ、という疑問も生じよう。実は、この「豊蔭」とは、伊尹の「世を忍ぶ仮の姿」なのである。伊尹は至って色好みな人物で、身分の差を超えていろいろな女性と知り合うために、正体を隠し敢えて低い身分の者を装い、通常は伊尹ほどの立場であれば接点のないような女性たちとも交際した。ただし周囲の人々は皆、豊蔭が伊尹だと知っていたという。こうした事情を説話という形で紹介したものが、**【文章Ⅱ】**である。

《現代語訳》

【文章Ⅰ】

大蔵史生の倉橋豊蔭は、取るに足りない低い地位の者であったが、若かった時に、女のもとに言い送ったあれこれを書き集めたのである。公務が多忙であるので、興趣が深いと思ったいろいろなこともあったけれど、忘れたりして後から見直せば、どうということもないものであったよ。やりとりをしていた間柄の人は、豊蔭と同じくらいの身分の女であったけれど、長い年月を過ぎても、返事をしてこなかったので、負けまいと思って言って（和歌を詠んだことには）、

あはれとも……私のことをかわいそうとも言ってくれそうな人は思い浮かばないで（＝あなた以外にはいなくて）、私の身はむなしく死んでしまいそうですよ。

女は、やっと今回は歌を返してきたことには、

なにごとも……どんなことも身に染みて思い知ることがない頃ならばそうもしましょうけれど、今はもう誰が（あなたに対して）かわいそうなど

つきの悪い」という意味ではなく、またその人物の「本性まで悪辣だ」とも見ていないので誤り。③は、「劣等感を感じる」とは本文で述べられていないので誤り。④は「勝ち負けを競ったり、自分を賭けたりする」時に「身を引」くようになったのは、「罪悪感」を感じたからではないので誤り。⑤は、「自分の欲するものをなんでも取ろうとする」「若い学者」の目を嫌ってはいるが、「努力もしないで」という点は本文で述べられていないので誤り。

問5　「私」は中学生のころ、投網を打っていた「巽辰吉」の目に「何かたまらなく嫌なもの」を感じたことから彼自身を憎むことになった。「私」は彼に対して「なんの恨み」も持っていなかったが、成人してからも彼が事業に成功して財を築いたという噂を耳にすると、「あの男のやりそうなことだという軽蔑と憎しみの入りまじった感情」を抱いた。このように「私」は人知れず心の中でずっと「巽辰吉」を意識し、嫌悪してきたのだった。このことが傍線部の「彼との戦い」であるので、⑤が正解となる。

①は、「投網の失敗を指摘したことで彼の機嫌を損ね」たことが、「この世の敵としていた」原因ではないので誤り。②は、「私」は「巽辰吉」と会うことがなくても、彼に対する「憎しみ」は持ち続けており、「偶然再会したことで、忘れかけていた彼への憎しみを再び呼び起こしてしまった」わけではないので誤り。③は、「小隊長を睨みつけ」たのは「巽辰吉」と同じ目をしていたからではあるが、それはあくまで「小隊長」への憎悪であって、「巽辰吉」とのひそかな戦いとは言えないので誤り。④は、「巽辰吉」の目に対して憎悪を感じた「私」ではあるが、「私は漁も嫌いだし、勝負事もいっさい嫌い」で、誰かに勝とうとすることで「彼のような目」をしてしまうことを避けていたのであり、「『巽辰吉』の投網の腕前に対抗心」を持っていたわけではないので誤り。

問6(i)　登場人物の特徴が表れた部分を本文中から抜き出してあるので、その部分に対応させて「私」が感じたことを読み取り、「小隊長」と「若い学者」についてまとめる。「私」が「小隊長」の目にも「若い学者」の目にも「巽辰吉の持っていたあの目と同じもの」を感じて嫌っていた点を踏まえて、まとめの(ア)～(エ)を検討すると、「小隊長」については(ア)が適当であり、「若い学者」については(エ)が適当であることがわかる。したがって、②が正解となる。

(イ)は「小隊長の目に浮かんだ憎悪の色」が誤り。「小隊長」の目は、「巽辰吉の持つそれと同じもの」であって、それに「私」は「憎悪」を感じたのである。(ウ)は、「私」は「若い学者」への「羨望」から「反感」を抱いたわけではないので誤り。

(ii)　**【ノート】**の「青年」の項目にも示す通り、「私」は「青年」の「顔」「体」「風貌」「口調」「声」の様子や印象については語っているが、「巽辰吉」「小隊長」「若い学者」とは異なり、その目の様子や印象については何も語っていない。かつて「私」は「小隊長」と「若い学者」の目に「巽辰吉」と同じものを感じ取り嫌悪したのであったが、その原因となった「巽辰吉」とは「積で彼の投網を打つのを見学してから十年たってから」、すなわち中学二年の時から十年後を最後に会うことがなかった。リード文によれば「巽辰吉」は「小学校時代に二、三年上級」であり、最後に会ったときは「私」も「巽辰吉」も二十歳代であったことが読み取れる。しかし、「私」は「青年」から、「巽辰吉」が最後に「私」と会った後、「三十五、六のとき」に病気で目を悪くしたことを聞かされた。その事実を知った「私」は、「長いあいだいったい彼の何と戦い、何を憎みつづけていたのであったろうか」と「憮然」とした気持ちになった。「憮然」とは、思わぬ事態に直面したり予想もしなかったことを聞くことによって、「落胆したりあきれたりして、呆然とするさま」を表す語である。つまり、「私」は「青年」と出会い、話を聞くことによって、「小隊長」や「若い学者」を嫌悪する原因となった「巽辰吉」の目の病気のことを知って、大きく動揺したのである。したがって、⑤が正解となる。

①は、本文での「私」は、必要もないのに「決死隊を編成」する「小隊長」や、望むものを全て手に入れているように見える「若い学者」の言動にふれて、彼らの目に「巽辰吉」と同じ「目」を感じて「憎悪」を抱いたのである。したがって、「目つきが似ている」というだけで「嫌な人間に違いないという先入観を持ってしまったわけではなく、「青年」との出会いによってそのことを「反省している」わけでもないので誤り。②は、「青年」以外の三人の「目の印象」に共通しているものが「他者に対する劣等感を打ち消そうとする自己欺瞞」であると、「私」が「見抜いていた」とする内容は本文にはない。また、「巽辰吉」が目を悪くしたのは「私」が最後に会った後のことであり、「私」が感じた「『巽辰吉』の目の鋭さ」は病気になる前の彼についての印象であるので誤り。③は、「私」が「青年」と出会っ

《設問解説》 **問1** 「私」が中学生のころ、郷里に帰省した時の出来事である。「巽辰吉」が役場の吏員と農林省の役人に投網の腕前を披露している場面に「私」は遭遇した。彼が投網を打つと、最初は鮎が何匹か入っていたが、その後、一匹も取れないことがあった。その時「私」が「逃げちゃったのかな」と言うと、「巽辰吉」は傍線部のように「じろりと」見て言い放った。直後に「彼にたいする憎しみのようなものが、私の体にはいりこんできたとすれば、このときではなかったかと思う」とあり、さらに「その目は意欲的というか自信にみちているというか」とあることから判断する。「巽辰吉」は「おれが打ってかからないんだから、ここには一匹もいないんだよ」と言い、自分の腕前に相当の自信を持っていて、それを強く言い張っているので、③が正解となる。

①は、「私」の言葉が「巽辰吉」の「ペースを乱そうとする」ものだったとは本文から読み取れないので誤り。②は、口調が「ぶっきら棒」であるとする点は正しいが、「相手の質問に丁寧に答えようとする律儀」さがあるとは本文から読み取れないので誤り。④は、傍線部の「巽辰吉」の言葉は魚が取れなかったことへの説明であって、「私」たち見学者に「こつ」を知られないように隠しているわけではないので誤り。⑤は、「巽辰吉」が亡くなった後に墓石に「投網の名手」と入れてはどうかと「私」が言ったほどであるから、「腕前」は確かであり、「魚がいないとごまかす」という意図も読み取れないので誤り。

問2 「私」は、投網の腕前を披露している「巽辰吉」に対して、本文三行目では「人を人とも思わぬ不遜な調子の話し方」、傍線部Bの前の段落では「水面を睨んでいる姿態はたくましいの一語につきた」「その目は意欲的というか自信にみちているというか血走った光をおびていた」と述べており、「不遜」で「自信に満ちている印象を受けたことが読み取れる。「私」はそんな彼に対して「何かたまらなく嫌なもの」を感じたわけである。したがって、「意欲と自信にみちた彼の存在を受け入れがたく感じていた」と説明している②が正解となる。

①は、「強い憧れを抱く」とあるが、「私」が「巽辰吉」に対して憧れを抱いていたとする描写はなく、そのことに「とまどい」を感じたということも描かれていないので誤り。③は、「畏敬」とは、「おそれかしこまること」の意味であるが、「私」が投網をしている「巽辰吉」に対して「畏敬」といった感情を抱いたことが読み取れる描写はないので誤り。④は、「私」は「巽辰吉」の言動と自信に満ちた「目」の両方に対して嫌悪感を持っているのであり、彼の言動と「目」への感情に因果関係を持たせて説明するのは誤り。⑤は、「巽辰吉」に「穏やかな人間性」があると感じさせる描写はなく、そのことを「私」が「見抜くことができず」と説明している点も誤り。

問3 「如才ない」とは、「気が利いていて、抜かりがないこと」である。「謹厳」は「軽はずみなところがなく、まじめでおごそかな様子」という意味である。以前の「巽辰吉」は「ぶっきら棒な若者」であったが、十年ぶりに再会した「巽辰吉」は「私」の祖母の死に対して「そつなく」悔やみの言葉を述べており、常識的な大人になっていたので、④が正解となる。

①は、傍線部の直前に「抜目なく金を儲けているという噂」とあるので、「社会に出てから実直に経験を積み重ねている」は誤り。②は、傍線部の直後に「あいかわらず、目はきつかった」とあるので、「目つきは穏やかな自信に満ちていて」は誤り。③は、悔やみの言葉は「きちんとした言葉」で述べられており、「思いやりは感じられなかった」とは述べられていないので誤り。⑤は、「抜目なく金儲けをするような大人になった」について、「私」がそのような噂を否定している様子は本文から読み取れないので誤り。

問4 「私」は「巽辰吉」の目のせいで彼に対する憎悪を抱いていたが、「巽辰吉」の「目」は「私」に別の二つの影響を与えていた。

一つは「巽辰吉」と同様の目を持った人物への憎悪であった。軍隊生活をしていた時、「私」は「決死隊」を編成することが好きな「小隊長」の目に「巽辰吉」と同じ目を感じ取って憎悪の感情を抱いた。また、「満州国の貴族の一人だという秀才の若い学者」の目にも同じ閃きを感じ取り、「巽辰吉」と同じく憎悪した。

それだけではなく、「巽辰吉」の目は「私」自身にも影響を与えた。「私は何ものかを奪おうとする、あるいはまた何ものかに自分を賭けようとする、そうした瞬間、いつも自分からすうっと身を引いた」のであるが、それは「生れつきの性格というより、それは巽辰吉が私に与えたもののよう」に感じていた。この二点が「巽辰吉」が「私」に与えた影響であるので、②と⑥が正解となる。

①は、「私」は「巽辰吉」と同じような目に対して嫌悪を抱いてはいるが、「目

①は、「人々が深い関係を結ぶようになる」が誤り。『六次の隔たり』論」と矛盾する。②は、「グローバルＩＴ企業が、社会を支えるダイナミズムをもたらす」という説明が誤り。第9段落で「情報通信の業界の市場競争は激しく、古びた企業はすぐに淘汰され、新しいプラットフォームによって乗り換えられていくというダイナミズムが存在している」と述べられている。ここでいう「ダイナミズム」とはプラットフォームの変化について述べたものであり、「グローバルＩＴ企業が、社会を支える」ことを指すものではない。④は、「全ての人間が平等な立場で単一の共同体に属するようになる」という説明が誤り。第10段落にあるとおり、「ネットワーク共同体」は「『ひとつの共同体』に集約されるわけではない」ので、「単一の共同体に属するように」はならない。

(ii)〈1〉の共通点、〈2〉の共通点に対する評価に基づいて、**【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】**をまとめる。**【文章Ⅰ】**では、ＩＴ企業やソーシャルメディアが「下」から支える「ネットワーク共同体」を、共通善を探る当事者として人々が関わる共同体が網の目状に緩やかにつながったものだと位置づけている。**【文章Ⅱ】**では、ＩＴ企業やソーシャルメディアが人々の憎しみと分断を助長し、民主主義を脅かしているため、規制するべきだと主張している。このようにメディアに対して肯定的否定的という違いはあるが、いずれも目指すところは健全で自由な人々の関係である。そのアプローチとして人々の当事者性に注目するのが**【文章Ⅰ】**であり、ＩＴ企業の規制を主張するのが**【文章Ⅱ】**である。この両者を的確に説明しているのが②である。

①は、**【文章Ⅰ】**の説明としては適当である。**【文章Ⅱ】**については「人々を対立させる」という点で言及されているものの、全体として**【文章Ⅰ】**の要約にとどまっており、二つの文章のまとめとしては不適当である。③は、**【文章Ⅱ】**についての説明部分は適当である。しかし、「ネットワーク共同体の構築へと人々を導くソーシャルメディア空間を作る責任がＩＴ企業にはある」とする説明は誤り。**【文章Ⅰ】**からは、「ネットワーク共同体」を「下」から支えるのがＩＴ企業であることが読み取れるが、そこに「ネットワーク共同体」を作る「責任」があるかどうかは読み取れない。④は、**【文章Ⅱ】**の説明としては適当である。しかし、**【文章Ⅰ】**についての言及がされていないので、二つの文章のまとめとしては不適当である。

第2問

《出典解説》 井上靖の短編小説「投網」の一節より。

井上靖（一九〇七～一九九一）は、北海道出身の小説家。京都帝国大学文学部哲学科を卒業後、毎日新聞大阪本社に入社。一九五〇年『闘牛』で芥川賞を受賞した。代表作に『天平の甍』『氷壁』『敦煌』等がある。本文は『晩夏　少年短篇集』（中央公論新社　二〇二〇）所収のものにより、設問の都合上、一部を省略した。

《本文解説》 私は郷里の伊豆の山村に帰郷した折、巽辰吉が亡くなったことを知った。巽辰吉は小学校時代に二、三年上級だったが、私は小学校を卒業すると郷里を離れ、たまにしか帰省していなかったので、彼とは二、三回しか顔を合わせてはいなかった。しかし巽辰吉のまなざしを忘れることはなく、彼をこの世における一人の敵として憎んでいたのだった。

私が彼の目を嫌い、彼自身を憎むようになったのは中学二年の夏であった。夏休みに帰省していた私は、彼が投網の腕前を披露しているところに出くわした。鮎を捕らえることができる時もあれば、一匹もかからない時もあった。そんな時に私が「逃げちゃったのかな」と言うと、彼はじろりと私を見て「おれが打ってかからないんだから、ここには一匹もいないんだよ」と言った。その瞬間、私の体に彼に対する憎しみのようなものが入り込んできた。

次に私が巽辰吉に会ったのは、祖母の葬儀の時だった。彼は如才なく、謹厳さも感じさせる大人になっていたが、私は彼に対する憎悪を消し去れなかった。

私は学校を出てから、巽辰吉と同じ目を持つ人物に出会った。一人は軍隊の小隊長、もう一人は若い学者で、私はやはり憎悪の感情を抱いた。

私が巽辰吉の死を知った二、三日後に、彼の長男から墓石に刻むために巽辰吉の略歴を書いてくれないかと依頼を受けた。略歴に投網の名手という一言を入れたらどうかと私が言うと、長男から、それは若い時だけで、三十五、六歳からは目を患っていて投網もしていなかったことを聞かされた。巽辰吉の目に対して憎しみを抱いてきた私は、彼の目が悪かったということを聞いて、自分は巽辰吉の何と戦い続けていたのかと、憮然たる思いを抱いたのだった。

クノロジーには長所も短所もあり、性能の高さを一概に決めることはできないが、～社会的な発言の拡散には高い性能を発揮する」が誤り。ここでの「悪い」「良い」は性能のことではなく、社会的な善悪のことである。⑤は、第2段落から第5段落の趣旨と合致するが、傍線部Bの説明にはならないので誤り。

問4　第10段落で述べられているように「〝中立のテクノロジー〟であるアルゴリズムが～公正性にのっとり選んで表示している」とIT企業は考える。自分たちは中立・公正だから、どのような情報にも味方することはなく、責任をとる必要はないということなのである（メディア企業であれば、内容の正確さや信憑性が厳しく問われるはずであり、発信する情報に責任を持たなければならない）。この点を的確に説明しているのが⑤である。

①は、「メディア企業であれば情報の整合性を検証しなければなら」ないという点は本文からの推測として適当である。しかし、「その負担からなんとしても逃れたい」という点は本文から読み取れないので誤り。②は、第9段落で「特殊なアルゴリズム」に関して述べられているが、「利用者の思考力がおのずと磨かれる」といったことは本文で述べられていないので誤り。③は、「偽ニュースの温床になっていることを解決する責任」を「利用者が負うべき」とする説明が誤り。「利用者に自分で偽ニュースを確認することを求め」てはいるが、それは利用者が偽ニュースの問題を解決することを意味しない。④は、「利用者～にどのような情報が表示されているかを調べる方法が～ない」という点が誤り。第9段落で「特殊なアルゴリズムによって『個別化されたメッセージ』～を調べあげることは容易ではない」と述べられているが、「容易ではない」だけで「方法がない」わけではない。

問5　①　**【文章Ⅰ】**の冒頭で、「中心があり、中心のまわりに『内側』があり、壁があり、外部があ」るヨーロッパ中心の世界が崩壊しようとしており、「内部も外部もな」く、グローバル企業が「下から管理している」世界がやってきている、という内容が述べられている。このように、抽象的な社会構造を「位置を表す言葉」を用いることで「三次元的」に浮かび上がらせ、読者がより理解しやすいように「わかりやすいイメージを与え」ていると言える。したがって、これが正解となる。

②　「～考えてみよう」と「そう」は、確かに読者に語りかけるような表現だと言える。しかし、これは読者に思考を促したり、その思考を推測した上でそれを受けたりする表現であり、「親しみを感じてもらう」ための表現だと言うことはできないので誤り。

③　たしかに「エコーチェンバー」「社会の雰囲気」などは筆者の主張につながる言葉ではあるが、第1段落の「テクノロジーは悪くも良くもない～」や第11段落の「フェイスブックは～」は引用であり、第4段落の「武勇伝」は修辞的な表現につけられていると考えるのが妥当である。このように「いずれも現代社会の病理を理解するうえで欠かせない言葉であ」るとは言えず、また「筆者の主張に直接的に関わる」というのも言い過ぎであるので誤り。

④　反語も倒置法も主張を強調する効果をもっているが、あくまで強調であって、「感覚的な理解を促」すものではないので誤り。

⑤　「～のだ」「～のである」という文末は、しばしば前の文を受けてそれを説明するときに用いる表現である。確かに**【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】**ともに「～のだ」「～のである」は少ないが、それが「双方の筆者が自説を強く断言することに慎重であ」ることの表れだとは言い難い。両者とも自説をしっかり主張しており、他の意見への配慮をしたとみられる箇所もないので誤り。

問6　(i)　〈1〉では「IT企業やソーシャルメディアが現代社会の基盤となっている」という二つの文章の共通点が示されている。これを踏まえて〈2〉の「〈1〉に対する評価」を考える。

【文章Ⅰ】ではITグローバル企業に「下」から支えられた「ネットワーク共同体」について論じている。それは「網の目の線上にある共同体」で、「世界中を覆う共同体」である。そして「情報通信テクノロジーの基盤が、現実社会の人間関係を補完していくものになっていく」と筆者は予想している。その例として挙げられているのが、「『六次の隔たり』論」である。たとえば筆者と「中央アフリカの農業従事者」はつながっているが、それは「日本国内でいま一緒に仕事をしている友人とくらべれば～千分の一ぐらいに薄い」が、「決してゼロではない」のである。このことを③では「世界の人々を緩やかにつなげている」と説明している。したがって、③が正解となる。

立性・公正性にのっとって活動していると主張する。しかし民主主義への脅威となってしまっている以上、規制の対象になるべきである。

《設問解説》 問1 漢字の問題。

(i) 傍線部を正しい漢字にするとそれぞれ以下の通りである。

(ア)「搾取」。①「搾乳」 ②「削減」 ③「打開策」 ④「錯誤」

(ウ)「盛衰」。①「聖典」 ②「全盛」 ③「運勢」 ④「精力」

(オ)「侵害」。①「診察」 ②「不審」 ③「侵入」 ④「浸透」

出題した言葉の意味はそれぞれ以下の通りである。

搾取…力のある者が弱い者から利益を搾り取ること。

盛衰…盛んになることと衰えること。

侵害…他者の権利や領域などを侵して損害を与えること。

(ii) 本文に示された漢字と異なる意味の熟語を選ぶ。

(イ)「管理」および②「保管」、③「管轄」、④「管制」の「管」は「つかさどる、取り締まる」の意を表す。①「管弦」の「管」は「吹奏楽器」という意味である。

(エ)「拡散」および②「離散」、③「散漫」、④「散布」の「散」は「散らばる」の意を表す。①「閑散」の「散」は「暇であること」という意味である。

問2 「適当でないもの」を答えることに注意する。

【文章Ⅰ】では「新しいメディア空間の中に生まれてくる新しい共同体」のありようが説明されている。順を追って確認しよう。第3・第4段落では、「中心」を目指すリベラリズムに変わって「自分がいまいる共同体に立脚して共通善を探していこうというコミュニタリアニズムが浮上してきて」おり、「網の目の線上にある共同体」による「新しいコミュニタリアニズムが、新しいメディア空間では可能になってくる」ことが述べられている。「網の目の線上にある共同体」とは、共同体が『いまここにあるもの』として同時的につねに遍在している」(第7段落)ことを表している。これが①に対応する。また、第7段落では、ネットワーク共同体が「歴史や伝統の幻想をまとわず」に存在していることが述べられている。これは第9段落で「ネットワーク共同体は、国ごとや地域ごと、村ごとに存在するのではなく、世界中を覆う共同体である」と説明されている。これが⑤に対応する。第8段落では、ネットワーク共同体において「人と人の関係は固定されず、つねに組み替えられる。中心はないから、線上には縦横の権力構造は生まれにく」く、「網の目の平面には権力は生まれない」と述べられている。これが③に対応する。第9段落では「情報通信の業界の市場競争は激しく〜新しいプラットフォームによって乗り換えられていく」ことはあるが、「世界全体としては情報通信を基盤とした新しい人間社会、新しいメディア空間という構造(=ネットワーク共同体)へと押し出されていく」ことが述べられている。これが④に対応する。そして第7段落では、ネットワーク共同体で「行動を起こす人は、必ず巻き込まれ、全員が当事者になる」一方で、「行動も発言も何もしなければ、自動的に『巻き込み』から外れ、非当事者化していく」と述べられている。しかし、②ではこれを「誤った行動や判断をすれば非当事者化され、追放されてしまう」としているため、誤りである。したがって、②が正解となる。

問3 **【文章Ⅱ】**の前半部を整理してみよう。「インターネットは、声なき人々に政府や政治家に対して直接抗議する力を与え、自由と平等、民主主義を促進するはずであった」。また、『世界をよりよい場所にする』ものだと語られていた。しかし、実際は「エコーチェンバー化」、「マイクロターゲット広告や心理操作」、「過激な意見やヘイトスピーチを拡散」することなどが行われ、インターネットは「憎しみと分断を助長するツールになってしまった」のである。インターネットが良いことも悪いこともたらしているが、これは「テクノロジーは悪くも良くもない」のであって、人がどのようにインターネットを用いるかによって良い結果も悪い結果も起こり得るということである。一方、インターネットが「憎しみと分断」の状態に陥っている双方にとって過激な主張を発信する手段になっていることから考えれば、「テクノロジー〜は中立ではない」ということになる。「中立」とは「対立する両者のどちらにも味方しないこと」という意味であるが、ここではインターネットは「ツール」としてどちらの陣営にも使われている。したがって、「中立」とは言えないのである。この点を的確に説明しているのが③である。

①は、「中立性をテクノロジーに取り戻さなければならない」が誤り。この点は本文から読み取れない。②は、「テクノロジーは悪だと言わざるを得ない」が誤り。たしかにテクノロジーは社会に悪影響を与えてはいるが、テクノロジーが「悪」だということと「中立ではない」ということは別の話である。④は、「テ

国語

《解答》二〇〇点

| 第1問 (50) | | |